Skriptu pripremila:
© Katica Supina, prof.

Recenzenti:
Hrvoje Žunić, prof.
Jasna Ferenčak, prof.
Janja Aničić Dukić, prof.

Nakladnik: Trinom d.o.o.
15. dopunjeno izdanje
studeni 2023.

Ova je skripta namijenjena za osobnu i internu uporabu polaznika u sklopu Trinomovih priprema.
Nijedan dio ove skripte ne smije se umnožavati niti koristiti izvan Trinoma.

Skripta nije za prodaju.

KEMIJA
ZA DRŽAVNU MATURU

Sadržaj:

I. ATOM 1
1.1. GRAĐA ATOMA 1
1.2. ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA ATOMA 3
II. PERIODIČNOST SVOJSTAVA KEMIJSKIH ELEMENATA 5
2.1. ATOMSKI I IONSKI POLUMJER 5
2.2. ENERGIJA IONIZACIJE, E_i [kJ/mol] 7
2.3. ELEKTRONSKI AFINITET (afinitet prema elektronu), E_{ea} [kJ/mol] 8
2.4. ELEKTRONEGATIVNOST, χ 8
III. KEMIJSKE VEZE 9
3.1. IONSKA VEZA 9
3.2. KOVALENTNA VEZA 10
3.3. KEMIJSKA SIMBOLIKA 12
IV. GRAĐA MOLEKULA 15
V. TVARI 20
5.1. TVARI 20
5.2. METODE ODJELJIVANJA SASTOJAKA IZ SMJESA 21
5.3. ZNAKOVI OPASNOSTI I UPOZORENJA 24
VI. AGREGACIJSKA STANJA TVARI 25
6.1. PLINOVI, TEKUĆINE I KRUTINE 25
6.2. SVOJSTVA TEKUĆINA 28
6.3. ČVRSTE TVARI 31
VII. TEMELJI KEMIJSKOG RAČUNA 34
7.1. MASA ATOMA, MASA MOLEKULE, RELATIVNA ATOMSKA I RELATIVNA MOLEKULSKA MASA 34
7.2. MASENI UDIO, EMPIRIJSKA I MOLEKULSKA FORMULA SPOJA 34

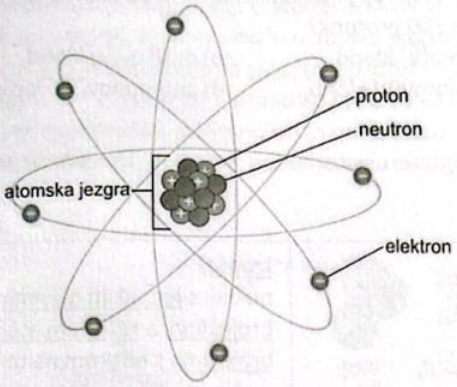
Scanned with CamScanner

7.3. MNOŽINA TVARI, MOLARNA MASA, MOLARNI VOLUMEN PLINA ... 35
7.4. STEHIOMETRIJA KEMIJSKIH REAKCIJA ... 36
7.5. MJERODAVNI REAKTANT I ISKORIŠTENJE REAKCIJE ... 38
VIII. KEMIJSKE REAKCIJE ... 40
8.1. VRSTE KEMIJSKIH REAKCIJA ... 40
IX. TERMODINAMIKA ... 42
9.1. ENTALPIJA ... 43
9.2. ENTROPIJA ... 47
9.3. GIBBSOVA ENERGIJA ... 47
X. OTOPINE ... 48
10.1. DISPERZNI SUSTAVI ... 48
10.2. TOPLJIVOST TVARI ... 50
10.3. ISKAZIVANJE SASTAVA OTOPINE ... 54
10.4. KOLIGATIVNA SVOJSTVA OTOPINA ... 57
XI. KEMIJSKA KINETIKA I KEMIJSKA RAVNOTEŽA ... 61
11.1. KEMIJSKA KINETIKA ... 61
11.2. KEMIJSKA RAVNOTEŽA ... 67
XII. KISELINE, BAZE, SOLI I pH ... 72
12.1. KISELINE I BAZE ... 72
12.2. TEORIJA O KISELINAMA I BAZAMA ... 73
12.3. IONSKI PRODUKT VODE ... 75
12.4. pH–VRIJEDNOST KAO MJERA KISELOSTI ... 76
12.5. KISELO – BAZNI INDIKATORI ... 79
12.6. KISELO–BAZNE REAKCIJE ... 79
12.7. SOLI ... 82
XIII. OKSIDOREDUKCIJSKI PROCESI I ELEKTROKEMIJA ... 86
13.1. REDOKS-PROCESI ... 86
13.2. ELEKTROKEMIJA ... 91
13.3. GALVANSKI ČLANAK ... 94
XIV. ORGANSKA KEMIJA ... 100
14.1. OSNOVE ORGANSKE KEMIJE ... 100
14.2. ZASIĆENI UGLJIKOVODICI ... 101
14.3. NEZASIĆENI UGLJIKOVODICI ... 104
14.4. ORGANSKI SPOJEVI S KISIKOM ... 110
14.5. ORGANSKI SPOJEVI S DUŠIKOM ... 130
XV. OSNOVE ANORGANSKE KEMIJE ... 140
15.1. METALI ... 140
15.2. NEMETALI ... 146
DODATAK 1 – POKUSI ... 151

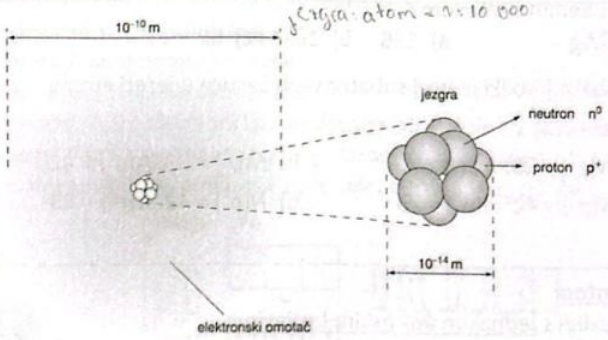
Scanned with CamScanner

I. ATOM

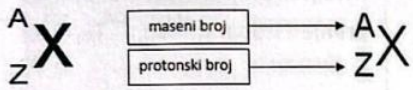
1.1. GRAĐA ATOMA



Slika 1. Građa atoma



ATOM			
atomska jezgra			elektronski omotač
nukleoni			
čestice	neutron (J. Chadwick)	proton (E. Rutherford)	elektron (J.J. Thomson)
naboj	bez naboja	1,602 10^{-19} C	-1,602 10^{-19}C
nabojni broj	0	1+	1-
masa čestice	1,675 10^{-27}kg	1,673 10^{-27}kg	9,109 10^{-31}kg
		+	-
		jednaka količina naboja suprotnog predznaka	
	približno jednake mase		



$Z = N(p^+) = N(e^-)$

$A = N(p^+) + N(n^0)$

u PSE $\overset{Z}{\underset{A_r}{X}}$ H — Z: 1 → protonski broj, Z; X: H → simbol elementa; A_r: 1,01 → prosječna relativna atomska masa, A_r

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Primjer 1. $^{54}_{25}Mn$ $Z = 25 \rightarrow N(p^+) = N(e^-) = 25$

$N(n^0) = A - N(p^+) = 54 - 25 = 29$

PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

Periodni sustav elemenata (PSE) je tablica sačinjena od simbola svih poznatih kemijskih elemenata.
Odražava **građu atoma** i periodičnost njihove **elektronske konfiguracije**. U suvremenom PSE kemijski elementi poredani su po rastućem **protonskom broju, Z.**
Ruski znanstvenik **D. I. Mendeljejev** (1869.g.) uočio je periodičnost ponašanja elemenata, tj. ponavljanje njihovih svojstava nakon određenog broja kemijskih elemenata. **63** poznata kemijska elementa svrstao je prema rastućoj "atomskoj težini" u vodoravne redove (periode) (1871.). Nakon određenog broja kemijskih elementa prekida niz te stavlja kemijske elemente sa sličnim kemijskim i fizikalnim svojstvima jedan ispod drugog (skupine). Ostavlja mjesta za, dotada, neotkrivene kemijske elemente, pretpostavljajući njihova svojstva.

Periodni sustav elemenata sadrži, osim simbola kemijskog elementa (X), protonski broj (Z), i prosječnu relativnu atomsku masu (A_r).	Z 1 — protonski broj, Z X H — simbol elementa A_r 1,008 — relativna atomska masa, Ar

PSE sastavljen je od:
- **7 perioda** - vodoravni redovi - odgovaraju broju elektronskih ljusaka,
- **18 skupina** - okomiti stupci - sadrže kemijske elemente sličnih kemijskih svojstava.

S obzirom na **svojstva,** kemijske elemente dijelimo na: **metale ili kovine, nemetale ili nekovine** i **polumetale ili polukovine** (metaloide).

Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

1. (2010.J) Koliko neutrona ima prikazani atom broma?
$^{81}_{35}Br$ a) 35 (b) 46 c) 70 d) 81

2. (2011.J) Koliko neutrona sadrži atom srebra opisan navedenim simbolom?
$^{109}_{47}Ag$ a) 156 b) 109 (c) 62 d) 47

3. (2014.) Koliki je broj subatomskih čestica u jezgri atoma ^{75}As?
a) $N(p^+) = 33$; $N(n^0) = 75$ (b) $N(p^+) = 33$; $N(n^0) = 42$
c) $N(p^+) = 42$; $N(n^0) = 75$ d) $N(p^+) = 42$; $N(n^0) = 33$

4. (2016.) Koji od navedenih atoma ima 18 elektrona i 22 neutrona?
(a) $^{40}_{18}Ar$ b) $^{18}_{8}O$ c) $^{40}_{19}K$ d) $^{48}_{22}Ti$

5. (2022.J) Koji je točan kemijski naziv klorida čija molekula sadrži 100 protona?
a) arsen(V) klorid b) dušikov(V) klorid
(c) fosforov(V) klorid d) antimonov(V) klorid

Izotopi
nuklidi s jednakim atomskim brojevima (atomi istoga kemijskog elementa), a različitim masenim brojevima (različite mase zbog različitog broja neutrona u njihovim jezgrama) imaju ista kemijska svojstva, ali im fizikalna svojstva (gustoća, talište, vrelište itd.) mogu biti različita
primjeri izotopa: procij ^1H, deuterij ^2H, tricij ^3H (sl. 2.)

	procij	deuterij	tricij
	^1H	^2H	^3H
	^1H	^2D	^3T
$N(p^+)$	1	1	1
$N(e^-)$	1	1	1
$N(n^0)$	0	1	2
	99,98%	0,02%	u tragovima

- različita fizikalna, ista kemijska svojstva

Slika 2. Izotopi vodika

Izobari
nuklidi s jednakim masenim brojevima, a različitim atomskim brojevima s obzirom na to da se razlikuju brojem protona u jezgri, riječ je o različitim kemijskim elementima pa su fizikalna i kemijska svojstva izobara različita
primjeri izobara: ^{124}Sn, ^{124}Te, ^{124}Xe

Mononuklidni elementi – atomi tih kemijskih elemenata imaju samo jednu vrstu jezgre, tj. samo jedan stabilan izotop.
Takvi elementi su npr. **Al, Be, F, P, I, Na** i većina umjetno stvorenih radioaktivnih elemenata.

Polinuklidni elementi – imaju dva ili više prirodnih izotopa.
Takvi elementi su npr. **C, H, N, O, Sn,...**

Zadatci za vježbu

6. (2012.) Kako se nazivaju atomi istog kemijskog elementa koji imaju različiti maseni broj?
a) izomeri b) izomorfi
c) izobari (d) izotopi

7. (2010.) Što je zajedničko neutralnim atomima izobara?
a) broj protona (b) maseni broj
c) broj elektrona d) redni broj

8. (2017.) Koliko neutrona ima u izotopu kositra nukleonskoga broja 119?
a) 50 (b) 69 c) 100 d) 119

9. (2023.) Koji su od navedenih parova nuklida izotopi?
(a) ^{14}C i ^{13}C b) ^{14}C i ^{14}N c) ^{16}O i ^{32}S d) ^{18}O i ^{19}F

10. (2014.J) Što od navedenoga opisuje pripadnost jedinka $^2H^+$, $^1H^-$ i ^2H istomu kemijskom elementu?
a) jednak maseni broj b) jednak broj elektrona
c) jednak broj neutrona (d) jednak naboj jezgre

11. (2021.) U tablici su navedeni protonski i nukleonski brojevi atoma X, Y, Q i Z. Koji su atomi izotopi istoga kemijskog elementa?

atom	Z	A
X	26	54
Y	54	130
Q	56	130
Z	26	56

a) atomi X i Y (b) atomi X i Z
c) atomi Y i Q d) atomi Q i Z

12. (2013.J) Što je od navedenoga zajedničko u građi jedinki ^{79}Br, $^{79}Br^-$, ^{81}Br, $^{81}Br^-$?
a) nabojni broj b) maseni broj
(c) broj protona d) broj neutrona

13. (2010.J) Koji par predstavlja izobare?
a) $^{10}_{5}B$ i $^{11}_{5}B$ b) $^{69}_{33}As$ i $^{74}_{33}As$
c) $^{69}_{31}Ga$ i $^{74}_{32}Ga$ (d) $^{82}_{34}Se$ i $^{82}_{36}Kr$

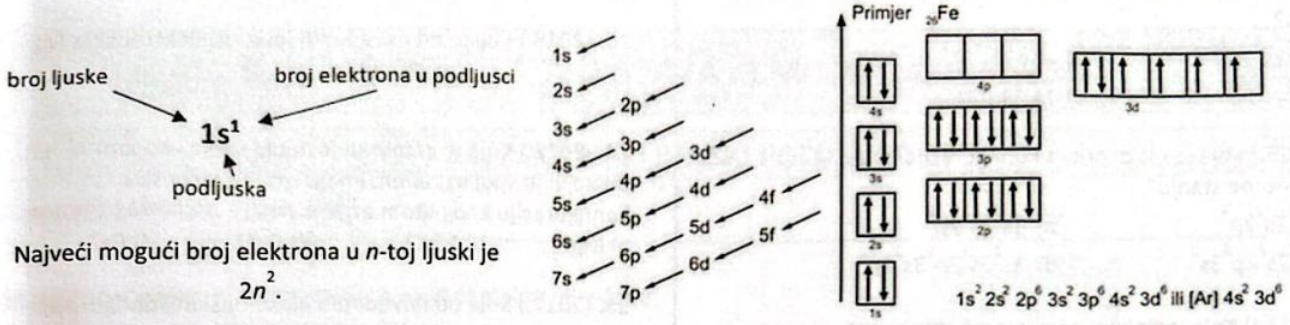
Priprema za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

1.2. ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA ATOMA

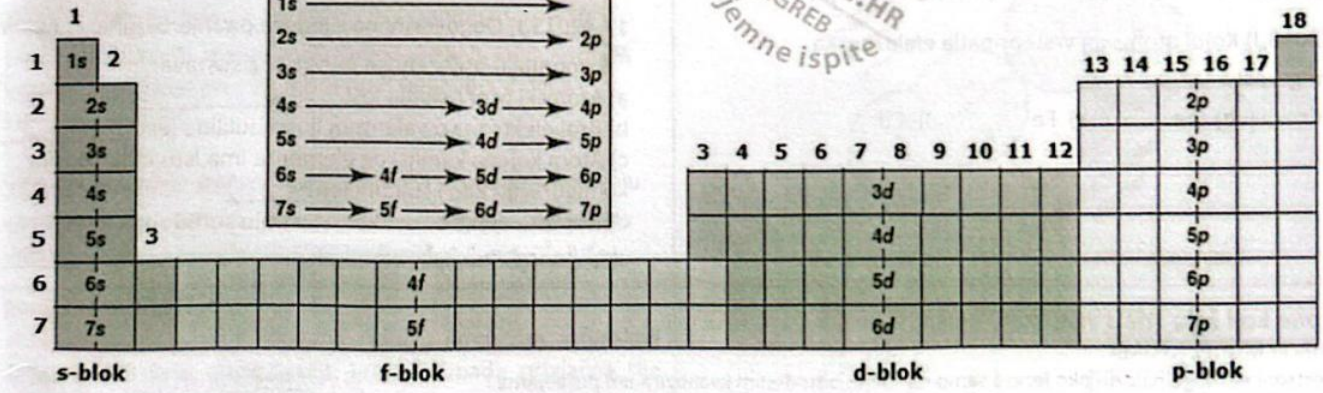
ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA

Elektronska konfiguracija atoma opisuje raspored elektrona u elektronskom omotaču atoma.
Postoji sedam energetskih nivoa (ljusaka) koje se označavaju brojevima od 1 do 7 ili slovima K, L, M, N, O, P, Q. Ljuske se dijele na podljuske, a podljuske na orbitale. U jednoj orbitali mogu biti samo dva elektrona suprotnog spina.
Prema Bohrovoj teoriji, elektron može u atomu zauzeti samo točno određene energetske nivoe.
Elektroni zadnje ljuske nazivaju se valentni elektroni i o njima ovise kemijska svojstva elemenata.
Hundovo pravilo – u bilo kojem atomu koji je u osnovnom stanju, svi nespareni elektroni iste podljuske paralelnih su spinova jer im je tada energija najniža, odnosno istovrsne orbitale uvijek se popunjavaju da se prvo popune elektronima istog spina.
Elektronska konfiguracija – slijed popunjavanja energijskih razina u atomu (ljuske, podljuske i orbitale) elektronima (sl. 4.).



Slika 4. Redoslijed popunjavanja orbitala elektronima (pravilo dijagonala)

S obzirom na elektronsku konfiguraciju, PSE dijelimo na blokove (sl. 5):
- s-blok
- p-blok
- d-blok
- f-blok



Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB №1

Slika 5. PSE - blokovi

Elektronske konfiguracije kemijskih elemenata:
– magnezij: $[Ne]3s^2$, magnezijev ion: Mg^{2+}, izoelektronska čestica plemenitog plina neona
– fosfor: $[Ne]3s^2 3p^3$, fosfidni ion: P^{3-}, izoelektronska čestica plemenitog plina argona
– željezo: $[Ar]4s^2 3d^6$, Fe^{2+} ion → $[Ar]3d^6$, Fe^{3+} ion → $[Ar]3d^5$
Neki kemijski elementi, s obzirom na njihov položaj u periodnom sustavu elemenata, nemaju očekivanu elektronsku konfiguraciju, jer je to energetski povoljnije (vrijedi za 6. i 11. skupinu PSE).
Primjer: – bakar: $[Ar]4s^1 3d^{10}$, umjesto $[Ar]4s^2 3d^9$
– krom: $[Ar]4s^1 3d^5$, umjesto $[Ar]4s^2 3d^4$

Zadatci za vježbu

1. (2012.) Koliki je maksimalni broj nesparenih elektrona u d–podljusci?
a) 3 (b) 5 c) 7 d) 10

2. (2012.) Koji kemijski simbol treba upisati u uglatu zagradu pri skraćenom zapisu elektronske konfiguracije klora $[X]3s^2 3p^5$?
a) He (b) Ne c) Ar d) Kr

Scanned with CamScanner

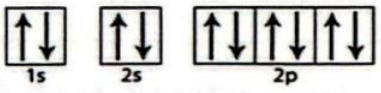
3. (2022.J) Kojoj od navedenih kemijskih vrsta pripada elektronska konfiguracija $[Ar]3d^5$? → ion
a) Cr b) Fe^{2+} c) Fe^{3+} d) Mn

4. (2020.J) Koju od navedenih elektronskih konfiguracija imaju atomi elementarnih tvari s najizraženijim nemetalnim svojstvima?
a) $[Ne]\ 3s^1$ b) $[Ar]\ 4s^2$
c) $[Ar]\ 3d^5\ 4s^2$ d) $[Ne]\ 3s^2\ 3p^5$

5. (2014.) Koja od navedenih elektronskih konfiguracija pripada atomu sa sedam valentnih elektrona u osnovnome stanju?
a) $1s^2 2s^2 2p^3$ b) $[He]2s^2 2p^3$
c) $1s^2 2s^2 2p^5$ d) $[Ar]3d^7 4s^2$

6. (2013.) Koja je elektronska konfiguracija iona Mg^{2+} u osnovnome stanju?
a) $1s^2 2s^2 2p^4$ b) $1s^2 2s^2 2p^6$
c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$

7. (2013.J) Koja jedinka u osnovnome stanju ima elektronsku konfiguraciju prikazanu na slici?



a) Na b) S^{2-}
c) Cl^- d) Na^+

8. (2016.) Koja od navedenih elektronskih konfiguracija opisuje osnovno stanje Fe^{2+} iona?
a) $[Ar]3d^6 4s^2$ b) $[Ar]3d^5$ c) $[Ar]3d^5 4s^2$ d) $[Ar]3d^6$

9. (2018.J) Kojoj atomskoj vrsti pripada elektronska konfiguracija $[Ar]3d^6$?
a) Cr b) Fe^{2+} c) Fe^{3+} d) Co

10. (2022.) Koja je od navedenih kemijskih vrsta izoelektronska s atomom protonskoga broja 10?
a) He b) Ar c) Li^+ d) N^{3-}

11. (2014.) Koje su od navedenih čestica izoelektronske?
a) Cl^- i Ca^{2+} b) Mg^{2+} i S^{2-} c) O^{2-} i S^{2-} d) Mg^{2+} i Ca^{2+}

12. (2019.) U kojemu su od navedenih nizova sve jedinke niza izoelektronske vrste?
a) Li^+, Na^+, K^+ b) Cl^-, Br^-, I^-
c) O^{2-}, F^-, Ne d) K^+, Ca^{2+}, Kr

13. (2018.) Koji je od navedenih iona izoelektronski s Mg^{2+}?
a) Br^- b) Fe^{2+} c) Na^+ d) S^{2-}

14. (2012.) Koja je kemijska formula spoja ako ioni A^{2+} i B^-, od kojih je spoj izgrađen, imaju istu elektronsku konfiguraciju kao i atom argona?
a) MgF_2 b) $MgCl_2$ c) $CaCl_2$ d) CaF_2

15. (2017.) Koja od navedenih elektronskih konfiguracija pripada atomu halkogenog elementa?
a) $[Ne]3s^2 3p^1$ b) $[Ne]3s^2 3p^3$
c) $[Ar]4s^2 4p^4$ d) $[Ar]4s^2 4p^5$

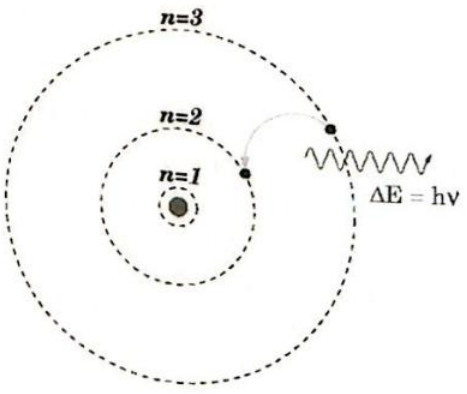
16. (2023.) Koji raspored elektrona po ljuskama odgovara jedinki zemnoalkalijskoga metala koja je izoelektronska s atomom argona?
a) 2,2 b) 2,8 c) 2,8,8 d) 2,8,8,2

17. (2015.J) Odgovorite na sljedeća pitanja vezana uz nuklid ^{34}S s pomoću priloženoga periodnog sustava.
a) Atomski broj nuklida jest 16
b) Broj elektrona u valentnoj ljusci nuklida jest 6
c) Atom kojega kemijskog elementa ima istu elektronsku konfiguraciju kao i sulfidni ion? [Ar]
d) Napišite elektronsku konfiguraciju **sulfidnoga** iona.
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ ili [Ar]

Za one koji žele znati više

BOHROV MODEL ATOMA

Elektroni se mogu nalaziti oko jezgre samo na točno određenim kvantiziranim putanjama i tada se atom nalazi u stacionarnom stanju (tada atom niti prima niti otpušta energiju). Dovođenjem energije atom prelazi u stanje više energije, pobuđeno stacionarno stanje, i pri tome je energija apsorbirana (vezana).
U tom pobuđenom stanju elektron ostaje vrlo kratko (oko 10^{-8} s), a zatim se vraća u osnovno stacionarno stanje. Pri povratku u niže stacionarno stanje emitira prethodno apsorbiranu energiju jer se vraća s više energetske razine na nižu.



Najmanji iznos energije nazivamo **kvant energije** ili kvant zračenja.
$E = h \cdot \nu = h \cdot [\, c / \lambda \,]$
E = energija zračenja = J
h = Planckova konstanta = $6{,}62 \cdot 10^{-34}$ J s
ν = frekvencija zračenja = s^{-1} ili Hz
c = brzina svjetlosti = $3 \cdot 10^8$ m/s
λ = valna duljina = nm

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

1. (2014.) Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za atom pri prelasku iz jednoga pobuđenog stanja u osnovno stanje?
a) Emitira svjetlost određene valne duljine.
b) Apsorbira svjetlost određene valne duljine.
c) Emitira svjetlost svih valnih duljina.
d) Apsorbira svjetlost svih valnih duljina.

2. (2014.J) Koja tvrdnja vrijedi za atom pri prelasku iz osnovnoga u jedno pobuđeno stanje?
a) Emitira svjetlost određene valne duljine.
b) Apsorbira svjetlost određene valne duljine.
c) Emitira svjetlost različitih valnih duljina.
d) Apsorbira svjetlost različitih valnih duljina.

3. (2023.) Koliko iznosi energija fotona valne duljine 640 nm koje emitiraju pobuđeni atomi neona iz neonske lampe?
a) $3{,}10 \cdot 10^{-19}$ J b) $3{,}10 \cdot 10^{-14}$ J
c) $3{,}20 \cdot 10^{13}$ J d) $3{,}20 \cdot 10^{18}$ J

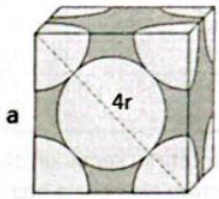
II. PERIODIČNOST SVOJSTAVA KEMIJSKIH ELEMENATA

2.1. ATOMSKI I IONSKI POLUMJER

a) Atomski polumjer, *r* [pm, nm]

– atoma metala (sl. 1.)
Metalni polumjer, r_m, polovica je eksperimentalno određene udaljenosti između jezgara susjednih atoma metala u kristalnoj rešetki.

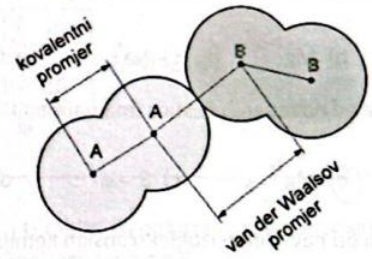
pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite



Slika 1. Određivanje metalnog polumjera u plošno centriranoj kubičnoj rešetki

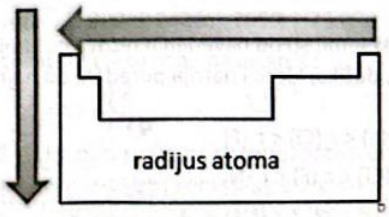
– atoma nemetala (sl. 2.)
Kovalentni polumjer, r_k, polovica je udaljenosti između jezgara istovrsnih atoma međusobno vezanih kovalentnom vezom u molekuli elementarne tvari (polovina duljine kovalentne veze).

Van der Waaslov polumjer, r_w, polovica je udaljenosti dvaju atoma koja se dodiruju, a nisu međusobno povezani (uvijek veći od njegova kovalentnog polumjera).



Slika 2. Kovalentni i van der Waalsov polumjer

Radijus atoma (sl. 3.)
Radijus atoma unutar skupine raste s porastom atomskog broja (raste broj elektronskih ljusaka, opada privlačna sila između jezgre i elektrona).
Radijus atoma unutar periode opada s porastom atomskog broja (porastom atomskog broja raste pozitivan naboj jezgre te raste privlačna sila između jezgre i elektrona).

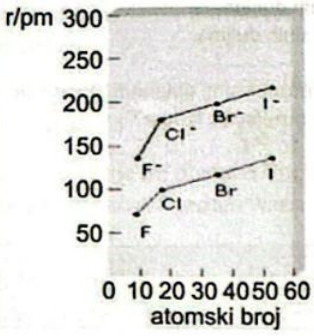


Slika 3. Radijus atoma

Scanned with CamScanner

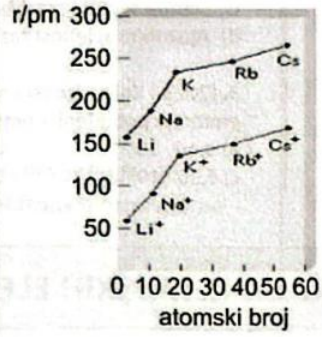
b) Ionski polumjer

Radijus aniona uvijek je <u>veći</u> u odnosu na pripadni atom.



r(aniona) > *r*(atoma)

Radijus kationa uvijek je <u>manji</u> u odnosu na pripadni atom.



r(kationa) < *r*(atoma)

Izoelektronski ioni su ioni koji imaju <u>isti broj elektrona.</u>

Radijus izoelektronskih iona:

		H^-	[He]	Li^+	Be^{2+}
N^{3-}	O^{2-}	F^-	[Ne]	Na^+	Mg^{2+}	Al^{3+}
P^{3-}	S^{2-}	Cl^-	[Ar]	K^+	Ca^{2+}	Sc^{3+}
As^{3-}	Se^{2-}	Br^-	[Kr]	Rb^+	Sr^{2+}	Y^{3+}
Sb^{3-}	Te^{2-}	I^-	[Xe]	Cs^+	Ba^{2+}	La^{3+}

Radius iona raste

vrsta iona	radijus /pm	N(p+)	N(e-)	elektronska konfiguracija
O^{2-}	126	8	10	$1s^2 2s^2 2p^6$
F^-	119	9	10	$1s^2 2s^2 2p^6$
Na^+	116	11	10	$1s^2 2s^2 2p^6$
Mg^{2+}	86	12	10	$1s^2 2s^2 2p^6$

Zadatci za vježbu

1. (2012.) Koji od prvih četiriju kemijskih elemenata prve skupine periodnog sustava elemenata ima najveći polumjer?

a) Li b) Na c) Rb d) K

2. (2010.J) Koja od navedenih čestica ima najmanji polumjer?

a) Al^{3+} b) Mg^{2+} c) Na^+ d) Na

3. (2017.J) Koja od navedenih čestica ima najmanji polumjer?

a) Mg b) Mg^{2+} c) S d) S^{2-}

4. (2022.J) Koja od navedenih izoelektronskih kemijskih vrsta ima najveći polumjer?

a) F^- b) Mg^{2+} c) Na^+ d) Ne

5. (2020.J) U kojemu su od navedenih nizova polumjeri atoma fluora, dušika, klora i natrija poredani od najmanjeg do najvećeg?

a) $r_a(N) < r_a(Na) < r_a(Cl) < r_a(F)$
b) $r_a(Na) < r_a(Cl) < r_a(F) < r_a(N)$
c) $r_a(Cl) < r_a(F) < r_a(N) < r_a(Na)$
d) $r_a(F) < r_a(N) < r_a(Cl) < r_a(Na)$

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

6. (2014.) Koliki je kovalentni polumjer atoma joda ako duljina kovalentne veze u molekuli vodika iznosi 74 pm, a u molekuli jodovodika 170 pm?

a) 85 pm b) 96 pm c) 133 pm d) 244 pm

Rješenje:

Kovalentni polumjer, r_k, polovica je udaljenosti između jezgara istovrsnih atoma međusobno vezanih kovalentnom vezom u molekuli elementarne tvari (polovina duljine kovalentne veze). Da bismo izračunali kovalentni polumjer atoma vodika, duljinu veze u molekuli vodika trebamo podijeliti s 2 jer su dva atoma u molekuli:

$r(H) = r(H) / 2 = 74 \text{ pm} / 2 = 37 \text{ pm}$

Duljina kovalentne veze u molekuli jodovodika jednaka je zbroju kovalentnih polumjera joda i vodika:

$r(HI) = r(H) + r(I)$

Iz izraza slijedi da je kovalentni polumjer atoma joda jednak:

$r(I) = r(HI) - r(H) = 170 \text{ pm} - 37 \text{ pm} = 133 \text{ pm}$

Točan odgovor je C.

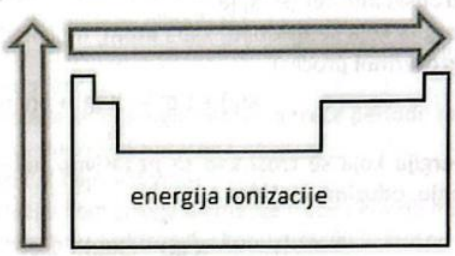
Scanned with CamScanner

2.2. ENERGIJA IONIZACIJE, E_i [kJ/mol]

- **Energija ionizacije** (sl. 4.) najmanja je energija koju je potrebno dovesti atomu ili pozitivno nabijenom ionu, u plinovitom stanju, da mu se oduzme elektron (uvijek **endotermni** proces):

$$X(g) \rightarrow X^+(g) + 1\,e^-;\ E_{i(1)}$$

- Prva energija ionizacije, $E_{i(1)}$, energija je potrebna za udaljavanje prvog elektrona iz električki neutralnog atoma.
- Najveću energiju ionizacije imaju plemeniti plinovi, a najmanju alkalijski metali.



Slika 4. Energija ionizacije

$$X^+(g) \rightarrow X^{2+}(g) + 1\,e^-:\ E_{i(2)}$$
$$X^{2+}(g) \rightarrow X^{3+}(g) + 1\,e^-,\ E_{i(3)}$$

$$E_{i(1)} < E_{i(2)} < E_{i(3)} < \ldots$$

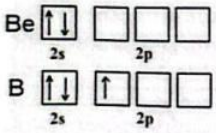
Atom lakše tvori kation što je E_i manja.

Z	kemijski element	broj valentnih elektrona	E_i(kJ/mol)						
			$E_{i(1)}$	$E_{i(2)}$	$E_{i(3)}$	$E_{i(4)}$	$E_{i(5)}$	$E_{i(6)}$	$E_{i(7)}$
11	Na	1	495	4560					
12	Mg	2	735	1445	7730				
13	Al	3	580	1815	2740	11600			
14	Si	4	780	1575	3220	4350	16100		
15	P	5	1060	1890	2905	4950	6270	21200	
16	S	6	1005	2260	3375	4565	6950	8490	27000
17	Cl	7	1255	2295	3850	5160	6560	9360	11000
18	Ar	8	1527	2665	3945	5770	7230	8780	12000

Iznimke

a) **E_i 13. skupine < E_i 2. skupine**

(veća je stabilnost el. konfiguracije sa sparenim **s**-elektronima **berilija i magnezija** nego s el. konfiguracijom **bora i aluminija**)

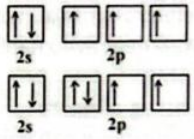


E_i(Be)>E_i(B)

Pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

b) **E_i 16. skupine < E_i 15. skupine**

(**E_i dušika i fosfora** veće su od **E_i kisika i sumpora** zbog veće stabilnosti elektronske konfiguracije s tri nesparena elektrona)



E_i(N)>E_i(O)

HUNDOVO PRAVILO

Zadatci za vježbu

1. (2019.) Koje se periodičko svojstvo atoma kemijskih elemenata 2. skupine smanjuje s porastom atomskoga broja?
a) masa
b) energija ionizacije
c) polumjer
d) naboj jezgre

2. (2022.) Koji od navedenih atoma ima najveću energiju ionizacije?
a) Li b) Na c) K d) Rb

3. (2023.) Koja od navedenih čestica ima najmanju energiju ionizacije?
a) K b) K^+ c) Na d) Na^+

4. (2014.J) Kakav je odnos energija ionizacije iona i atoma kalcija?
a) $E_i(Ca^+) > E_i(Ca)$ b) $E_i(Ca^+) = E_i(Ca)$
c) $E_i(Ca^+) < E_i(Ca)$ d) $E_i(Ca^{2+}) < E_i(Ca)$

5. (2021.) U tablici su prikazane prve četiri vrijednosti energija ionizacije atoma X.

	$E_i(1)$	$E_i(2)$	$E_i(3)$	$E_i(4)$
E_i / kJ mol^{-1}	800	2426	3659	25 020

Koliko valentnih elektrona ima atom X?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

6. (2022.J) U tablici su navedene vrijednosti energija ionizacije atoma nekoga kemijskog elementa.

n	1	2	3	4	5	6	7	8
E_i / kJ mol^{-1}	1,3	3,4	5,3	7,5	11,0	13,3	71,3	84,1

Kojemu od navedenih atoma kemijskih elemenata odgovaraju podatci navedeni u tablici?
a) dušiku b) fluoru c) kisiku d) ugljiku

Scanned with CamScanner

2.3. ELEKTRONSKI AFINITET (afinitet prema elektronu), E_{ea} [kJ/mol]

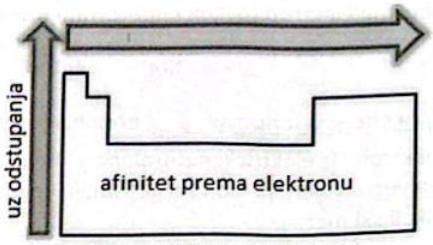
Elektronski afinitet (sl. 5) je:
- **energija** koja se **oslobodi** kada **atom**, u plinovitom stanju, **primi** elektron (**egzotermni** proces)

$$X(g) + 1\,e^- \rightarrow X^-(g) + \text{energija}$$

ili

- **energija** koja se **troši** kad se **negativno nabijenom ionu**, u plinovitom stanju, **oduzima** elektron

$$X^-(g) \rightarrow X(g) + 1\,e^-$$



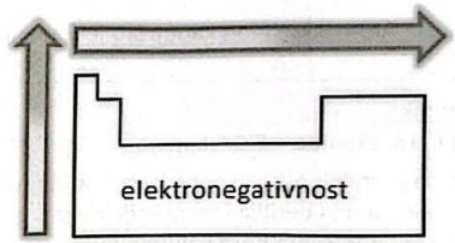
Slika 5. Elektronski afinitet

Atom lakše tvori anion što je E_{ea} veća.

Porastom atomskog broja unutar periode afinitet prema elektronu raste, a kroz skupinu se smanjuje.
Najveći elektronski afinitet ima klor.
p-elementi 2. periode (B, C, N, O, F) imaju manji elektronski afinitet od elemenata ravno ispred sebe (Al, Si, P, S, Cl) jer su njihovi atomi vrlo mali pa "redovni" elektroni jače odbijaju primljene elektrone.

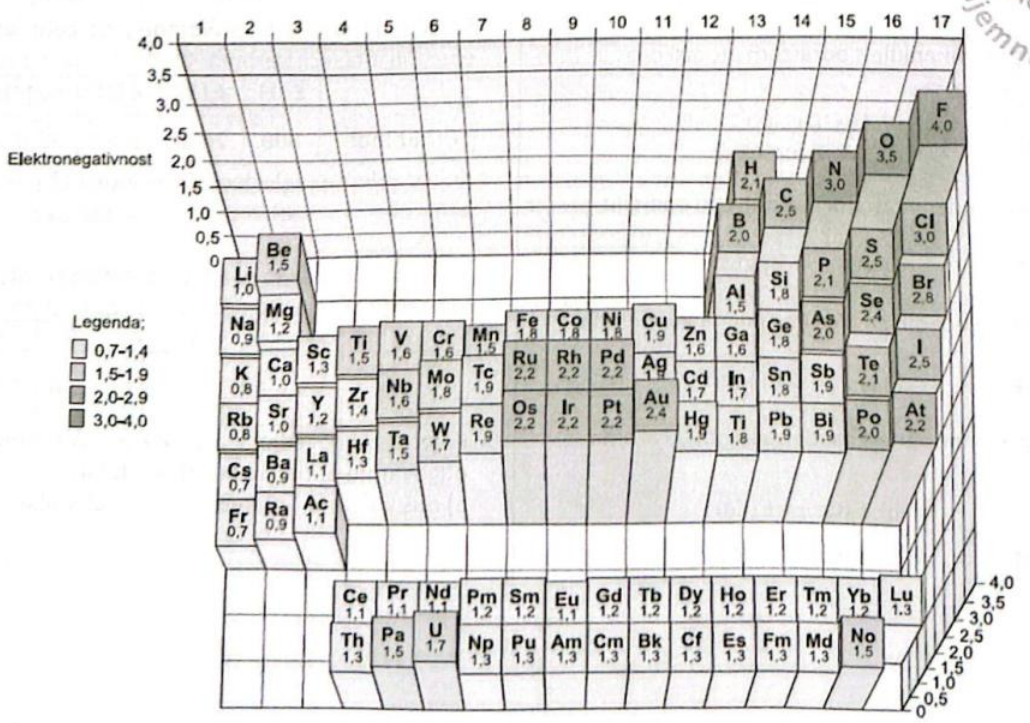
2.4. ELEKTRONEGATIVNOST, χ

Elektronegativnost (sl. 6) je jakost kojom atom privlači zajednički elektronski par kovalentne veze. Izražava se u relativnim jedinicama, koeficijentima elektronegativnosti (χ), u vrijednostima od **0,7** do **4,0**
Elektronegativnost raste unutar periode od 1. do 17. skupine, a unutar skupine opada porastom atomskog broja.
Najveću elektronegativnost ima atom fluora, a najmanju atom cezija.
Što je veća razlika u elektronegativnosti između atoma koji su kemijski povezani, veza je jače ionskog karaktera:
- atomi s velikom energijom ionizacije, elektronskim afinitetom i elektonegativnošću (nemetali) lako tvore negativno nabijene atome – **anione**
- atomi male energije ionizacije, elektronskog afiniteta i elektronegativnosti (metali) lako tvore pozitivno nabijene atome – **katione**



Slika 6. Elektronegativnost

Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite



Slika 7. Koeficijenti elektonegativnosti

Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

1. (2015.J) U kojoj se skupini periodnoga sustava elemenata nalazi kemijski element čiji atomi imaju najmanju elektronegativnost?
a) u 1. skupini b) u 2. skupini
c) u 16. skupini d) u 17. skupini

2. (2012.J) Koji je od navedenih atoma najelektronegativniji?
a) O b) I c) Ca d) Sr

3. (2010.) Poslužite se periodnim sustavom elemenata i rabeći kemijske simbole odgovorite na pitanja.
a) Atomi kojega kemijskoga elementa imaju najveći elektronski afinitet? Cl
b) Atomi kojega kemijskoga elementa treće periode trebaju otpustiti 2 elektrona da postignu elektronsku konfiguraciju najbližega plemenitoga plina? Mg
c) Atomi kojega kemijskoga elementa druge periode imaju najveći polumjer? Li
d) Atomi kojega kemijskoga elementa treće periode imaju najveću prvu energiju ionizacije? Ar
e) Koji je metal najreaktivniji? Cs
f) Atomi kojega kemijskoga elementa treće periode imaju u osnovnome stanju elektronsku konfiguraciju valentne ljuske $3s^2 3p^3$? P .

III. KEMIJSKE VEZE

Pripreme za nastavu TRINOM.HR ZAGREB i Prijemne ispite

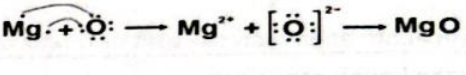
3.1. IONSKA VEZA

Pri nastanku takve veze <u>elektron potpuno prelazi s jednog atoma na drugi pa nastaju ioni</u>.
U ionskoj vezi gustoća elektronskog oblaka između iona vrlo je mala.

Metali imaju malu energiju ionizacije i lako tvore pozitivne ione koje nazivamo – kationi.

Nemetali imaju veliki afinitet prema elektronu, pa lako tvore negativne ione koje nazivamo – anioni.
- broj otpuštenih i primljenih elektrona ovisi o broju elektrona u valentnoj ljusci
- koliko elektrona atom otpusti, toliko mu je pozitivan naboj
- koliko elektrona atom primi, toliko mu je negativan naboj

Primjer:
a) Lewisovim oznakama:



b) Jednadžbama polureakcija:

$$Mg \longrightarrow Mg^{2+} + 2e^- \quad /\cdot 2$$
$$O_2 + 4e^- \longrightarrow 2O^{2-}$$
$$2Mg \longrightarrow 2Mg^{2+} + 4e^-$$
$$O_2 + 4e^- \longrightarrow 2O^{2-}$$
$$2Mg + O_2 \longrightarrow 2Mg^{2+} + 2O^{2-} \longrightarrow 2MgO$$

Jakost ionske veze:
Coulombov zakon

$$F = k \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

F = sila privlačenja
k = Coulombova konstanta, $9 \cdot 10^9\ N\ m^2\ C^{-2}$
Q_1, Q_2 = naboji iona
r = zbroj ionskih polumjera
Ionska veza je jača što je naboj ($Q_1 \cdot Q_2$) među ionima veći, a polumjer manji.

KCl RbBr CaS

Zadatci za vježbu

1. (2022.) Koja od navedenih elementarnih tvari u reakciji s kisikom tvori ionski spoj?
a) C b) Li c) P_4 d) H_2

2. (2018.J) U kojemu su od navedenih nizova kemijskih spojeva atomi povezani samo ionskom vezom?
a) KCl, Na_2O, Na_2SO_4 b) $BeCl_2$, KOH, KBr
c) CsCl, CaF_2, NaH d) Na_2CO_3, NaCl, $SrBr_2$

3. (2017.) U kojemu su od navedenih nizova jedinke svih spojeva povezane ionskom vezom?
a) CaC_2, CH_3OH, BF_3, MgO b) BF_3, CH_3OH, HCN, CCl_4
c) NaH, HCN, CCl_4, KI d) MgO, CaC_2, NaH, KI

4. (2010.) U kojem je od navedenih spojeva ionska veza najslabija?
a) LiF b) LiI c) LiBr d) LiCl

5. (2020.) U kojemu su od navedenih nizova tališta soli poredana od najmanjeg do najvećeg?
a) $t_t(KCl) < t_t(RbBr) < t_t(CaS)$ b) $t_t(RbBr) < t_t(KCl) < t_t(CaS)$
c) $t_t(RbBr) < t_t(CaS) < t_t(KCl)$ d) $t_t(CaS) < t_t(KCl) < t_t(RbBr)$

6. (2020.J) Koja od navedenih soli ima najvišu temperaturu taljenja?
a) kalijev klorid b) kalijev fluorid
c) kalcijev klorid d) kalcijev fluorid

7. (2016.J) Koja od navedenih tvari ima najviše talište?
a) borov klorid b) kalijev klorid
c) fosforov(III) klorid d) natrijev klorid

8. (2018.J) Koja je od navedenih elementarnih tvari najreaktivnija?
a) kalcij b) magnezij c) litij d) rubidij

9. (2020.) Koji je od navedenih metala najreaktivniji?
a) K b) Li c) Cs d) Mg

Scanned with CamScanner

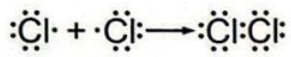
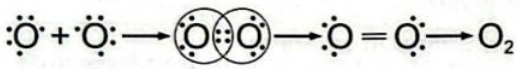
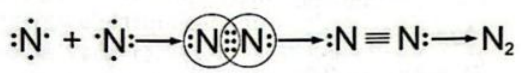
10. (2022.) Kojom su vrstom kemijske veze u nekoj jedinki povezani atom X elektronegativnosti 0,98 i atom Y elektronegativnosti 3,16?

a) ionskom vezom
b) metalnom vezom
c) kovalentnom vezom oblika $X^{\delta+}-Y^{\delta-}$
d) kovalentnom vezom oblika $X^{\delta-}-Y^{\delta+}$

3.2. KOVALENTNA VEZA

Vrsta kemijske veze u kojoj atomi dijele elektrone (tablica 1.)

Tablica 1. Kovalentne veze

Kovalentna veza i primjeri	Opisi
a) **jednostruka kovalentna veza** (jedan zajednički elektronski par) 	Svaki atom klora ima u valentnoj ljuski 7 elektrona. Stvaranjem jednog veznog (zajedničkog) elektronskog para, oba su atoma postigla energetski najpovoljniju elektronsku konfiguraciju (najbližeg plemenitog plina argona). U molekuli klora, osim jednog veznog, svaki atom ima tri **nevezna ili slobodna elektronska para.**
b) **dvostruka kovalentna veza** (dva zajednička elektronska para) 	Svaki atom kisika u valentnoj ljuski ima 6 elektrona. Stvaranjem dva vezna elektronska para, oba su atoma postigla energetski najpovoljniju elektronsku konfiguraciju (najbližeg plemenitog plina neona.) U molekuli kisika, osim dva vezna, svaki atoma ima dva **nevezna ili slobodna elektronska para.**
c) **trostruka kovalentna veza** (tri zajednička elektronska para) 	Svaki atom dušika u valentnoj ljuski ima 5 elektrona. Stvaranjem tri vezna elektronska para, oba su atoma postigla energetski najpovoljniju elektronsku konfiguraciju (najbližeg plemenitog plina neona.) U molekuli dušika, osim tri vezna, svaki atoma ima jedan **nevezni ili slobodni elektronski par.**

Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

Zadatci za vježbu

1. (2012.J) Koja se vrsta kemijske veze javlja između atoma u molekulama vode?
a) kovalentna veza b) vodikova veza
c) metalna veza d) ionska veza

2. (2023.) Kojom su vrstom kemijske veze povezani atomi u molekuli fluorovodika, HF?
a) ionskom vezom b) peptidnom vezom
c) vodikovom vezom d) kovalentnom vezom

3. (2010.) U kojem je od navedenih spojeva prisutna kovalentna veza?
a) CO_2 b) BaO c) $CaCl_2$ d) NaCl

4. (2016.J) U kojoj su od navedenih molekula atomi povezani kovalentnom vezom?
a) $HClO_3$ b) K_2O c) CaO d) $CaCl_2$

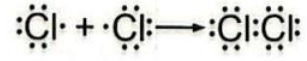
5. (2010.) U kojem su nizu svi navedeni spojevi kovalentni?
a) HF, Na_2O, CO_2, H_2S b) PH_3, CCl_4, HCHO, H_2S
c) MgO, H_2O_2, C_2H_2, H_2SO_3 d) CO, NO_2, CS_2, K_2O_2

6. (2011.J) Koja od navedenih kemijskih formula ne označava molekulu pri standardnim uvjetima?
a) CH_3OH b) NH_3 c) CH_4 d) CaF_2

POLARNOST MOLEKULA

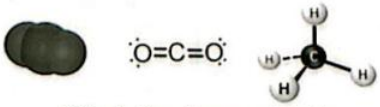
Kao posljedica razlike u elektronegativnosti atoma u vezi javlja se polarnost kemijske veze.

a) Kovalentna veza između istovrsnih atoma daje nepolarne molekule, jer ne postoji razlika u elektronegativnosti.



b) Sve polarne molekule imaju dipolni moment.

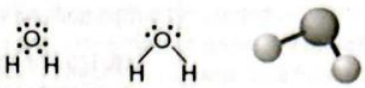
– Simetrija ili oblik molekule dodatni je čimbenik koji određuje hoće li molekula imati dipolni moment ili ne. Kod linearnih, planarnih i tetraedarskih molekula s identičnim vezama dolazi do međusobnih poništavanja dipola zbog simetrije i molekule postaju nepolarne (sl. 1.).



Slika 1. Nepolarne molekule

Scanned with CamScanner

– Kod molekula V-oblika (odnosno pod kutom) ili piramidalna oblika ne dolazi do poništavanja dipola i molekule su polarnog karaktera (sl. 2.).



Slika 2. Polarne molekule

Mjera za polarnost je **električni dipolni moment**, $\mu = e \cdot l$
Električni dipolni moment jednak je umnošku električnog naboja (e) i udaljenosti težišta pozitivnog i negativnog naboja (l).

Zadatci za vježbu

7. (2012.J) Kojom su vrstom kemijske veze povezani atomi vodika i atom kemijskog elementa Y koji ima koeficijent elektronegativnosti 2,5 ako je molekulska formula spoja H_2Y?

a) ionskom b) kovalentnom
c) vodikovom d) metalnom

8. (2016.) Elektronegativnost elementa X iznosi 2,1, a elementa Y 3,2. Koja vrsta kemijske veze postoji među atomima elemenata X i Y?

a) metalna veza
b) ionska veza
c) kovalentna veza oblika $X^{\delta+}–Y^{\delta-}$
d) kovalentna veza oblika $Y^{\delta+}–X^{\delta-}$

9. (2014.J) Koja je vrsta kemijske veze prisutna u jedinki XY ako elektronegativnost atoma X iznosi 3,4, a atoma Y iznosi 2,6?

a) ionska
b) polarna kovalentna $^{\delta-}X–Y^{\delta+}$
c) polarna kovalentna $^{\delta+}X–Y^{\delta-}$
d) nepolarna kovalentna

10. (2012.) Koja je od navedenih molekula polarna?

a) CH_2Cl_2 b) CCl_4 c) HCl d) Cl_2

11. (2010.J) U kojem su nizu sve navedene molekule polarne?

a) Cl_2, HCl, CO_2 b) $CHCl_3$, CO, H_2
c) H_2, CO_2, CO d) CO, HCl, $CHCl_3$

MEĐUMOLEKULSKE SILE

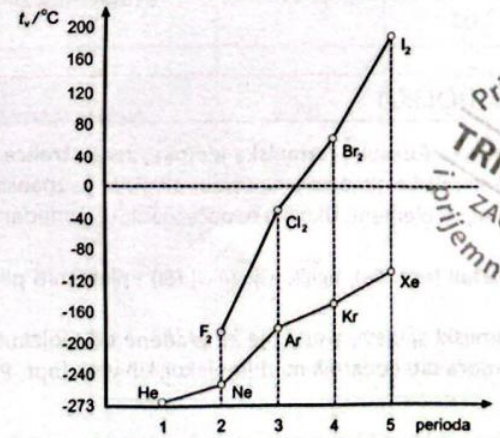
Privlačne sile između molekula nazivaju se međumolekulskim (intermolekulskim) silama.
One su mnogo slabije od unutarmolekulskih sila (kovalentnih i ionskih) i određuju agregacijsko stanje (slike 3. i 4.).

1. VAN DER WAALSOVE SILE

Jakost Van der Waalsovih sila ovisi o dva čimbenika:

a) O broju elektrona u atomu ili molekuli
Što je više elektrona, to su sile jače. To se primjećuje na talištu i vrelištu halogenih elemenata. Molekule unutar skupine sve su veće (idući od fluora prema jodu), pa su elementarni klor i fluor plinovi, brom tekućina, a jod čvrst.

b) Oblik molekule određuje međusobne razmake između molekula u čvrstom i tekućem stanju.
Što je razmak kraći, jače je privlačenje između molekula.

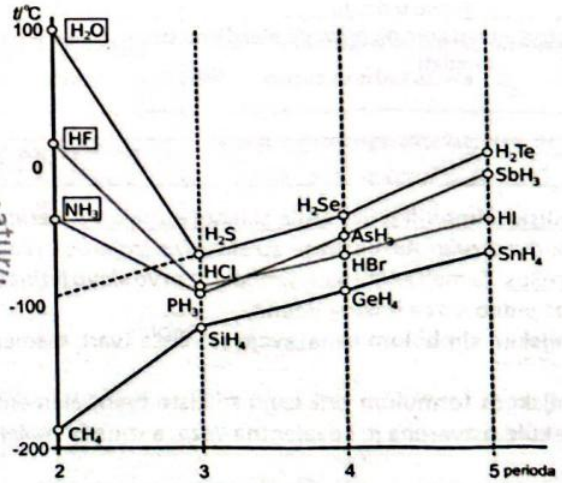


Slika 3. Vrelište plemenitih plinova i halogenih elemenata

Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

2. VODIKOVA VEZA

Vodikova veza je veza elektrostatske prirode između dviju dipolnih molekula u kojima je vodik vezan na neki izrazito elektronegativan element (fluor, kisik i dušik). Vodikove veze imaju vrlo velik utjecaj na različita fizikalna svojstva. Vrelište vode, amonijaka i fluorovodika neobično je visoko zbog vodikove veze.



Slika 4. Vrelište hidrida 14., 15., 16. i 17. skupine PSE

Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

12. (2016.) Koje vrste veza prevladavaju između molekula metana?
a) van der Waalsove b) vodikove
c) kovalentne d) peptidne

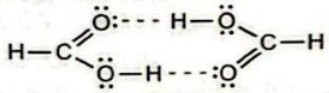
13. (2022.J) Koja je od navedenih interakcija dominantna između molekula vodika?
a) ionska veza b) vodikova veza
c) kovalentna veza d) van der Waalsova sila

14. (2011.) Vrelište etanola je 78 °C, a dimetil-etera −24 °C. Što uzrokuje da alkoholi imaju viša vrelišta od etera iste relativne molekulske mase?
a) van der Waalsove sile b) vodikove veze
c) napetost površine d) inertnost molekula

15. (2011.J) Kako se naziva veza koja se uspostavlja između hidroksilnih skupina molekula metanola, CH_3OH?
a) kovalentna b) metalna c) vodikova d) ionska

16. (2018.J) Koja se od navedenih molekula može s molekulom vode povezati vodikovom vezom?
a) CH_3NH_2 b) CCl_4 c) $C_6H_5CH_3$ d) C_2H_4

17. (2016.) Koja je vrsta interakcije između molekula metanske kiseline prikazana na slici?



a) inducirani dipol – inducirani dipol
b) dipol – inducirani dipol
c) ion – inducirani dipol
d) vodikova veza

18. (2021.) Koja je vrsta međumolekulskih interakcija dominantna u povezivanju molekula kloroforma, $CHCl_3$?
a) dipol – dipol
b) vodikova veza
c) dipol – inducirani dipol
d) inducirani dipol – inducirani dipol

19. (2016.) Koje od navedenih jedinka ostvaruju vodikovu vezu kao dominantnu međumolekulsku interakciju u povezivanju svojih molekula?
a) HF b) H_2 c) BeH_2 d) BH_3

20. (2016.J) Koja je vrsta međumolekulskih interakcija dominantna u povezivanju molekula etanola, C_2H_5OH?
a) inducirani dipol – inducirani dipol
b) dipol – inducirani dipol
c) ion – inducirani dipol
d) vodikova veza

21. (2017.) (32.) Koja se od navedenih molekula ne može povezivati vodikovim vezama s molekulama iste vrste?
a) CH_3COOH b) CH_3OCH_3 c) CH_3NH_2 d) CH_3CONH_2

22. (2018.J) Koji od navedenih nizova hidrida elemenata 16. skupine ispravno prikazuje tvari prema porastu vrelišta?
a) H_2S, H_2Se, H_2Te b) H_2S, H_2Te, H_2Se
c) H_2Se, H_2S, H_2Te d) H_2Te, H_2Se, H_2S

Pripreme za maturu Nº1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Za one koji žele znati više

METALNA VEZA

Vezu između atoma metala nazivamo metalnom vezom, kojoj je svojstveno „more" otpuštenih valentnih elektrona koji drže metalne ione zajedno.

U kristalnoj rešetki metala ima više energijskih nivoa nego što ima elektrona da ih popune.

Valentna vrpca – energetski nivoi koji su popunjeni elektronima

Vodljiva vrpca – prazni energetski nivoi. Oni omogućuju elektronima da pod utjecajem vanjskog električnog polja poprime veći sadržaj energije i da putuju kroz kristal.

U metalima su valentna i vodljiva vrpca tako blizu (preklapaju se) da elektroni bez zapreke prelaze iz jedne u drugu.

Vodiči – metali i grafit

Poluvodiči – tvari u kojima između valentne i vodljive vrpce postoji određena energetska barijera koju elektroni moraju svladati da bi prešli iz jedne u drugu

Izolatori – tvari koje ne provode električnu struju jer je energetska barijera između valentne i vodljive vrpce toliko velika da je elektroni ne mogu svladati

3.3. KEMIJSKA SIMBOLIKA

Kemijska simbolika uključuje slijedeće znakove: **kemijski simbol, kemijska formula, formulska jedinka, znak strelice u desno** i **znak dvostruke nasuprotne strelice** (za smjerove reakcije). Današnje kemijske simbole u upotrebi osmislio je znanstvenik J. J. Berzelius. Temelj kemijskog simbola je prvo slovo latinskog naziva za kemijski element. Ukoliko se početna slova podudaraju, uzima se još jedno slovo iz istog imena.

Kemijskim simbolom označavaju se: čiste tvari, elementarne tvari: metali (npr. Fe), ugljik (C), silicij (Si) i plemeniti plinovi (npr. He).

Kemijskom formulom prikazuju se čiste tvari, elementarne tvari i kemijski spojevi, tvari koje su građene od molekula. Unutar molekule ostvarena je kovalentna veza, a između molekula može i ne mora biti dodatnih međumolekulskih veza (npr. P_4, S_8, H_2O, CH_4).

Formulskom jedinkom prikazuju se tvari građene od iona. Pri tome, formulska jedinka prikazuje najmanji omjer kationa i aniona u ionskom spoju. Naboj kationa i aniona međusobno se poništava (npr. NaCl, $CuSO_4 \cdot 5\ H_2O$).

Scanned with CamScanner

Empirijska formula je formula kemijskog sastava kojom se izražava numerički odnos između broja atoma prisutnih u molekuli; ne izražava molekulsku masu spoja i ne pokazuje unutarnju strukturnu molekulu.
Molekulska formula je formula molekulske tvari koja pokazuje broj pojedine vrste atoma u molekuli.
Strukturna formula spoja prikazuje sve atome i sve vrste kovalentnih veza u molekuli.
Valencija je broj zajedničkih elektronskih parova u kovalentnim spojevima koje atom ostvaruje s drugim atomom ili atomima u težnji postizanja stabilne oktetne strukture. Kad kažemo da je atom kisika dvovalentan, to znači da on ima sposobnost povezati se s dva atoma nekog jednovalentnog elementa, npr. vodika ili s jednim atomom dvovalentnog elementa, npr. sa samim sobom (O_2).

U tablici 2. prikazane su najčešće kiseline, njihove formule, anioni i naziv aniona te primjeri soli.

Tablica 2. Kiseline, anioni, primjeri soli

Naziv kiseline	Formula kiseline	Formula aniona	Naziv aniona	Primjer soli
fluorovodična (flouridna)	HF	F^-	flouridni	natrijev flourid, NaF
klorovodična (kloridna)	**HCl**	Cl^-	kloridni	natrijev klorid, NaCl
bromovodična (bromidna)	**HBr**	Br^-	bromidni	natrijev bromid, NaBr
jodovodična (jodidna)	**HI**	I^-	jodidni	natrijev jodid, NaI
dušična (nitratna)	**HNO_3**	**NO_3^-**	nitratni	natrijev nitrat, $NaNO_3$
dušikasta (nitritna)	HNO_2	NO_2^-	nitritni	natrijev nitrit, $NaNO_2$
cijanovodična (cijanidna)	HCN	CN^-	cijanidni	natrijev cijanid, NaCN
mravlja (metanska)	HCOOH	$HCOO^-$	metanoatni	natrijev metanoat, HCOONa
octena (etanska)	CH_3COOH	CH_3COO^-	etanoatni	natrijev etanoat, CH_3COONa
hipoklorasta (**hipo**kloritna)	HClO	ClO^-	**hipo**kloritni	natrijev **hipo**klorit, NaClO
klorasta (kloritna)	$HClO_2$	ClO_2^-	kloritni	natrijev klorit, $NaClO_2$
klorna (kloratna)	$HClO_3$	ClO_3^-	kloratni	natrijev klorat, $NaClO_3$
perklorna (perkloratna)	**$HClO_4$**	**ClO_4^-**	perkloratni	natrijev **perklorat**, $NaClO_4$
jodna (jodatna)	HIO_3	IO_3^-	jodatni	natrijev jodat, $NaIO_3$
sumporna (sulfatna)	**H_2SO_4**	**HSO_4^-** **SO_4^{2-}**	**hidrogen**sulfatni sulfatni	natrijev **hidrogen**sulfat, $NaHSO_4$ natrijev sulfat, Na_2SO_4
sumporasta (sulfitna)	H_2SO_3	HSO_3^- SO_3^{2-}	**hidrogen**sulfitni sulfitni	natrijev **hidrogen**sulfit, $NaHSO_3$ natrijev sulfit, Na_2SO_3
sumporovodična (sulfidna)	H_2S	HS^- S^{2-}	**hidrogen**sulfidni sulfidni	natrijev **hidrogen**sulfid, NaHS natrijev sulfid, Na_2S
ugljična (karbonatna)	H_2CO_3	HCO_3^- CO_3^{2-}	**hidrogen**karbonatni karbonatni	natrijev **hidrogen**karbonat, $NaHCO_3$ natrijev karbonat, Na_2CO_3
fosforna (fosfatna)	H_3PO_4	$H_2PO_4^-$ HPO_4^{2-} PO_4^{3-}	**dihidrogen**fosfatni **hidrogen**fosfatni fosfatni	natrijev **dihidrogens**fosfat, NaH_2PO_4 natrijev **hidrogen**fosfat, Na_2HPO_4 natrijev fosfat, Na_3PO_4

Pripreme za naturu
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

Ion	Naziv iona
H_3O^+	oksonijev ion
OH^-	hidroksidni ion
NH_4^+	amonijev ion
O^{2-}	oksidni ion
O_2^{2-}	peroksidni ion
O_2^-	superoksidni ion
C_2^{2-}	karbidni ion
N^{3-}	nitridni ion
P^{3-}	fosfidni ion
MnO_4^-	permanganatni ion
MnO_4^{2-}	manganatni ion
CrO_4^{2-}	kromatni ion
$Cr_2O_7^{2-}$	dikromatni ion

pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB №1

Hidratne soli

$CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$ modra galica	bakrov(II) sulfat pentahidrat
$FeSO_4 \cdot 7\,H_2O$ zelena galica	željezov(II) sulfat heptahidrat
$ZnSO_4 \cdot 7\,H_2O$ bijela galica	cinkov sulfat heptahidrat
$MgSO_4 \cdot 7\,H_2O$ gorka sol	magnezijev sulfat heptahidrat
$CaSO_4 \cdot 2\,H_2O$ gips ili sadra	kalcijev sulfat dihidrat
$Na_2CO_3 \cdot 10\,H_2O$ kristalna soda	natrijev karbonat dekahidrat
$Na_2SO_4 \cdot 10\,H_2O$ Glauberova sol	natrijev sulfat dekahidrat

Valencije metala koje se ne čitaju:
1. **Skupina PSE** – alkalijski metali
2. **Skupina PSE** – zemnoalkalijski metali
   Ag(I), Zn(II), Al(III)

Zadatci za vježbu

1. (2022.) Koji od navedenih zapisa prikazuje osam molekula sumpora?
a) S b) S_8 c) 8 S d) $8\,S_8$

2. (2014.) Koji zapis ispravno označava 3 atoma kisika?
a) $3\,O_3$ b) 3 O c) $3\,O_2$ d) $3\,O_2^{2-}$

3. (2011.J) Kojom su od navedenih formula napisana četiri atoma klora?
a) $4\,Cl_2$ b) $1\,Cl_4$ c) 4 Cl d) $2\,Cl_2$

4. (2020.J) Koji od navedenih zapisa prikazuje peroksidni ion?
a) O b) O^{2-} c) O_2 d) O_2^{2-}

5. (2014.) Napišite kemijske nazive navedenih spojeva.
a) HNO_2 nitritna (dušikasta) kis.
b) $FeSO_4 \cdot 7\,H_2O$ željezo (II) sulfat heptahidrat
c) P_4O_6 fosforov (III) oksid

6. (2014.J) Napišite kemijske nazive navedenih spojeva.
a) $Fe_2(SO_3)_3$ željezov (III) sulfit
Napišite kemijske formule navedenih spojeva.
b) kalijev dikromat $K_2Cr_2O_7$

7. (2015.) Napišite kemijske nazive navedenih spojeva.
a) $K_2Cr_2O_7$ kalijev dikromat
b) LiH litijev hidrid
Napišite kemijske formule navedenih spojeva.
c) kalcijev fosfat $Ca_3(PO_4)_2$
d) stroncijev hidroksid $Sr(OH)_2$
e) amonijev sulfit $(NH_4)_2SO_3$

8. (2015.J) Napišite kemijske nazive navedenih spojeva.
a) RbO_2 rubidijev superoksid
b) $KMnO_4$ kalijev permanganat
c) $NaHCO_3$ natrijev hidrogenkarbonat soda bikarbona
Napišite kemijske formule navedenih spojeva.
d) kalcijev hidrid CaH_2
e) amonijev sulfat $(NH_4)_2SO_4$
f) klorna kiselina $HClO_3$

9. (2016.) Napišite kemijsku formulu kalcijeva fosfata.
$Ca_3(PO_4)_2$

10. (2016.J) Napišite kemijsku formulu kalcijeva hidrogenkarbonata. Ca_2HCO_3

11. (2017.) Napišite kemijsku formulu natrijeva hidrogensulfida. $NaHSO_3$

12. (2017.J) Napišite kemijski naziv navedenoga spoja.
$MgSO_3$ magnezijev sulfit

13. (2018.) Napišite kemijsku formulu magnezijeva nitrata.

14. (2018.J) Koja od navedenih kemijskih formula predstavlja formulu bakrova(II) nitrata?
a) $CuNO_2$ b) $CuNO_3$ c) $Cu(NO_2)_2$ d) $Cu(NO_3)_2$

15. (2018.J) Napišite kemijski naziv spoja formule $NaHSO_3$.

16. (2019.) Napišite kemijsku formulu magnezijeva nitrida.

17. (2020.) Napišite kemijsku formulu bakrova(I) sulfida.

18. (2020.J) Napišite kemijsku formulu magnezijeva karbonata.

Scanned with CamScanner

19. (2021.) Napišite kemijsku formulu natrijeva hidrogenfosfata. _____

20. (2023.) Napišite kemijski naziv spoja formule Na_2SO_4.
_____

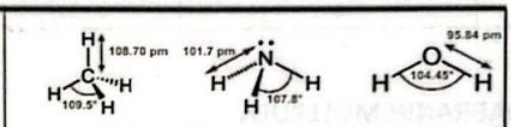
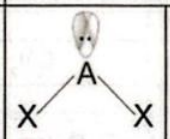
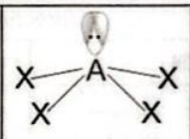
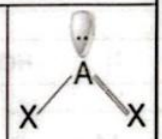
21. (2022.J) Napišite kemijsku formulu kalcijeva sulfata dihidrata. _____

22. (2018.J) Koja od navedenih jednadžba kemijskih reakcija opisuje nastajanje superoksida?

a) $Pb(s) + O_2(g) \rightarrow PbO_2(g)$ b) $Mn(s) + O_2(g) \rightarrow MnO_2(s)$
c) $Ba(s) + O_2(g) \rightarrow BaO_2(s)$ d) $Rb(s) + O_2(g) \rightarrow RbO_2(s)$

IV. GRAĐA MOLEKULA

Kovalentna veza i građa molekula usmjerene su u prostoru. Lewisove strukturne formule su dvodimenzionalne i ne daju informaciju o geometriji molekula.
Raspored kovalentno vezanih atoma u molekuli opisuje se VSEPR teorijom (Valence Shell Electron Pair Repuson Theory) – teorija odbijanja elektronskih parova valentne ljuske. Prema VSEPR teoriji, oblik molekule određen je brojem i vrstom elektronskih parova oko središnjeg atoma i brojem atoma u molekuli. VSEPR teorija s velikom točnošću predviđa geometrijski oblik molekule, a temelji se na Lewisovoj strukturi i uzima u obzir raspored veznih (podijeljenih, zajedničkih) i neveznih (nepodijeljenih) elektronskih parova između kojih dolazi do međusobnog odbijanja. Najjače je odbijanje između neveznih, a najslabije između veznih elektronskih parova, pa se stoga nevezni parovi smještaju u najudaljenije položaje.

Vrste odbijanja: - vezni el. par - vezni el. par - nevezni el. par - vezni el. par - nevezni el. par - nevezni el.par			
VSEPR formula: AX_nE_m • A - središnji atom • X - atom vezan za središnji atom • E - nevezani elektronski par • n - broj atoma vezanih na središnji atom • m - broj nevezanih el. parova	 AX_2E	 AX_4E	 AX_2E
sterički broj: (broj domena):	3	5	3

sterički broj = broj veznih atoma + broj neveznih elektronskih parova

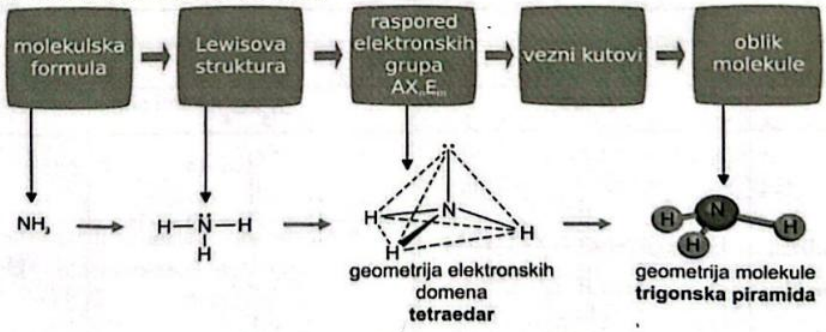
domena = broj elektronskih grupa (vezni ili nevezni el. parovi, nespareni elektroni) = ili ≡ veza je jedna domena

Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

GEOMETRIJSKA STRUKTURA MOLEKULA

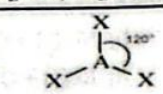
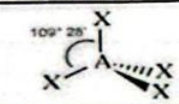
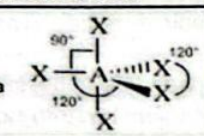
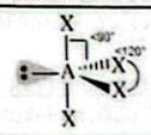
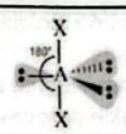
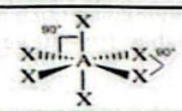
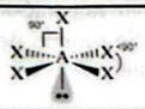
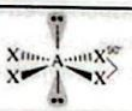
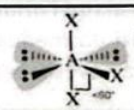
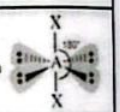
Za predviđanje geometrijske strukture neke molekule potrebno je (sl. 1):

1. nacrtati Lewisovu strukturu molekule (ako ima više rezonantnih struktura, odaberite jednu)
2. odrediti broj atoma vezanih na središnji atom, *n*
3. odrediti broj slobodnih elektronskih parova na središnjem atomu, *m*
4. napisati opću formulu spoja u VSEPR obliku: AX_nE_m i odrediti geometriju elektronskih domena
5. odrediti geometriju molekule (samo vezane domene)



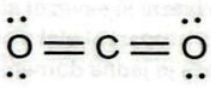
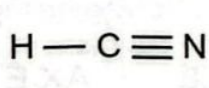
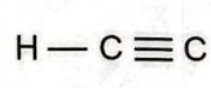
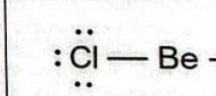
Slika 1. Geometrijska struktura molekule

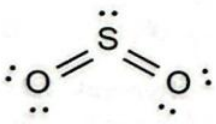
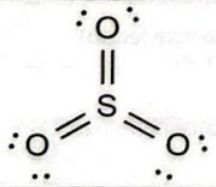
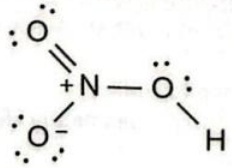
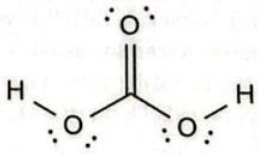
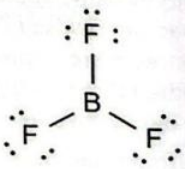
Scanned with CamScanner

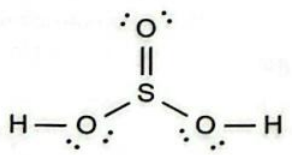
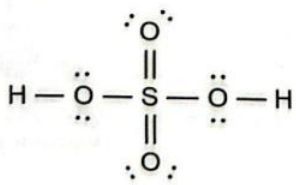
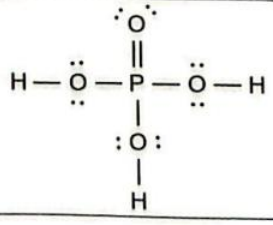
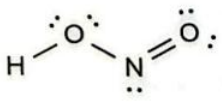
broj domena	Geometrija molekule 0 slobodnih elektronskih parova	1 slobodan elektronski par	2 slobodna elektronska para	3 slobodna elektronska para	4 slobodna elektronska para
2	AX_2 linearna				
primjeri:	$BeCl_2$, HCN, CO_2, CS_2				
3	AX_3  planarna trokutasta	AX_2E kutna „V" oblik			
primjeri:	BF_3, SO_3, NO_3^-, CO_3^{2-}	SO_2, O_3, $PbCl_2$, $SnBr_2$, NO_2^-			
4	AX_4  tetraedar	AX_3E trigonska piramida	AX_2E_2 kutna		
primjeri:	CH_4, $SiCl_4$, SO_4^{2-}, ClO_4^-	NH_3, PF_3, ClO_3^-, H_3O^+	H_2O, OF_2, SCl_2		
5	AX_5  trigonska bipiramida	AX_4E  ljuljačka	AX_3E_2 T-oblik	AX_2E_3  linearna	
primjeri	PCl_5, AsF_5	SF_4	ClF_3, BrF_3	XeF_2, I_3^-	
6	AX_6  oktaedar	AX_5E  kvadratna piramida	AX_4E_2  kvadratna planarna	AX_3E_3  T-oblik	AX_2E_4  linearna
primjeri:	SF_6	BrF_5	XeF_4		

Pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
Prijemne ispite

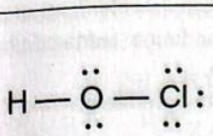
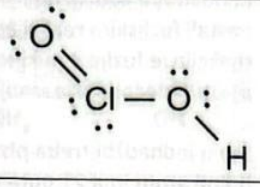
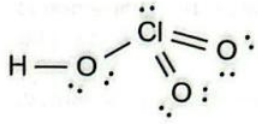
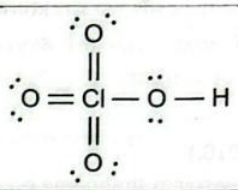
STRUKTURNE FORMULE ODABRANIH MOLEKULA

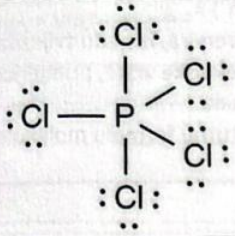
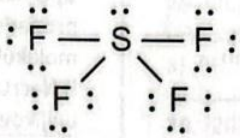
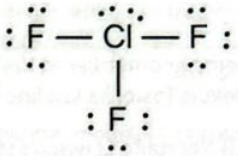
domena 2			
CO_2	HCN	C_2H_2	$BeCl_2$
			

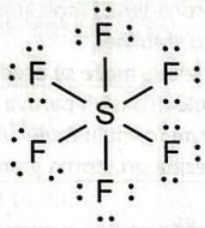
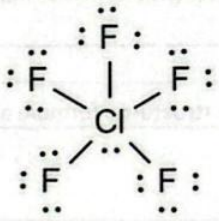
domena 3				
SO_2	SO_3	HNO_3	H_2CO_3	BF_3
				

domena 4			
H_2SO_3	H_2SO_4	H_3PO_4	HNO_2
			

Scanned with CamScanner

$HClO$	$HClO_2$	$HClO_3$	$HClO_4$
			

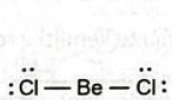
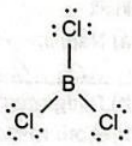
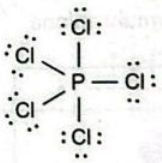
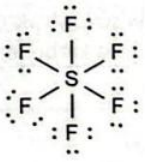
domena 5		
PCl_5	SF_4	ClF_3
		

domena 6	
SF_6	ClF_5
	

Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

ODSTUPANJE OD PRAVILA OKTETA

Ukoliko centralni atom u molekuli nema oko sebe osam elektrona, kaže se da postoji odstupanje od pravila okteta. Primjer: berilijev klorid, $BeCl_2$, borov triklorid, BCl_3, fosforov(V) klorid, PCl_5, sumporov(VI) fluorid, SF_6.

Zadatci za vježbu

1. (2022.J) Koliko se atoma dušika nalazi u pet molekula dušikova(I) oksida?
a) 2 b) 5 c) 10 d) 15

2. (2010.) Koja od navedenih molekula ima linearnu prostornu građu?
a) BeF_2 b) H_2S c) H_2O d) SO_2

3. (2021.J) U kojoj je od navedenih molekula svaki vezni kut **veće** vrijednosti od veznoga kuta u molekuli metana?
a) SF_6 b) NH_3 c) H_2O d) $BeCl_2$

4. (2018.J) Koje je prostorne građe molekula PCl_3 prema VSEPR metodi?
a) tetraedarske b) oktaedarske
c) trigonsko piramidalne d) trigonsko bipiramidalne

5. (2023.) Koju prostornu građu na temelju VSEPR teorije ima karbonatni ion?
a) trigonsko-planarnu b) kvadratno-planarnu
c) trigonsko-piramidalnu d) kvadratno-piramidalnu

6. (2019.) Koja od navedenih kemijskih vrsta nema tetraedarsku prostornu građu?
a) CH_4 b) PbI_4 c) SF_4 d) $SnCl_4$

7. (2017.) Prikažite prostornu građu molekule vode prema VSEPR teoriji.

Scanned with CamScanner

8. (2011.) Koji od prikazanih crteža predstavlja ispravno nacrtanu Lewisovu strukturnu formulu molekule HCN?

a) b) c) d)

9. (2010.)

a) Lewisovim simbolima prikažite strukturu molekule fosforne kiseline.

b) Kojim ćemo geometrijskim tijelom opisati prostornu građu molekule fosforne kiseline? _____

10. (2015.J) Nacrtajte Lewisovu strukturnu formulu molekule SO_3.

11. (2012.)

a) Nacrtajte Lewisovu strukturnu formulu amonijeva iona.

b) Kakve je prostorne građe, prema VSEPR teoriji, amonijev ion? _____

12. (2013.J) Nacrtajte Lewisovu strukturnu formulu aniona u formulskoj jedinki natrijeva karbonata.

13. (2013.) Slike prikazuju moguću prostornu građu određenih molekula.

A. B. C. D. E.

a) Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli HCHO. ___

b) Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli PCl_3. ___

c) Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli ClF_3. ___

d) Prostorna građa molekule PCl_5 prikazuje se kao trigonska (trostrana) bipiramida. Upišite slovo koje je ispod slike koja prikazuje takvu prostornu građu.___

14. (2011.J) Smatra se da su Sunce i planeti nastali iz oblaka plinovitoga vodika i helija. Ostali kemijski elementi su tada nastali fuzijskim reakcijama unutar Sunca. Jedna od tih reakcija je fuzija 3 nukleona helija.

a) U sljedećoj nuklearnoj jednadžbi odredite produkt X.

$$3\ {}^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow \mathrm{X}$$

Što u jednadžbi treba pisati umjesto X? C

I) Koji atom ima 21 puta veći atomski broj od atoma helija prikazanoga u zadatku a)?

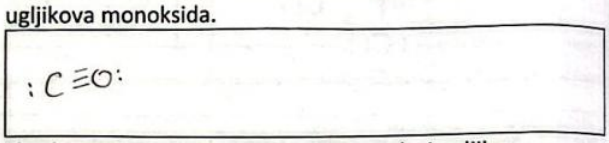
Napišite njegovo kemijsko ime. Mo, molibden

II) Napišite broj protona i neutrona za atom ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$

$N(p^+)$ = 2 $N(n^0)$ = 2

b) U hladnijim dijelovima svemira, između zvijezda, pronađene su različite molekulske vrste, primjerice, molekule ugljikova monoksida.

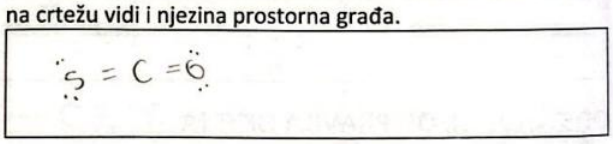
I) Nacrtajte Lewisovu strukturnu formulu molekule ugljikova monoksida.



II) U kojem se agregacijskome stanju nalazi ugljikov monoksid pri sobnoj temperaturi? plinovito

c) U svemiru su pronađene i molekule OCS. Na Zemlji molekule OCS nisu stabilne.

Ipak, oblik tih molekula može se predvidjeti uz uporabu teorije odbijanja elektronskih parova (VSEPR). Nacrtajte Lewisovu strukturnu formulu molekule OCS, ali tako da se na crtežu vidi i njezina prostorna građa.

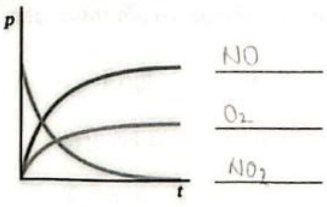


15. (2011.J) Pri visokim temperaturama dušikov(IV) oksid se gotovo potpuno raspada na dušikov(II) oksid i elementarni kisik.

a) Napišite jednadžbu te kemijske reakcije.

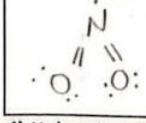
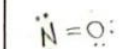
$2NO_2 \rightarrow 2NO + O_2$

b) Dijagram prikazuje promjenu parcijalnih tlakova plinova tijekom raspada dušikova(IV) oksida. Upišite pored svake krivulje kemijsku formulu reaktanta ili produkta kojemu ta krivulja odgovara.



Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

c) Nacrtajte Lewisove strukturne formule sljedećih molekula.

NO_2	NO	O_2
		

d) Kakva je prostorna građa (oblik) molekule NO_2?

_____

Scanned with CamScanner

BIJELI FOSFOR → P_4 → čuva se u vodi

16. (2014.J) Lewisovim strukturnim formulama prikažite jedinke reaktanata i produkata u reakciji opisanoj sljedećom jednadžbom kemijske reakcije:

$$NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$$

NH_3	H_2O	NH_4^+	OH^-

17. (2015.) Koje su prostorne građe molekule navedenih spojeva prema VSEPR teoriji?

a) ClF_5 _____

b) BCl_3 _____

c) CH_4 _____

d) CO_2 _____

e) PH_3 _____

f) SF_6 _____

18. (2019.) Pozorno promotrite shemu koja prikazuje slijed kemijskih reakcija

$$H_3PO_4(aq) \xleftarrow{H_2O(\ell)} B \xleftarrow{O_2(g),\ suvišak} \boxed{P_4} \xrightarrow{O_2(g)} A \xrightarrow{H_2O(\ell)} H_3PO_3(aq)$$

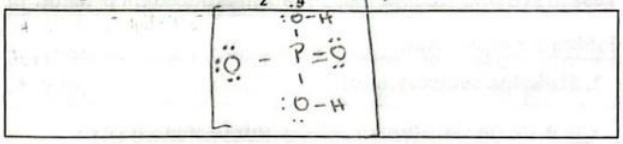
a) Napišite naziv ili kemijsku formulu produkta A.

P_4O_6

b) Jednadžbom kemijske reakcije prikažite nastajanje produkta B iz bijeloga fosfora i označite agregacijska stanja.

$P_4(s) + 5O_2(g) \rightarrow P_4O_{10}(s)$

c) Lewisovom strukturnom formulom prikažite dihidrogenfosfatni ion, $H_2PO_4^-$.



19. (2010.) U kojoj od navedenih jedinki za središnji atom nije zadovoljeno pravilo okteta?

a) PH_3 b) H_2O c) SiH_4 d) BF_3

20. (2010.J) U kojoj od navedenih molekula za središnji atom nije zadovoljeno pravilo okteta?

a) H_2O b) BCl_3 c) H_2S d) CO_2

21. (2012.) Koliko veznih elektronskih parova ima atom sumpora u molekuli SF_6?

a) 2 b) 4 c) 6 d) 8

Za one koji žele znati više

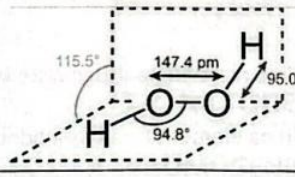
Ostali oblici molekula

a) Vodikov peroksid, H_2O_2 (sl. 2.):

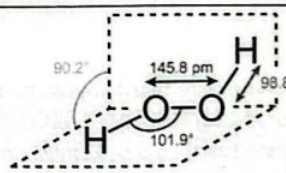
U jednoj ravnini su atomi kisika povezani jednostrukom kovalentnom vezom, a atomi vodika strše iz ravnine pod kutom od 94,8 °C. Struktura sliči na djelomično otvorenu knjigu pri čemu bi atomi kisika bili na spoju stranica, a atomi vodika na nasuprotnim listovima.

Slika 2. H_2O_2.

Struktura i dimenzije H_2O_2 u pliočitom stanju:



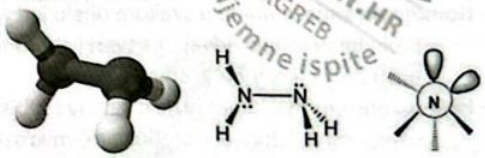
Struktura i dimenzije H_2O_2 u čvrstom stanju:



Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

b) Hidrazin, N_2H_4 (sl. 3.):

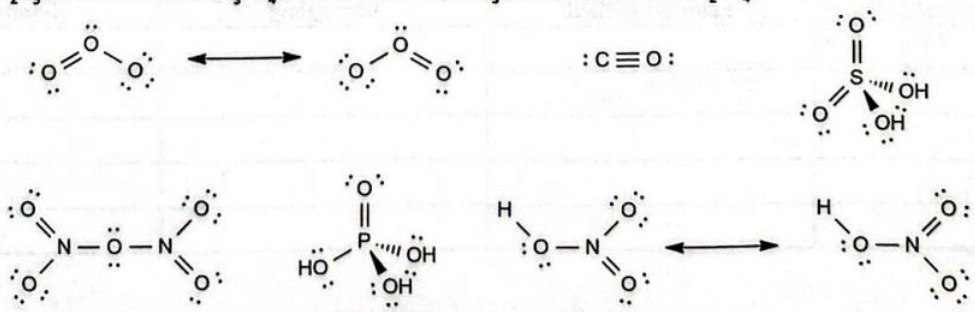
Molekula hidrazina nije simetrična. Atomi dušika vezani su jednostrukom kovalentnom vezom, a svaki dušik veže dva vodika. Prikaže li se molekula s pomoću Newmanove projekcijske formule, vodikovi atomi jednog dušika s vodikovim atomima na drugom dušiku tvorit će „nezgodnu" (gauche) konformaciju. Dva vodika na jednom dušiku međusobno zatvaraju kut od 120 °C.



Slika 3. N_2H_4

Donorsko-kovalentna veza (koordinativna)

To je kovalentna veza kod koje oba vezna elektrona (zajednički elektronski par) potječu od istog atoma (sl. 4.). Molekule u kojima postoje kovalentne veze i donorsko kovalentne veze jesu: ozon (O_3), ugljikov(II) oksid (CO), dušikov(V) oksid (N_2O_5), fosforna kiselina (H_3PO_4), dušična kiselina (HNO_3), sumporna kiselina (H_2SO_4)...



Slika 4. Donorsko kovalentna veza

Scanned with CamScanner

V. TVARI

5.1. TVARI

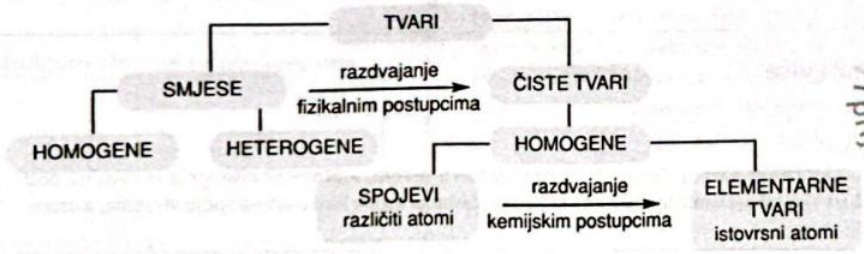
Sve što je oko nas, bilo u sastavu žive ili nežive prirode, načinjeno je od tvari.
Tvar je sve ono što ima masu i zauzima određeni prostor.

Tablica 1. Svojstva tvari

1. Fizikalna svojstva tvari		gustoća, masa, oblik, volumen, tvrdoća, lomljivost, savitljivost, istezljivost, talište, vrelište, električna provodnost, reakcija na privlačnu silu magneta, boja. Kod fizikalnih promjena vrsta tvari ostaje ista, a mijenja se agregacijsko stanje, oblik ili neko drugo fizikalno svojstvo.
ekstenzivna svojstva – ovise o količini promatranog uzorka – masa, volumen, množina tvari	intenzivna svojstva - ne ovise o količini tvari - talište, gustoća, boja, električna provodljivost, vrelište	
2. Kemijska svojstva tvari		promjena boje, zapaljivost, inertnost i reaktivnost. Kod kemijskih promjena mijenja se sastav tvari, od početne, jedne ili više tvari nastaju nove tvari drugačijeg svojstva.
3. Biološka svojstva tvari		ljekovitost, otrovnost, štetnost i zagušljivost

PODJELA TVARI

Tvari u prirodi dolaze najčešće kao **smjese** (homogene i heterogene), a rijetko kao **čiste tvari** (sl. 1., tablica 2.).



Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

Slika 1. Podjela tvari

– **Elementarne tvari** (jednostavne čiste tvari) koje se ne mogu kemijskim postupcima rastaviti na druge čiste tvari drugoga kemijskog sastava (klor, natrij, kisik...)
– **Kemijski spojevi** (složene čiste tvari) koje se kemijskom reakcijom mogu rastaviti na elementarne tvari, odnosno mogu nastati iz tih elemetarnih tvari (natrijev klorid, amonijak...)
– **Homogene smjese** imaju u svakom dijelu jednoličan sastav i svojstva, sastojci im se ne mogu razlikovati.
Fizikalni postupci odvajanja tvari iz homogene smjese: (pre)kristalizacija, destilacija (frakcijska destilacija), uparavanje, ekstrakcija, kromatografija.
– **Heterogene smjese** imaju različit sastav i svojstva u svojim različitim dijelovima, njihovi se sastojci mogu razlikovati golim okom, povećalom ili (svjetlosnim) mikroskopom.
Fizikalni postupci odvajanja tvari iz heterogene smjese: taloženje (sedimentacija), dekantiranje, filtracija, sublimacija, pomoću magneta.

Tablica 2. Tvari

TVARI			
čiste tvari		smjese	
kemijski elementi	kemijski spojevi	homogene	heterogene

Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

1.(2018.) Koje je od navedenih svojstava ekstenzivna veličina?
a) tlak b) talište c) množina d) gustoća

2. (2011.) Koje je od navedenih svojstava intenzivna veličina?
a) masa b) volumen c) množina d) tlak

3. (2016.) Koja je od navedenih tvari čista tvar?
a) formalin b) granit c) metanal d) ocat

4. (2015.) Koja je od navedenih tvari čista tvar?
a) nafta b) hematit
c) izvorska voda d) planinski zrak

5. (2017.) Koja je od navedenih tvari čista tvar?
a) limunada b) majoneza c) saharoza d) vino

6. (2022.J) Koja je od navedenih tvari čista tvar?
a) granit b) grafit c) nafta d) čelik

7. (2018.) Koja je od navedenih tvari elementarna tvar?
a) fruktoza b) fuleren c) fenol d) freon

8. (2016.) Koja od navedenih tvari **nije** elementarna tvar?
a) arsen b) amalgam c) astat d) americij

9. (2013.) Koja je od navedenih tvari kemijski spoj?
a) morska voda b) saharoza
c) dijamant d) gradski plin

10. (2016.J) Koja je od navedenih tvari kemijski spoj?
a) živo vapno b) bijeli fosfor c) ozon d) grafit

11. (2021.) Što je od navedenog homogena smjesa?
a) asfalt b) mlijeko
c) pijesak d) alkoholni ocat

12. (2015.) Koji je od navedenih primjera homogena smjesa?
a) ocat b) jogurt c) mlijeko d) sapunica

13. (2014.) Koji je od navedenih uzoraka homogena smjesa?
a) formalin b) fenol c) grafit d) granit

14. (2020.J) Što je od navedenoga homogena smjesa?
a) gašeno vapno b) soda bikarbona
c) fiziološka otopina d) benzojeva kiselina

15. (2015.) Koja se od navedenih tvari miješa s vodom tvoreći homogenu smjesu?
a) Hg b) CCl_4 c) C_6H_6 d) C_2H_5OH

16. (2011.J) Navedene tvari razvrstajte na smjese tvari, kemijske spojeve i elementarne tvari.
Znakom X obilježite kojoj vrsti pripada pojedina tvar.

Tvar	Smjesa tvari	Kemijski spoj	Elementarna tvar
željezo			X
granit	X		
voda iz vodovoda	X		
modra galica		X	
glukoza		X	
žbuka	X		
dijamant			X
amonijak		X	
kisik			X

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB Nº1

5.2. METODE ODJELJIVANJA SASTOJAKA IZ SMJESA

ODVAJANJE SASTOJAKA IZ HOMOGENIH SMJESA

1. Kristalizacija

U tekućim homogenim smjesama mogu biti otopljene čvrste tvari koje imaju svojstvo kristalizacije.**Kristalizacija** je proces stvaranja kristala u kojem su čestice tvari pravilno složene u prostoru. U prirodi kristali najčešće nastaju isparavanjem ili hlapljenjem vode iz otopina raznih soli.

2. Destilacija

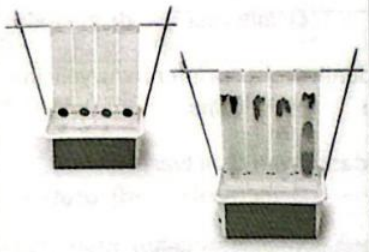
Destilacija je metoda odvajanja otapala od otopljene čvrste tvari. Temelji se na svojstvu tekućina da pri povišenoj temperaturi prelaze u paru, dok otopljene čvrste tvari ne isparavaju. Pri temperaturi vrenja otapalo isparava, pare putuju do hladila pri čemu se kondenziraju. Čisto otapalo naziva se **destilat**. **Frakcijska destilacija** - odvajanje tekućih smjesa na temelji različitih vrelišta pojedinih sastojaka.

Scanned with CamScanner

3. Ekstrakcija

Ekstrakcija je metoda odvajanja sastojaka smjese na temelju različite topljivosti sastojaka u otapalima koja se međusobno ne miješaju. Ako su otapala u kontaktu tvar prelazi u otapalo u kojem mu je topljivost veća. Postupak se provodi u lijevku za odjeljivanje.

4. Kromatografija



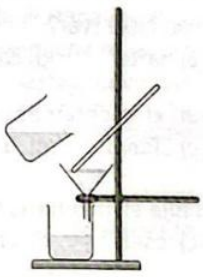
Kromatografija je postupak razdvajanja čistih tvari iz homogenih tekućih ili plinovitih smjesa. Metoda se zasniva na različitoj brzini putovanja iona ili molekula nošenih otapalom po nepokretnoj fazi.

ODVAJANJE SASTOJAKA IZ HETEROGENIH SMJESA

1. Sedimentiranje i dekantiranje

Sedimentacija (taloženje, slijeganje na dno) je postupak odjeljivanja specifično teže (gušće) suspendirane tvari od otopine.
Čvrsta tvar se slegne na dno, a tekućina se iznad nje odlije (**dekantira**).

2. Filtracija



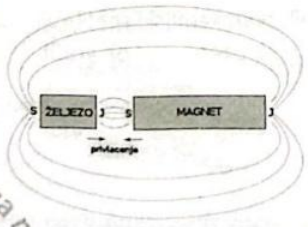
Filtracija je postpupak odvajanja tekućine ili otopine od taloga pomoću filtara. Čestice taloga moraju biti veće od pora filtara tako da zaostanu na njegovoj površini, a kroz pore prolazi **filtrat.**

3. Sublimacija

Sublimacija se primjenjuje kao postupak za odjeljivanje tvari (npr. joda, naftalena, kamfora) iz smjese, pri čemu čvrsta tvar sublimacijom prelazi u plinovito stanje.

- jod
- amonijev klorid
- naftalen
- kamfor
- šumpor

4. Magnet

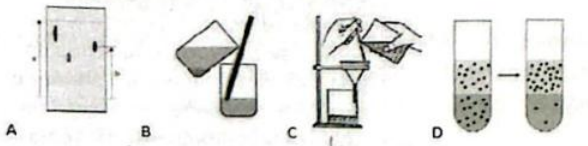


Razdvajanje sastojaka čvrste heterogene smjese može se izvesti pomoću magneta ako smjesa sadrži **tvari magnetičnih svojstava.** Najpoznatiju interakciju s magnetom imaju predmeti izrađeni od željeza. Manje je poznato da na magnet djeluju i predmeti izrađeni od **kobalta** i **nikla.**

Pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
Prijemne ispite

Zadatci za vježbu

1. (2015.) Koje metode odvajanja prikazuju jednostavni crteži **A, B, C** i **D**?

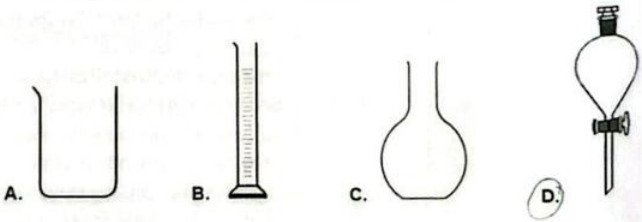


kromatografija dekantiranje filtracija ekstrakcija

2. (2023.) Što je od navedenoga točan naziv staklenoga laboratorijskog pribora prikazanoga crtežom?

a) odmjerna tikvica
b) tikvica za destilaciju
c) Erlenmeyerova tikvica
d) okrugla tikvica s ravnim dnom

3. (2020.J) Koji se od prikazanoga pribora upotrebljava za razdvajanje sastojaka smjesa ekstrakcijom?

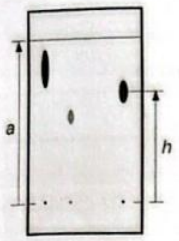


4. (2023.) Kojim se od navedenih postupaka može izdvojiti jod iz vodene otopine uz pomoć kloroforma?

a) filtracijom
b) ekstrakcijom
c) sublimacijom
d) elektroforezom

5. (2013.) Slika prikazuje rezultat jednoga od završnih koraka u postupku odvajanja čistih tvari iz smjese u kojoj su one prisutne u vrlo malim koncentracijama.

Scanned with CamScanner



Kako se naziva taj fizikalni postupak?
a) filtriranje
b) dekantiranje
c) sedimentiranje
(d) kromatografiranje

6. (2021.J) Kojim se od navedenih postupaka dobivaju čiste tvari?
a) otapanjem modre galice u vodi
b) filtracijom vodene otopine modre galice
(c) destilacijom vodene otopine modre galice
d) dekantiranjem zasićene vodene otopine modre galice

7. (2012.J) Koju se od navedenih smjesa razdvaja fizikalnom metodom razdvajanja smjesa prikazanom na slici?

a) morsku vodu
(b) aktivni mulj
c) vodenu otopinu vinske kiseline
d) mineralnu vodu

8. (2018.J) Kojim se postupkom može razdvojiti smjesa natrijeva klorida i joda ako su obje tvari u čvrstome agregacijskom stanju?
a) filtracijom
b) destilacijom
(c) sublimacijom
d) prekristalizacijom

9. (2016.J) Koja se od navedenih smjesa tvari može rastaviti na komponente sublimacijom?
a) željezo i cink
b) željezo i modra galica
(c) željezo i naftalen
d) željezo i bakar

10. (2019.) Kojim se postupkom može razdvojiti smjesa natrijeva klorida i pijeska?
a) ekstrakcijom
(b) destilacijom
c) sublimacijom
d) prekristalizacijom

11. (2015.J) Za odjeljivanje tvari iz smjese tvari u kemijskome laboratoriju upotrebljavaju se različiti fizikalni postupci.
a) Navedite postupak koji se primjenjuje za odvajanje tvari iz smjese vode i školske krede.
dekantiranje i filtracije
b) Na kojemu se svojstvu temelji odvajanje tvari iz smjese postupkom destiliranja?
- različita vrelišta
c) Kako se naziva postupak odjeljivanja tvari kojim se iz nafte dobiva benzin? frakcijska destilacija
d) Kako se naziva stakleni kemijski pribor prikazan na slici?
Liebigovo hladilo

12. (2015.) Fizikalni postupci u laboratoriju upotrebljavaju se za razdvajanje smjesa na čiste tvari.
a) Koji se postupak može upotrijebiti za razdvajanje smjese natrijeva klorida i joda ako su obje tvari u čvrstome agregacijskom stanju? sublimacija
b) Koje je boje jod u čvrstome agregacijskom stanju?
ljubičast

13. (2015.J) U epruvetu su uliveni jednaki volumeni žuto obojene vodene otopine joda i heksana, tekućine bez boje. Sadržaj je dobro promućkan i ostavljen da stoji kako bi se slojevi odijelili. Gustoća heksana manja je od gustoće vode pri 25 °C.
a) Opišite jednom rečenicom očekivana opažanja nakon završetka pokusa. - donji sloj je voda, gornji heksan
b) Kako se naziva postupak odvajanja opisan u tekstu zadatka? ekstrakcija

14. (2013.) U tablici su navedene neke metode razdvajanja smjesa tvari. U tablici znakom X označite metodu kojom se razdvaja svaka navedena smjesa tvari.

Smjesa	Destilacija	Sublimacija	Filtracija	Ekstrakcija
Kristali amonijeva i natrijeva klorida				
Vapnenac u prahu i jod				
Klorofil iz zelenog lista				
Kalcit u prahu i voda				
Vodena otopina kalijeva permanganata				
Vodovodna voda				

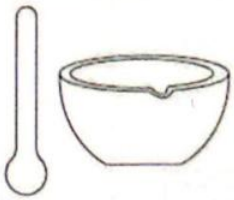
15. (2018.) Na slici je prikazan termometar. Koju temperaturu pokazuje termometar?

a) 60,8 °C
b) 68,0 °C
c) 70,2 °C
d) 72,0 °C

16. (2017.J) Što se događa s voskom kada se upali voštana svijeća?
a) Tali se. b) Otapa se. c) Sublimira. d) Isparava.

17. (2022.) Koji se od navedenoga laboratorijskog pribora upotrebljava za određivanje volumena?
a) lijevak
b) menzura
c) areometar
d) termometar

18. (2021.J) Koji je kemijski pribor prikazan na slici?



a) Petrijeva zdjelica
(b) tarionik s tučkom
c) Büchnerov lijevak
d) porculanska zdjelica

pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

5.3. ZNAKOVI OPASNOSTI I UPOZORENJA

Tvari mogu ugroziti naše zdravlje. Na njih nas upozoravaju **znakovi opasnosti** na bocama s kemikalijama (sl. 2.). Najčešće su to sljedeći znakovi:

FIZIKALNE OPASNOSTI				
EKSPLOZIVNO	ZAPALJIVO	OKSIDIRAJUĆE	NAGRIZA METALE	PLIN POD TLAKOM

OPASNOSTI ZA ZDRAVLJE			
VISOKO AKUTNE OPASNOSTI		KRONIČNE OPASNOSTI	VISOKO KRONIČNE OPASNOSTI
OTROVNO	NAGRIZA KOŽU I OČI	NADRAŽUJUĆE	KANCEROGENO, TERATOGENO, MUTAGENO

OPASNOSTI ZA OKOLIŠ
OPASNO ZA VODENI OKOLIŠ

Slika 2. Znakovi opasnosti

Osim znakova opasnosti primjenjuju se i **znakovi upozorenja**. Oni upozoravaju da pri radu treba upotrijebiti zaštitne naočale ili zaštitne rukavice (sl. 3.).

Slika 3. Obvezna zaštita

pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Zadatci za vježbu

1. (2021.) Što označava prikazani piktogram opasnosti koji se nalazi na naljepnici boce sa solnom kiselinom?

a) zapaljivo
b) eksplozivno
c) oksidirajuće
d) nadražujuće

2. (2022.J) Na koju od navedenih opasnosti upozorava piktogram?

a) na nagrizajuću tvar
b) na nadražujuću tvar
c) na oksidirajuću tvar
d) na otrovnu tvar

3. (2017.J) Na slici je prikazan piktogram koji se nalazi na etiketi boce s natrijevom lužinom.

Što moramo upotrebljavati osim kute da bi rukovanje natrijevom lužinom bilo sigurno?

Odgovor: Rukavice i naočale i

4. (2018.J, 2019.) Na koju mjeru opreza upućuje prikazani piktogram?

a) Djeluje nagrizajuće i obvezatno je koristiti se zaštitnim rukavicama.
b) Opasno je za zdravlje i obvezatno je raditi u digestoru.
c) Zapaljivo je i ne smije se zagrijavati otvorenim plamenom.
d) Oksidirajuće je i obvezatno je koristiti se zaštitnim naočalama.

Scanned with CamScanner

VI. AGREGACIJSKA STANJA TVARI

6.1. PLINOVI, TEKUĆINE I KRUTINE

Pri proučavanju kemijskih reakcija važno je znati agregacijsko stanje tvari koje u reakciji sudjeluje ili nastaje.
Pri pisanju jednadžbi kemijskih reakcija, uz oznaku tvari piše se i oznaka agregacijskog stanja na položaju desno dolje u zagradi:

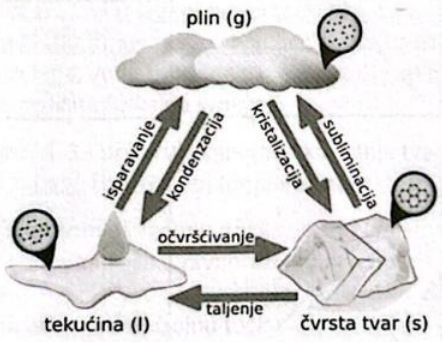
engl. **g** – gas = plin	engl. **l** – liquid = tekućina	engl. **s** – solid = čvrsta tvar	engl. **c** – crystal = kristalno stanje

Za različita agregacijska stanja karakterističan je različit razmještaj čestica (tablica 1.).

Tablica 1. Agregacijska stanja tvari

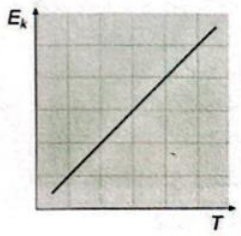
ČVRSTO (s)	TEKUĆE (ℓ)	PLINOVITO (g)
smanjivanje stupnja uređenosti strukture → smanjivanje gustoće tvari		
Udaljenosti između čestica čvrstih tvari su male, a uređenost strukture velika	Između čestica u tekućini udaljenost je nešto veća, a uređenost strukture manja	Udaljenost između čestica plinovitih tvari je velika i nemaju uređenu strukturu
Čestice samo titraju oko središnjeg položaja ne napuštajući karakterističnu geometrijsku strukturu	Čestice se relativno slobodno gibaju i mijenjaju svoj položaj	Položaj čestica brzo se mijenja u svim smjerovima u prostoru
Stalan oblik i stalan volumen	Poprimaju oblik posude u kojoj se nalaze	Posuda bilo kojeg oblika potpuno je ispunjena plinom
Nestlačive su (m,V stalne)	Nestlačive su	Volumen ovisi o tlaku i temperaturi

Prijelaz iz jednog u drugo agregacijsko stanje popraćeno je zagrijavanjem ili hlađenjem (sl. 1.).



Slika 1. Prijelaz tvari iz jednog u drugo agregacijsko stanje

Zagrijavanjem krute tvari njezine čestice primaju energiju i time se povećava kinetička energija čestica.
Mjera za prosječnu kinetičku energiju čestica je **temperatura.**
Kinetička energija je proporcionalna s temperaturom.



pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

Latentna ili skrivena toplina je dovedena toplina pri taljenju ili isparavanju.
Toplina koja se utroši pri taljenju ili isparavanju:

$\Delta_s^l H$ entalpija taljenja $\quad \Delta_l^g H$ entalpija isparavanja

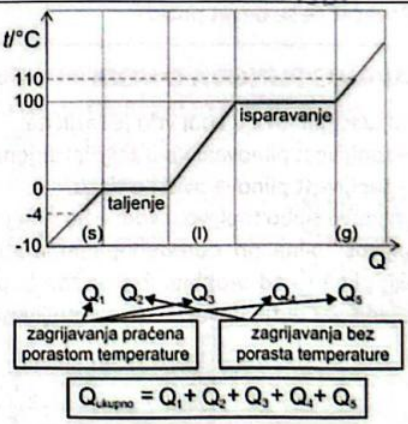
Kada tvar kristalizira ili kondenzira, toplina se oslobađa.

Napomena:
Toplina utrošena za bilo koje zagrijavanje koje je praćeno promjenom temperature je:

$$Q = m(\mathrm{X}) \cdot c \cdot \Delta t$$

a toplinu potrebnu za fazne prijelaze taljenja ili isparavanja (pri čemu je temperatura stalna) izračunat ćemo temeljem izraza

$$Q = \Delta_{\text{prijelaza}} H^\circ \cdot n(\mathrm{X})$$



Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

1. (2010.J) Koji od navedenih procesa označuje fizikalnu promjenu?
a) sublimacija naftalena
b) hidrogeniranje propena
c) elektroliza taljevine kalijeva bromida
d) termička razgradnja amonijeva klorida

2. (2012.J) Prilikom koje se od navedenih prirodnih pojava događa kemijska promjena?
a) nastajanje leda
b) nastajanje oblaka
c) nastajanje kiselih kiša
d) nastajanje magle

3. (2022.) Koja je od navedenih fizikalnih promjena endotermna?
a) sublimacija naftalena
b) kondenzacija vodene pare
c) očvršćivanje taline aluminija
d) nastajanje mraza hlađenjem vlažnoga zraka

4. (2015.J) Koja se fizikalna promjena odvija kada se suhi led izloži okolini pri normalnome atmosferskom tlaku i sobnoj temperaturi?
a) $CO_2(\ell) \rightarrow CO_2(g)$
b) $CO_2(s) \rightarrow CO_2(\ell)$
c) $CO_2(g) \rightarrow CO_2(s)$
d) $CO_2(s) \rightarrow CO_2(g)$

5. (2022.) Plinovi X i Y elementarne su tvari izgrađene od dvoatomnih molekula. Molekule plina X sastoje se od atoma s protonskim brojem 1, a molekule plina Y najzastupljenije su u zraku. Koji od navedenih kemijskih spojeva nastaje reakcijom plinova X i Y pri povišenoj temperaturi i povišenome tlaku uz katalizator?
a) voda
b) metan
c) amonijak
d) klorovodik

6. (2016.) Kako porast temperature utječe na brzinu kemijske reakcije?
a) Smanjuje kinetičku energiju čestica reaktanata.
b) Smanjuje energiju aktivacije.
c) Povećava energiju aktivacije.
d) Povećava kinetičku energiju čestica reaktanata.

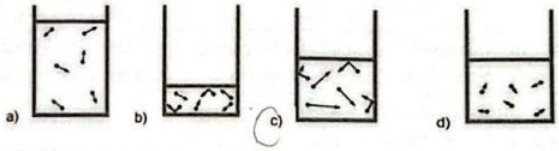
7. (2016.J) Kako će se promijeniti termodinamička temperatura ako se kinetička energija čestica idealnoga plina poveća tri puta?
a) Smanjit će se tri puta.
b) Povećat će se tri puta.
c) Smanjit će se devet puta.
d) Povećat će se devet puta.

8. (2017.J) Kako povišenje temperature utječe na povećanje brzine kemijske reakcije?
a) Snižava energiju aktivacije.
b) Povećava energiju aktivacije.
c) Snižava kinetičku energiju čestica.
d) Povećava kinetičku energiju čestica.

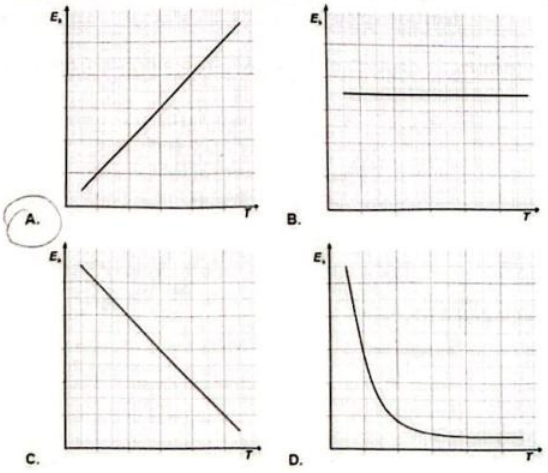
9. (2018.) Plinoviti dušik nalazi se u zatvorenoj posudi pri sobnoj temperaturi. Do koje od navedenih promjena dolazi zagrijavanjem posude?
a) Povećava se broj molekula dušika.
b) Povećava se gustoća dušika.
c) Povećava se kinetička energija molekula dušika.
d) Smanjuje se veličina molekula dušika.

10. (2017.J) Na slici je prikazana zatvorena posuda u kojoj se nalazi idealni plin pri temperaturi 300 K.

Na kojoj su slici ispravno prikazana gibanja čestica toga uzorka plina pri temperaturi 400 K ako je volumen posude ostao stalan?



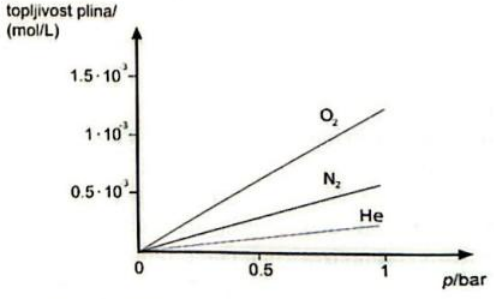
11. (2017.) Koji od ponuđenih dijagrama ispravno prikazuje ovisnost prosječne kinetičke energije gibanja čestica idealnoga plina o temperaturi?



OTAPANJE PLINOVA U VODI

Topljivost plinova u vodi vrlo je različita:
– topljivost plinova u vodi zagrijavanjem se smanjuje
– topljivost plinova ovisi i o tlaku.

Za plinove slabo topljive u vodi vrijedi Henryjev zakon, koji glasi: topljivost plina pri određenoj temperaturi proporcionalna je tlaku plina iznad otopine. Prema tome, poveća li se tlak iznad otopine pet puta, povećat će se i topljivost plina pet puta.



Slika 2. Ovisnost topljivosti plinova o tlaku

Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

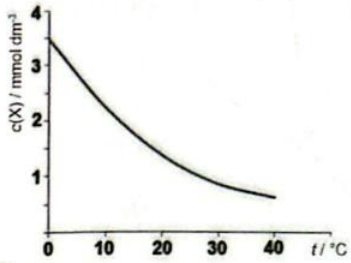
12. (2013.J) Kako pri jednakoj temperaturi vode povišenje tlaka zraka utječe na topljivost kisika u njoj?
a) Ne utječe na topljivost.
b) Povećava se topljivost.
c) Smanjuje se topljivost.

13. (2013.) Kako pri jednakoj temperaturi vode smanjenje tlaka zraka utječe na topljivost kisika u njoj?
a) Ne utječe na topljivost.
b) Povećava se topljivost.
c) Smanjuje se topljivost.

14. (2018.J) Koja je od navedenih tvrdnja o topljivosti kisika u vodi s promjenom temperature točna?
a) Topljivost kisika u vodi ne ovisi o temperaturi.
b) Množinska koncentracija kisika u vodi pada s porastom temperature.
c) Maseni udio kisika u vodi ne ovisi o temperaturi.
d) Masena koncentracija kisika u vodi raste s porastom temperature

15. (2020.) Koja se navedenih pojava pri naglome izronu uzrokuje emboliju u tijelu ronioca?
a) povećanje topljivosti plinova u krvi uslijed smanjenja tlaka
b) smanjenje topljivosti plinova u krvi uslijed smanjenja tlaka
c) povećanje topljivosti plinova u krvi uslijed povećanja tlaka
d) smanjenje topljivosti plinova u krvi uslijed povećanja tlaka

16. (2017.) Na slici je prikazana topljivost plina X u vodi pri različitim temperaturama.



Što će se dogoditi ako se vodena otopina plina u čaši tijekom kratkoga vremena stajanja zagrije s 15 °C na 25 °C?
a) Pojavit će se mjehurići plina na stijenkama čaše.
b) Znatno će se smanjiti volumen otopine.
c) Povećat će se koncentracija otopljenoga plina u vodi.
d) Neće biti nikakve promjene u čaši.

17. (2022.) Kako sezonsko povećanje temperature vode s 15 °C na 20 °C u površinskome sloju jezera utječe na topljivost kisika u vodi i gustoću vode?
a) Smanjuju se topljivost kisika i gustoća vode.
b) Povećavaju se topljivost kisika i gustoća vode.
c) Smanjuje se topljivost kisika, a povećava gustoća vode.
d) Povećava se topljivost kisika, a smanjuje gustoća vode.

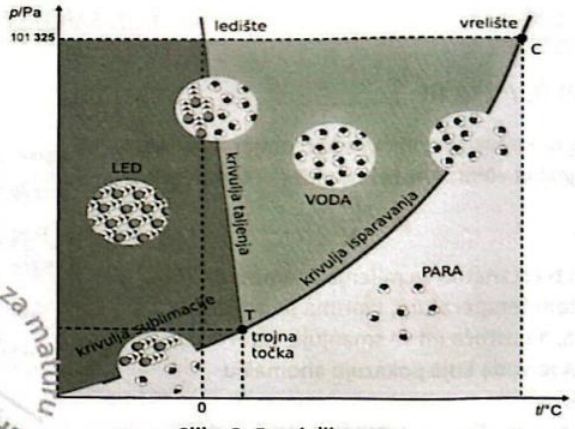
FAZNI DIJAGRAM ČISTIH TVARI

Led, voda i vodena para tri su različite faze iste tvari.

Faza je dio sustava koji u svakoj svojoj točki ima isti kemijski sastav i ista fizikalna svojstva. Bez obzira na isti kemijski sastav leda, vode i vodene pare, to su tri različite faze jer imaju različita fizikalna svojstva.

Fazni dijagram (sl. 3.) prikazuje agregacijsko stanje tvari pri određenom tlaku i određenoj temperaturi.

Trojna točka u faznom dijagramu prikazuje vrijednost temperature i tlaka kada su u ravnoteži kruta, tekuća i plinovita faza.
Svaka tvar ima samo jednu trojnu točku.



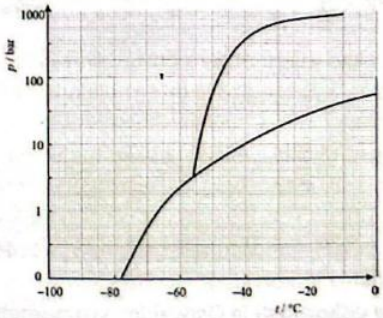
Slika 3. Fazni dijagram

pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

Zadatci za vježbu

18. (2020.) Koje su faze u ravnoteži u trojnoj točki vode?
a) led i tekuća voda
b) led u vodena para
c) vodena para i tekuća voda
d) led, tekuća voda i vodena para

19. (2017.) Fazni dijagram ugljikova(IV) oksida prikazan je na slici. Pri kojoj su temperaturi sve tri faze u ravnoteži?



a) pri −78 °C
b) pri −56 °C
c) pri −10 °C
d) pri 0 °C

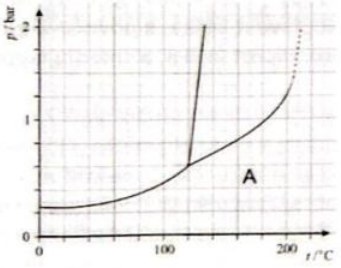
Scanned with CamScanner

20. (2021.) Na slici je prikazan fazni dijagram čiste tvari.

Odredite koja se fazna promjena odvija ako se tlak promijeni s vrijednosti $5 \cdot 10^6$ Pa i temperature −123 °C na tlak od $5 \cdot 10^4$ Pa i temperaturu 77 °C.

a) (g) → (s)
b) (s) → (g)
c) (s) → (ℓ)
d) (ℓ) → (g)

21. (2018.J) Pozorno promotrite prikazani fazni dijagram neke tvari.



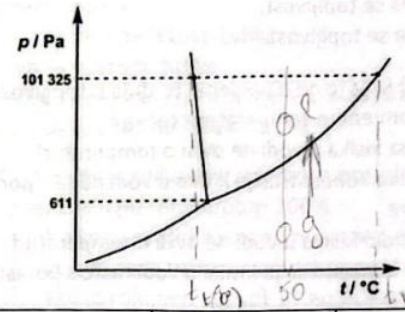
a) Koje je agregacijsko stanje tvari na faznome dijagramu označeno slovom A? plinovito

b) Očitajte iz faznoga dijagrama temperaturu i tlak trojne točke (tt) ove tvari.

Odgovor: ttt = 120°C

ptt = 0,6 bar

22. (2021.J) Na slici je prikazan fazni dijagram vode, a u tablici uvjeti tlaka para i temperature za dva agregacijska stanja vode.



	p / Pa	t / °C
agregacijsko stanje 1	500	50
agregacijsko stanje 2	90 000	50

Koja se fizikalna promjena događa pri prijelazu vode iz agregacijskoga stanja 1 u agregacijsko stanje 2?

a) taljenje
b) isparavanje
c) očvršćivanje
d) kondenzacija

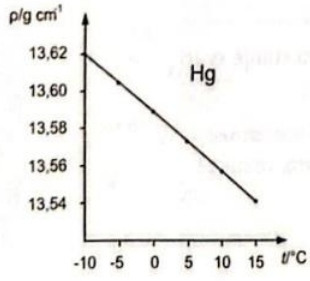
6.2. SVOJSTVA TEKUĆINA

GUSTOĆA, ρ [kg m^{-3}]

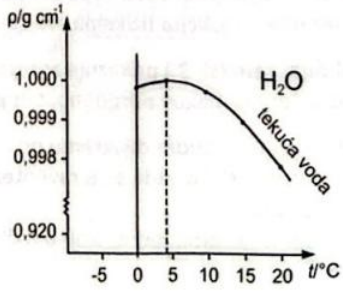
Gustoća neke tvari definira se kao omjer mase te tvari i njezina volumena pri određenoj temperaturi.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Gustoća tvari znatno se mijenja s temperaturom. S porastom temperature, tvarima se povećava volumen, a gustoća im se smanjuje. (graf 1.)
IZNIMKA je voda koja pokazuje anomaliju (graf 2.).
Uređaji za određivanje gustoće su areometar i piknometar.



Graf 1. Gustoća žive u ovisnosti o temperaturi

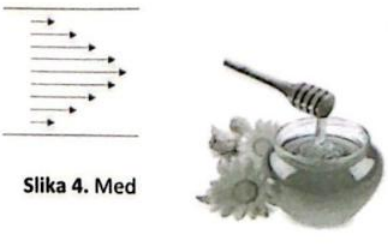


Graf 2. Gustoća vode u ovisnosti o temperaturi

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

VISKOZNOST, η [Pa · s]

Viskoznost definiramo kao mjeru otpora protjecanja ili kao unutarnje trenje tekućine. Unutarnje trenje posljedica je intermolekulskih sila: vodikovih veza i van der Waalsovih sila.
Viskoznost ovisi o jakosti tih sila, veličini i obliku molekula.
Viskozne tvari su čokolada, med (sl. 4.), glicerol, maslinovo ulje, sumporna kiselina, živa, etanol, benzen i voda. Viskoznost je veća što su molekule veće i međumolekulske sile jače. Temperatura utječe na viskoznost obrnuto (viša temperatura – manja viskoznost).
Uređaj za određivanje viskoznosti je Ostwaldov viskozimetar.



Slika 4. Med

Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

1. (2010.J) Što se određuje areometrom?
a) površina uzorka b) gustoća čvrste tvari
c) gustoća tekućine d) viskoznost tekućine

2. (2022.J) Koja od navedenih tvari ima najveću gustoću pri 25 °C?
a) ulje b) voda c) benzin d) parafin

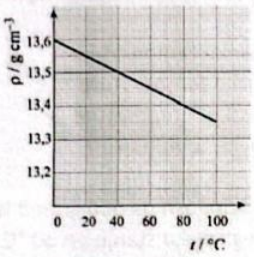
3. (2023.) Što se od navedenoga koristi za određivanje gustoće?
a) piknometar b) polarimetar
c) kolorimetar d) spektrometar

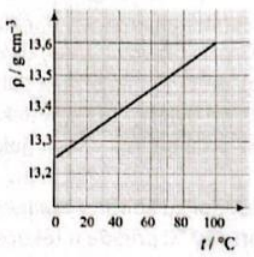
4. (2016.) U tablici su zadane vrijednosti gustoće vode pri različitim temperaturama i istome tlaku. U kojemu su retku tablice ispravno navedene vrijednosti gustoće vode pri 0 °C, 4 °C, 10 °C i 15 °C?

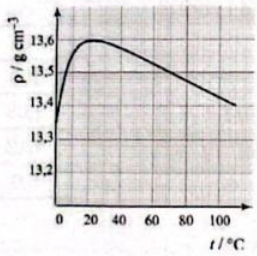
	t / °C	0	4	10	15
1	ρ / g cm^{-3}	0,99984	0,99997	0,99970	0,99910
2	ρ / g cm^{-3}	0,99984	0,99910	0,99970	0,99997
3	ρ / g cm^{-3}	0,99984	0,99970	0,99997	0,99910
4	ρ / g cm^{-3}	0,99984	0,99997	0,99910	0,99970

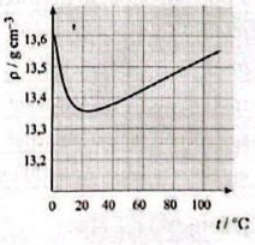
a) u retku 1 b) u retku 2 c) u retku 3 d) u retku 4

5. (2016.J) Laboratorijski termometri pune se živom. Koji dijagram točno prikazuje ovisnost gustoće žive o temperaturi?

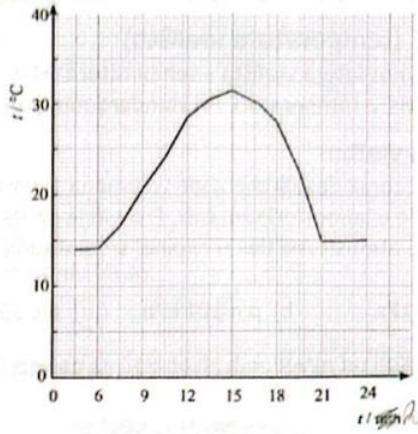
A.


B.


C.


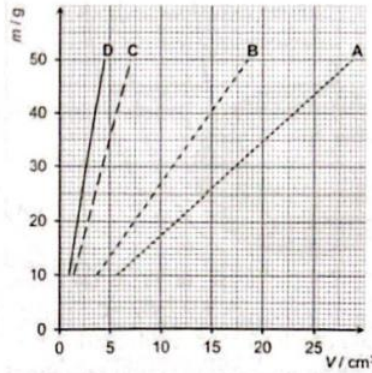
D.


6. (2017.) Tijekom dana maslinovu se ulju temperatura mijenjala kao što je prikazano dijagramom ovisnosti temperature o vremenu. Tlak je u prostoriji bio stalan.



U koliko je sati viskoznost maslinova ulja bila najmanja?
a) u 6 sati b) u 15 sati c) u 18 sati d) u 21 sat

7. (2022.) Dijagram prikazuje ovisnost masa uzoraka četiriju metala **A**, **B**, **C** i **D** o njihovu volumenu pri sobnoj temperaturi.



Koji metal ima najveću gustoću?
a) metal A
b) metal B
c) metal C
d) metal D

Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

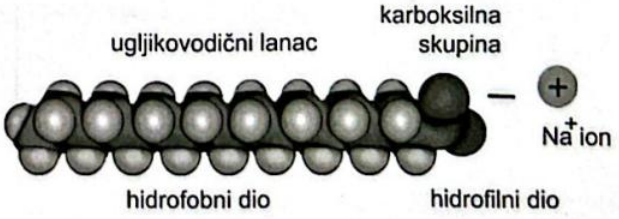
NAPETOST POVRŠINE, σ [N / m]

Napetost površine je mjera za silu kojom bi valjalo djelovati na površinske molekule kako bi one pokazale jednaku silu međudjelovanja kao molekule u unutrašnjosti tekućine.
Što su jača međudjelovanja između čestica tekućine (kohezijske sile), tekućina ima veću površinsku napetost. Površina vode ponaša se poput elastične opne. Veliku površinsku napetost ima živa jer između atoma žive postoji metalna veza, dok između molekula heksana djeluju slabe disperzijske sile, pa ona ima malu napetost površine.

Površinska napetost (poput viskoznosti) ovisi o temperaturi, viša temperatura – manja površinska napetost.

Tenzidi ili površinski aktivne tvari – imaju sposobnost smanjenja površinske napetosti. To su sredstva za pranje, sapuni i deterdženti.

Uređaj za određivanje napetosti površine je stalagmometar.



Scanned with CamScanner

TALIŠTE (temperatura taljenja)

Talište, temperatura taljenja – temperatura pri kojoj se čvrsta tvar počinje taliti i prelazi u tekuće agregacijsko stanje. Dovođenjem energije izvana čestice čvrste tvari počinju jače titrati dok ne svladaju privlačne sile koje ih drže u molekuli. Temperatura taljenja ovisi o vanjskom tlaku; što je tlak viši, talište je niže.

VRELIŠTE (temperatura vrelišta)

Vrelište, temperatura vrelišta – temperatura pri kojoj se tlak para tekućine izjednači s vanjskim – atmosferskim tlakom. Tlak para tekućine ovisi o temperaturi. Pri standardnom atmosferskom tlaku (101 325 Pa) voda ima vrelište pri 100 °C.

Zadatci za vježbu

8. (2013.) Uzorak destilirane vode volumena 150 mL zagrijavan je u laboratorijskoj čaši. Provrio je pri 98 °C. Koliki je bio atmosferski tlak u okolnoj sredini kada je došlo do vrenja?

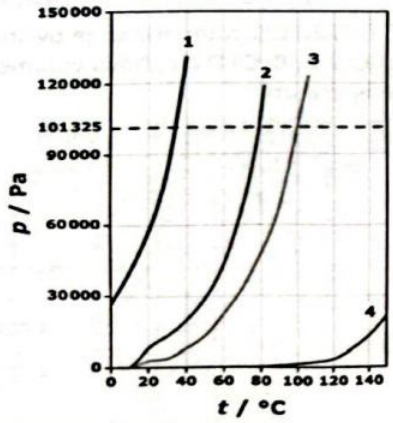
a) $p > 101$ kPa b) $p = 101$ kPa c) $p < 101$ kPa

9. (2022.J) Koji od navedenih alkohola ima najveći tlak para pri 20°C?

a) CH_3OH b) CH_3CH_2OH

c) $CH_3CH_2CH_2OH$ d) $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$

10. (2012.J) Dijagram prikazuje temperaturnu ovisnost tlakova para vode, etanola, glicerola i dietil-etera. Koja krivulja odgovara vodi?

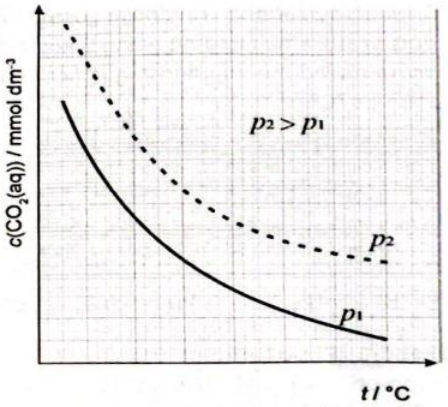


a) krivulja 1
b) krivulja 2
c) krivulja 3
d) krivulja 4

11. (2018.) Koja je od navedenih elementarnih tvari najstabilnija u plinovitome agregacijskom stanju pri sobnoj temperaturi i atmosferskome tlaku?

a) arsen b) fosfor c) ksenon d) živa

12. (2018.) Gazirana pića sadržavaju otopljeni ugljikov(IV) oksid. Na slici je prikazana ovisnost topljivosti ugljikova(IV) oksida u vodi o temperaturi pri različitim atmosferskim tlakovima.



Pri kojim će se od navedenih uvjeta gazirano piće najviše pjeniti nakon otvaranja boce?

a) pri uvjetima nižega tlaka i visoke temperature
b) pri uvjetima nižega tlaka i niske temperature
c) pri uvjetima višega tlaka i visoke temperature
d) pri uvjetima višega tlaka i niske temperature

13. Koliku količinu topline treba dovesti da 500 grama leda pri −10 °C prijeđe u tekuće agregacijsko stanje pri 30 °C ako su poznati sljedeći podatci za led i vodu?

temperatura taljenja, t_t / °C	0
temperatura vrenja, t_t / °C	100
specifični toplinski kapacitet, c(leda)/ J g^{-1} K^{-1}	2,05
specifični toplinski kapacitet, c(vode)/ J g^{-1} K^{-1}	4,18
entalpija taljenja, $\Delta_s{}^lH$ / kJ mol^{-1}	6,0

Rješenje:

U području od −10 °C do 0 °C (led):

$Q = m(\text{leda}) \cdot c(\text{leda}) \cdot \Delta T = 500\ \text{g} \cdot 2{,}05\ \text{J g}^{-1}\ \text{K}^{-1} \cdot 10\ \text{K} = 10\,250\ \text{J}.$

U području latentne ili skrivene topline:

$n(H_2O) = 500\ \text{g} / 18{,}02\ \text{g mol}^{-1} = 27{,}75\ \text{mol}$

$Q = \Delta_s{}^lH \cdot n(H_2O) = 6\ \text{kJ/mol} \cdot 27{,}75\ \text{mol} = 166{,}50\ \text{kJ} = 166\,500\ \text{J}.$

U području od 0 °C do 30 °C (voda):

$Q = m(H_2O) \cdot c(H_2O) \cdot \Delta T = 500\ \text{g} \cdot 4{,}18\ \text{J g}^{-1}\ \text{K}^{-1} \cdot 30\ \text{K} = 62\,700\ \text{J}.$

Ukupna količina topline = 239 450 J

Pripreme za maturu br.1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

6.3. ČVRSTE TVARI

KRISTALI I AMORFNE TVARI

Amorfne tvari

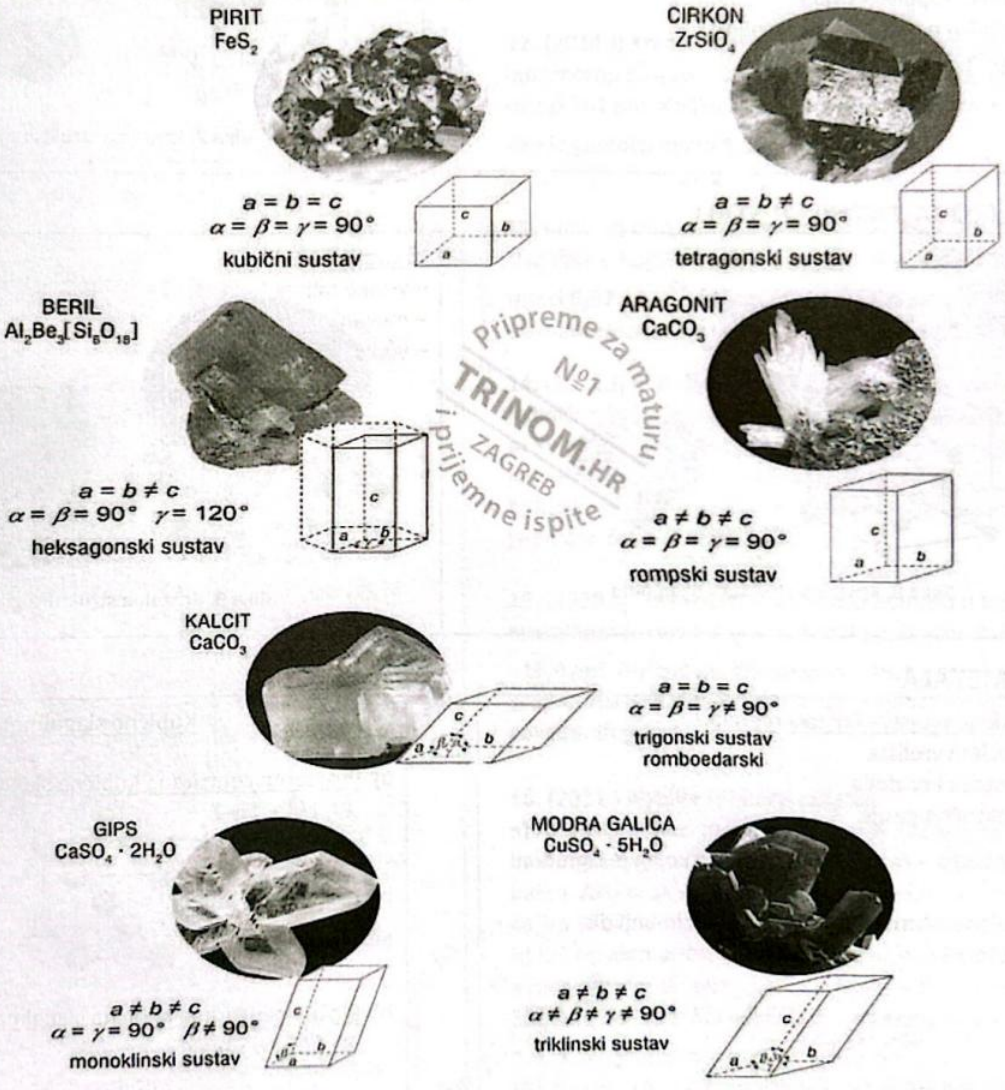
– nemaju pravilnu unutarnju građu, ne smatramo ih pravim čvrstim tvarima, nego jako pothlađenim tekućinama
– nemaju određeno talište, nego pri zagrijavanju postupno mekšaju dok se ne rastale
– primjer: staklo i vosak

Kristali

– čvrste tvari pravilne unutarnje građe zbog koje im je i vanjski oblik pravilan
– imaju pravilnu unutarnju građu i točno određeno talište
– razmještaj atoma, molekula ili iona u kristalu predočuje se kristalnom rešetkom
– najmanji dio kristalne rešetke koja se ponavlja (trodimenzionalno) unutar kristala naziva se

ELEMENTARNOM ĆELIJOM

– elementarna ćelija definirana je parametrima:
bridovima koji se označavaju a, b, c i kutovima između bridova koji se označavaju α, β i γ
– svi se kristali mogu svrstati u sedam kristalnih sustava (sl. 5.)



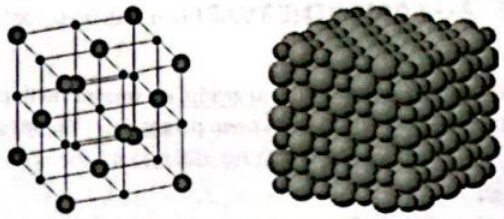
Slika 5. Sedam kristalnih sustava

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

IONSKI KRISTALI

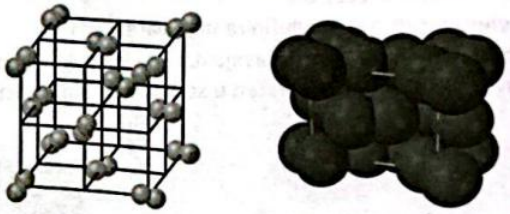
Karakteristična svojstva ionskih kristala (sl. 6.):
– polimorfija
– velika tvrdoća
– kalavost
– koordinacijski broj
– taljevine i vodene otopine provode električnu struju
– dobra topljivost u vodi
– relativno visoko talište i vrelište:
a) veći naboj iona – veće privlačne sile
b) manji razmak iona – veće privlačne sile



Slika 6. Ionski kristali

MOLEKULSKI KRISTALI

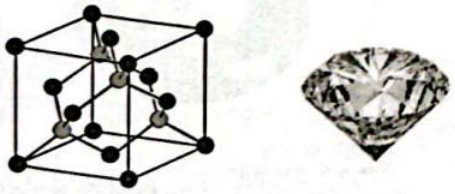
Karakteristična svojstva molekulskih kristala (sl. 7.):
– relativno mekani
– nisko talište i vrelište
– uglavnom netopljivi u vodi
– dobro topljivi u organskim otapalima
– ne provode el. struju



Slika 7. Kristalna struktura joda

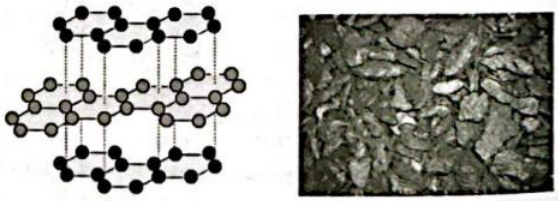
ATOMSKI (KOVALENTNI) KRISTALI

a) Dijamant (sl. 8.):
– visoko talište
– velika tvrdoća
– izolator



Slika 8. Kristalna struktura dijamanta

b) Grafit (sl. 9.):
– visoko talište
– mekan
– vodič



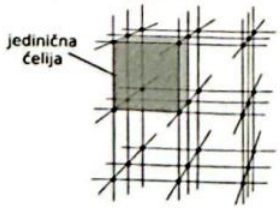
Slika 9. Kristalna struktura grafita

KRISTALI METALA

Karakteristična svojstva kristala metala:
– visoka tališta i vrelišta
– velika gustoća i tvrdoća
– vodiči električne struje

Kristalna rešetka – razmještaj čestica od kojeg je izgrađen kristal

Jedinična elementarna ćelija (sl. 10.) – najmanji dio kristalne rešetke koji se ponavlja u prostoru

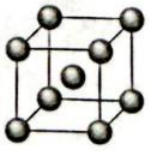


Slika 10. Jedinična elementarna ćelija

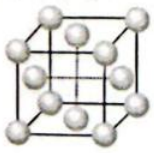
Pripreme za maturu N°1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Kubične slagaline:

a) Prostorno centrirana kubična slagalina
$8 \cdot 1/8 + 1 = 2$



b) Plošno centrirana kubična slagalina
$8 \cdot 1/8 + 6 \cdot ½ = 4$



Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

1. (2015.) Kojemu tipu kristala pripada uzorak tvari koji u čvrstome stanju ne vodi električnu struju, a njegova je taljevina vodič električne struje?
a) kristalima metala b) ionskim kristalima
c) kovalentnim kristalima d) molekulskim kristalima

2. (2013.) Kojemu tipu kristala pripada uzorak tvari čija talina (taljevina) i vodena otopina dobro vode električnu struju?
a) kristalima metala b) ionskim kristalima
c) kovalentnim kristalima d) molekulskim kristalima

3. (2017.J) Na slici je prikazan model molekule tvari koja je pri sobnoj temperaturi netopljiva u vodi, koja je čvrsta i koja ima nisko talište i nisko vrelište. Kojemu tipu kristala pripadaju kristali te tvari?

a) kristalima metala
b) ionskim kristalima
c) kovalentnim kristalima
d) molekulskim kristalima

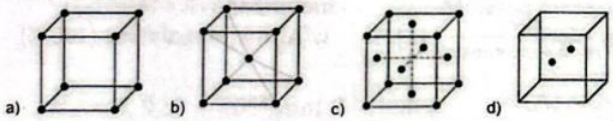
4. (2015.J) Kristali elementarnoga sumpora niskoga su tališta, slabo su topljivi u vodi i loši su vodiči struje. Navedite naziv međumolekulskih sila u kristalu sumpora.

_____

5. (2014.J) Koje od navedenih svojstava imaju ionski spojevi?
a) Vode električnu struju u čvrstome stanju.
b) Vode električnu struju u taljevini.
c) Ne vode električnu struju u vodenoj otopini.
d) Imaju niska tališta i vrelišta.

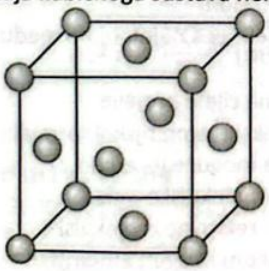
6. (2013.J) Za uzorak neke tvari utvrđeno je da ima talište pri 114 °C, da u čvrstome stanju ne vodi električnu struju, da je slabo topljiva u vodi te da njezina vodena otopina ne vodi električnu struju. Kojoj vrsti kristalne građe pripada ta tvar?
a) kristalima metala b) ionskim kristalima
c) kovalentnim kristalima d) molekulskim kristalima

7. (2018.) Koja od ponuđenih struktura prikazuje jediničnu ćeliju kojoj pripadaju dva atoma?



a) b) c) d)

8. (2021.) Na slici je prikazana plošno centrirana jedinična ćelija kubičnoga sustava nekoga metala.



Koliki broj atoma pripada toj jediničnoj ćeliji?
a) 2 b) 4
c) 6 d) 8

9. (2013.J) Koja od navedenih elementarnih ćelija kristalnih slagalina metala sadrži četiri atoma?
a) jednostavna kubična
b) plošno-centrirana kubična
c) prostorno-centrirana kubična
d) heksagonska

10. (2014.) Kojoj vrsti kubičnih slagalina pripada kristalna struktura nekoga metala ako jedinična ćelija te kristalne strukture sadržava četiri atoma toga metala?
a) plošno-centriranoj
b) prostorno-centriranoj
c) primitivnoj

11. (2022.) Koja od navedenih tvari **ne provodi** električnu struju?
a) Al(s) b) KBr(ℓ) c) NaCl(s) d) H_2SO_4(aq)

12. (2014.J) Kristal elementarnoga bakra pripada kubičnomu sustavu. Duljina brida jedinične ćelije bakra iznosi 361 pm. Koliko atoma bakra pripada jediničnoj ćeliji ako je gustoća bakra 8,92 g cm^{-3}?
a) 1 b) 2 c) 4 d) 8

13. (2017.J) Duljina je brida jedinične ćelije kubične slagaline u kojoj kristalizira natrij 429 pm. Gustoća natrija iznosi 0,97 g cm^{-3}. Izračunajte broj atoma natrija u elementarnoj ćeliji na temelju navedenih podataka.

14. (2021.J) Rubidij kristalizira u kubičnome sustavu, a jedinična je ćelija kocka kojoj pripadaju dva atoma.
a) Kojoj vrsti jedinične ćelije kubičnoga sustava pripada jedinična ćelija kristala rubidija? _____
b) Kolika je gustoća metala rubidija ako je duljina brida jedinične ćelije 570 pm?

15. (2020.J) Elementarni volfram kristalizira u kubičnom kristalnom sustavu. Duljina je brida jedinične ćelije 316,4 pm. Gustoća volframa iznosi 19,3 g cm^{-3}. Izračunajte broj atoma volframa u jediničnoj ćeliji na temelju navedenih podataka.

16. (2011.) Riješite sljedeće zadatke.
a) Atomski radijus bakrovih atoma je 128 pm. Neki komadić bakrene žice sadrži 0,25 mola atoma bakra. Ako bi se svi ti atomi nanizali jedan do drugoga, kolika bi bila duljina tako nastaloga lanca?
b) Kristal elementarnoga bakra pripada kubičnomu sustavu, a njegova elementarna ćelija je kocka s duljinom stranice od 363 pm. Koliko atoma sadrži elementarna ćelija kristala bakra ako je gustoća metala 8,94 g cm^{-3}?
c) Kojoj vrsti kubičnih elementarnih ćelija pripada elementarna ćelija kristala bakra?
d) Bakar se u prirodi javlja kao mineral halkopirit, $CuFeS_2$. Koliko se bakra može dobiti iz 1000 kilograma halkopirita?
e) Bakar je otrovan za niže organizme pa se bakrov(II) sulfat u smjesi s gašenim vapnom rabi za

pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

Scanned with CamScanner

zaštitu vinove loze od peronospore. Smjesa kojom se prska vinova loza poznata je pod imenom bordoška juha. Objasnite zašto se u bordošku juhu dodaje gašeno vapno.

Rješenje:

a) Iz zadanih podataka treba izračunati brojnost atoma bakra:

$N(\text{Cu}) = n(\text{Cu}) \cdot N_A = 0{,}25\ \text{mol} \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1} = 1{,}5 \cdot 10^{23}$

Atome bakra možemo predočiti kao male kugle poredane jedna do druge, pri čemu je širina svakog atoma jednaka promjeru kružnice [$2r(\text{Cu})$]:

$l(\text{Cu}) = N(\text{Cu}) \cdot 2r(\text{Cu}) = 1{,}5 \cdot 10^{23} \cdot 2 \cdot 128 \cdot 10^{-12}\ \text{m} = 3{,}85 \cdot 10^{13}\ \text{m}$

b) Kristal bakra pripada kubičnom sustavu te volumen kocke računamo:

$V = a^3 = (363 \cdot 10^{-10}\ \text{cm})^3 = 4{,}78 \cdot 10^{-23}\ \text{cm}^3$

Iz podatka o gustoći može se izračunati masa atoma bakra u elementarnoj ćeliji:

$m(\text{Cu}) = \rho(\text{Cu}) \cdot V(\text{Cu}) = 8{,}94\ \text{g cm}^{-3} \cdot 4{,}78 \cdot 10^{-23}\ \text{cm}^3 = 4{,}27 \cdot 10^{-22}\ \text{g}$

Iz dobivene mase atoma izračuna se brojnost atoma bakra u elementarnoj ćeliji:

$$N(\text{Cu}) = \frac{m(\text{Cu})}{M(\text{Cu}) \cdot N_A} = \frac{4{,}27 \cdot 10^{-22}\ \text{g}}{63{,}5\ \text{g mol}^{-1} \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-24}\ \text{g}} = 4$$

c) plošno-centrirana kubična slagalina

d) Najprije se izračuna maseni udio bakra u halkopiritu:

$$w(\text{Cu, halkopirit}) = \frac{A_r(\text{Cu})}{M_r(\text{CuFeS}_2)} = \frac{63{,}5}{183{,}5} = 0{,}346$$

Pomoću masenog udjela bakra izračuna se masa bakra u 1 000 kg halkopirita:

$m(\text{Cu}) = w(\text{Cu}) \cdot m(\text{halkopirit}) = 0{,}346 \cdot 1000\ \text{kg} = 346\ \text{kg}$

e) Smanjuje kiselost tla.

VII. TEMELJI KEMIJSKOG RAČUNA

7.1. MASA ATOMA, MASA MOLEKULE, RELATIVNA ATOMSKA I RELATIVNA MOLEKULSKA MASA

Relativna atomska masa nekog atoma X, A_r(X), vrijednost je koja iskazuje koliko puta prava masa atoma u sebi sadrži atomskih jedinica mase, u ili m_u.	$A_r(\text{X}) = \frac{m_a(\text{X})}{m_u}$ [1]
Masa atoma, m_a, je umnožak relativne atomske mase i atomske jedinice mase.	$m_a(\text{X}) = A_r(\text{X}) \cdot m_u\ [kg]$
Atomska jedinica mase, m_u ili u, jednaka je 1/12 mase atoma izotopa ^{12}C, a iznosi $1{,}6605 \cdot 10^{-27}$ kg.	$m_u = 1{,}6605 \times 10^{-27}\ \text{kg}$
Relativna molekulska masa, M_r, jest broj koji pokazuje kolilo je puta masa molekule ili formulske jedinke veća od atomske jedinice mase. **Relativna molekulska masa** dobiva se zbrajanjem relativnih atomskih masa onih elemenata koji čine molekulu ili formulsku jedinku.	$M_r(\text{A}_2\text{B}_3) = \frac{m_f(\text{A}_2\text{B}_3)}{m_u}$ [1] $M_r(\text{A}_2\text{B}_3) = 2A_r(A) + 3A_r(B)$
Masa molekule, m_f, je umnožak relativne molekulske mase i atomske jedinice masa.	$m_f(\text{A}_2\text{B}_3) = M_r(\text{A}_2\text{B}_3) \cdot m_u\ [kg]$

pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

7.2. MASENI UDIO, EMPIRIJSKA I MOLEKULSKA FORMULA SPOJA

Maseni udio kemijskog elementa u spoju jednak je omjeru relativne atomske mase kemijskog elementa i relativne molekulske mase spoja (vodeći računa o broju atoma u tom spoju).

$w(\text{X}) = \frac{N\,A_r(\text{X})}{M_r(\text{spoj})}$ [1], % $w_1 + w_2 + w_3 + \ldots = 1$ (100 %)

Maseni udio otopljene tvari u otopini jednak je omjeru mase otopljene tvari i mase otopine.

$w(\text{A}) = \frac{m(\text{A})}{m(\text{A}) + m(\text{otapala})}$ [1], % $w(\text{A}) + w(\text{otapala}) = 1$ (100 %)

Elementarnom analizom spoja određuje se vrsta kemijskog elementa u spoju i masni udio tog elementa u spoju.

Empirijska formula spoja prikazuje najmanji omjer broja atoma elementa u molekuli ili formulskoj jedinki kemijskog spoja. Ne izražava molekulsku masu spoja i ne pokazuje unutarnju strukturu molekule

Molekulska formula spoja pokazuje broj pojedine vrste atoma u molekuli.

Etape u računu određivanja empirijske formule:

- postavi se omjer brojnosti svih elemenata u spoju
- maseni udio elemenata dijeli se s njegovom relativnom atomskom masom
- dobivene vrijednosti dijele se s najmanjom među njima
- rezultati se zaokružuju na cijele brojeve
- dobiveni brojevi su indeksi u empirijskoj formuli

Određivanje molekulske formule moguće je jedino uz poznavanje vrijednosti relativne molekulske mase. Uspoređuje se vrijednost zadane relativne molekulske mase u zadatku s relativnom molekulskom masom empirijske formule. Katkad su empirijska i molekulska formula iste.

Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

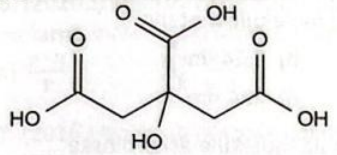
1. (2012.) Koliki je maseni udio sumpora u ugljikovu disulfidu?

a) 0,84 b) 0,72 c) 0,42 d) 0,16

2. (2017.J) Koliki je maseni udio kisika u gipsu, $CaSO_4 \cdot 2\,H_2O$?

a) 37,16 % b) 46,45 % c) 55,74 % d) 61,44 %

3. (2019.) Pozorno promotrite strukturnu formulu molekule limunske kiseline. Koliko iznosi maseni udio vodika u molekuli limunske kiseline?



a) 0,0215
b) 0,0319
c) 0,0421
d) 0,0520

4. (2015.) Koja od navedenih kemijskih formula odgovara spoju čija je empirijska formula CH_2O, a relativna molekulska masa 60?

a) HCHO b) $HCOOCH_3$
c) CH_3COOCH_3 d) $CH_2OH(CHOH)_4CHO$

5. (2020.) Koja je formula molekule freona ako je maseni udio ugljika u freonu 12,81 %, fluora 30,43 % i klora 56,76 %?

a) CCl_3F b) CCl_2F_2 c) $C_2Cl_3F_3$ d) $C_2Cl_4F_4$

6. (2023.) Kemijskom analizom ustanovljeno je da je maseni udio kisika u ispitanome anorganskom spoju 69,6 %, a maseni udio dušika 30,4 %. Koja je od navedenih formula empirijska formula ispitanoga anorganskog spoja?

a) N_2O b) NO_2 c) N_2O_3 d) N_2O_5

7. (2020.J) Odredite molekulsku formulu spoja u kojemu je omjer masa ugljika i vodika 4,80 : 1,01. Relativna molekulska masa spoja iznosi 58,1.

8. (2019.) Kemijskom analizom ustanovljeno je da je maseni udio ugljika u ispitanome organskom spoju 24,23 %, maseni udio vodika 4,08 %, a maseni udio klora 71,69 %. Odredite molekulsku formulu ispitanoga organskog spoja ako je relativna molekulska masa toga spoja 99,04.

9. (2010.) Koja kemijska formula odgovara hidratnoj soli koja nastaje vezanjem 18,0 grama vode na 10,6 grama bezvodnoga natrijeva karbonata?

a) $Na_2CO_3 \cdot H_2O$ b) $Na_2CO_3 \cdot 5\,H_2O$
c) $Na_2CO_3 \cdot 10\,H_2O$ d) $Na_2CO_3 \cdot 2\,H_2O$

10. (2022.) Kemijskom analizom ustanovljeno je da je maseni udio ugljika u ispitanome organskom spoju 90,48 %, a maseni udio vodika 9,52 %. Odredite molekulsku formulu ispitanoga organskog spoja ako je relativna molekulska masa spoja 106,1.

11. (2021.) Smotuljak tanke bakrene žice stavljen je na dno epruvete i pokriven je sumporom u prahu. Sadržaj epruvete blago je zagrijavan i potom ohlađen.
a) Odredite empirijsku formulu čvrstoga produkta koji je nastao na dnu epruvete ako je kemijskom analizom određeno da je maseni udio bakra 0,80, a sumpora 0,2.
b) Koliki je broj atoma u bakrenoj žici mase 3,18 g?

pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

7.3. MNOŽINA TVARI, MOLARNA MASA, MOLARNI VOLUMEN PLINA

Množina, *n* [mol]
Jedan mol neke tvari sadrži onoliko čestica koliko ima čestica u 12 g ugljika.
Jedan mol tvari sadrži **Avogadrov broj** čestica **$6{,}022 \times 10^{23}$**.

Brojnost jedinki, *N*(X), i množina tvari, *n*(X), proporcionalne su veličine i povezane **Avogadrovom konstantom, N_A**

$$N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$$

$$N(\text{X}) = n(\text{X}) \cdot N_A$$

$$n(\text{X}) = \frac{N(\text{X})}{N_A}\ [\text{mol}]$$

Masa tvari i množina tvari povezane su **molarnom masom**.
Molarna masa, *M*, je masa jednog mola neke tvari.

$$M(\text{A}) = A_r(A)\ \text{g/mol}$$

$$M(\text{A}_2\text{B}_3) = M_r(\text{A}_2\text{B}_3)\ \text{g/mol}$$

$$n(\text{X}) = \frac{m(\text{X})}{M(\text{X})}\ [\text{mol}]$$

Molarni volumen plina, V_m, određen je omjerom volumena plina i množine plina, ovisi o tlaku i temperaturi.
Pri s.u. (0 °C i 101 325 Pa)
$V_m^\circ = 22{,}4\ \text{dm}^3/\text{mol}$.

$$V(\text{X}) = n(\text{X}) \cdot V_m^\circ$$

$$n(X) = \frac{V(\text{X})}{V_m^\circ}\ [\text{mol}]$$

Avogadrov zakon: plinovi jednakih volumena pri istoj temperaturi i tlaku sadrže jednak broj čestica, prema tome i jednake množine.

Zadatci za vježbu

1. (2010.) Kolika je masa tri mola molekula vodika?

a) 1,01 g b) 3,03 g c) 4,04 g d) 6,06 g

2. (2023.) Koliko iznosi masa 10 atoma kisika?

a) 16 g b) 16 Da c) 160 g d) 160 Da

3. (2020.) Kolika je brojnost atoma kisika u 16,0 g O_2?

a) $1{,}51 \cdot 10^{23}$ b) $3{,}01 \cdot 10^{23}$
c) $6{,}02 \cdot 10^{23}$ d) $3{,}01 \cdot 10^{24}$

Scanned with CamScanner

4. (2012.) Jedan od najvećih do sada pronađenih dijamanata ima masu 621,2 grama. Koliki je broj atoma ugljika u tom kristalu?

a) $3{,}11 \cdot 10^{-24}$ b) $3{,}11 \cdot 10^{-25}$
c) $3{,}11 \cdot 10^{24}$ d) $3{,}11 \cdot 10^{25}$

5. (2011.J) Koliki je omjer broja atoma vodika i broja atoma kisika u spoju čiji uzorak sadrži 4 g vodika i 64 g kisika?

a) 1:1 b) 2:1 c) 1:2 d) 4:1

6. (2013.J) Koji uzorak ugljikovodika sadrži najveći broj molekula, ako su mase uzoraka jednake i iznose 10 g?

a) CH_4 b) C_2H_2 c) C_2H_4 d) C_2H_6

7. (2014.) Koja je fizikalna veličina jednaka za uzorak od 2 g helija i uzorak od $6{,}022 \cdot 10^{22}$ jedinka fluorovodika?

a) masa b) brojnost jedinka
c) molarna masa d) množina

8. (2017.) Pripremljena je otopina otapanjem 500 mg natrijeva acetata trihidrata u vodi. Kolika je brojnost ugljikovih atoma u pripremljenoj otopini? _____

9. (2016.) Koliko iona natrija sadržava uzorak natrijeva fosfata, Na_3PO_4, mase 2 g?

a) $7{,}35 \cdot 10^{21}$ b) $2{,}20 \cdot 10^{22}$
c) $7{,}35 \cdot 10^{22}$ d) $2{,}20 \cdot 10^{23}$

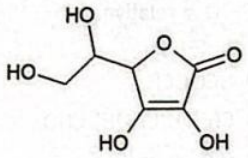
10. (2021.) Koliko iznosi vrijednost molarnoga volumena idealnoga plina pri 100 °C i $2 \cdot 10^6$ Pa?

a) $1{,}55 \cdot 10^{-3}$ mol dm^{-3} b) $1{,}55 \cdot 10^{-3}$ dm^3 mol^{-1}
c) 1,55 mol dm^{-3} d) 1,55 dm^3 mol^{-1}

11. (2013.J) Koliki volumen pri temperaturi od 0 °C i tlaku 101 325 Pa zauzima 0,1 mol molekula metana?

a) 0,224 dm^3 b) 2,24 dm^3
c) 22,4 dm^3 d) 224 dm^3

12. (2023.) Strukturna formula molekule askorbinske kiseline (vitamina C) prikazana je na slici.



Koliki je broj atoma vodika u 44 g askorbinske kiseline.

7.4. STEHIOMETRIJA KEMIJSKIH REAKCIJA

STEHIOMETRIJA KEMIJSKE PROMJENE – račun u jednadžbi kemijske reakcije

Za pravilno rješavanje zadataka ovog tipa prvo je potrebno ispravno napisati jednadžbu kemijske reakcije. Stoga treba poznavati oznake tvari i izjednačiti jednadžbu prema zakonu o očuvanju mase. Tako ćemo dobiti omjere množina tvari reaktanata i produkata.

Napišemo li neku kemijsku promjenu ovim znakovima: **2 A + 3 B → 5 C + D** – stehiometrijski koeficijent = broj

a) vidimo da je omjer množina tvari reaktanata 2:3, a kod produkata je 5:1.

b) koeficijente u ovoj jednadžbi: 2, 3, 5, 1 možemo čitati kao množine tvari, kao broj molekula ili kao molarni volumen ukoliko je tvar u plinovitom agregacijskom stanju.

c) vrijednosti relativnih molekulskih masa reaktanata i produkata stalne su veličine i mogu poslužiti u računanju mase ili množine tvari.

OPĆA PLINSKA JEDNADŽBA, PLINSKI ZAKONI

Plinovitom agregacijskom stanju svojstvena je promjenjivost volumena i oblika. Stanje nekog plina određeno je njegovom temperaturom, volumenom, tlakom i množinom tvari koja se nalazi u tom sustavu. Te su veličine međusobno povezane.

Jednadžba koja pokazuje povezanost tih veličina za sva stanja plina naziva se opća plinska jednadžba: $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$	R je prirodna plinska konstanta (8,314 Pa m^3 K^{-1} mol^{-1}). T je termodinamička temperatura ($T = t + 273{,}15$ K). p je oznaka za tlak koji se iskazuje SI jedinicom (Pa). V je volumen plina koji se iskazuje kubnim metrima (m^3). n je množina tvari koja se iskazuje jedinicom mol.

Zadatci za vježbu

1. (2019.) Koja oznaka u izrazu $pV = nRT$ označava prirodnu konstantu?

a) p b) V c) T d) R

2. (2010.) Pri kojim će uvjetima tlaka i temperature uzorak plina zauzimati najmanji volumen?

a) pri niskome tlaku i niskoj temperaturi
b) pri visokome tlaku i niskoj temperaturi
c) pri niskome tlaku i visokoj temperaturi
d) pri visokome tlaku i visokoj temperaturi

3. (2022.J) Pri kojim će uvjetima temperature i tlaka uzorak nekoga plina zauzimati najveći volumen?

a) pri niskoj temperaturi i niskomu tlaku
b) pri visokoj temperaturi i niskomu tlaku
c) pri niskoj temperaturi i visokomu tlaku
d) pri visokoj temperaturi i visokomu tlaku

4. (2018.) Koji su uzroci bržega kuhanja hrane u ekspresnome loncu u odnosu na kuhanje u običnome loncu bez poklopca?

a) Kuhanje se odvija pri $t < 100$ °C i $p > 1$ bar.
b) Kuhanje se odvija pri $t > 100$ °C i $p > 1$ bar.
c) Kuhanje se odvija pri $t = 100$ °C i $p = 1$ bar.
d) Kuhanje se odvija pri $t > 100$ °C i $p < 1$ bar.

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB Nº1

Scanned with CamScanner

5. (2017.J) Ako se balon ispunjen helijem podigne na 2 km nadmorske visine te se pritom temperatura helija u balonu smanji osam puta, kako će ta promjena utjecati na tlak helija u balonu? Pretpostavite da se helij ponaša kao idealan plin te da su množina i volumen helija u balonu stalni.

a) Tlak će se povećati dva puta.
b) Tlak će se povećati osam puta.
c) Tlak će se smanjiti dva puta.
d) Tlak će se smanjiti osam puta.

6. (2020.J) Koji izraz prikazuje gustoću uzorka idealnog plina molarne mase M pri temperaturi T i tlaku p?

a) $\frac{p \cdot M}{T}$ b) $\frac{R \cdot T}{p \cdot M}$ c) $\frac{p \cdot M}{R \cdot T}$ d) $\frac{R \cdot M}{p \cdot T}$

7. (2016.) Kolika je gustoća ugljikova(IV) oksida pri tlaku 101 325 Pa i temperaturi 25 °C?

a) 1,8 kg dm^{-3} b) 1,8 kg m^{-3}
c) 1,8 g m^{-3} d) $1,8 \cdot 10^5$ kg m^{-3}

8. (2017.J) Koliki je molarni volumen argona pri tlaku 103 017 Pa i temperaturi 27 °C?

a) 0,0224 dm^3 mol^{-1} b) 22,4 dm^3 mol^{-1}
c) 24,2 dm^3 mol^{-1} d) 0,0242 dm^3 mol^{-1}

9. (2011.) Koliki je, izražen u dm^3 i pri 0 °C i 101 325 Pa, volumen kisika potreban za potpuno spaljivanje 2 mola molekula metana?

$$CH_4(g) + 2\ O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2\ H_2O(\ell)$$

a) 22,4 dm^3 b) 44,8 dm^3 c) 67,2 dm^3 d) 89,6 dm^3

10. (2021.J) Postupak regeneriranja zraka u nuklearnoj podmornici prikazan je jednadžbom kemijske reakcije.

$4\ KO_2(s) + 4\ CO_2(g) + 2\ H_2O(g) \rightarrow 4\ KHCO_3(s) + 3\ O_2(g)$

Koliki volumen kisika nastane pri normalnim uvjetima (p = 101 kPa i t = 0 °C) reakcijom 7,5 mol kalijeva superoksida, KO_2?

a) 67,2 dm^3 b) 126 dm^3 c) 168 dm^3 d) 224 dm^3

11. (2016.)

a) Izračunajte volumen nastaloga klorovodika pri normalnim uvjetima (temperatura 0 °C i tlak 101 325 Pa) ako u reakciji sudjeluju 1 mol vodika i 1 mol klora.

b) Reakcijom zemnoalkalijskoga metala M i klorovodične kiseline nastaje sol MCl_2. Koji zemnoalkalijski metal predstavlja oznaka M ako 0,5 mola soli MCl_2, ima masu 55,55 g?

12. (2016.) Izračunajte masu živoga vapna dobivenoga termičkom razgradnjom 1 tone vapnenca ako je masa čistoga kalcijeva karbonata u uzorku 1 tone vapnenca 900 kg.

Termičku razgradnju vapnenca opisuje jednadžba:

$$CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g).$$

13. (2010.) S komadića tvari nepoznatoga identiteta nožem je odstranjen površinski sloj. Očišćeni komadić tvari ubačen je u veću čašu s vodom kojoj je prethodno dodan fenolftalein. Ubačena tvar burno je reagirala i brzo kružila po površini vode. Fenolftalein se obojio. U jednome se trenutku zaostali dio komadića tvari zaustavio uz stijenku čaše i potom zapalio. Plamen je bio žute boje.

a) O kojoj je tvari riječ?

b) Napišite jednadžbu kemijske reakcije za kemijsku promjenu koja je opisana u tekstu zadatka.

c) Komadić tvari navedene u zadatku reagirao je s vodom pri čemu je nastalo 1 000 cm^3 plina pri 17 °C i 90 kPa. Kolika je masa navedene tvari koja je reagirala s vodom?

Rješenje:

a) Na

b) $2\ Na(s) + 2\ H_2O(\ell) \rightarrow 2\ NaOH(aq) + H_2(g)$

c)

$$n(H_2) = \frac{p(H_2) \cdot V(H_2)}{R \cdot T} = \frac{90\,000\ Pa \cdot 0{,}001\ m^3}{8{,}314\ Pa\ m^3\ K^{-1}\ mol^{-1} \cdot 290\ K} = 0{,}37\ mol$$

$$n(Na) = 2 \cdot n(H_2) = 0{,}074\ mol$$

$$m(Na) = 0{,}074\ mol \cdot 23\ g\ mol^{-1} = 1{,}7\ g$$

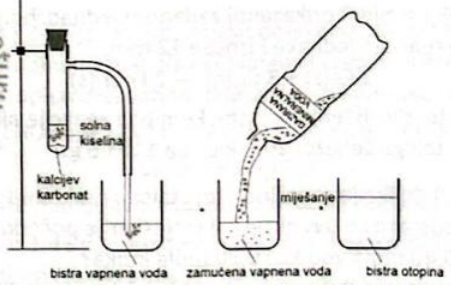
14. (2018.) Reakcija natrijeva hidrida s vodom prikazana je jednadžbom kemijske reakcije:

$$NaH(s) + H_2O(\ell) \rightarrow NaOH(aq) + H_2(g).$$

a) Koliki se volumen vodika razvije pri temperaturi 25 °C i tlaku 100 kPa reakcijom vode i 12,2 g natrijeva hidrida?

b) Natrijev hidrid može se pripremiti izravnom reakcijom vodika i tekućega natrija. Napišite jednadžbu te kemijske reakcije i označite agregacijska stanja.

15. (2018.J) Pozorno promotrite shematski prikaz provedenih pokusa.



Na početku reakcije u epruveti je bilo 10,0 g kalcijeva karbonata i solna kiselina u suvišku. Promjena koja se događa u epruveti za odsisavanje opisana je jednadžbom kemijske reakcije:

$$CaCO_3(s) + 2\ HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + CO_2(g) + H_2O(\ell).$$

a) Koliko iznosi ukupni volumen razvijenoga CO_2 pri normalnim uvjetima (p = 101 kPa, t = 0 °C)?

Odgovor: $V(CO_2)$ = _____ L

b) Koji spoj nastaje uvođenjem plina nastaloga tijekom opisanoga pokusa u bistru vapnenu vodu uslijed čega dolazi do zamućenja? _____

c) Jednadžbom kemijske reakcije prikažite promjenu koju uzrokuje dodatak gazirane mineralne vode u zamućenu vapnenu vodu i označite agregacijska stanja svih sudionika reakcije. _____

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

16. (2018.J) Izveden je pokus u kojemu je došlo do reakcije cinka i razrijeđene sumporne kiseline prikazane jednadžbom kemijske reakcije:

$$Zn(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow ZnSO_4(aq) + H_2(g).$$

Tijekom reakcije mjeren je volumen vodika. Rezultati mjerenja prikazani su u tablici.

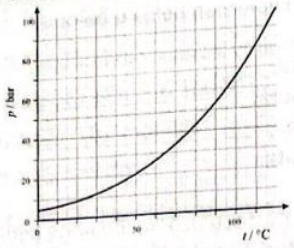
t / min	0	2	4	6	8	10
$V(H_2)$ / mL	0,0	14,0	19,5	22,5	24,0	25,0

a) Na temelju izmjerenih vrijednosti grafički prikažite ovisnost volumena razvijenoga vodika o vremenu.

Odgovor:

b) Izračunajte množinu cinka utrošenoga tijekom 10 minuta reakcije pri temperaturi 25 °C i tlaku 101 325 Pa.

17. (2019.) Pozorno promotrite grafički prikaz na kojemu je prikazana krivulja isparavanja amonijaka.
Pri kojim će od navedenih uvjeta čisti uzorak amonijaka biti u tekućemu stanju?



a) pri tlaku 60 bara i temperaturi 50 °C
b) pri tlaku 60 bara i temperaturi 100 °C
c) pri tlaku 10 bara i temperaturi 50 °C
d) pri tlaku 10 bara i temperaturi 100 °C

Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

7.5. MJERODAVNI REAKTANT I ISKORIŠTENJE REAKCIJE

U reakcijskoj smjesi može se dogoditi da jednog reaktanta nema dovoljno u odnosu na množinu tvari drugih reaktanata. Množina nastalih produkata ovisi o množini tog reaktanta – **mjerodavni reaktant.**
Iskorištenje reakcije – mjera koja nam pokazuje koliki se dio teoretski predviđene količine produkata dobiva u kemijskoj reakciji.

$$\eta = \frac{m(\text{dobivena})}{m(\text{teoretska})} \cdot 100\,\%$$

Zadatci za vježbu

1. (2022.) Početne su množine reaktanata koji sudjeluju u kemijskoj promjeni prikazanoj zadanom jednadžbom kemijske reakcije jednake i iznose 12 mol.

$$2\,Fe(s) + 3\,Cl_2(g) \rightarrow 2\,FeCl_3(s)$$

Izračunajte iskorištenje opisane kemijske reakcije ako je masa nastaloga željezova(III) klorida 1103,6 g.

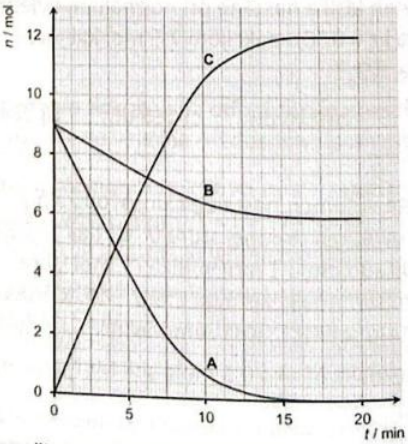
2. (2015.J) Kolika je množina preostaloga reaktanta pri sintezi vode ako se u reakcijskoj smjesi prije početka reakcije nalazilo 0,40 mola vodika i 0,30 mola kisika?

a) 0,10 mola vodika
b) 0,20 mola vodika
c) 0,10 mola kisika
d) 0,20 mola kisika

3. (2016.J) Reakcijom 2,00 g tankih bakrenih žica i 0,75 g sumporova praha nastaje bakrov(I) sulfid. Kolika je masa preostaloga reaktanta u reakciji?

a) 0,25 g sumpora
b) 0,50 g sumpora
c) 0,50 g bakra
d) 0,25 g bakra

4. (2021.) Dijagram prikazuje ovisnost množina tvari A, B i C o vremenu tijekom kemijske reakcije.



Kolika je množina reaktanta u suvišku?

a) 3 mol
b) 6 mol
c) 9 mol
d) 12 mol

5. (2017.) Koliko iznosi iskorištenje reakcije aluminija s klorovodikom ako je u reakcijskoj posudi na početku reakcije bilo 2,718 g aluminija, a nastalo je 10,746 g aluminijeva klorida?

a) 65 %
b) 70 %
c) 75 %
d) 80 %

6. (2020.) Koliko je iskorištenje reakcije u kojoj je iz 0,30 mol natrija i 0,13 mol joda dobiveno 0,25 mol natrijeva jodida?

a) 31,5 %
b) 65,8 %
c) 83,3 %
d) 96,2 %

Scanned with CamScanner

7. (2017.) Masa klorida u uzorku vode određena Volhardovom metodom iznosi 21,37 mg. Točna je vrijednost mase klorida 21,42 mg. Koliko iznosi relativna pogreška mjerenja?
a) 0,20 % b) 0,21 % c) 0,22 % d) 0,23 %

8. (2020.J) Molarna masa acetona određena metodom Viktora Meyera iznosi 58,77 g mol^{-1}, a točna je vrijednost molarne mase acetona 58,06 g mol^{-1}. Koliko iznosi relativna pogreška mjerenja?
a) 0,99 % b) 1,22 % c) 2,90 % d) 3,55 %

9. (2018.J) Reakcija fosfora i klora opisana je jednadžbom kemijske reakcije: **$P_4 + 10\ Cl_2 \rightarrow 4\ PCl_5$**
Reakcijska smjesa sadrži 10,0 g fosfora i 10,0 g klora. Koji je reaktant mjerodavan u opisanoj kemijskoj reakciji? _____

10. (2022.J) Komadić aluminijske folije mase 0,07 g uronjen je u 12 mL vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 5,7 mol dm^{-3}. Nastala promjena opisana je zadanom jednadžbom kemijske reakcije.

$$2\ Al + 6\ HCl \rightarrow 2\ AlCl_3 + 3\ H_2$$

Na temelju navedenih podataka odredite mjerodavni reaktant.

11. (2019.) Reakcijom bakrova(I) sulfida i kisika nastaju bakrov(I) oksid i sumporov(IV) oksid.
a) Napišite jednadžbu opisane kemijske reakcije.

_____

b) Odredite mjerodavni reaktant ako je na početku reakcije u reakcijskoj posudi bilo 0,05 mola bakrova(I) sulfida i 2,25 dm^3 kisika pri 273 K i 101 kPa.

12. (2016.J) Riješite zadatke.
a) Napišite jednadžbu kemijske reakcije izgaranja metana uz dovoljan pristup kisika iz zraka.

_____

b) Izračunajte iskorištenje kemijske reakcije ako je u reakcijskoj posudi iz 0,2 mola metana i 0,5 mola kisika nastalo 0,15 mola ugljikova(IV) oksida.

13. (2021.) Zadana jednadžba kemijske reakcije prikazuje uklanjanje sumpora iz ruda željeza.

$$2\ FeS(s) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ FeO(s) + 2\ SO_2(g)$$

a) Odredite mjerodavni reaktant i množinu reaktanta u suvišku ako se u reakcijskome sustavu nalazi 10 mol praha željezova(II) sulfida i 12 mol kisika uz pretpostavku potpunoga iskorištenja mjerodavnoga reaktanta.
b) Izračunajte iskorištenje kemijske reakcije u kojoj iz 2,6 mol željezova(II) sulfida s kisikom nastaje 2,4 mol željezova(II) oksida.

14. (2020.J) Bijeli je fosfor pri sobnoj temperaturi vrlo reaktivna, otrovna i samozapaljiva čvrsta tvar. Reakcijom 11,5 g fosfora s 11,2 dm^3 klora pri normalnim uvjetima (p = 101 kPa, t = 0 °C) dobiveno je 42,6 g fosforova(III) klorida. Promjena je prikazana zadanom jednadžbom kemijske reakcije.

$$P_4 + 6\ Cl_2 \rightarrow 4\ PCl_3$$

a) U kojoj se tekućini skladišti bijeli fosfor?
b) Koliko je iskorištenje opisane reakcije?

15. (2018.) Reakcija aluminija i klorovodične kiseline prikazana je jednadžbom:

$$\mathbf{2\ Al(s) + 6\ HCl(aq) \rightarrow 2\ AlCl_3(aq) + 3\ H_2(g)}$$

a) Koliko grama aluminijeva klorida nastaje u potpunoj reakciji 1,5 g aluminija i klorovodične kiseline u suvišku?
Odgovor: $m(AlCl_3)$ = _____ g
b) Koliko je iskorištenje reakcije u kojoj je pri izvođenju pokusa dobiveno 9,26 g aluminijeva klorida, a teoretski je tom reakcijom moglo nastati 9,85 g aluminijeva klorida?
η = _____ %

16. (2017.J) Žarenje natrijeva hidrogenkarbonata prikazano je jednadžbom kemijske reakcije:

$$\mathbf{2\ NaHCO_3(s),\ \Delta \rightarrow Na_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(g)}$$

a) Kolika je masa natrijeva karbonata koja se može dobiti žarenjem 2,80 g natrijeva hidrogenkarbonata?
$m(Na_2CO_3)$ = _____ g
b) Izračunajte iskorištenje kemijske reakcije ako je žarenjem 2,80 g natrijeva hidrogenkarbonata eksperimentalno dobiveno 1,62 g natrijeva karbonata.
η = _____ %
c) Kakva je prostorna građa molekula ugljikova(IV) oksida prema VSEPR teoriji? _____

17. (2023.) Zagrijavanjem smjese dobivene miješanjem vodene otopine propanala i Fehlingova reagensa dolazi do promjene opisane zadanom jednadžbom kemijske reakcije.

$$CH_3CH_2CHO(aq) + 2\ Cu^{2+}(aq) + 5\ OH^-(aq) \rightarrow CH_3CH_2COO^-(aq) + Cu_2O(s) + 3\ H_2O(\ell)$$

a) Odredite mjerodavni reaktant ako je na početku reakcije u posudi bilo 1,45 g propanala, $2{,}41 \cdot 10^{22}$ bakrovih(II) iona te 0,8 mol hidroksidnih iona.
b) Izračunajte iskorištenje opisane kemijske reakcije ako reakcijom 1,00 g propanala i ostalih reaktanata u suvišku nastaje 1,83 g bakrova(I) oksida u reakcijskoj smjesi.
c) Prikažite elektronsku konfiguraciju bakrova(II) iona u osnovnome stanju.

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

Scanned with CamScanner

VIII. KEMIJSKE REAKCIJE

Kemijska se promjena događa kada iz jedne ili više tvari nastaje jedna ili više novih tvari posve drukčijih svojstava.

REAKTANTI:	PRODUKTI:
• tvari koje ulaze u kemijsku reakciju • pišu se na lijevoj strani jednadžbe kemijske reakcije	• izlaze iz kemijske reakcije • pišu se na desnoj strani jednadžbe kemijske reakcije

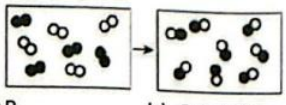
8.1. VRSTE KEMIJSKIH REAKCIJA

pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB br.1

1. **Prema promjeni energije (termodinamika)**
   a) **EGZOTERMNE REAKCIJE** - one u kojima se oslobađa energija, reakcijska entalpija je negativna, npr. gorenje metana
   $$CH_4(g) + 2\,O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2\,H_2O(\ell) \qquad \Delta_r H^\circ = -890\ kJ/mol$$
   b) **ENDOTERMNE REAKCIJE** - one u kojima se veže (apsorbira) energija, reakcijska entalpija je pozitivna , npr: žarenje modre galice
   $$CuSO_4 \cdot 5\,H_2O(s) \xrightarrow{\Delta} CuSO_4(s) + 5\,H_2O(\ell) \qquad \Delta_r H^\circ = 80\ kJ/mol$$
2. **Prema složenosti reaktanata i produkta**
   a) **SINTEZA** – od jednostavnijih tvari nastaju složenije
   b) **ANALIZA** – složenije tvari se rastavljaju na jednostavnije
   - Piroliza – povišenom temperaturom bez prisustva kisika, npr. termički raspad kalcijeva karbonata: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
   - Hidroliza – uz pomoć vode, npr. hidroliza estera
   - Fotoliza – djelovanjem svjetlosti
   - Elektroliza – djelovanjem električne struje
3. **Prema stupnju ravnoteže**
   a) **NEPOVRATNE**, u stanju ravnoteže u reakcijskoj smjesi je prisutna zanemariva količina reaktanta. Ravnoteža je pomaknuta u desno – prema produktima.
   Vrijednost konstante ravnoteže veća je od 100, a reakcija se piše s normalnom strjelicom →!
   Npr. gorenje magnezija: $2\,Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2\,MgO(s)$
   b) **POVRATNE** (reverzibilne reakcije): $2\,NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$
   U stanju ravnoteže nema mjerljivih promjena koncentracije reaktanata i produkata. Promjene se i dalje zbivaju na mikroskopskoj razini, ali obje reakcije (unapredna i unazadna) zbivaju se jednakom brzinom.
   Stanje dinamičke ravnoteže: $K_c = 0{,}01$ do 100.
4. **Prema smjeru putovanja elektrona (redoks-reakcija)**
   a) **OKSIDACIJA** – otpuštanje elektrona i povećanje oksidacijskog broja; $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-$
   b) **REDUKCIJA** – primanje elektrona i smanjenje oksidacijskog broja; $NO_3^- + 2\,H^+ + e^- \rightarrow NO_2 + H_2O$
5. **Prema promjeni zasićenosti (organske reakcije)**
   a) **ELIMINACIJA** – smanjenje zasićenosti, povećanje nezasićenosti;
   $$\text{npr: } CH_3CH_2Cl + NaOH, \xrightarrow{\Delta} CH_2{=}CH_2 + H_2O + NaCl$$
   b) **ADICIJA** – povećanje zasićenosti; npr: $CH_2{=}CH_2 + HBr \rightarrow CH_3CH_2Br$
   c) **SUPSTITUCIJA** – jedan atom se zamjenjuje drugim, pri čemu se ne mijenja zasićenost;
   $$\text{npr: } C_6H_6 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5Cl + HCl$$

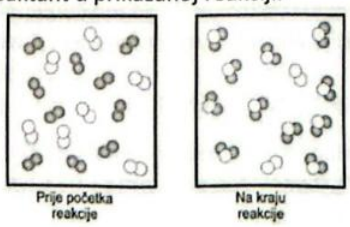
Zadatci za vježbu

1. (2015.) Reakcija između molekula A_2 i B_2 simbolično je prikazana na slici. Koja jednadžba kemijske reakcije opisuje tu promjenu?



a) $A_2 + B_2 \rightarrow 2\,AB$
b) $2\,A + 2\,B \rightarrow A_2 + B_2$
c) $B_2 + 2\,AB \rightarrow 2\,B_2 + A_2$
d) $4\,A_2 + 4\,B_2 \rightarrow 4\,A_2B_2$

2. (2016.) Reakcija između plinova A_2 (svijetle kuglice) i B_2 (tamne kuglice) prikazana je na slici. Odredite mjerodavni reaktant u prikazanoj reakciji.



_____

Scanned with CamScanner

3. (2016.J) Koja od navedenih jednadžba prikazuje reakciju sinteze?

a) $2\ AgCl(s)\ /\ (svjetlost) \rightarrow 2\ Ag(s) + Cl_2(g)$

b) $Pb(s) + S(s)\ /\ (zagrijavanje) \rightarrow PbS(s)$

c) $2\ H_2O(\ell)\ /\ (električna\ struja) \rightarrow 2\ H_2(g) + O_2(g)$

d) $2\ HgO(s)\ /\ (zagrijavanje) \rightarrow 2\ Hg(\ell) + O_2(g)$

4. (2020.J) Koja od navedenih jednadžba kemijske reakcije prikazuje reakciju sinteze iz elementarnih tvari?

a) $2\ AgCl(s) \rightarrow 2\ Ag(s) + Cl_2(g)$

b) $4\ Cr(s) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ Cr_2O_3(s)$

c) $CuSO_4 \cdot 5\ H_2O(s) \rightarrow 5\ H_2O(\ell) + CuSO_4(s)$

d) $2\ C_4H_{10}(g) + 13\ O_2(g) \rightarrow 8\ CO_2(g) + 10\ H_2O(\ell)$

5. (2021.) Koja od navedenih jednadžba kemijske reakcije prikazuje reakciju analize?

a) $2\ Na(s) + O_2(g) \rightarrow Na_2O_2(s)$

b) $2\ Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ MgO(s)$

c) $3\ Mg(s) + N_2(g) \rightarrow Mg_3N_2(s)$

d) $2\ NaN_3(s) \rightarrow 2\ Na(s) + 3\ N_2(g)$

6. (2017.J) Koja od navedenih jednadžba kemijskih reakcija prikazuje reakciju analize?

a) $6\ Mg(s) + 2\ N_2(g) \rightarrow 2\ Mg_3N_2(s)$

b) $CaO(s) + H_2O(\ell) \rightarrow Ca(OH)_2(s)$

c) $2\ Al(OH)_3(s) \rightarrow Al_2O_3(s) + 3\ H_2O(\ell)$

d) $2\ Na(s) + Cl_2(g) \rightarrow 2\ NaCl(s)$

7. (2020.) Koja od navedenih jednadžba kemijskih reakcija prikazuje pirolizu organskog spoja?

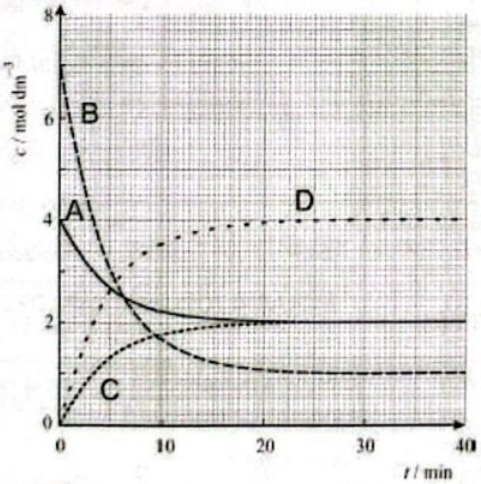
a) $2\ C_6H_6 + 15\ O_2 \rightarrow 12\ CO_2 + 6\ H_2O$

b) $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O$

c) $C_6H_{12} \rightarrow 6\ C + 6\ H_2$

d) $C_2H_2 + H_2 \rightarrow C_2H_4$

8. (2022.) Dijagram prikazuje ovisnost množinskih koncentracija sudionika reakcije o vremenu.



Koji od navedenih množinskih omjera odgovara omjeru množina reaktanata **A** i **B** u jednadžbi kemijske reakcije koja prikazuje promjenu opisanu dijagramom?

a) 1 : 3 b) 2 : 1 c) 4 : 7 d) 6 : 2

9. (2022.) Koja od navedenih jednadžba kemijskih reakcija prikazuje reakciju sinteze?

a) $CH_4 \rightarrow C + 2\ H_2$

b) $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$

c) $2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$

d) $2\ HgO \rightarrow 2\ Hg + O_2$

10. (2022.) Koja od navedenih jednadžba kemijskih reakcija prikazuje termički raspad?

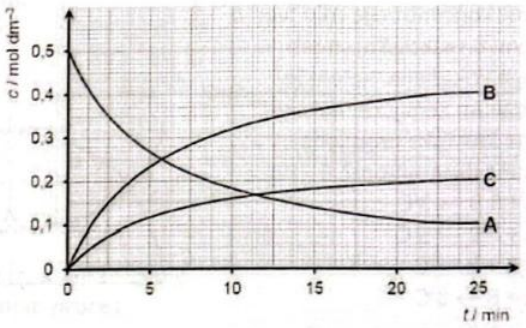
A. $2\ AgCl(s) \xrightarrow{h\nu} 2\ Ag(s) + Cl_2(g)$

B. $CuCl_2(aq) \xrightarrow{elektroliza} Cu(s) + Cl_2(g)$

C. $NH_4NO_3(s) \xrightarrow{\Delta} N_2O(g) + 2\ H_2O(g)$

D. $C_2H_5OH(aq) \xrightarrow{H_2SO_4} C_2H_4(g) + H_2O(\ell)$

11. (2021.J) Dijagram prikazuje ovisnost množinskih koncentracija sudionika reakcije o vremenu.



Koja od navedenih jednadžba kemijske reakcije prikazuje kemijsku promjenu opisanu dijagramom?

a) $2\ A \rightleftharpoons B + 2\ C$

b) $2\ A \rightleftharpoons 2\ B + C$

c) $2\ A \rightleftharpoons B + C$

d) $2\ A \rightleftharpoons 2\ B + 2\ C$

12. (2019.) Koja od navedenih jednadžba kemijske reakcije prikazuje reakciju dokazivanja sulfatnih iona u vodenoj otopini kalijeva sulfata?

a) $K_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow 2\ KCl(s) + BaSO_4(aq)$

b) $K_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow 2\ KCl(aq) + BaSO_4(s)$

c) $K_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow 2\ KCl(aq) + BaSO_4(aq)$

d) $K_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow 2\ KCl(s) + BaSO_4(s)$

13. (2015.J) Koju od navedenih otopina treba dodati u vodenu otopinu kalijeva bromida da bi se izlučio elementarni brom?

a) NaCl(aq) b) NaI(aq) c) $I_2(aq)$ d) $Cl_2(aq)$

14. (2013.) Koji par navedenih stehiometrijskih koeficijenata produkata odgovara prikazanoj jednadžbi kemijske reakcije?

$$x\ NH_3(g) + 5\ O_2(g) \rightarrow y\ NO(g) + z\ H_2O(g)$$

a) y= 5; z= 5 b) y= 2; z= 8 c) y= 6; z= 4 d) y= 4; z= 6

15. (2010.J) Prilikom fotografiranja klasičnom fotografskom tehnikom na fotografskome filmu zbiva se promjena koja se može opisati sljedećom jednadžbom kemijske reakcije:

$$2\ AgBr(s) \rightarrow 2\ Ag(s) + Br_2(g).$$

U koju se vrstu kemijskih reakcija ubraja ova kemijska promjena? a) fotolize b) pirolize c) elektrolize

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

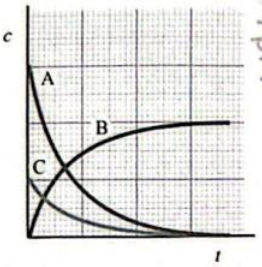
16. (2014.) Koji produkti nastaju termičkom razgradnjom vapnenca?

a) Ca i CO_2 b) Ca^{2+} i CO_3^{2-} c) CaO i CO d) CaO i CO_2

17. (2015.) Koja od navedenih tvari pomiješana s vodom dovodi do kemijske promjene?

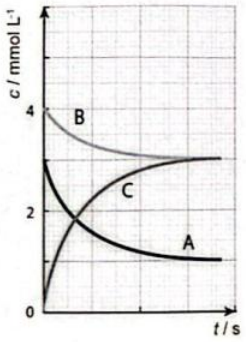
a) kalcij b) ulje c) etanol d) šećer

18. (2011.) U reakciji sudjeluju tri tvari: A, B i C. Ovisnost koncentracije tih tvari o vremenu prikazana je na crtežu. Kako glasi jednadžba kemijske reakcije?



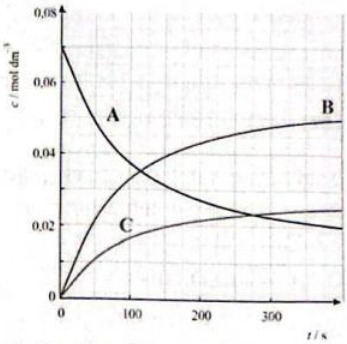
a) $3\,A + C \rightarrow 2\,B$
b) $2\,B \rightarrow 3\,A + C$
c) $A + 3\,C \rightarrow 2\,B$

19. (2018.) Na slici je prikazana ovisnost koncentracije triju tvari o vremenu u reakcijskoj smjesi stalnoga volumena. Kojom je jednadžbom kemijske reakcije opisana kemijska promjena prikazana dijagramom?



a) $4\,A + 5\,B \rightarrow 3\,C$
b) $2\,A + 3\,B \rightarrow 3\,C$
c) $2/3\,A + B \rightarrow C$
d) $2\,A + B \rightarrow 3\,C$

20. (2020.) Dijagram pokazuje ovisnost množinskih koncentracija sudionika reakcije o vremenu.



Koja od navedenih jednadžba kemijske reakcije prikazuje dijagramom opisanu promjenu?

a) $B + 2\,C \rightarrow 2\,A$ b) $2\,B + C \rightarrow 2\,A$
c) $2\,A \rightarrow 2\,B + C$ d) $2\,A \rightarrow B + 2\,C$

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB №1

IX. TERMODINAMIKA

Termodinamika – područje znanosti koje proučava energetske promjene tvari i odnose toplinske energije s ostalim vrstama energija
Termokemija – dio kemije koji proučava izmjenu topline pri kemijskim reakcijama
TOPLINA I RAD su oblici izmjene energije sustava i okoline.
Toplina (Q) – mjerna jedinica je džul (J), energija koju sustav spontano izmjenjuje s okolinom. Ona spontano prelazi s toplijeg tijela na hladnije, dok se temperature ne izjednače.

Vrste sustava:

1. OTVORENI SUSTAV
– moguća je izmjena tvari i energije s okolinom (sl. 1.)

Slika 1. Otvorena epruveta koja se zagrijava

2. ZATVORENI SUSTAV
– moguća je izmjena energija s okolinom, ali nije moguće izmijeniti tvari (sl. 2.)

Slika 2. Zatvorena tikvica

3. IZOLIRANI SUSTAV
– nije moguća izmjena tvari i energije s okolinom (sl. 3.)

Slika 3. Termos-boca

TOPLINSKI KAPACITET (C)	SPECIFIČNI TOPLINSKI KAPACITET (c)	MOLARNI TOPLINSKI KAPACITET (C_m)
– toplinski kapacitet nekog uzorka je omjer apsorbirane topline i prirasta temperature $C = \frac{Q}{\Delta T}$ [J/K]	– je toplina potrebna da se 1 kg tvari temperatura povisi za 1 K $c = \frac{C}{m(\mathrm{X})} = \frac{Q}{m(\mathrm{X}) \cdot \Delta T}$ [J/K kg]	– je toplina potrebna da se 1 molu tvari temperatura povisi za 1 K $C_m = \frac{C}{n(\mathrm{X})} = \frac{Q}{n(\mathrm{X}) \cdot \Delta T}$ [J/K mol]

Toplinski kapacitet ovisi o količini tvari (ekstenzivna veličina).

«Nema lakog puta do uspjeha. Ne...

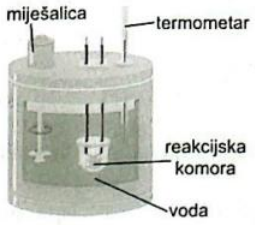
Scanned with CamScanner

KALORIMETRIJA

– eksperimentalna metoda mjerenja prijenosa energije kao topline.

Kalorimetar (sl. 4.) je uređaj kojim se provode mjerenja topline tijekom neke kemijske reakcije. Toplina koju je tvar zagrijavanjem primila od okoline ili hlađenjem predala okolini računa se prema izrazu:

$$Q = m(X) \cdot c \cdot \Delta T$$



Slika 4. Kalorimetar

9.1. ENTALPIJA

ENTALPIJA, *H*, definira se kao termodinamička funkcija stanja (ovisi jedino o uvjetima u kojima se taj sustav nalazi). Njezina apsolutna vrijednost ne može se eksperimentalno odrediti, nego se određuje njezin prirast, ΔH). Toplina koja se oslobodi ili utroši tijekom kemijske ili fizikalne promjene uz stalan tlak naziva se prirast entalpije, ΔH.

$$Q = \Delta H, (p = \text{konst.})$$

Entalpija je ekstenzivno svojstvo tvari i funkcija stanja.

PRIMJER 1.

Izračunaj reakcijsku entalpiju za reakciju:

$CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$

$\Delta_f H°[CaCO_3(s)] = -1\,206{,}9$ kJ/mol

$\Delta_f H°[CaO(s)] = -635{,}5$ kJ/mol

$\Delta_f H°[CO_2(g)] = -393{,}5$ kJ/mol

$\Delta_r H° = H_p - H_r$

$\Delta_r H° = \{\Delta_f H°[CaO(s)] + \Delta_f H°[CO_2(g)]\} - \{\Delta_f H°[CaCO_3(s)]\}$

$\Delta_r H° = (-635{,}5 \text{ kJ/mol} - 393{,}5 \text{ kJ/mol}) - (-1\,206{,}9 \text{ kJ/mol})$

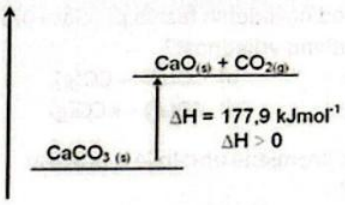
$\Delta_r H° = +177{,}9$ kJ / mol

$\Delta_r H° > 0$

ENDOTERMAN PROCES

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB Nº1

Entalpijski dijagram:



ΔH produkta > ΔH reaktanta slijedi :

$\Delta_r H° > 0$ **endoterman proces**

Koliko se topline utroši za žarenje 10 g kalcijeva karbonata?

$\Delta_r H° = +177{,}9$ kJ/mol

$m(CaCO_3) = 10$ g $\rightarrow n(CaCO_3) = 0{,}1$ mol: $\nu(CaCO_3) = 1$

$$Q = \frac{\Delta_r H° \cdot n(a)}{\nu(a)}$$

$Q = 177{,}9$ kJ/mol $\cdot$ 0,1mol = 17,79 kJ

PRIMJER 2.

Izračunaj reakcijsku entalpiju za reakciju:

$2\,SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\,SO_3(g)$

$\Delta_f H°[SO_3(g)] = -395{,}2$ kJ/mol

$\Delta_f H°[SO_2(g)] = -296{,}9$ kJ/mol

$\Delta_f H°[O_2(g)] = 0$ kJ/mol

$\Delta_r H° = H_p - H_r$

$\Delta_r H° = \{2\Delta_f H°[SO_3(g)]\} - \{2\Delta_f H°[SO_2(g)] + \Delta_f H°[O_2(g)]\}$

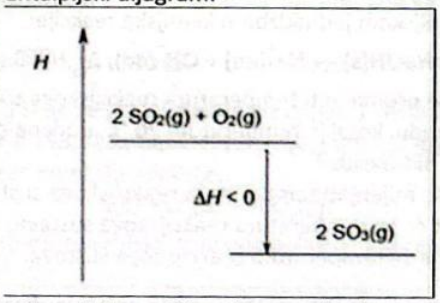
$\Delta_r H° = (2 \cdot (-395{,}2 \text{ kJ/mol}) - (2 \cdot (-296{,}9 \text{ kJ/mol} + 0)$

$\Delta_r H° = -196{,}6$ kJ/mol

$\Delta_r H° < 0$

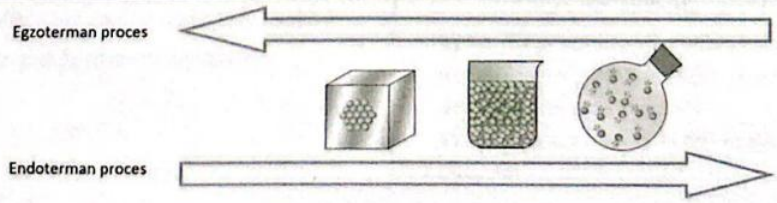
EGZOTERMAN PROCES

Entalpijski dijagram:



ΔH produkta < ΔH reaktanta slijedi:

$\Delta_r H° < 0$ **egzoterman proces**



Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

1. (2018.J) Kojom se od navedenih fizikalnih promjena oslobađa toplina?
a) (s) → (g) b) (g) → (ℓ) c) (s) → (ℓ) d) (ℓ) → (g)

2. (2012.) Koja je od navedenih fizikalnih promjena egzotermna?
a) taljenje željeza b) isparavanje vode
c) sublimacija joda d) kristalizacija modre galice

3. (2014.) Koji od navedenih zapisa prikazuje endotermnu promjenu?
a) $H_2O(\ell) \rightarrow H_2O(g)$ b) $I_2(g) \rightarrow I_2(s)$
c) $KCl(\ell) \rightarrow KCl(s)$ d) $H_2O(g) \rightarrow H_2O(\ell)$

4. (2018.) Koja od navedenih jednadžba kemijskih reakcija prikazuje egzotermnu promjenu?
a) $H_2O(\ell) \rightarrow H_2O(g)$ b) $H_2O(\ell) \rightarrow H_2O(s)$
c) $I_2(\ell) \rightarrow I_2(g)$ d) $O_2(aq) \rightarrow O_2(g)$

5. (2014.J) Za koji od navedenih faznih prijelaza promjena entalpije ima negativnu vrijednost?
a) $CO(s) \rightarrow CO(\ell)$ b) $CO(s) \rightarrow CO(g)$
c) $CO(g) \rightarrow CO(\ell)$ d) $CO(\ell) \rightarrow CO(g)$

6. (2015.) Kakva je promjena entalpije u procesu $H_2O(g) \rightarrow H_2O(\ell)$?
a) pozitivna i proces je egzoterman
b) pozitivna i proces je endoterman
c) negativna i proces je egzoterman
d) negativna i proces je endoterman

7. (2013.J) Kakva je promjena entalpije u procesu $H_2O(\ell) \rightarrow H_2O(g)$?
a) pozitivna i proces je egzoterman
b) negativna i proces je endoterman
c) negativna i proces je egzoterman
d) pozitivna i proces je endoterman

Pripreme za maturu Nº1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

8. (2013.J) Otapanje natrijeva hidroksida u vodi prikazano je termokemijskom jednadžbom kemijske reakcije:

$$NaOH(s) \rightarrow Na^+(aq) + OH^-(aq); \Delta_{sol}H < 0.$$

Kako će se promijeniti temperatura reakcijskoga sustava ako je u vodu, kojoj je temperatura 20 °C, dodana granula natrijeva hidroksida?
a) Neće se mijenjati temperatura reakcijskoga sustava.
b) Povisit će se temperatura reakcijskoga sustava.
c) Snizit će se temperatura reakcijskoga sustava.

9. (2014.J) Otapanje tvari XY u vodi opisano je sljedećom jednadžbom:

$$XY(s) \rightarrow X^+(aq) + Y^-(aq); \Delta_{sol}H > 0.$$

Što se događa s temperaturom izoliranoga reakcijskog sustava pri otapanju tvari XY u vodi?
a) Ne mijenja se. b) Povisi se. c) Snizi se.

10. (2016.) Do koje promjene dolazi zaleđivanjem vode u čaši?
a) Smanjuje se energija aktivacije.
b) Povećava se kinetička energija molekula vode.
c) Energija kao toplina prelazi iz sustava u okolinu.
d) Raste temperatura u čaši.

11. (2016.) Koja je od navedenih tvrdnja točna za egzotermnu promjenu koja se događa u zatvorenoj, ali neizoliranoj posudi?
a) Smanjuje se energija sustava.
b) Raste energija sustava.
c) Ne mijenja se energija sustava.
d) Smanjuje se energija okoline.

12. (2016.J) Do koje promjene dolazi isparavanjem vode?
a) Smanjuje se energija aktivacije.
b) Smanjuje se kinetička energija molekula vode.
c) Dolazi do prelaska energije kao topline iz okoline u sustav.
d) Dolazi do povećanja temperature okoline.

13. (2020.) Do koje energijske promjene dolazi tijekom sublimacije suhoga leda u otvorenom sustavu?
a) Zagrijavaju se okolina i sustav.
b) Sustav predaje energiju okolini.
c) Okolina predaje energiju sustavu.
d) Sustav i okolina ne izmjenjuju energiju.

14. (2016.J) Do kakve izmjene energije između zatvorenoga sustava i okoline dolazi pri egzotermnoj promjeni?
a) Energija se prenosi s okoline na sustav i pritom se sustav zagrijava.
b) Energija se prenosi s okoline na sustav i pritom se sustav hladi.
c) Energija se prenosi sa sustava na okolinu i pritom se okolina zagrijava.
d) Energija se prenosi sa sustava na okolinu i pritom se okolina hladi.

15. (2017.) Koja od navedenih tvrdnja ispravno opisuje promjene u okolini i otvorenome sustavu koji se sastoji od alkohola zapaljenoga u porculanskoj zdjelici?
a) Energija kao toplina prelazi iz sustava u okolinu.
b) Energija kao toplina prelazi iz okoline u sustav.
c) Smanjuje se energija okoline.
d) Raste energija sustava.

16. (2019.) Tijekom reakcije gorenja grafita u zatvorenoj posudi s pomičnim klipom povećavaju se temperatura i volumen. O kakvoj je promjeni, s obzirom na izmjenu energije kao topline, riječ?
a) o endotermnoj b) o egzotermnoj
c) o izotermnoj d) o izohornoj

Scanned with CamScanner

VRSTE ENTALPIJSKIH REAKCIJA

Vrste reakcijskih entalpija koje su posebno važne u termokemiji:

1. Standardna entalpija stvaranja $\Delta_f H°$ (kJ/mol)

Standardna molarna entalpija stvaranja spojeva $\Delta_f H°$ jednaka je toplini koja se oslobađa ili troši kad je iz elemenata uzetih pri standardnom stanju nastao jedan mol spoja u standardnom stanju.
Standardne entalpije stvaranja elementarnih tvari pri svim temperaturama su nula.
Standardne entalpije stvaranja spojeva mogu biti pozitivne ili negativne vrijednosti.

2. Standardna reakcijska entalpija $\Delta_r H°$ (kJ/mol)

Toplina koja se oslobodi ili troši u kemijskoj reakciji pri 100 kPa i 25 °C naziva se standardna reakcijska entalpija.

3. Standardna entalpija izgaranja $\Delta_c H°$ (kJ/mol)

Kada 1 mol neke tvari reagira s kisikom u reakciji izgaranja, toplina reakcije naziva se toplina izgaranja.
Svaka reakcija izgaranja je egzotermna reakcija. $\Delta_c H° = \Delta_r H°$

4. Standardna entalpija kemijske veze $\Delta_b H°$ (kJ/mol)

Mjera za jakost kovalentne veze između atoma u molekulama naziva se standardna (energija) veze, $\Delta_b H°$.

PRIMJER:
Izračunaj standardnu reakcijsku entalpiju pomoću standardnih entalpija veza za reakciju gorenja metana.
$CH_4(g) + 2\ O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2\ H_2O(\ell)$

Reaktanti ; 4 C–H = 4 · 411 kJ/mol = 1 644 kJ / mol
2 O=O = 2 · 494 kJ/mol = 988 kJ/mol
Ukupno : 2 632 kJ/mol

Produkti ; 2 C=O = 2 · 799kJ/mol = 1 598 kJ/mol
4 O–H = 4 · 459kJ/mol = 1 836 kJ/mol
Ukupno: 3 434 kJ/mol

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB №1

Kidanje veza je endoterman proces (utroši se energija) = (+ 2 632 kJ/mol),
nastajanje produkta je egzoterman proces (oslobađa se energija) = (–3 434 kJ/mol).
Prirast standardne entalpije je :
$\Delta H° = +2\ 632\ kJ/mol - 3\ 434\ kJ/mol = -802\ kJ/mol$

Zadatci za vježbu

17. (2020.) Jednadžba kemijske reakcije prikazuje oksidaciju sumporova(IV) oksida.

$$2\ SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ SO_3(g)$$

Kolika je vrijednost reakcijske entalpije ako se oksidacijom 1 mol sumporova(IV) oksida u potpuno izoliranoj kalorimetrijskoj posudi oslobodi 99 kJ topline?

a) $-198\ kJ\ mol^{-1}$ b) $-49{,}5\ kJ\ mol^{-1}$
c) $49{,}5\ kJ\ mol^{-1}$ d) $198\ kJ\ mol^{-1}$

18. (2021.) Temperatura se tijekom reakcije gorenja 0,1 mol grafta u zatvorenoj reakcijskoj posudi s pomičnim klipom poveća za 25 °C. Toplinski kapacitet reakcijske posude iznosi $1570\ J\ K^{-1}$. Koliko iznosi reakcijska entalpija gorenja grafita?

a) $-392{,}5\ kJ\ mol^{-1}$ b) $-39{,}25\ kJ\ mol^{-1}$
c) $39{,}25\ kJ\ mol^{-1}$ d) $392{,}5\ kJ\ mol^{-1}$

19. (2022.J) Dobivanje natrijeva hidrida iz elementarnih tvari prikazano je zadanom termokemijskom jednadžbom.

$2\ Na(s) + H_2(g) \rightarrow 2\ NaH(s)$; $\Delta_r H = -112{,}6\ kJ\ mol^{-1}$

Kolika je promjena entalpije ako je tijekom reakcije utrošeno 0,2 kg natrija?

a) $-489{,}5\ kJ\ mol^{-1}$ b) –489,5 kJ
c) –979,0 kJ d) $-979{,}0\ kJ\ mol^{-1}$

20. (2023.) Plin argon stlačen u posudi s pomičnim klipom primjer je termodinamičkoga sustava. Zagrijavanjem je plinu dovedeno 230 kJ topline, pri čemu je on obavio rad od 50 kJ. Koliko iznosi promjena unutarnje energije plina argona?

a) –280 kJ b) –180 kJ c) 180 kJ d) 280 kJ

21. (2017.) U neizoliranoj posudi gorenjem 1 mola grafita oslobađa se 393,51 kJ topline. Gorenje grafita prikazano je jednadžbom kemijske reakcije:

$$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g).$$

a) Koliko iznosi reakcijska entalpija opisane reakcije?

_____

b) Kakva je opisana kemijska reakcija s obzirom na izmjenu energije između sustava i okoline? _____

22. (2023.) Zadana jednadžba kemijske reakcije prikazuje sagorijevanje glukoze pri 25 °C, pri čemu se oslobađa energija.

$$C_6H_{12}O_6(s) + 6\ O_2(g) \rightarrow 6\ CO_2(g) + 6\ H_2O(\ell)$$

a) Kolika je standardna reakcijska entalpija opisane reakcije ako se sagorijevanjem 360,24 g glukoze pri stalnome tlaku oslobodi 5604 kJ topline?
b) Nacrtajte entalpijski dijagram za reakciju sagorijevanja glukoze.

Scanned with CamScanner

23. (2021.J) U kalorimetru u kojemu se odvijala taložna kemijska reakcija snizila se temperatura vodene otopine. Opisani pokus prikazan je jednadžbom kemijske reakcije.

$$Mg^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq) \rightarrow MgCO_3(s)$$

a) Kako se naziva opisani sustav s obzirom na izmjenu energije i tvari s okolinom? _____

b) Kako se naziva vrsta promjene s obzirom na izmjenu energije između sustava i okoline? _____

c) Prikažite entalpijskim dijagramom promjene u opisanoj kemijskoj reakciji.

24. (2018.) Sinteza amonijaka prikazana je jednadžbom kemijske reakcije:

$$N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightarrow 2\,NH_3(g)$$

Standardna reakcijska entalpija za sintezu amonijaka pri 25 °C iznosi –91,8 kJ mol^{-1}. Koliko iznosi standardna reakcijska entalpija za kemijsku reakciju prikazanu jednadžbom:

$$NH_3(g) \rightarrow 1/2\,N_2(g) + 3/2\,H_2(g)?$$

a) –91,8 kJ mol^{-1} b) 45,9 kJ mol^{-1}

c) –45,9 kJ mol^{-1} d) 91,8 kJ mol^{-1}

25. (2017.J) U dobro izoliranoj posudi pri temperaturi 25 °C i stalnome tlaku 10^5 Pa došlo je do reakcije 10,6 g natrijeva karbonata i octene kiseline u suvišku, što je prikazano jednadžbom kemijske reakcije:

$$2\,CH_3COOH(aq) + Na_2CO_3(aq) \rightarrow 2\,CH_3COONa(aq) + CO_2(g) + H_2O(\ell)$$

Uslijed reakcije snizila se temperatura u izoliranoj kalorimetrijskoj posudi.

a) Izračunajte volumen ugljikova(IV) oksida koji može nastati u opisanome pokusu. V = _____ L

b) Opišite izmjenu tvari i energije između kalorimetrijske posude i okoline tijekom opisanoga pokusa.

_____

_____

26. (2022.J) Jedan je od produkata gorenja ugljena u pećima ugljikov(II) oksid. Regulacijom dovoda zraka u peć nastali ugljikov(II) oksid izgara te nastaje ugljikov(IV) oksid, što prikazuje zadana termokemijska jednadžba.

$$2\,CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2\,CO_2(g); \qquad \Delta_r H = -566\ kJ\ mol^{-1}$$

a) Nacrtajte entalpijski dijagram za reakciju izgaranja ugljikova(II) oksida.

b) Izračunajte entalpiju veze među atomima u molekuli ugljikova(II) oksida koristeći se podatcima iz tablice.

HESSOV ZAKON

PRIMJER:

Reakcijom bakra i kisika mogu nastati bakrov(I) oksid i bakrov(II) oksid.

$2\,Cu(s) + O_2(g) \rightarrow 2\,CuO(s)$ $\quad \Delta_r H° = -301$ kJ/mol / **prepisati**

$Cu_2O(s) \rightarrow 2\,Cu(s) + \frac{1}{2}\,O_2(g)$ $\quad \Delta_r H° = +166{,}7$ kJ/mol / · (–1)

Izračunaj standardnu reakcijsku entalpiju za reakciju:

$Cu_2O(s) + \frac{1}{2}\,O_2(g) \rightarrow 2\,CuO(s)$ $\quad \Delta_r H° = ?$

pripreme za maturu N°1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Postupak

Prvu reakciju treba samo prepisati jer su nam potrebne dvije formulske jedinke bakrova(II) oksida kao produkta. Drugu reakciju treba pomnožiti s (–1) jer nam je bakrov(I) oksid potreban kao reaktant (u zadanoj jednadžbi kemijske reakcije je produkt) te promijeniti predznak jer je reakcija sada endotermna.

$2\,Cu(s) + O_2(g) \rightarrow 2\,CuO(s)$ $\quad \Delta_r H° = -301$ kJ/mol

$Cu_2O(s) \rightarrow 2\,Cu(s) + \frac{1}{2}\,O_2(g)$ $\quad \Delta_r H° = +166{,}7$ kJ/mol / +

$Cu_2O(s) + \frac{1}{2}\,O_2(g) \rightarrow 2\,CuO(s)$ $\quad \Delta_r H° = -134{,}3$ kJ/mol

Hessov zakon: Ukupna reakcijska entalpija jednaka je zbroju prirasta entalpija svih koraka na koje se može podijeliti neka reakcija.

Zadatci za vježbu

27. (2021.) Zadane su termokemijske jednadžbe.

$H_2(g) + \frac{1}{2}\,O_2(g) \rightarrow H_2O(\ell)$; $\quad \Delta_r H° = -286$ kJ mol^{-1}

$C_2H_4(g) + 3\,O_2(g) \rightarrow 2\,CO_2(g) + 2\,H_2O(\ell)$; $\quad \Delta_r H° = -1411$ kJ mol^{-1}

$C_2H_6(g) + 7/2\,O_2(g) \rightarrow 2\,CO_2(g) + 3\,H_2O(\ell)$; $\quad \Delta_r H° = -1560$ kJ mol^{-1}

Na temelju navedenih termokemijskih podataka izračunajte vrijednost standardne reakcijske entalpije za zadanu reakciju hidrogeniranja etena.

$$C_2H_4(g) + H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g)$$

a) –435 kJ mol^{-1} b) –137 kJ mol^{-1}

c) 137 kJ mol^{-1} d) 435 kJ mol^{-1}

28. (2015.) Zadane su sljedeće termokemijske jednadžbe:

$S(s) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g)$; $\quad \Delta_f H = -297$ kJ mol^{-1}

$S(s) \rightarrow S(g)$; $\quad \Delta_{sub} H = 279$ kJ mol^{-1}.

Na temelju navedenih termokemijskih podataka pri 298 K izračunajte entalpiju nastajanja sumporova(IV) oksida iz plinovitoga sumpora i plinovitoga kisika.

a) –576 kJ mol^{-1} b) –18 kJ mol^{-1}

c) 18 kJ mol^{-1} d) 576 kJ mol^{-1}

Scanned with CamScanner

29. (2015.J) Zadane su termokemijske jednadžbe:

$N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ NO(g)$; $\Delta_r H = 180{,}6\ kJ\ mol^{-1}$

$2\ NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ NO_2(g)$; $\Delta_r H = -114{,}2\ kJ\ mol^{-1}$.

Na temelju navedenih termokemijskih podataka pri 98 K izračunajte reakcijsku entalpiju $\Delta_r H$ za reakciju :

$$N_2(g) + 2\ O_2(g) \rightarrow 2\ NO_2(g).$$

a) $\Delta_r H = -294{,}8\ kJ\ mol^{-1}$ b) $\Delta_r H = -66{,}4\ kJ\ mol^{-1}$

c) $\Delta_r H = 66{,}4\ kJ\ mol^{-1}$ d) $\Delta_r H = 294{,}8\ kJ\ mol^{-1}$

30. (2014.) Kolika je standardna reakcijska entalpija za reakciju raspada dušikova(II) oksida opisanu sljedećom jednadžbom kemijske reakcije:

$$3\ NO(g) \rightarrow N_2O(g) + NO_2(g)?$$

Standardne entalpije stvaranja sudionika navedene reakcije iznose:

$1/2\ N_2(g) + 1/2\ O_2(g) \rightarrow NO(g)$; $\Delta_f H° = 90{,}4\ kJ\ mol^{-1}$

$N_2(g) + 1/2\ O_2(g) \rightarrow N_2O(g)$; $\Delta_f H° = 82{,}1\ kJ\ mol^{-1}$

$1/2\ N_2(g) + O_2(g) \rightarrow NO_2(g)$; $\Delta_f H° = 33{,}8\ kJ\ mol^{-1}$.

a) $-206{,}1\ kJ\ mol^{-1}$ b) $-155{,}3\ kJ\ mol^{-1}$

c) $155{,}3\ kJ\ mol^{-1}$ d) $206{,}1\ kJ\ mol^{-1}$

31. (2018.) Zadane su standardne entalpije sagorijevanja etena, grafita i vodika:

$C_2H_4(g) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + 2\ H_2O(\ell)$; $\Delta_c H° = -1\,411{,}2\ kJ\ mol^{-1}$

$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$; $\Delta_c H° = -393{,}5\ kJ\ mol^{-1}$

$H_2(g) + ½\ O_2(g) \rightarrow H_2O(\ell)$; $\Delta_c H° = -286{,}0\ kJ\ mol^{-1}$

a) Izračunajte standardnu reakcijsku entalpiju za reakciju nastajanja plinovitoga etena:

$$2\ C(s) + 2\ H_2(g) \rightarrow C_2H_4(g);$$

$\Delta_r H°[C_2H_4(g)] =$ _____ $J\ mol^{-1}$

b) Nacrtajte entalpijski dijagram za reakciju sagorijevanja grafita.

32. (2018.J) Izgaranje propana opisano je jednadžbom kemijske reakcije:

$$C_3H_8(g) + 5\ O_2(g) \rightarrow 3\ CO_2(g) + 4\ H_2O(g)$$

Na temelju niže navedenih podataka riješite zadatke.

$H_2(g) + 1/2\ O_2(g) \rightarrow H_2O(g)$; $\Delta_r H° = -241{,}8\ kJ\ mol^{-1}$

$C(grafit,s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$; $\Delta_r H° = -393{,}5\ kJ\ mol^{-1}$

$C_3H_8(g) \rightarrow 3\ C(grafit,s) + 4\ H_2(g)$; $\Delta_r H° = 103{,}9\ kJ\ mol^{-1}$.

a) Izračunajte entalpiju stvaranja propana.

b) Izračunajte standardnu reakcijsku entalpiju izgaranja propana.

9.2. ENTROPIJA

ENTROPIJA, *S*, termodinamička veličina koja opisuje stupanj nereda. Označava se slovom *S*, a njezin prirast sa ΔS. Entropija je, kao i entalpija, funkcija stanja, što znači da njezin prirast ovisi samo o početnom i konačnom stanju sustava. Može imati pozitivnu i negativnu vrijednost.

$$\Delta_r S° = S_p - S_r$$

Ako je reakcija egzotermna ($\Delta_r H° < 0$), a entropija se povećava ($\Delta_r S° > 0$), reakcija je spontana. U tom slučaju zadovoljena su oba slučaja koja utječu na spontanost reakcije.

Ako jedan od čimbenika nije zadovoljen, na spontanost reakcije utječe temperatura.

9.3. GIBBSOVA ENERGIJA

GIBBSOVA ENERGIJA, *G*, funkcija stanja koja uključuje entalpiju, entropiju i temperaturu. Prirast Gibbsove energije pri stalnom tlaku i temperaturi jednak je razlici prirasta entalpije i umnoška prirasta entropije i temperature pri kojoj se reakcija zbiva.

$$\Delta G° = \Delta H° - T \cdot \Delta S°$$

To je jedna od osnovnih jednadžbi kemijske termodinamike jer se pomoću nje može zaključiti o spontanosti kemijske reakcije (*p*, *T* = konst.).

$\Delta_r H°$	$\Delta_r S°$	$\Delta_r G° = \Delta_r H° - T \cdot \Delta_r S°$	Zaključak: reakcija je
negativan	pozitivan	negativan pri svim temperaturama	spontana
pozitivan	negativan	pozitivan pri svim temperaturama	nije spontana
negativan	negativan	negativan, ako je temperatura dovoljno niska	spontana, temperatura niska
pozitivan	pozitivan	negativan, ako je temperatura dovoljno visoka	spontana, temperatura visoka

$\Delta_r G° > 0$ proces nije spontan $\Delta_r G° = 0$ proces je u ravnoteži $\Delta_r G° < 0$ proces je spontan

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

X. OTOPINE

10.1. DISPERZNI SUSTAVI

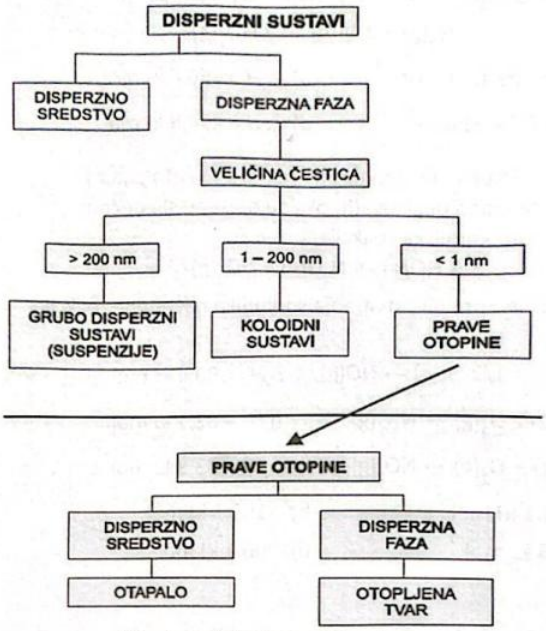
U svakodnevnom životu susrećemo smjese dviju ili više tvari u kojima je jedna tvar raspršena u drugoj. Takvi se sustavi općenito nazivaju **disperzni sustavi.**

Tvar koje ima u suvišku i u kojoj je raspršena (dispergirana) druga tvar zove se **disperzno sredstvo**, a tvar koja je raspršena čini **disperznu fazu** (slika 1.). S obzirom na veličinu čestica disperzne faze, disperzne sustave dijelimo na:

grubo disperzne sustave,
koloidne sustave i
prave otopine.

OTOPINE su homogene smjese čistih tvari. U svakom svom dijelu imaju isti sastav i ista fizikalna svojstva. Otopine se razlikuju po:

- **količini otopljenih tvari** (zasićene, nezasićene, prezasićene)
- **vrsti čestica otopljene tvari** (elektroliti – sadrže ione i provode struju i neelektroliti – sadrže atome i molekule i ne provode struju)



Slika 1. Podjela disperznih sustava

KOLOIDNI SUSTAVI

Tablica 1. Koloidni sustavi

PRIMJER	DISPERZNA FAZA		DISPERZNO SREDSTVO	IME SUSTAVA
magla	tekućina	u	plinu	aerosol
dim	čvrsta tvar	u	plinu	aerosol
sapunica	plin	u	tekućini	pjena
mlijeko	tekućina	u	tekućini	emulzija
želatina	čvrsta tvar	u	tekućini	sol, gel
plovučac	plin	u	čvrstoj tvari	čvrsta pjena
maslac	tekućina	u	čvrstoj tvari	čvrsta emulzija
obojeno staklo	čvrsta tvar	u	čvrstoj tvari	čvrsta sol, gel

pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB №1

Karakteristična svojstva koloidnih sustava:

a) Tyndallov fenomen – pojava raspršivanja svjetlosti na česticama koloidnih dimenzija
b) Koagulacija – skupljanje koloidnih čestica u veće nakupine
c) Elektroforeza – pojava gibanja nabijenih koloidnih čestica u nepokretnoj tekućini zbog djelovanja električnog polja
d) Dijaliza – metoda odvajanja koloidnih čestica od iona pomoću polupropusne memebrane
e) Velika površinska napetost

Zadatci za vježbu

1. (2017.J) Koji je od navedenih sustava grubo-disperzni sustav?
a) blato b) magla c) majoneza d) sapunica

2. (2018.) Kojoj vrsti koloidnoga sustava pripada raspršena vodena otopina bakrova(II) sulfata pentahidrata u zraku?
a) aerosolu b) čvrstoj emulziji c) pjeni d) gelu

3. (2015.) U koji koloidni sustav svrstavamo maglu s obzirom na agregacijsko stanje disperzne faze i disperznoga sredstva?
a) čvrsto – tekuće b) čvrsto – plinovito
c) plinovito – plinovito d) tekuće – plinovito

4. (2018.J) Koji je od navedenih disperznih sustava suspenzija?
a) mlijeko b) magla c) morska voda d) gusti sok

5. (2012.J) Razvrstajte navedene primjere koloidnih tvari u odgovarajući koloidni sustav.

koloidna tvar \ koloidni sustav	aerosol	gel	pjena
želatina			
magla			
šlag			

U tablici znakom X označite kojoj vrsti koloidnog sustava pripada koloidna tvar.

Scanned with CamScanner

6. (2013.) Što je koagulacija?
a) adsorpcija iona na površinu koloida
b) udruživanje koloidnih čestica u veće nakupine
c) nastajanje hidrofilnih koloida
d) nastajanje hidrofobnih koloida

7. (2014.J) Dodatkom koje od navedenih tvari u vodu nastaje sustav koji pokazuje Tyndallov fenomen?
a) šećera b) metanola c) škroba d) amonijaka

8. (2015.J) Koja će od navedenih vodenih otopina soli s vodenom otopinom srebrova nitrata tvoriti koloidni sustav?
a) $NaNO_3(aq)$ b) $NaF(aq)$ c) $NaClO_4(aq)$ d) $NaCl(aq)$

9. (2016.) Kako čestice vode smanjuju vidljivost tijekom magle?
a) apsorpcijom bijele svjetlosti
b) emisijom bijele svjetlosti
c) raspršenjem bijele svjetlosti
d) isparavanjem i stvaranjem vodene pare

10. (2021.) Kojom se od navedenih metoda bubrežnim bolesnicima uklanjanju štetne tvari iz krvi?
a) dijalizom b) destilacijom
c) ekstrakcijom d) sublimacijom

11. (2016.J) Dijaliza je postupak pročišćavanja krvi bolesnika čiji bubrezi ne mogu filtrirati štetne tvari koje se inače izlučuju mokraćom. Na kojemu se svojstvu koloidnih čestica temelji postupak dijalize?
a) na veličini čestica
b) na sedimentaciji
c) na raspršenju svjetlosti
d) na električnome naboju čestica

12. (2020.) Smjesa cinkova praha i amonijeva nitrata burno reagira nakon dodatka jedne kapi vode pri čemu nastaje plavičasti bljesak i puno dima te se oslobađa toplina. Opisani pokus prikazan je jednadžbom kemijske reakcije.

$$Zn(s) + NH_4NO_3(s) \rightarrow ZnO(s) + N_2(g) + 2\,H_2O(g)$$

a) Kako se naziva vrsta koloidnog sustava kojemu pripada dim? _____

b) Izračunajte masu nastale vode nakon što je izveden opisani pokus u kojemu je upotrebljeno 5,0 g cinka i 5,0 g amonijeva nitrata ako je iskorištenje reakcije 100 %.

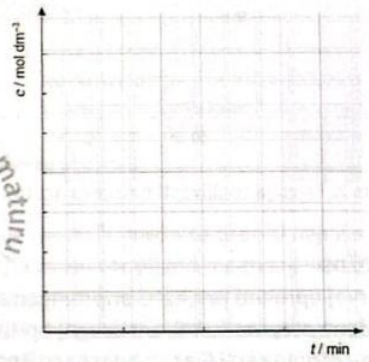
13. (2017.) U reakcijskoj posudi pomiješane su klorovodična kiselina (HCl) i hipoklorasta kiselina (HClO). Reakcija navedenih kiselina prikazana je jednadžbom kemijske reakcije:

$$\mathbf{HCl(aq) + HClO(aq) \rightarrow Cl_2(g) + H_2O(g).}$$

Tijekom reakcije mjerena je množinska koncentracija hipokloraste kiseline.
Rezultati mjerenja prikazani su u tablici.

t / min	0	2	4	6	8
c / mol dm^{-3}	0,50	0,45	0,40	0,36	0,34

a) Grafički prikažite ovisnost množinske koncentracije hipokloraste kiseline o vremenu upotrebljavajući izmjerene vrijednosti.



Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB Nº1

b) Iznad reakcijske smjese vodena para kondenzira u sitne kapljice vode raspršene u zraku. Prolaskom laserske zrake iznad reakcijske smjese zraka postaje vidljiva. Kako se naziva opisano svojstvo koloidnih sustava?

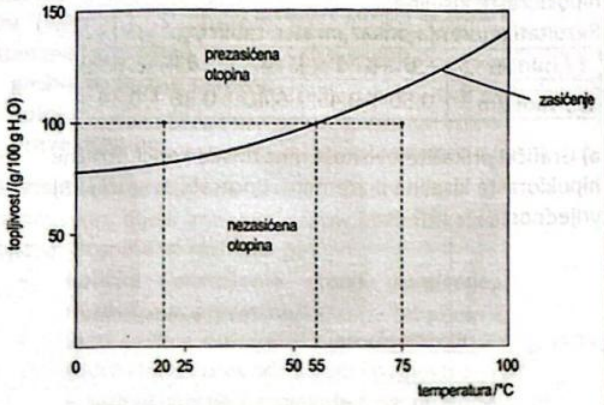
_____

Scanned with CamScanner

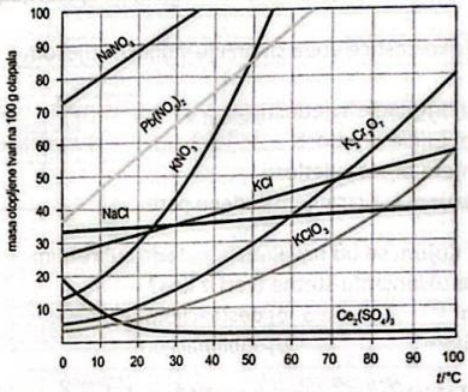
10.2. TOPLJIVOST TVARI

Hoće li se neka tvar otopiti u otapalu ovisi o jakosti intermolekulskih sila između čestica otapala, čestica otopljene tvari te silama između čestica otapala i otopljene tvari. „Slično se otapa u sličnom."
Topljivost se definira kao masa tvari koja se može otopiti u 100 g otapala pri određenoj temperaturi.

Tvari polarne građe (soli, kiseline, baze) dobro se otapaju u polarnim otapalima kao što je voda.	Tvari nepolarne građe (vosak, ulje) dobro se otapaju u nepolarnim otapalima kao što su benzen, ugljikov disulfid,...
Ako je otapanje endoterman proces, topljivost tvari raste porastom temperature.	Ako je otapanje egzoterman proces, topljivost tvari se smanjuje porastom temperature.



Slika 2. Krivulja topljivosti natrijeva acetata

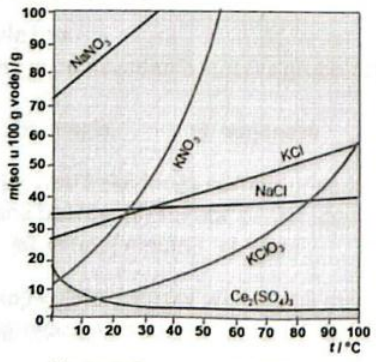


Slika 3. Topljivost različitih tvari u ovisnosti o temperaturi

Zadatci za vježbu

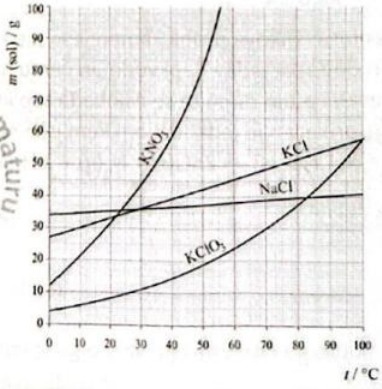
1. (2022.J) U prvoj epruveti pri 20 °C pripremljena je nezasićena vodena otopina soli **E**, a u drugoj epruveti zasićena vodena otopina soli **F** s talogom te soli na dnu epruvete. Zagrijavanjem obiju otopina na 80 °C u prvoj epruveti nastao je talog, a u drugoj epruveti otopio se talog. Koja je od navedenih tvrdnja o promjeni energije pri otapanju tih dviju soli točna?
a) Otapanje soli **E** i soli **F** u vodi endoterman je proces.
b) Otapanje soli **E** i soli **F** u vodi egzoterman je proces.
c) Otapanje soli **E** u vodi egzoterman je proces, a otapanje soli **F** u vodi endoterman je proces.
d) Otapanje soli **E** u vodi endoterman je proces, a otapanje soli **F** u vodi egzoterman je proces.

2. (2012.) Dijagram prikazuje ovisnost topljivosti različitih soli o temperaturi.
Koja sol ima najmanju topljivost na 10 °C?



a) KNO_3 b) $NaNO_3$ c) KCl d) $KClO_3$

3. (2014.J) Na dijagramu su prikazane najveće mase soli koja se može otopiti u 100 g vode pri određenoj temperaturi.



Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Upotrebljavajući dijagram, označite u tablici znakom X je li zadana otopina nezasićena, zasićena ili prezasićena. U tablici su navedene mase soli dodane u 100 g vode.

sol	m(sol) / g	t / °C	nezasićena otopina	zasićena otopina	prezasićena otopina
KCl	60	70			
NaCl	20	80			
KNO_3	80	50			
$KClO_4$	10	10			

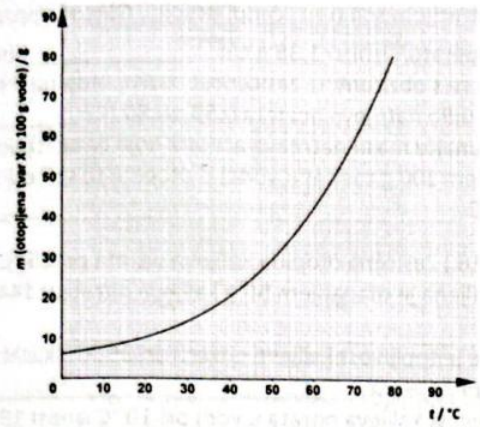
4. (2020.) Kolika se masa kalijeva nitrata može otopiti u 200 g vode ako je maseni udio te soli u zasićenoj otopini 38,7 %?
a) 63,15 g b) 126,3 g c) 252,6 g d) 326,3 g

Scanned with CamScanner

5. (2020.J) Koliki je maseni udio natrijeva klorida u zasićenoj vodenoj otopini pri 30 °C ako je u 100 mL vode otopljeno 36,4 g soli uz pretpostavku da je gustoća vode 1,0 g mL^{-1}?

a) 0,267 b) 0,364 c) 0,973 d) 1,000

6. (2022.J) Na slici je grafički prikazana topljivost tvari X u vodi u ovisnosti o temperaturi.



Koliko je tvari X potrebno otopiti u 25 g vode pri 55 °C da bi se dobila zasićena otopina?

a) 1,40 g b) 8,75 g c) 13,75 g d) 35,0 g

7. (2023.) Maseni udio otopljenoga kalijeva bikromata, $K_2Cr_2O_7$, u zasićenoj vodenoj otopini pri 90 °C iznosi 41,2 %.

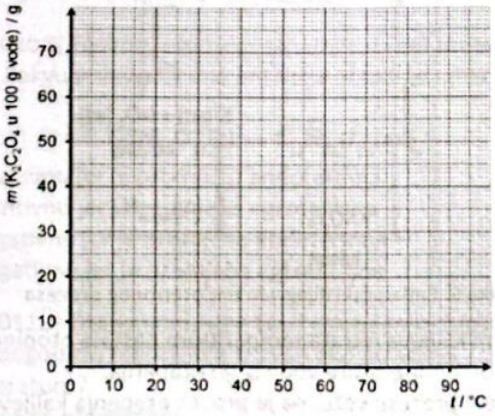
a) Izračunajte masu otopljenoga kalijeva bikromata u 150 g vode pri 90 °C.

b) Kakva će biti vodena otopina kalijeva bikromata s obzirom na zasićenost ako je pri 90 °C u 500 g vode otopljeno 250 g kalijeva bikromata?

8. (2021.) Načinjen je pokus u kojemu je određena topljivost kalijeva oksalata u vodi pri određenim temperaturama. Rezultati mjerenja prikazani su u tablici.

t / °C	20	40	60	80
$m(K_2C_2O_4$ u 100 g $H_2O)$ / g	36,4	43,8	53,2	63,6

a) Na temelju zadanih podataka nacrtajte graf ovisnosti topljivosti kalijeva oksalata o temperaturi.



b) Kakva je s obzirom na zasićenost vodena otopina u kojoj je maseni udio kalijeva oksalata 28,6 % pri temperaturi 20 °C? _____

9. (2022.) U tablici su navedene vrijednosti topljivosti olovova(II) nitrata u vodi pri različitim temperaturama.

t / °C	10	20	30	40	50
$m[Pb(NO_3)_2$ u 100 g $H_2O]$ / g	47,2	56,3	67,1	76,8	86,1

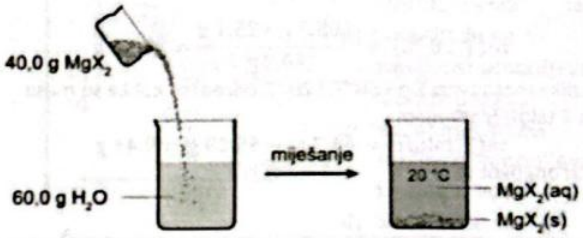
a) Hoće li se pri otapanju olovova(II) nitrata u vodi temperatura otopine sniziti, povisiti ili će ostati jednaka?

_____

b) U 64,0 g vode dodano je 27,7 g olovova(II) nitrata i otopina je zagrijana na 30 °C.
Izračunajte i na temelju podataka o topljivosti navedenih u tablici odgovorite je li otopina nezasićena, zasićena ili prezasićena. _____

_____

10. (2022.J) Crtežom je prikazan pokus otapanja soli MgX_2 u vodi gdje je X simbol nekoga halogenog elementa.



U 100 g vode pri 20 °C može se otopiti najviše 54,6 g te soli.

a) Izračunajte masu otopljene magnezijeve soli u čaši nakon uspostavljanja ravnotežnoga stanja pri 20 °C.

b) Izračunajte maseni udio otopljene magnezijeve soli u otopini nakon uspostavljanja ravnotežnoga stanja pri 20 °C.

c) Dodatkom vodene otopine srebrova nitrata u vodenu otopinu magnezijeve soli MgX_2 nastaje bijeli sirasti talog.

Napišite kemijski naziv magnezijeve soli MgX_2.

11. (2016.) Maseni udio kalijeva bromida u zasićenoj otopini pri 30 °C iznosi 41 %.

a) Izračunajte najveću masu kalijeva bromida koji se može otopiti u 250 g vode pri 30 °C.

b) Kako se s obzirom na zasićenost naziva vodena otopina u kojoj je maseni udio kalijeva bromida 39 % pri 30 °C?

Rješenje:

a)

$$w(\mathrm{KBr}) = \frac{m(\mathrm{KBr})}{m(\mathrm{KBr}) + m(\mathrm{H_2O})}$$

$$0{,}41 = \frac{x}{x + 250\ \mathrm{g}} \rightarrow 0{,}41x + 102{,}5\ \mathrm{g} = x$$

$$x = m(\mathrm{KBr}) = 173{,}73\ \mathrm{g}$$

b) Svaki postotak ispod vrijednosti od 41 % ukazuje na nezasićenu otopinu.

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB №1

Scanned with CamScanner

12. (2017.) U tablici su zadane topljivosti tvari T u vodi izražene kao maseni udjeli tvari T u vodi pri različitim temperaturama.

t / °C	10	20	30	40	50
w(T) / %	23,4	25,1	26,7	28,3	29,8

Kolika će se masa tvari T izlučiti iz 150 g otopine hlađenjem s 50 °C na 20 °C?

a) 50,24 g b) 35,26 g c) 9,41 g d) 6,68 g

Rješenje:

$$w(\mathrm{T}, 50\ °\mathrm{C}) = 0{,}298$$

Potrebno je izračunati masu tvari T pri 50 °C u 150 g otopine:

$$w(\mathrm{T}, 50\ °\mathrm{C}) = 150\ \mathrm{g} \cdot 0{,}298 = 44{,}7\ \mathrm{g}$$

Zatim se odredi kolika se masa vode nalazi u 150 g otopine:

$$m(\mathrm{H_2O}) = 150\ \mathrm{g} - 44{,}7\ \mathrm{g} = 105{,}3\ \mathrm{g}$$

Iz podataka za tvar T pri 20 °C zaključuje se da se 25,1 g tvari T otapa u 74,6 g vode.

Izračuna se kolika se masa tvari T pri 20 °C može otopiti u 105,3 g vode:

$$m(\mathrm{T}, 20\ °\mathrm{C}) = \frac{105{,}3\ \mathrm{g} \cdot 25{,}1\ \mathrm{g}}{74{,}9\ \mathrm{g}} = 35{,}29\ \mathrm{g}$$

Iz razlike masa tvari T pri 50 °C i 20 °C odredi se kolika se masa tvari T taloži hlađenjem:

$$m(\mathrm{T}, \text{taloži}) = 44{,}7\ \mathrm{g} - 35{,}29\ \mathrm{g} = 9{,}41\ \mathrm{g}$$

Točan odgovor je C.

13. (2018.J) U tablici je prikazan maseni udio natrijeva acetata, CH_3COONa, u zasićenoj vodenoj otopini pri različitim temperaturama.

t / °C	0	10	20	30	40	60	80	90	100
$w(CH_3COONa)$	0,27	0,29	0,32	0,35	0,40	0,58	0,60	0,62	0,63

a) Iskažite topljivost natrijeva acetata pri 40 °C množinskom koncentracijom soli u zasićenoj otopini. Gustoća otopine pri toj temperaturi iznosi 1,38 g cm^{-3}. _____ mol dm^{-3}

b) Kako se s obzirom na zasićenost naziva otopina u kojoj je maseni udio natrijeva acetata 0,58 pri 80 °C? _____

c) Izračunajte masu natrijeva acetata koja će se istaložiti hlađenjem 100 g zasićene vodene otopine te soli od 80 °C do 20 °C. _____

14. (2018.) Zasićena otopina kalijeva nitrata pri 25 °C pripremljena je otapanjem 56 g kalijeva nitrata u 144 g vode.

a) Kolika je topljivost kalijeva nitrata pri 25 °C iskazana masenim udjelom? _____

b) Topljivost kalijeva nitrata u vodi pri 10 °C iznosi 19 %. Koliko se kalijeva nitrata izluči iz 200 g zasićene otopine hlađenjem s 25 °C na 10 °C? _____

ENERGETSKE PROMJENE PRI OTAPANJU ČVRSTIH TVARI

Pri otapanju čvrstih tvari u vodi dolazi do razlaganja kristalne strukture, kao i do hidratacije.

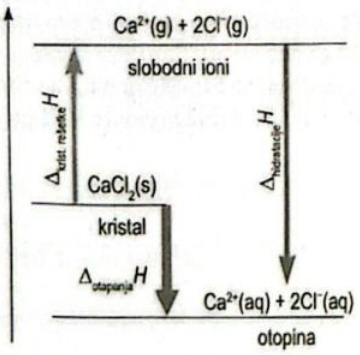
Prirast entalpije, tj. topline koja se troši ili oslobađa pri otapanju tvari, naziva se **entalpija otapanja,** $\Delta_{ot}H$, a iskazuje se najčešće mjernom jedinicom kJ/mol.

Za razaranje ionske ili molekulske kristalne strukture na slobodne ione ili molekule potrebno je utrošiti određenu energiju **(entalpija kristalne rešetke),** $\Delta_{kr}H$.

Hidratacijom (odnosno solvatacijom) toplina se oslobađa **(entalpija hidratacije),** $\Delta_{hid}H$.

Hoće li se pri otapanju toplina trošiti ili osloboditi ovisi o tome kakav je odnos tih dviju entalpija (sl. 4. i sl. 5.).

1. Entalpijski dijagram otapanja kalcijeva klorida:



Slika 4. Entalpijski dijagram egzotermnog procesa

Otapanjem kalcijeva klorida u vodi temperatura nastale otopine je porasla.

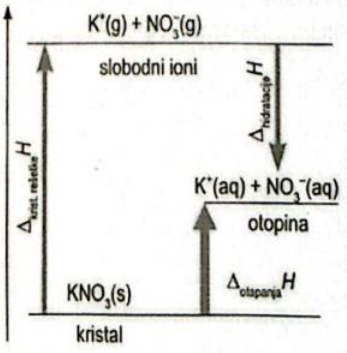
Toplina se oslobađa pa je otapanje kalcijeva klorida u vodi egzoterman proces.

$$\Delta_{hid}H > \Delta_{kr}H$$

Zapamti!

Povišenjem temperature topljivost soli se smanjuje.

2. Entalpijski dijagram otapanja kalijeva nitrata:



Slika 5. Entlalpijski dijagram endotermnog procesa

Otapanjem kalijeva nitrata temperatura nastale otopine manja je od temperature vode prije otapanja.

Toplina se u procesu veže, pa je proces otapanja kalijeva nitrata endoterman.

$$\Delta_{hid}H < \Delta_{kr}H$$

Zapamti!

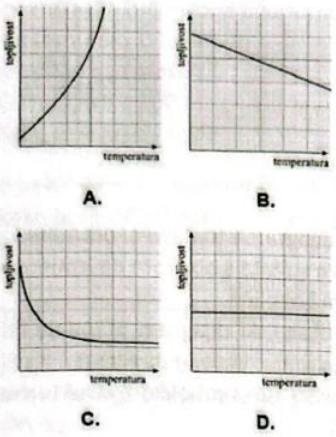
Povišenjem temperature topljivost soli se povećava.

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM ZAGREB HR

Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

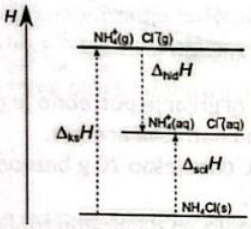
15. (2014.J) Koji se od prikazanih grafova odnosi na endotermno otapanje soli?



16. (2010.J) Molarna entalpija otapanja neke soli u vodi je $-160\ kJ\ mol^{-1}$. Koji će postupak povećati topljivost te soli u vodi?

a) dodavanje vode
b) zagrijavanje otopine
c) hlađenje otopine
d) hlapljenje dijela otapala

17. (2020.) Prikazan je entalpijski dijagram otapanja amonijeva klorida.



Koja je od navedenih tvrdnja točna za promjene u izoliranome reakcijskom sustavu pri otapanju amonijeva klorida u vodi?

a) Temperatura se snizi jer je promjena egzotermna.
b) Temperatura se snizi jer je promjena endotermna.
c) Temperatura se povisi jer je promjena egzotermna.
d) Temperatura se povisi jer je promjena entoermna.

18. (2010.J) Tijekom otapanja saharoze u vodi smjesa se hladi. Kakvu vrijednost ima entalpija otapanja saharoze u vodi?

$$C_{12}H_{22}O_{11}(s) \rightarrow C_{12}H_{22}O_{11}(aq)$$

a) pozitivnu jer je promjena endotermna
b) pozitivnu jer je promjena egzotermna
c) negativnu jer je promjena endotermna
d) negativnu jer je promjena egzotermna

19. (2011.J) Otapanjem neke tvari oslobađa se toplina. Što će se dogoditi s topljivošću te tvari ako povisimo temperaturu?

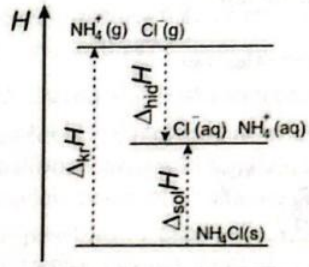
a) Neće se promijeniti.
b) Smanjit će se.
c) Povećat će se.

20. (2016.) Izveden je pokus otapanja kalcijeva klorida u vodi. Izmjerene vrijednosti temperature vode u reakcijskoj posudi prije dodatka kalcijeva klorida (t_1) i temperature otopine neposredno nakon dodatka kalcijeva klorida (t_2) navedene su u tablici.
Koja je tvrdnja točna za otapanje kalcijeva klorida u vodi?

Sol	t_1/°C	t_2/°C
$CaCl_2$	22	29

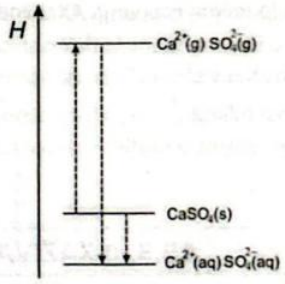
a) To je egzotermna promjena i $\Delta_{sol}H(CaCl_2) < 0$.
b) To je egzotermna promjena i $\Delta_{sol}H(CaCl_2) > 0$.
c) To je endotermna promjena i $\Delta_{sol}H(CaCl_2) < 0$.
d) To je endotermna promjena i $\Delta_{sol}H(CaCl_2) > 0$.

21. (2016.J) Na temelju prikazanoga entalpijskog dijagrama odgovorite kako će povećanje temperature utjecati na fizikalna svojstva amonijeva klorida.



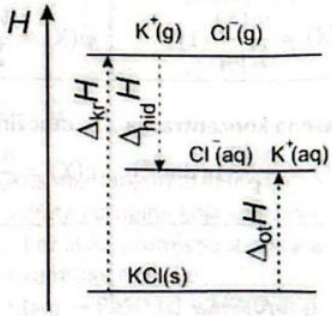
a) Povećat će se topljivost amonijeva klorida u vodi.
b) Smanjit će se topljivost amonijeva klorida u vodi.
c) Neće utjecati na topljivost amonijeva klorida u vodi.
d) Smanjit će se električna provodnost otopine amonijeva klorida.

22. (2017.) Prikazan je entalpijski dijagram otapanja kalcijeva sulfata u vodi. Koja je od navedenih tvrdnja ispravna za otapanje te soli u vodi?



a) Razaranje kristalne strukture $CaSO_4$ egzoterman je proces.
b) Reakcija hidratacije iona endoterman je proces.
c) Reakcija otapanja $CaSO_4$ egzoterman je proces.
d) Apsolutni iznos entalpije hidratacije manji je od iznosa entalpije razaranja kristalne strukture.

23. (2017.J) Koja je od navedenih tvrdnja ispravna za prikazani entalpijski dijagram otapanja kalijeva klorida?



a) Entalpija razaranja kristalne strukture KCl egzoterman je proces.
b) Reakcija otapanja KCl endoterman je proces.
c) Reakcija hidratacije iona endoterman je proces.
d) Apsolutni iznos entalpije hidratacije veći je od iznosa entalpije razaranja kristalne strukture.

Pripreme za maturu Nº1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

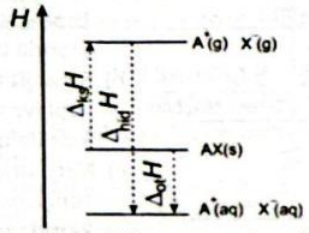
Scanned with CamScanner

24. (2018.J) Natrijev sulfit konzervans je i antioksidans kemijske formule Na_2SO_3 koji se proizvodi iz natrijeva hidroksida.

a) Prikažite sulfitni ion Lewisovom strukturnom formulom.

b) Za razaranje kristalne strukture 1,0 mol natrijeva hidroksida potroši se 737 kJ. Istodobno se hidratacijom nastalih iona oslobađa 799 kJ. Na temelju navedenih podataka o entalpijskim promjenama nacrtajte entalpijski dijagram otapanja natrijeva hidroksida u vodi i označite sve promjene.

25. (2019.) Energetske promjene tijekom otapanja soli AX prikazane su entalpijskim dijagramom.



Koja je od navedenih tvrdnja o otapanju soli AX točna?

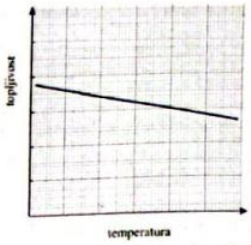
a) Apsolutna vrijednost entalpije razaranja kristalne strukture AX manja je od apsolutne vrijednosti entalpije hidratacije A^+ i X^-.

b) Apsolutna vrijednost entalpije razaranja kristalne strukture AX veća je od apsolutne vrijednosti entalpije hidratacije A^+ i X^-.

c) Povećanjem temperature povećava se topljivost AX.

d) Temperatura u sustavu niža je nakon otapanja AX u vodi.

26. (2020.J) Dijagram prikazuje ovisnost topljivosti litijeva sulfata, Li_2SO_4 o temperaturi.



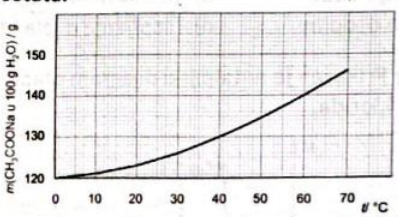
a) Na temelju dijagrama topljivosti odredite kakav je proces otapanja litijeva sulfata s obzirom na izmjenu topline između sustava i okoline. _____

b) Nacrtajte entalpijski dijagram otapanja litijeva sulfata u vodi.

c) Prikažite Lewisovom simbolikom strukturnu formulu sulfatnog iona.

d) Kakve je prostorne građe sulfatni ion prema VSEPR metodi? _____

27. (2019.) Pozorno promotrite dijagram topljivosti natrijeva acetata.



Za izradu jastučića za grijanje potrebno je pripremiti prezasićenu otopinu natrijeva acetata.

Kemičar je pri 20 °C pomiješao 70 g bezvodnoga natrijeva acetata i 50 g vode.

a) Na temelju podataka na dijagramu topljivosti odredite najnižu temperaturu na koju treba zagrijati priređenu smjesu da bi se otopio sav natrijev acetat. _____

b) Na temelju podataka na dijagramu topljivosti odredite kakav je proces otapanja bezvodnoga natrijeva acetata s obzirom na izmjenu topline između sustava i okoline.

_____

10.3. ISKAZIVANJE SASTAVA OTOPINE

Kako iskazati sastav otopina:

maseni udio	**volumni udio**	**množinski udio**	**preračunavanje**	**razrjeđivanje otopina**
$w(X) = \frac{m(X)}{\sum m_i}$ [1]	$\varphi(X) = \frac{V(X)}{\sum V_i}$ [1]	$x(X) = \frac{n(X)}{\sum n_i}$ [1]	$\gamma(X) = M(X) \cdot c(X)$	$n_1 = n_2$
masena koncentracija	**množinska koncentracija**	**volumna koncentracija**	$\gamma(X) = \rho \cdot w(X)$	$c_1V_1 = c_2V_2$
$\gamma(X) = \frac{m(X)}{V}$ [g dm^{-3}]	$c(X) = \frac{n(X)}{V}$ [mol dm^{-3}]	$\sigma(X) = \frac{V(X)}{V}$ [1]	$c(X) = \frac{w(X) \cdot \rho}{M(X)}$	$\gamma_1V_1 = \gamma_2V_2$
brojevna koncentracija	**molalnost**	**gustoća**		**miješanje otopina**
$C(X) = \frac{N(X)}{V}$ [dm^{-3}]	$b(X) = \frac{n(X)}{m(\text{otapala})}$ [mol kg^{-1}]	$\rho(X) = \frac{m(X)}{V(X)}$ [g cm^{-3}]		$n_1 + n_2 = n_3$
				$c_1V_1 + c_2V_2 = c_3V_3$
				$\gamma_1V_1 + \gamma_2V_2 = \gamma_3V_3$

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

1. (2018.J) Koji je od navedenih koraka prvi korak u pripremi 100 mL vodene otopine natrijeva acetata zadane množinske koncentracije iz čvrstoga uzorka soli?
a) odvagati odmjernu tikvicu s čepom
b) odvagati potreban uzorak soli
c) uliti u odmjernu tikvicu 100 mL destilirane vode
d) odvagati 100 g destilirane vode

2. (2019.) Koje se od navedenoga laboratorijskog posuđa upotrebljava kako bi se točno odmjerio određeni volumen neke tekućine?
a) pipeta b) kapalica
c) okrugla tikvica d) epruveta

3. (2021.J) Koja od navedenih tvrdnja točno opisuje pripremu dezinfekcijskoga sredstva u kojemu je volumni udio alkohola 70 %?
a) 30 mL alkohola razrijedi se sa 70 mL vode
b) 70 mL alkohola razrijedi se sa 100 mL vode
c) 140 mL alkohola razrijedi se sa 60 mL vode
d) 140 mL alkohola razrijedi se sa 200 mL vode

4. (2021.J) Kolika je masa glukoze potrebna za pripremu 250 mL vodene otopine masene koncentracije 280 g dm^{-3}?
a) 0,07 g b) 0,7 g c) 7,0 g d) 70 g

5. (2016.) Masena je koncentracija fosforne kiseline u gaziranome piću 0,7 g L^{-1}. Kolika je masena koncentracija fosforne kiseline u tome piću izražena u g mL^{-1}?
a) $7 \cdot 10^{-4}$ g mL^{-1} b) $7 \cdot 10^{-3}$ g mL^{-1}
c) $7 \cdot 10^{-2}$ g mL^{-1} d) $7 \cdot 10^{1}$ g mL^{-1}

6. (2023.) Kolika je masena koncentracija natrijeva nitrata u vodenoj otopini ako je njegova množinska koncentracija 0,5 mol L^{-1}?
a) 22,5 g L^{-1} b) 42,5 g L^{-1} c) 58,8 g L^{-1} d) 85,0 g L^{-1}

7. (2018.J) Koliko je natrijeva sulfita, Na_2SO_3, potrebno odvagati da se pripremi 1,0 L vodene otopine u kojoj je množinska koncentracija te soli 0,1 mol/L?
a) 6,31 g b) 9,46 g c) 12,61 g d) 126,1 g

8. (2018.J) Množinska koncentracija fiziološke otopine iznosi 0,15 mol L^{-1}. Kolika je množinska koncentracija fiziološke otopine u mmol mL^{-1}?
a) 0,015 b) 0,15 c) 1,5 d) 15

9. (2018.J) Učenici jednoga razrednog odjela podijeljeni po skupinama pokusom su određivali masenu koncentraciju svih kiselina u jabučnome octu. Rezultati njihovih mjerenja prikazani su u tablici.

skupina	1	2	3	4	5
γ / g L^{-1}	60,3	62,8	61,5	62,2	60,7

Kolika je srednja vrijednost masene koncentracije izračunata na temelju podataka mjerenja?
a) 60,5 g L^{-1} b) 61,0 g L^{-1} c) 61,5 g L^{-1} d) 62,0 g L^{-1}

10. (2017.J) Maseni udio natrijeva klorida u zasićenoj vodenoj otopini pri 25 °C iznosi 26 %.
U koliko grama vode treba otopiti 26 g natrijeva klorida da bi se pripremila zasićena otopina?
a) u 74 g b) u 84 g c) u 100 g d) u 126 g

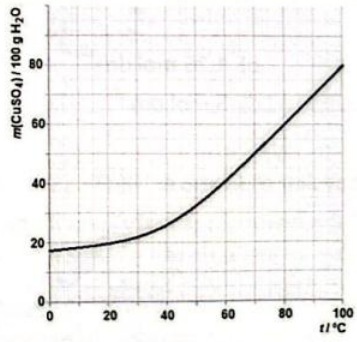
11. (2022.) Koliki je volumen klorovodične kiseline masenoga udjela 36 % i gustoće 1,18 g cm^{-3} potreban za pripremu 250 cm^3 otopine masene koncentracije 70 g dm^{-3}?
a) 0,666 cm^3 b) 24,3 cm^3
c) 41,2 cm^3 d) 150 cm^3

12. (2021.J) Koliki je volumen plina amonijaka pri temperaturi 20 °C i tlaku 1013 hPa potreban za pripravu 1 L otopine gustoće 0,898 g mL^{-1} u kojoj je maseni udio amonijaka 0,28?

13. (2018.) Množinska koncentracija bakrova(II) sulfata u zasićenoj vodenoj otopini iznosi 1,013 mol L^{-1}. Koliko iznosi topljivost bakrova(II) sulfata u vodi iskazana masenim udjelom bakrova(II) sulfata u otopini? Gustoća zasićene otopine iznosi 1,1545 g cm^{-3}.
a) 15,96 % b) 14,00 % c) 0,1596 % d) 0,1400 %

14. (2023.) Kolika je množinska koncentracija KCl u zasićenoj vodenoj otopini pri 25 °C u kojoj je otopljeno 35 g KCl u 100 g vode ako gustoća otopine pri toj temperaturi iznosi 1,18 g cm^{-3}?
a) 0,3 mol dm^{-3} b) 3,5 mol dm^{-3}
c) 4,1 mol dm^{-3} d) 4,7 mol dm^{-3}

15. (2017.J) Na slici je prikazana najveća masa bakrova(II) sulfata koji se može otopiti u 100 g vode pri određenoj temperaturi. Gustoća zasićene otopine bakrova(II) sulfata iznosi 1,370 g cm^{-3}. Koliko iznosi masena koncentracija bakrova(II) sulfata u zasićenoj vodenoj otopini pri 70 °C?



a) 45,67 g L^{-1}
b) 68,5 g L^{-1}
c) 456,7 g L^{-1}
d) 685 g L^{-1}

16. (2018.) Izveden je pokus miješanjem otopine koja sadržava 0,20 g kalijeva sulfata i otopine koja sadržava 0,20 g olovova(II) nitrata. Kemijska promjena iz pokusa prikazana je jednadžbom kemijske reakcije:

$$K_2SO_4(aq) + Pb(NO_3)_2(aq) \rightarrow PbSO_4(s) + 2\ KNO_3(aq).$$

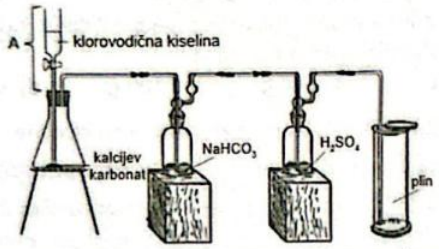
a) Koja je tvar u opisanome pokusu mjerodavni reaktant?

b) Kolika je množinska koncentracija kalijevih iona u nastaloj otopini ako je volumen otopine 200 mL?

PRIPREME ZA MATURU TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

17. (2018.) Reakcijom klorovodične kiseline i kalcijeva karbonata u uređaju prikazanome na slici nastaje plinoviti produkt.



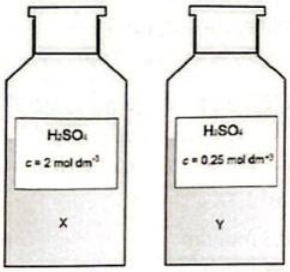
a) Kako se naziva dio uređaja koji je na slici označen slovom A? _____

b) Nacrtajte Lewisovom simbolikom plinoviti produkt koji nastaje opisanom reakcijom.

c) Kalcijev karbonat se u prirodi pojavljuje u dvama kristalnim oblicima, kao mineral kalcit i kao mineral aragonit. Ta se dva minerala ne razlikuju po kemijskome sastavu nego po kristalnoj strukturi. Kako se naziva ta pojava? _____

d) Gustoća klorovodične kiseline iznosi 1,088 g/L. Izrazite njezinu gustoću u g cm^{-3}. _____

18. (2017.) Koliki je volumen vodene otopine sumporne kiseline u boci **Y** dobiven razrjeđivanjem 50 cm^3 vodene otopine sumporne kiseline iz boce **X**?



a) 0,4 cm^3 b) 4,0 cm^3
c) 40 cm^3 d) 400 cm^3

19. (2017.J) Koliko iznosi množinska koncentracija dušične kiseline ako je 100 mL vodene otopine te kiseline dodano u 200 mL otopine u kojoj je množinska koncentracija dušične kiseline 2,5 mol dm^{-3} i ako je pritom dobivena vodena otopina u kojoj je množinska koncentracija dušične kiseline 2 mol dm^{-3}?

a) 1 mol dm^{-3} b) 1,25 mol dm^{-3}
c) 2,25 mol dm^{-3} d) 5 mol dm^{-3}

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

20. (2018.) Razrijeđena vodena otopina vodikova peroksida volumnoga udjela 9 % upotrebljava se za izbjeljivanje kose, a priprema se iz koncentrirane otopine u kojoj je volumni udio vodikova peroksida 30 %.

a) Izračunajte volumen vode potreban za pripremu 100 mL razrijeđene otopine iz koncentrirane otopine vodikova peroksida. _____

b) Koje se odmjerno posuđe upotrebljava za razrjeđivanje vodene otopine vodikova peroksida? _____

21. (2016.) Koliki volumen otopine, u kojoj je množinska koncentracija klorovodične kiseline 0,2 mol dm^{-3}, treba dodati u 100 mL otopine, u kojoj je množinska koncentracija klorovodične kiseline 0,5 mol dm^{-3}, da bi se dobila otopina u kojoj je množinska koncentracija klorovodične kiseline 0,3 mol dm^{-3}?

a) 100 mL b) 150 mL c) 200 mL d) 250 mL

22. (2016.)

a) Izračunajte množinsku koncentraciju octene kiseline u alkoholnom octu gustoće 1,01 g/cm^3 u kojem je maseni udio octene kiseline 0,09.

b) U odmjernu tikvicu je menzurom odmjereno 250 cm^3 vodene otopine octene kiseline množinske koncentracije 0,1 mol dm^{-3}. Odmjerna tikvica dopunjena je vodom do oznake od 500 cm^3. Izračunajte množinsku koncentraciju octene kiseline u pripremljenoj otopini.

Rješenje:

a) $c(CH_3COOH) = \frac{\rho \cdot w}{M} = \frac{1010\ g\ L^{-1} \cdot 0{,}09}{60{,}04\ g\ mol^{-1}} = 1{,}51\ mol\ L^{-1}$

b) $c_2 = \frac{250\ cm^3 \cdot 0{,}1\ mol\ L^{-1}}{500\ cm^3} = 0{,}05\ mol\ L^{-1}$

23. (2017.) Otapanjem klorovodika u vodi nastaje klorovodična kiselina.

a) Jednadžbom kemijske reakcije prikažite reakciju otapanja klorovodika u vodi i označite agregacijska stanja.

_____

b) Izračunajte množinsku koncentraciju otopljenoga klorovodika u klorovodičnoj kiselini masenog udjela 36 % i gustoće 1,18 g cm^{-3}. _____

c) Kloridne ione u otopini moguće je dokazati s par kapi vodene otopine srebrova nitrata.
Jednadžbom kemijske reakcije prikažite reakciju kloridnih iona sa srebrovim nitratom i označite agregacijska stanja.

_____

Scanned with CamScanner

10.4. KOLIGATIVNA SVOJSTVA OTOPINA

OSMOZA I OSMOTSKI TLAK

Prilikom osmoze dolazi i do difuzije, odnosno spontanog miješanja čestica jedne tvari s česticama druge tvari. Posljedica difuzije je izjednačavanje koncentracija otopine.
Difuzija će biti brža: čestice manje, gustoća otopine niža, dodirna površina veća i temperatura viša.
Osmoza je pojava difundiranja molekula otapala kroz polupropusnu membranu iz razrjeđenije otopine u koncentriraniju. Čestice otopljenih tvari uslijed gibanja udaraju o membranu stavarajući odgovarajući tlak – **osmotski tlak.**

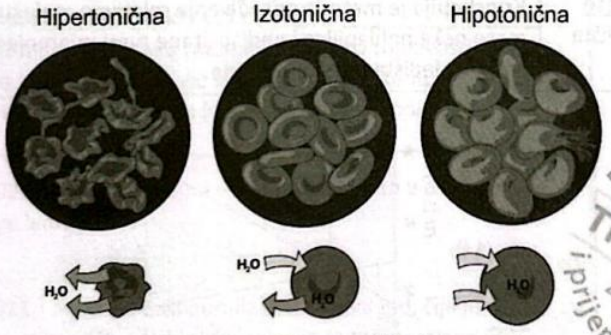
Formula za izračunavanje osmotskog tlaka

$$\pi = i \cdot c \cdot R \cdot T \quad [\text{Pa}]$$

π = osmotski tlak (Pa)
c = množinska koncentracija (mol/m^3)
R = opća plinska konstanta
T = termodinamička temperatura (K)
i = broj čestica koji je nastao otapanjem jedne molekule ili formulske jedinke

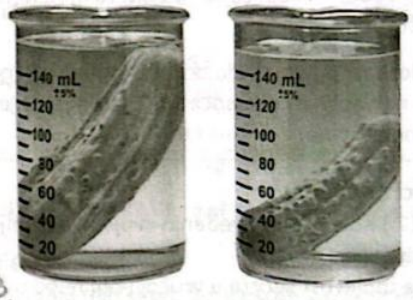
Prema osmotskom tlaku, otopine možemo podijeliti na: **izotonične**, **hipertonične** i **hipotonične** (sl. 6.).
Membrane stanice su polupropusne pa izmjena tvari i raspodjela vode u stanicama i sredine koja ih okružuje ovisi o razlici njihovih tlakova. Svaka promjena tlaka u organizmu ili pojedinom organu dovodi do poremećaja funkcija stanica.

Osmotski tlak krvi čovjeka iznosi 7,7 bara.
- krv + izotonična otopina = crvena krvna zrnca ne mijenjaju oblik, veličinu
- krv + hipertonična otopina (tlak viši od 7,7 bara), eritrociti će se smežurati jer voda brže izlazi u vanjsku otopinu
- krv + hipotonična otopina (tlak niži od 7,7 bara), u eritrocite ulazi voda, nabubrit će i na kraju puknuti



Slika 6. Eritrociti u otopinama različite koncentracije

Primjer:
Krastavac (sl. 7.) stavljen u zakiseljenu otopinu također pokazuje osmozu (nalazi se u hipertoničnoj otopini), volumen se smanjio. Ako posolimo krastavac, nakon određenog vremena pojavljuju se kapljice vode-osmoza.



Slika 7. Osmoza (krastavac)

Pripreme za maturu NA TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Zadatci za vježbu

1. (2017.J) Jedan komadić krastavca posut je kuhinjskom soli, a drugi nije. Nakon pola sata na prvome komadiću krastavca pojavile su se sitne kapljice, a na drugome nisu. Koje koligativno svojstvo uzrokuje pojavu kapljica na prvome komadiću krastavca?
a) povišenje vrelišta
b) sniženje tališta
c) sniženje tlaka para otapala iznad otopine
d) osmotski tlak

2. (2020.) Koja oznaka fizikalnih veličina označava broj jedinka na koje disocira otopljena tvar u izrazu za osmotski tlak, $\pi = i \cdot c \cdot R \cdot T$?
a) i b) c c) T d) R

3. (2022.) Koliki je osmotski tlak vodene otopine natrijeva klorida množinske koncentracije 0,10 mol L^{-1} pri 25 °C?
a) 24,8 kPa b) 49,5 kPa c) 248 kPa d) 495 kPa

4. (2014.J) Koja od navedenih vodenih otopina jednakih množinskih koncentracija pri 25 °C ima najmanji osmotski tlak?
a) NaCl(aq) b) $CaCl_2$(aq) c) $Ba(NO_3)_2$(aq) d) K_3PO_4(aq)

5. (2014.) Koliko se promijeni osmotski tlak otopine saharoze ako se temperatura povisi s 10 °C na 40 °C?
a) Smanji se 1,1 put. b) Smanji se 3 puta.
c) Poveća se 1,1 put. d) Poveća se 3 puta.

Scanned with CamScanner

6. (2019.) U bocama A i B pri 25 °C nalaze se vodene otopine kalijeva klorida različitih množinskih koncentracija. Množinska koncentracija KCl u boci A iznosi 0,1 mol/dm^3, a množinska koncentracija KCl u boci B iznosi 0,5 mol/dm^3. Koja je tvrdnja o osmotskome tlaku opisanih otopina točna?
a) Osmotski tlak otopine A pet je puta veći od osmotskoga tlaka otopine B.
b) Osmotski tlak otopine A pet je puta manji od osmotskoga tlaka otopine B.
c) Osmotski tlak otopine A deset je puta manji od osmotskoga tlaka otopine B.
d) Osmotski tlak otopine A deset je puta veći od osmotskoga tlaka otopine B.

ODNOS VRELIŠTA I LEDIŠTA OTAPALA I OTOPINE

Povišenje vrelišta

Više vrelište ima otopina koja ima veću masu otopljene soli u istoj masi otapala (vode), odnosno čija je molalnost otopine veća. Vrelišta otopina natrijeva klorida viša su od vrelišta vode jer je tlak para otopine niži od tlaka para vode. Uzrok tome je što molekule vode u otopini hidratiziraju ioni ili molekule otopljene tvari. Broj molekula vode ima dovoljnu energiju da napusti tekuću fazu.

$$\Delta T = i \cdot K_b \cdot b \quad [\mathrm{K}]$$

ΔT = povišenje vrelišta otopine [K]
i = broj iona nastalih otapanjem jedine tvari
K_b = ebulioskopska konstanta [K kg mol^{-1}]
b = molalnost [mol kg^{-1}]

K_b = ebulioskopska konstanta ili molalna konstanta povišenja vrelišta = otapanjem jednog mola bilo koje tvari (koja ne disocira), u 1 kg vode, vrelište će se povisiti za 0,52 K (ili 0,52 °C) u odnosu na vrelište vode.

Ebulioskopija je metoda određivanja relativne molekulske mase neke nehlapljive i nedisocirane tvari mjerenjem povišenja vrelišta njezine otopine.

Sniženje ledišta

Poznato je da se voda ledi pri 0 °C, a led se tali pri istoj temperaturi. Tlak para vode jednak je tlaku para leda. Tlak para iznad vodenih otopina manji je od tlaka para čiste vode pa se otopine lede (skrućuju) pri nižoj temperaturi.

$$\Delta T = i \cdot K_f \cdot b \quad [\mathrm{K}]$$

ΔT = sniženje ledišta otopine [K]
i = broj iona nastalih otapanjem jedine tvari
K_f = krioskopska konstanta [K kg mol^{-1}]
b = molalnost [mol kg^{-1}]

K_f = krioskopska konstanta ili molalna konstanta sniženja ledišta = otapanjem jednog mola bilo koje tvari (koja ne disocira), u 1 kg vode, ledište će se sniziti za 1,86 K (ili 1,86 °C) u odnosu na ledište vode.

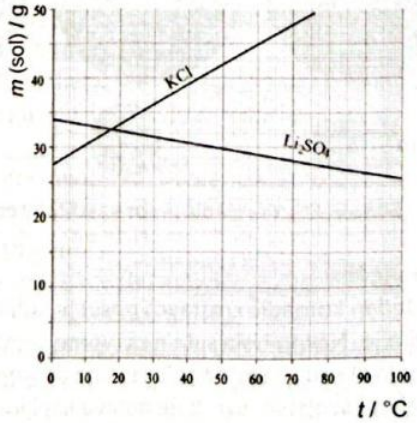
Krioskopija je metoda određivanja relativne molekulske mase neke nehlapljive i nedisocirane tvari mjerenjem sniženja ledišta njezine otopine.

Zadatci za vježbu

7. (2017.) Koje je od navedenih svojstava primjer koligativnoga svojstva?
a) veća topljivost šećera u vrućoj vodi nego u hladnoj
b) stvaranje magle oko usta pri izdisanju vodene pare tijekom hladnih dana
c) više vrelište vodene otopine šećera od vrelišta vode
d) vezivanje prljavštine na površinu gline

8. (2016.J) Koliku masu natrijeva nitrata treba otopiti u 200 g vode da bi se dobila otopina u kojoj je molalitet natrijeva nitrata 3 mol kg^{-1}?
a) 25,5 g b) 51,0 g c) 68,5 g d) 85,0 g

9. (2017.) Učenik je ispitivao topljivost kalijeva klorida i litijeva sulfata u vodi pri različitim temperaturama. Nacrtao je dijagram koji prikazuje najveću masu soli koja se može otopiti u 100 g vode.



a) Na koji biste način razdvojili kalijev klorid i litijev sulfat iz zajedničke otopine?
b) Koliko iznosi molalnost kalijeva klorida u 170 g vodene otopine koja osim vode sadržava samo 24 g te soli?

Rješenje:
a) Hlađenjem ili zagrijavanjem otopine.
b)

$$b(\mathrm{KCl}) = \frac{n(\mathrm{KCl})}{m(\mathrm{H_2O})} \rightarrow n(\mathrm{KCl}) = \frac{24\ \mathrm{g}}{74{,}6\ \mathrm{g\ mol^{-1}}} = 0322\ \mathrm{mol}$$

$$m(\mathrm{H_2O}) = 170\ \mathrm{g} - 24\ \mathrm{g} = 146\ \mathrm{g} = 0{,}146\ \mathrm{kg}$$

$$b(\mathrm{KCl}) = \frac{0{,}322\ \mathrm{mol}}{0{,}146\ \mathrm{kg}} = 2{,}2\ \mathrm{mol\ kg^{-1}}$$

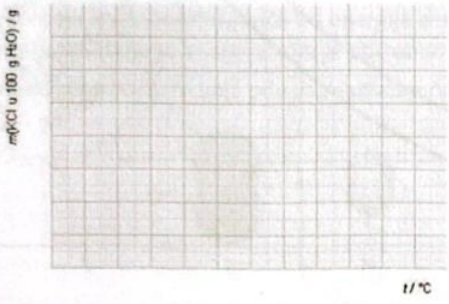
Pripreme za maturu TRINOM.HR Nº1 ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

10. (2016.J) U tablici su zadani podatci ovisnosti topljivosti kalijeva klorida o temperaturi. Topljivost je izražena najvećom mogućom masom kalijeva klorida koja se može otopiti u 100 g vode.

t / °C	m(KCl u 100 g H_2O) / g
0	27,6
15	32,4
20	34,0
25	35,5
50	42,0
75	49,7
100	56,7

a) Na temelju zadanih podataka na dijagramu prikažite ovisnost topljivosti kalijeva klorida o temperaturi.



b) Izračunajte maseni udio kalijeva klorida u zasićenoj otopini pri 40 °C. _____

c) U 100 g vode otopljen je kalijev klorid pri 70 °C. Je li otopina zasićena, nezasićena ili prezasićena ako je molalnost kalijeva klorida 6,8 mol kg^{-1}? _____

d) Na temelju podataka zadanih u tablici o topljivosti kalijeva klorida napišite do kakve promjene temperature u sustavu dolazi otapanjem kalijeva klorida u vodi.

_____

11. (2021.) Koja je fizikalna veličina konstanta u izrazu za sniženje ledišta?

a) T b) b c) n d) K_f

12. (2011.) Ako se u čaši pomiješa usitnjeni led, čija je temperatura –4°C, i kuhinjska sol, čija je temperatura 20°C, kakva će biti temperatura te smjese nakon 5 minuta?

a) niža od –4°C b) viša od –4°C c) nepromijenjena

13. (2016.) Koja od navedenih otopina tvari iste molalnosti ima najniže ledište?

a) $NaNO_3$ b) NaCl c) $Ca(NO_3)_2$ d) $CuSO_4$

14. (2023.) Magnezijev klorid koristi se kao dodatak prehrani u slučaju nedostatka magnezijevih iona u organizmu.

a) Jednadžbom kemijske reakcije prikažite proces otapanja čvrstoga magnezijeva klorida u vodi i označite agregacijska stanja svih sudionika reakcije.

b) Izračunajte najmanju masu magnezijeva klorida koju treba otopiti u 100 kg vode da bi dobivena otopina bila u tekućemu agregacijskom stanju pri temperaturi –5 °C. Krioskopska konstanta vode iznosi 1,86 K kg mol^{-1}.

15. (2018.J) Učenici su u laboratoriju željeli ispitati utječe li vrsta otopljene tvari na vrelište otopine. Odvagali su uzorke jednakih množina saharoze, natrijeva klorida i natrijeva karbonata i svaki uzorak otopili u 100 g vode. Odredili su vrelište otapala (vode) i svake otopine pri jednakome tlaku, zabilježili rezultate mjerenja i međusobno ih usporedili. Koja od navedenih tvrdnja ispravno opisuje rezultate pokusa?

a) Vrelišta otopina svih tvari jednaka su i nešto niža od vrelišta vode.

b) Vrelište otopine saharoze niže je od vrelišta vode, ali više od vrelišta ostalih otopina.

c) Vrelišta otopina svih tvari jednaka su i nešto viša od vrelišta vode.

d) Vrelište otopine natrijeva karbonata više je od vrelišta vode i vrelišta ostalih otopina.

16. (2018.J) Jod se u elementarnome stanju pojavljuje kao nepolarna tvar izgrađena od dvoatomnih molekula. Jod se slabo otapa u vodi, ali se dobro otapa u alkoholu.

a) Izračunajte masu jedne molekule joda i izrazite ju u gramima.

b) Izračunajte za koliko će se povisiti vrelište otopine ako je u 100 g etanola otopljeno 6,35 g joda. Ebulioskopska konstanta etanola iznosi $K_b(C_2H_5OH)$ = 1,22 K kg mol^{-1}. ΔT = _____K.

Rješenje:

a) $m_f(I_2) = M_r(I_2) \cdot u = 254 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-24}\ g = 4{,}22 \cdot 10^{-22}\ g$

b)

$$n(I_2) = \frac{m(I_2)}{M(I_2)} = \frac{6{,}35\ g}{254\ g\ mol^{-1}} = 0{,}025\ mol$$

$$b(I_2) = \frac{n(I_2)}{m(\text{metanol})} = \frac{0{,}025\ mol}{0{,}1\ kg} = 0{,}25\ mol\ kg^{-1}$$

$$\Delta T = K_b(C_2H_5OH) \cdot b(I_2) = 1{,}22\ K\ kg\ mol^{-1} \cdot 0{,}25\ mol\ kg^{-1} = 0{,}305\ K$$

17. (2016.J) Riješite zadatke.

a) Tijekom ispitivanja metabolizma glukoze pacijent mora popiti 400 g otopine glukoze, $C_6H_{12}O_6$. Maseni je udio glukoze u toj otopini 10,0 %. Koliku masu vode pacijent unese u organizam tijekom ispitivanja? _____

b) Koliko će se promijeniti vrelište 10,0 %-tne otopine glukoze u odnosu na vrelište vode? $K_b(H_2O)$ = 0,52 K kg mol^{-1}

18. (2022.) Pri izradi domaće kreme za kolače korištena je vodena kupelj u koju je dodana kuhinjska sol.

a) Kako na vrijednost vrelišta vodene kupelji utječe dodatak soli? _____

b) Otapanjem 212 g natrijeva klorida pripremljena je vodena otopina u kojoj je maseni udio navedene soli 26,5 %. Izračunajte vrelište vodene otopine natrijeva klorida ako je ebulioskopska konstanta vode 0,52 kg K mol^{-1}. _____

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

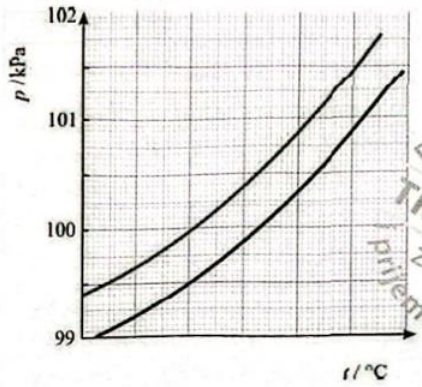
Scanned with CamScanner

19. (2020.) Kao antifriz u hladnjacima automobila najčešće se upotrebljava smjesa etilen-glikola i vode. Izračunajte ledište smjese pripremljene miješanjem 1 dm^3 čistoga etilen-glikola, $C_2H_6O_2$ gustoće 1,11 g cm^{-3} i 1 dm^3 vode gustoće 1,0 g cm^{-3}. Krioskopska konstanta vode iznosi 1,86 K kg mol^{-1}.

20. (2021.) Zimi se za posipavanje cesta najčešće primjenjuju soli kalcijeva, natrijeva i magnezijeva klorida.
a) Koja od vodenih otopina navedenih soli ima **najviše** ledište ako su otopine jednake molalnosti? _____
b) Koji elektrokemijski proces na nezaštićenim dijelovima automobila mogu uzrokovati soli kojima se zimi posipaju ceste? _____
c) Za koliko se stupnjeva snizi ledište otopine ako se u 100 g vode otopi 3,7 g soli magnezijeva klorida uz pretpostavku da je sol u potpunosti disocirala? $K_f(H_2O)$ = 1,86 K kg mol^{-1}

_____

21. (2020.) Otopina pripremljena otapanjem 24,0 g šećera u 100,0 g vode zaledi se pri −3,0 °C.
a) Kolika je molarna masa otopljenoga šećera ako je vrijednost krioskopske konstante vode $K_f(H_2O)$ = 1,86 K kg mol^{-1}?
b) Dijagram prikazuje ovisnost tlaka para iznad otapala (vode) i iznad vodene otopine šećera o temperaturi. Na krivuljama označite točkom **A** vrelište vode, a točkom **B** vrelište vodene otopine šećera pri tlaku 101 kPa.



pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

SNIŽENJE TLAKA PARA OTAPALA IZNAD OTOPINE

Raoultov zakon glasi:
Tlak para otapala iznad otopine proporcionalan je umnošku množinskog udjela otapala i tlaka para čistog otapala.

$$p = x_o \cdot p^\circ$$

p = tlak pare otapala iznad otopine x_o = množinski udio otapala
p° = tlaka para čistog otapala

Zadatci za vježbu

22. (2017.) Plinska smjesa iznad reakcijske posude sadržava 7,1 g klora i 3,6 g vodene pare. Ukupni tlak plinske smjese iznosi 1,5 bar. Koliki su parcijalni tlakovi plinova u plinskoj smjesi izraženi u Pa?

Rješenje:

$$n(Cl_2) = \frac{7{,}1\ g}{71\ g\ mol^{-1}} = 0{,}1\ mol$$

$$n(H_2O) = \frac{3{,}6\ g}{18{,}02\ g\ mol^{-1}} = 0{,}2\ mol$$

Množinski udio klora iznosi:

$$X = \frac{0{,}1\ mol}{0{,}1\ mol + 0{,}2\ mol} = 0{,}333$$

$$p(Cl_2) = p(\text{smjesa}) \cdot X(Cl_2) = 1{,}5\ bar \cdot 0{,}333 = 0{,}4935\ bar = 49\,350\ Pa$$

$$p(H_2O) = 150\,000\ Pa - 49\,350\ Pa = 100\,650\ Pa$$

23. (2014.J) Tlak pare vodene otopine u kojoj je maseni udio glukoze 10 % pri 20 °C iznosi 2,314 kPa. Koliki je tlak pare čiste vode, $p^*(H_2O)$, pri 20 °C?

a) $p^*(H_2O) > 2{,}314$ kPa b) $p^*(H_2O) = 2{,}314$ kPa
c) $p^*(H_2O) < 2{,}314$ kPa

24. (2020.) Zrak je smjesa plinova. U tablici su navedene vrijednosti množinskih udjela plinova u suhom zraku.

plin	N_2	O_2	ostali plinovi
X	0,78	0,21	0,01

a) Izračunajte parcijalni tlak kisika u suhome zraku pri tlaku 10^5 Pa.
b) Izračunajte relativnu molekulsku masu suhoga zraka uz pretpostavku da se od ostalih plinova u zraku nalazi samo argon.
c) Izračunajte volumni udio argona u troposferi ako milijun litara zraka u troposferi sadrži približno 9300 L plemenitog plina argona.

25. (2022.J) Pripremljena je otopina nehlapljive tvari T otapanjem 16,3 g te tvari u 1 mol metanola. Množinski udio metanola u toj otopini iznosi 78 %.
a) Izračunajte tlak para otapala iznad pripremljene otopine pri 40 °C ako tlak para čistoga metanola pri toj temperaturi iznosi 3386 Pa.
b) Izračunajte molarnu masu tvari T.
c) Metanol se industrijski dobiva reakcijom odgovarajućega ugljikova oksida i vodika. Jednadžbom kemijske reakcije prikažite opisanu promjenu.

26. (2015.J) Izračunajte molalitet (molalnost) vodene otopine glukoze ako je tlak pare vode iznad te otopine pri 50 °C jednak 11 999 Pa. (Ravnotežni tlak pare vode pri 50 °C jest 12 334 Pa.)

Rješenje:

$$X(H_2O) = \frac{p(H_2O)}{p(\text{otopina})} = \frac{11\,999\ Pa}{12\,334\ Pa} = 0{,}9728$$

Scanned with CamScanner

$n(H_2O) = 0{,}9728\ \text{mol} \rightarrow$ ostatak do 1 mol je glukoza
$n(\text{glukoza}) = 0{,}0272\ \text{mol}$

$$m(H_2O) = 0{,}9728\ \text{mol} \cdot 18{,}02\ \text{g mol}^{-1} = 17{,}53\ \text{g} = 0{,}01753\ \text{kg}$$

$$b(\text{glukoza}) = \frac{0{,}0272\ \text{mol}}{0{,}01753\ \text{kg}} = 1{,}55\ \text{mol kg}^{-1}$$

27. (2021.J) Pri 20 °C tlak para otapala iznad vodene otopine šećera iznosi 2227 Pa, a tlak para čiste vode 2338 Pa. Kolika je množina šećera otopljena u 20 mol vode?
a) 1 mol b) 2 mol c) 3 mol d) 4 mol

XI. KEMIJSKA KINETIKA I KEMIJSKA RAVNOTEŽA

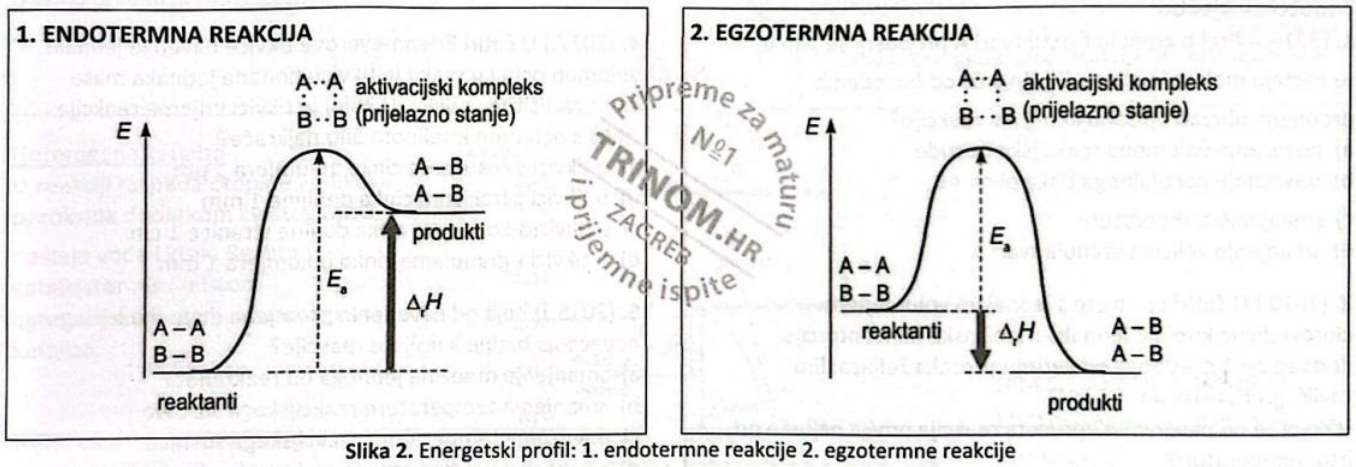
11.1. KEMIJSKA KINETIKA

Kemijska kinetika je grana kemije koja se bavi proučavanjem brzine kemijske reakcije, čimbenika koji utječu na samu reakciju i mehanizam kojim se reakcija zbiva. Dva su uvjeta koja moraju biti zadovoljena za kemijsku reakciju:

1. čestice se trebaju sudariti
2. trebaju imati energiju veću od energije aktivacije

(E_a = energija aktivacije je energija koju je potrebno dovesti molekulama da reagiraju, u kemijskoj kinetici energija aktivacije je visina potencijalne barijere koja odvaja reaktante od produkta)

Slika 1. Uspješan sudar čestica



Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Slika 2. Energetski profil: 1. endotermne reakcije 2. egzotermne reakcije

Što sve utječe na brzinu kemijske reakcije?

1. povećanje broja sudara (uspješnih)
2. povećanje broja sudara jer time više čestica ima veću energiju od E_a
3. smanjenje energije aktivacije jer time veći broj čestica ima energiju potrebnu za reakciju

ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA BRZINU KEMIJSKE REAKCIJE

a) Agregacijsko stanje reaktanata

$2\ KI(s) + HgCl_2(s) \rightarrow 2\ KCl(s) + HgI_2(s)$

$2\ KI(aq) + HgCl_2(aq) \rightarrow 2\ KCl(aq) + HgI_2(s)$

U reakciji između čvrstih soli, ioni mogu zamijeniti mjesta u kristalnoj strukturi, ali je reakcija nastajanja živina(II) jodida u tarioniku vrlo spora. $HgI_2(s)$ = crvene boje. Miješanjem otopina trenutno nastane živin(II) jodid crvene boje. Razlog tome je mnogo veća pokretljivost iona u otopini.

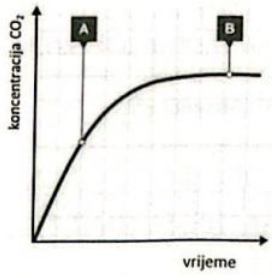
Reakcije između otopljenih i plinovitih tvari brže su nego između tvari u čvrstom stanju.

Scanned with CamScanner

b) Ukupna površina reaktanta

Utjecaj veličine uzorka na brzinu kemijske reakcije:
U 1. čašu od 250 mL stavimo komad vapnenca, a u 2. čašu vapnenac u prahu. U obje čaše dodamo 100 mL razrjeđene klorovodične kiseline. Jednadžba kemijske reakcije:
$CaCO_3(s) + 2\ HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(\ell) + CO_2(g)$
U čaši gdje je vapnenac u prahu brzina razvijanja CO_2 je veća jer je ukupna površina čestica veća, pa je veći i broj uspješnih sudara. Brzina razvijanja CO_2 tijekom reakcije se mijenja.

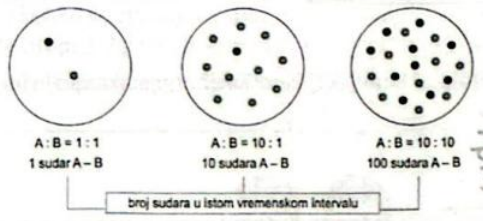
Brzina kemijske reakcije je veća što je veća ukupna površina reaktanta u čvrstom agregacijskom stanju.



Slika 3. Ovisnost koncentracije CO_2 o vremenu

Brzina nastajanja CO_2 je najveća na početku reakcije (A) i zato je u tom dijelu nagib krivulje najveći. Tijekom vremena se smanjuje koncentracija CO_2 pa time i nagib krivulje postaje sve manji. Kada je reakcija završena, koncentracija nastalog CO_2 se ne mijenja (B).

c) Koncentracija



Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Što je koncentracija reaktanta veća, broj mogućih uspješnih sudara je veći, pa je reakcija brža.

d) Temperatura

Dovođenjem topline raste kinetička energija čestica, a time i uspješan broj sudara.
Ako se nekoj kemijskoj reakciji povisi temperatura za 10 °C , brzina se približno udvostruči.

Zadatci za vježbu

1. (2016.J) Preko granula čvrste tvari A propušta se plin B_2 te nastaju molekule plina AB_2. Koja će od navedenih promjena ubrzati opisanu kemijsku reakciju?
a) povećanje volumena reakcijske posude
b) povećanje parcijalnoga tlaka plina AB_2
c) smanjenje temperature
d) smanjenje veličine granula tvari A

2. (2020.) U četiri epruvete s jednakim volumenom klorovodične kiseline jednake množinske koncentracije doda se po 1 g jednoga od četiriju uzoraka željeza: lim, čavlić, granule i prah.
U kojoj se od navedenih epruveta reakcija odvija najbrže pri istoj temperaturi?
a) u epruveti sa željeznim limom
b) u epruveti sa željeznim prahom
c) u epruveti sa željeznim čavlićem
d) u epruveti sa željeznim granulama

3. (2020.J) U četiri epruvete s jednakim volumenom vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 1,0 mol L^{-1} dodano je po 1 g različitih uzoraka željeza: žica, strugotine, prah i kuglica. U tablici su prikazani rezultati mjerenja volumena nastaloga plina tijekom 5 minuta.

uzorak	uzorak 1	uzorak 2	uzorak 3	uzorak 4
V(plin) / mL	12,4	7,2	40,0	29,8

Koji od navedenih uzoraka sadrži željezo u prahu?
a) uzorak 1
b) uzorak 2
c) uzorak 3
d) uzorak 4

4. (2017.) U četiri Erlenmeyerove tikvice uliven je jednaki volumen octa i u svaku je tikvicu dodana jednaka masa cinka različitoga oblika. U kojoj je tikvici vrijeme reakcije cinka s octenom kiselinom bilo najkraće?
a) u tikvici s česticama cinka polumjera 1 µm
b) u tikvici s trakicom cinka debljine 1 mm
c) u tikvici s kockicom cinka duljine stranice 1 cm
d) u tikvici s granulama cinka polumjera 1 mm

5. (2015.J) Koja od navedenih promjena dovodi do povećanja brzine kemijske reakcije?
a) smanjenje množine jednoga od reaktanata
b) smanjenje temperature reakcijskoga sustava
c) povećanje temperature reakcijskoga sustava
d) povećanje veličine zrnaca reaktanta u čvrstome stanju

6. (2017.J) Kako povišenje temperature utječe na povećanje brzine kemijske reakcije?
a) Snižava energiju aktivacije.
b) Povećava energiju aktivacije.
c) Snižava kinetičku energiju čestica.
d) Povećava kinetičku energiju čestica.

7. (2020.J) Koja od navedenih tvrdnja točno opisuje utjecaj smanjenja temperature na brzinu kemijske reakcije?
a) Smanjuje se koncentracija produkata i brzina reakcije.
b) Povećava se kinetička energija čestica i brzina reakcije.
c) Smanjuje se broj povoljnih sudara čestica i brzina reakcije.
d) Povećava se broj povoljnih sudara čestica i brzina reakcije.

Scanned with CamScanner

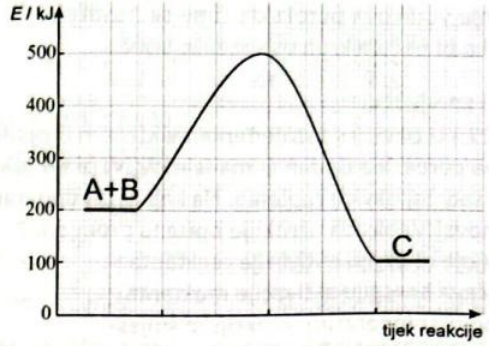
8. (2021.) Miješanjem vodenih otopina tvari **X** i **Y** dolazi do kemijske reakcije. Dodavanjem koje se od navedenih tvari u reakcijsku smjesu **usporava** kemijska reakcija?

a) vode b) tvari **X**
c) tvari **Y** d) katalizatora

9. (2017.J) U nekoj kemijskoj reakciji koja se odvija pri temperaturi 30 °C te stalnomu tlaku i volumenu udio čestica koje imaju energiju višu od energije aktivacije iznosi 80 %. Procijenite koliki će biti udio čestica koje imaju energiju višu od energije aktivacije ako se temperatura reakcijske smjese povisi za 20 °C.

a) 60 % b) 70 % c) 80 % d) 90 %

10. (2018.) Dijagram prikazuje promjenu energije tijekom kemijske reakcije: A(g) + B(s) → C(g).



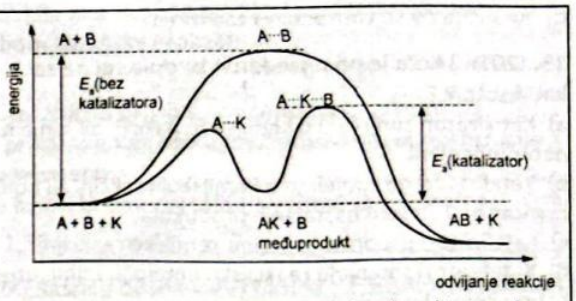
a) Na dijagramu označite energiju aktivacije.
b) Kako će povećanje veličine granula reaktanta B utjecati na brzinu kemijske reakcije?

e) Katalizatori

Katalizator je tvar koja ulazi u kemijsku reakciju, ubrzava je i iz reakcije izlazi nepromijenjen. Primjenom katalizatora smanjuje se energija aktivacije te veći broj molekula ima potrebnu energiju aktivacije. Broj uspješnih sudara je veći i veća je brzina reakcije.

Katalizator ne može ubrzati reakciju koja termodinamički nije moguća.

Katalizator omogućuje novi put reakcije u kojoj je energija aktivacije manja, a time je reakcija brža.

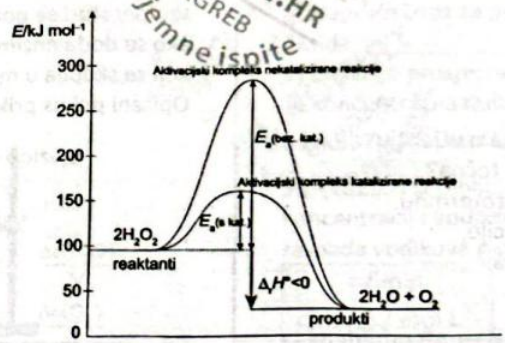


Slika 4. Energetski profil reakcije bez katalizatora i s katalizatorom

Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
i prijemne ispite
ZAGREB

Heterogena kataliza

U reakciji raspada otopine vodikova peroksida dodatkom čvrstog MnO_2 nastaje voda i kisik. Reaktant i katalizator nisu u istom agregacijskom stanju: heterogena kataliza.



Slika 5. Smanjenje E_a dodatkom MnO_2 u reakciji raspadanja vodikova peroksida

Krumpir kao katalizator razlaganja vodikova peroksida (sl. 6.)
Krumpir se prepolovi i stavi u Petrijevu zdjelicu. Pincetom se primi novčić, zagrije se u plamenu i utisne na sredini jedne polovice krumpira. Obje polovice krumpira preliju se vodikovim peroksidom. Krumpir sadrži enzim katalazu, koja katalizira razlaganje vodikova peroksida. Katalaza nije otporna na visoku temperaturu zbog čega se na mjestu gdje je bio utisnut zagrijani novčić nije razložio vodikov peroksid. Kao katalizator za raspad H_2O_2 možemo upotrijebiti i svježu jetricu.

Slika 6. Krumpir - katalizator razlaganja vodikova peroksida

Homogena kataliza

Reaktant i katalizator su u istom agregacijskom stanju.

$$2\,SO_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{NO(g)} 2\,SO_3(g)$$

Biološki katalizatori ili enzimi

Katalizatore u živim stanicama nazivamo enzimima ili biološkim katalizatorima. Pomoću katalaze, koja se nalazi u jetri razlaže se vodikov peroksid. On je jak stanični otrov koji nastaje kao produkt metabolizma. Ubacivanjem komadića jetre u vodikov peroksid uočava se velika količina pjene bogata kisikom koji se može dokazati tinjajućom triješčicom.

Scanned with CamScanner

Inhibitori ili negativni katalizatori

Inhibitori povećavaju energiju aktivacije i na taj način smanjuju brzinu kemijske reakcije. Glicerin se koristi kao inhibitor za razlaganje vodikova peroksida čime se postiže stabilnost njegove otopine. Kalcijev propanoat se kao inhibitor dodaje tijestu za kruh kako bi pečeni kruh ostao duže svjež.

Zadatci za vježbu

11. (2022.) U tikvicu s razrijeđenom vodenom otopinom vodikova peroksida dodan je manganov(IV) oksid uslijed čega se sadržaj tikvice zapjenio. Na koji način dodatak manganova(IV) oksida uzrokuje opisanu promjenu?
a) Smanjuje energiju aktivacije reaktanta.
b) Povećava energiju aktivacije reaktanta.
c) Smanjuje temperaturu reakcijske smjese.
d) Povećava topljivost plinovitoga produkta.

12. (2020.) Kako će na brzinu reakcije raspada kalijeva klorata utjecati dodatak katalizatora manganova(IV) oksida?
a) Ubrzat će se reakcija.
b) Usporit će se reakcija.
c) Reakcija će se odvijati istom brzinom.
d) Reakcija će se trenutačno zaustaviti.

13. (2016.) Koja je od navedenih tvrdnja točna za katalizatore?
a) Katalizatori sudjeluju u kemijskoj reakciji, ali iz nje izlaze nepromijenjeni.
b) Katalizatori ne sudjeluju u kemijskoj reakciji, ali pomiču ravnotežu u smjeru nastajanja produkata.
c) Katalizatori usporavaju brzinu kemijske reakcije.
d) Katalizatori smanjuju reakcijsku entalpiju i time utječu na brzinu kemijske reakcije.

14. (2017.) Na što od navedenoga ne utječe katalizator?
a) na energiju aktivacije
b) na reakcijsku entalpiju
c) na brzinu kemijske reakcije
d) na reakcijski mehanizam

15. (2018.J) Koja je od navedenih tvrdnja o utjecaju katalizatora na brzinu kemijske reakcije točna?
a) Mijenjaju endotermnu reakciju u egzotermnu.
b) Mijenjaju mehanizam kemijske reakcije.
c) Povećavaju kinetičku energiju čestica.
d) Povećavaju iskorištenje reakcije.

16. (2017.) Brzina kemijske reakcije A + B → AB određena je pri 25 °C. Do kojih promjena dolazi ako se reakcijskoj smjesi doda katalizator i ako se istodobno temperatura povisi na 45 °C?
a) Povećava se prosječna brzina čestica, reakcija se događa istim mehanizmom.
b) Smanjuje se prosječna brzina čestica, reakcija se događa istim mehanizmom.
c) Povećava se prosječna brzina čestica, reakcija se događa drukčijim mehanizmom.
d) Smanjuje se prosječna brzina čestica, reakcija se događa drukčijim mehanizmom.

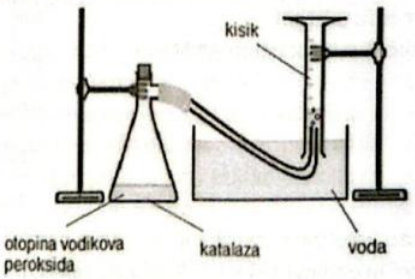
17. (2019.) Koja od navedenih tvrdnji točno opisuje odnos energije aktivacije *Ea* i brzine *v* reakcije provedene pri istoj temperaturi bez dodatka katalizatora (*Ea*,1 i *v*1) i uz dodatak katalizatora (*Ea*,2 i *v*2)?
a) $Ea,1 > Ea,2;\ v1 > v2$
b) $Ea,1 > Ea,2;\ v1 < v2$
c) $Ea,1 < Ea,2;\ v1 > v2$
d) $Ea,1 < Ea,2;\ v1 < v2$

18. (2016.J) Koja je od navedenih tvrdnja o inhibitorima točna?
a) Povećavaju energiju aktivacije.
b) Ubrzavaju kemijsku reakciju.
c) Ne utječu na energiju aktivacije.
d) Ne utječu na brzinu kemijske reakcije.

19. (2018.) Koja se od navedenih tvrdnja odnosi na inhibitore?
a) Povećavaju brzinu kemijske reakcije.
b) Snižavaju brzinu kemijske reakcije.
c) Povećavaju vrijednost konstante ravnoteže.
d) Smanjuju vrijednost konstante ravnoteže.

20. (2017.J) Kada se u vodenu otopinu vodikova peroksida doda komadić svježega krumpira, otopina se zapjeni, a plin koji se pritom razvija zapali tinjajuću treščicu. Koja od navedenih jednadžba kemijskih reakcija prikazuje opisanu kemijsku promjenu?
a) $2\ H_2O(\ell) \rightarrow H_2O_2(aq) + H_2(g)$
b) $2\ H_2O_2(aq) \rightarrow 2\ O_2(g) + 2\ H_2(g)$
c) $2\ H_2O(\ell) \rightarrow O_2(g) + 2\ H_2(g)$
d) $2\ H_2O_2(aq) \rightarrow 2\ H_2O(\ell) + O_2(g)$

21. (2017.) Vodikov je peroksid nestabilan i na sobnoj temperaturi se polagano raspada. Raspad se može ubrzati ako se doda enzim katalaza. Pri raspadu se oslobađa kisik koji se skuplja u menzuri.
Opisani pokus prikazan je na slici.



a) Napišite jednadžbu kemijske reakcije kataliziranoga raspada vodikova peroksida i označite agregacijska stanja.

_____

b) Napišite dva svojstva nastaloga plinovitog produkta na temelju pokusa prikazanoga na slici.

_____

_____

c) Kolika je gustoća prikupljenoga kisika ako se pokus izvodi na 4000 m nadmorske visine pri tlaku 61 665 Pa i temperaturi −11,0 °C? _____ kg m^{-3}

d) Ako u plinoviti produkt sakupljen u menzuri ubacimo užarenu željeznu žicu, doći će do kemijske reakcije. Što će biti produkt te reakcije?

_____

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

Brzina kemijske reakcije

Brzina kemijske reakcije (v) iskazuje se kao prirast (promjena) množinske koncentracije bilo kojeg reaktanta ili produkta podijeljenog stehiometrijskim koeficijentom u određenom intervalu.

$$2\,A + B_2 \rightleftarrows 2\,AB$$

$$v = -\frac{\Delta c(A)}{2\,\Delta t} = -\frac{\Delta c(B)}{\Delta t} = \frac{\Delta c(AB)}{2\,\Delta t}$$

Brzina raspada reaktanta i produkta ima istu jednadžbu, ali bez stehiometrijskog koeficijenta.

$$v(A) = -\frac{\Delta c(A)}{\Delta t} \qquad v(B) = -\frac{\Delta c(B)}{\Delta t} \qquad v(AB) = \frac{\Delta c(AB)}{\Delta t}$$

Zadatci za vježbu

22. (2010.) Kada je brzina kemijske reakcije $H_2(g) + I_2(s) \rightarrow 2\,HI(g)$ u smjeru stvaranja produkta najveća?

a) na početku reakcije
b) u stanju ravnoteže
c) pred kraj reakcije

23. (2021.) Jednadžbom kemijske reakcije prikazana je katalitička oksidacija amonijaka.

$$4\,NH_3 + 3\,O_2 \rightarrow 2\,N_2 + 6\,H_2O$$

Koji izraz prikazuje prosječnu brzinu opisane kemijske promjene?

a) $\overline{v} = -\frac{1}{3}\frac{\Delta c(O_2)}{\Delta t}$
b) $\overline{v} = -\frac{1}{2}\frac{\Delta c(N_2)}{\Delta t}$
c) $\overline{v} = \frac{\Delta c(NH_3)}{\Delta t}$
d) $\overline{v} = \frac{\Delta c(H_2O)}{\Delta t}$

24. (2018.) Koji izraz prikazuje prosječnu brzinu kemijske reakcije raspada vodikova peroksida?

a) $v = -\frac{1}{2}\frac{\Delta c(H_2O_2)}{\Delta t} = -\frac{2\Delta c(H_2O)}{\Delta t} = \frac{\Delta c(O_2)}{\Delta t}$

b) $v = -\frac{1}{2}\frac{\Delta c(H_2O_2)}{\Delta t} = \frac{1}{2}\frac{\Delta c(H_2O)}{\Delta t} = \frac{\Delta c(O_2)}{\Delta t}$

c) $v = -\frac{2\Delta c(H_2O_2)}{\Delta t} = \frac{1}{2}\frac{\Delta c(H_2O)}{\Delta t} = \frac{\Delta c(O_2)}{\Delta t}$

d) $v = \frac{1}{2}\frac{\Delta c(H_2O_2)}{\Delta t} = -\frac{1}{2}\frac{\Delta c(H_2O)}{\Delta t} = -\frac{\Delta c(O_2)}{\Delta t}$

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB №1

25. (2023.) Koji od navedenih izraza točno opisuje prosječnu brzinu zadane kemijske reakcije?

$$4\,NH_3 + 5\,O_2 \rightarrow 4\,NO + 6\,H_2O$$

A. $\overline{v} = -\frac{\Delta c(NH_3)}{4\Delta t}$
C. $\overline{v} = -\frac{\Delta c(H_2O)}{\Delta t}$
B. $\overline{v} = -\frac{\Delta c(NO)}{4\Delta t}$
D. $\overline{v} = -\frac{\Delta c(O_2)}{\Delta t}$

26. (2019.) Katalitička oksidacija amonijaka uz katalizator kromov(III) oksid prikazana je jednadžbom kemijske reakcije:

$$4\,NH_3(g) + 3\,O_2(g) \xrightarrow{Cr_2O_3} 2\,N_2(g) + 6\,H_2O(g)$$

Koliko iznosi brzina reakcije ako je brzina trošenja amonijaka 1,404 mol L^{-1} s^{-1}?

a) −1,404 mol L^{-1} s^{-1}
b) −0,351 mol L^{-1} s^{-1}
c) 0,351 mol L^{-1} s^{-1}
d) 1,404 mol L^{-1} s^{-1}

27. (2019.) Raspadanje vodikova peroksida prikazano je jednadžbom kemijske reakcije:

$$2\,H_2O_2(aq) \rightarrow 2\,H_2O(\ell) + O_2(g)$$

Kolika je prosječna brzina trošenja vodikova peroksida ako početna koncentracija vodikova peroksida iznosi 0,08 mol L^{-1}, a u drugoj minuti iznosi 0,04 mol L^{-1}?

a) 0,08 mol L^{-1} min^{-1}
b) 0,04 mol L^{-1} min^{-1}
c) 0,02 mol L^{-1} min^{-1}
d) 0,01 mol L^{-1} min^{-1}

28. (2016.) Kolika je brzina trošenja kisika u kemijskoj reakciji $2\,NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2\,NO_2(g)$ ako je brzina nastajanja dušikova(IV) oksida 0,70 mol L^{-1} s^{-1}?

a) −0,70 mol L^{-1} s^{-1}
b) −0,35 mol L^{-1} s^{-1}
c) 0,35 mol L^{-1} s^{-1}
d) 0,70 mol L^{-1} s^{-1}

29. (2022.) Raspad fosfina pri 680 °C prikazan je zadanom jednadžbom kemijske reakcije.

$$4\,PH_3(g) \rightarrow P_4(g) + 6\,H_2(g)$$

a) Napišite izraz za prosječnu brzinu zadane kemijske reakcije prikazane kao promjena množinske koncentracije fosfina u vremenu. _____

b) Koliko iznosi brzina nastajanja vodika ako je brzina reakcije $1{,}56 \cdot 10^{-3}$ mol L^{-1} s^{-1}? _____

30. (2020.) Raspad dušikova(V) oksida na dušikov(IV) oksid i kisik pri 300 °C prikazan je jednadžbom kemijske reakcije.

$$2\,N_2O_5(g) \rightarrow 4\,NO_2(g) + O_2(g)$$

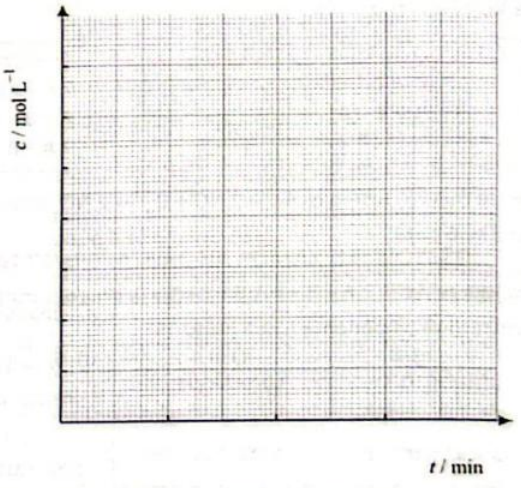
a) Napišite izraz za prosječnu brzinu nastajanja dušikova(IV) oksida. _____

b) Kolika je prosječna brzina opisane kemijske reakcije ako se koncentracija dušikova(V) oksida tijekom 80 s promijeni od $4{,}537 \cdot 10^{-2}$ mol L^{-1} do $4{,}460 \cdot 10^{-2}$ mol L^{-1}? _____

31. (2020.J) U tablici je prikazana ovisnost množinskih koncentracija vodikova peroksida o vremenu tijekom raspada vodikova peroksida na kisik i vodu.

t / min	0,0	10,0	20,0	30,0	40,0
$c(H_2O_2)$ / mol L^{-1}	0,30	0,19	0,13	0,11	0,10

a) Grafički prikažite ovisnost množinske koncentracije vodikova peroksida o vremenu.



Scanned with CamScanner

b) Na temelju podataka iz tablice izračunajte prosječnu brzinu trošenja vodikova peroksida između desete i dvadete minute. _____

c) Izračunajte množinu raspadnutog vodikova peroksida u 1 L reakcijske smjese u dvadesetoj minuti. _____

d) Koja je uloga katalaze, enzima u ljudskom tijelu, pri raspadu vodikova peroksida?

_____

32. (2021.) Raspad tvari **A** na produkte **B** i **C** prikazan je zadanom jednadžbom kemijske reakcije.

$$2\ A \rightarrow 2\ B + C$$

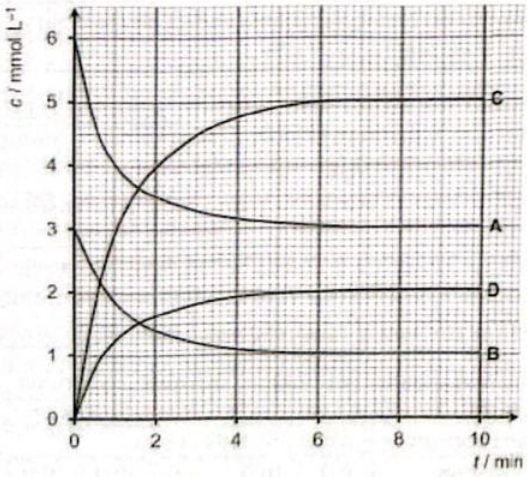
Promjene množinske koncentracije tvari **B** tijekom 50 minuta prikazane su u tablici.

t /min	0	10	20	30	40	50
c(B) / mol dm^{-3}	0	0,0054	0,0102	0,0138	0,0164	0,0182

a) Izračunajte prosječnu brzinu nastajanja tvari **B** između 40 i 50 min.

b) Kako se mijenja brzina nastajanja produkta **B** tijekom kemijske reakcije?

33. (2021.J) Na dijagramu su prikazane promjene množinskih koncentracija tvari **A**, **B**, **C** i **D** u reakcijskoj smjesi stalnoga volumena u vremenu t.



a) Na temelju dijagrama odredite za koju od navedenih tvari ravnotežna koncentracija iznosi 3 mol dm^{-3}. _____

b) Napišite izraz za prosječnu brzinu kemijske reakcije prikazanu promjenom koncentracije tvari **B**.

c) Na temelju podataka iz dijagrama izračunajte prosječnu brzinu nastajanja produkta **C** u vremenskome intervalu od 4 minute do 8 minuta. _____

d) Hoće li se vrijednost reakcijske entalpije smanjiti, povećati ili ostati jednaka ako se u reakcijsku smjesu u stanju ravnoteže doda inhibitor? _____

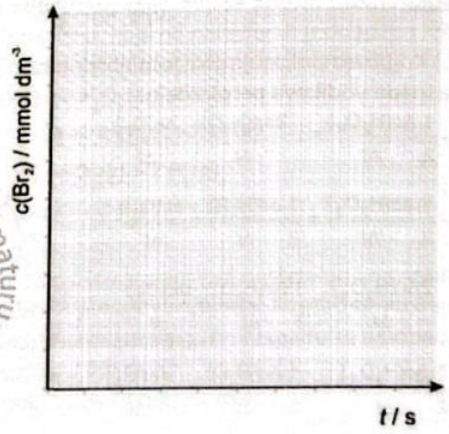
34. (2022.J) Reakcija elementarnoga broma i velikoga suviška mravlje kiseline pri 25 °C prikazana je zadanom jednadžbom kemijske reakcije.

$$Br_2 + HCOOH \rightarrow 2\ HBr + CO_2$$

Dobiveni eksperimentalni podatci mjerenja množinske koncentracije broma tijekom opisane reakcije navedeni su u tablici.

t / s	0	100	200	300	400
$c(Br_2)$ / mmol dm^{-3}	12,0	8,5	6,0	4,2	3,0

a) Grafički prikažite ovisnost množinske koncentracije broma o vremenu.



Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

b) Napišite izraz za prosječnu brzinu navedene reakcije iskazanu promjenom množinske koncentracije bromovodične kiseline.

c) Izračunajte prosječnu brzinu trošenja broma između 100 s i 400 s koristeći se podatcima iz tablice.

d) Kako povećanje temperature utječe na brzinu navedene kemijske reakcije?

Za one koji žele znati više

Zakon brzine kemijske reakcije A → produkte $v = k \cdot [A]$ k = konstanta brzine kemijske r	A → produkte 2 A → produkte A + B → produkte 2 A + B → produkte	$v = k \cdot [A]$: reakcija 1. reda $v = k \cdot [A]^2$: reakcija 2. reda $v = k \cdot [A] \cdot [B]$: reakcija 2. reda $v = k \cdot [A]^2 \cdot [B]$: reakcija 3. reda

35. Kako se mijenja brzina reakcije $2\ NO + O_2 \rightarrow 2\ NO_2$ ako se volumen reakcijske posude poveća 2 puta?

a) Smanji se 8 puta. b) Smanji se 4 puta. c) Poveća se 8 puta. d) Poveća se 4 puta.

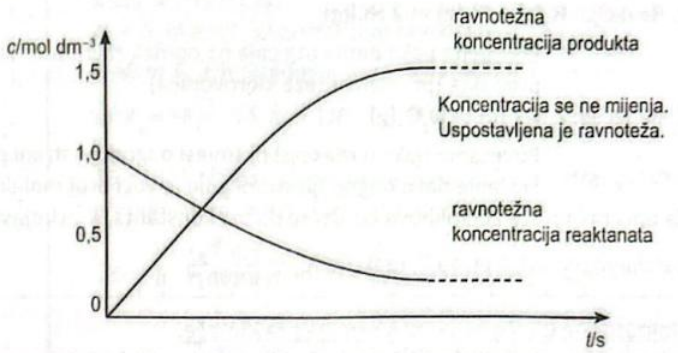
36. Kemijska reakcija $2\ A + B \rightarrow A_2B$ reakcija je drugoga reda s obzirom na reaktant A. Koliko će puta porasti brzina kemijske reakcije povećamo li koncentraciju komponente A dva puta?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 6

Scanned with CamScanner

11.2. KEMIJSKA RAVNOTEŽA

U ravnotežnom stanju (sl. 7.) sve su tvari prisutne i imaju određenu vrijednost ravnotežnih koncentracija koje se razlikuju od početnih koncentracija. Vrijednosti ravnotežnih koncentracija iste su bez obzira na to napreduje li reakcija od reaktanta prema produktu ili suprotno.



Slika 7. Vrijednosti ravnotežnih koncentracija

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

KONCENTRACIJSKA KONSTANTA KEMIJSKE RAVNOTEŽE, K_c – opisuje sustav reakcijske smjese u stanju ravnoteže.

Opća kemijska reakcija	$nA + mB \rightleftharpoons pC + qD$
Konstanta ravnoteže	$K_c = \frac{[C]^p[D]^q}{[A]^n[B]^m}$

Značenje vrijednosti konstante ravnoteže:

$K_c < 1$	u ravnotežnoj smjesi prevladavaju reaktanti
$K_c = 1$	uspostavila se ravnoteža
$K_c > 1$	u ravnotežnoj smjesi prevladavaju produkti

Zakon kemijske ravnoteže ili zakon o djelovanju mase (Guldberg-Waageov zakon) glasi:
Koncentracijska konstanta ravnoteže kemijske reakcije pri određenoj temperaturi ima konstantnu vrijednost. Jednaka je omjeru umnoška množinskih koncentracija produkta i reaktanata potenciranih njihovim stehiometrijskim koeficijentima.
(uglate zagrade označuju množinske koncentracije R i P).

ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA POMAK RAVNOTEŽE

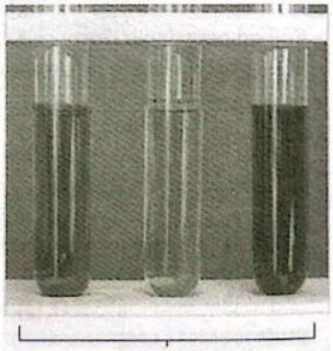
Le Chatelierevo načelo: Ako se promijeni jedan od uvjeta u kojima se sustav nalazi u stanju kemijske ravnoteže, pomak ravnoteže bit će u smjeru one reakcije koja teži opiranju toj promjeni i da se uspostave prethodni uvjeti.

a) Koncentracija

Miješanjem željezova(III) klorida i amonijeva tiosulfata otopina je poprimila crvenu boju.

$$FeCl_3(aq) + 3\ NH_4SCN(aq) \rightleftharpoons Fe(SCN)_3(aq) + 3\ NH_4Cl(aq)$$

Dodatkom nekoliko kristalića željezova(III) klorida intenzivnije će se obojiti otopina (reakcija napreduje prema produktu).
Dodatkom nekoliko kristalića amonijeva klorida otopina postaje svjetlija (reakcija napreduje prema reaktantu).



UTJECAJ KONCENTRACIJE NA POMAK RAVNOTEŽE:

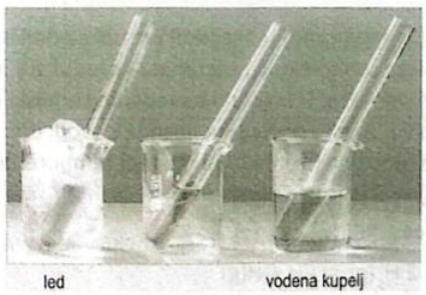
povišenjem konc. reaktanta ili smanjenjem koncentracije produkta	→
smanjenjem konc. reaktanta povišenjem koncentracije produkta	←

b) Temperatura

U čaši se pripravi vodena otopina modre galice i u nju se doda razrijeđena klorovodična kiselina.

$$[Cu(H_2O)_4]^{2+}(aq) + 4Cl^-(aq) \rightleftharpoons [CuCl_4]^{2-}(aq) + 4\ H_2O(\ell);\ \Delta_r H^\circ > 0$$

Kada u otopini prevladavaju $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$ ioni, otopina je obojena modro. Povišenjem i sniženjem temperature dolazi do promjene boje.



UTJECAJ TEMPERATURE NA POMAK RAVNOTEŽE:

Reakcija	Sniženje temperature	Povišenje temperature
$\Delta H > 0$, endotermna	← reaktantu	→ produktu
$\Delta H < 0$, egzotermna	→ produktu	← reaktantu

Scanned with CamScanner

c) Tlak

Promjena tlaka utječe na pomak ravnoteže u reakcijskoj smjesi plinova.

1. Reakcija: $H_2(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons 2\,HCl(g)$

Promjena tlaka nema utjecaja na pomak ravnoteže kada je broj molekula reaktanata jednak broju molekula produkta (primjer sinteze klorovodika).

2. Reakcija: $2\,NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$

Povećanje tlaka u reakcijskoj smjesi pogoduje strani gdje je manji broj molekula

Sniženje tlaka pogoduje strani gdje je veći broj molekula.

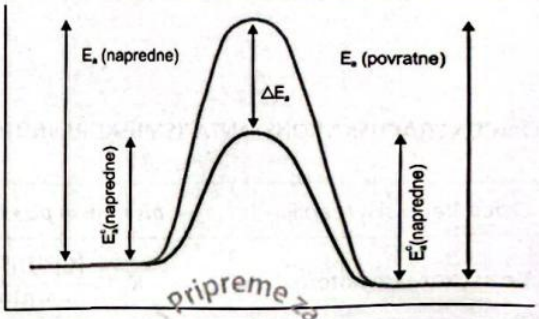
Za opis ravnoteže kod plinova koristi se tlačna konstanta, K_p. Umjesto množinskih koncentracija koriste se ravnotežni parcijalni tlakovi. Npr. za 2. reakciju $K_p = \frac{p(N_2O_4)}{p^2(NO_2)}$

<u>Katalizator ne utječe na pomak kemijske ravnoteže.</u>

Tijekom zbivanja kemijske reakcije brzina unapredne reakcije se smanjuje (reaktanti se troše), a brzina unazadne reakcije raste (stavaraju se produkti).

Pada koncentracija reaktanta i istovremeno raste koncentracija produkta. Kada se brzine izjednače nastupa stanje **dinamičke ravnoteže** **($v_{\rightarrow} = v_{\leftarrow}$).**

Kemijska reakcija ne prestaje kada se uspostavi ravnoteža, samo nema vidljivih promjena koncentracija reaktanata i produkata. Kada zapisujemo stanje dinamičke ravnoteže pri kemijskim reakcijama, pazimo na oznake:



⇄	reakcija se odvija u oba smjera
⇌	dinamička ravnoteža
→	unapredna reakcija
←	unazadna reakcija

pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

Zadatci za vježbu

1. (2016.) Kojom se strelicom u jednadžbi kemijske reakcije prikazuje ravnotežno stanje?

a) → b) ⇄ c) ⇌ d) ↔

2. (2022.) U zatvorenoj reakcijskoj posudi s pomičnim klipom nalaze se molekule reaktanata i produkata u stanju kemijske ravnoteže. U kojoj od navedenih kemijskih reakcija smanjenje volumena reakcijske posude pri stalnoj temperaturi dovodi do povećanja množine produkta?

a) $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$

b) $2\,H_2O(g) \rightleftharpoons 2\,H_2(g) + O_2(g)$

c) $CO(g) + 2\,H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$

d) $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$

3. (2021.J) U zatvorenoj reakcijskoj posudi s pomičnim klipom nalaze se molekule reaktanata i produkata u stanju kemijske ravnoteže. U kojoj od navedenih kemijskih reakcija smanjenje volumena reakcijske posude dovodi do povećanja množine produkta pri stalnoj temperaturi?

a) $2\,H_2O(l) \rightleftharpoons 2\,H_2(g) + O_2(g)$

b) $PCl_5(g) \rightleftharpoons 2\,PCl_3(g) + Cl_2(g)$

c) $CO(g) + 2\,H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$

d) $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$

4. (2021.J) Promjena je opisana jednadžbom kemijske reakcije.

$$2\,NO(g) + 2\,H_2(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 2\,H_2O(g)$$

Koji izraz prikazuje tlačnu konstantu ravnoteže za opisanu promjenu?

A. $K_p = \frac{p^2(NO) \cdot p^2(H_2)}{p(N_2) \cdot p^2(H_2O)}$ C. $K_p = \frac{p(N_2) \cdot p^2(H_2O)}{p^2(NO) \cdot p^2(H_2)}$

B. $K_p = \frac{p(NO) \cdot p(H_2)}{p(N_2) \cdot p(H_2O)}$ D. $K_p = \frac{p(N_2) \cdot p(H_2O)}{p(NO) \cdot p(H_2)}$

5. (2020.J) Sustav u stanju dinamičke ravnoteže pri 25 °C prikazan je zadanom jednadžbom kemijske reakcije.

$$2\,A(g) + 2\,B(g) \rightleftharpoons 4\,C(g) + D(g)$$

Koji od navedenih izraza prikazuje tlačnu konstantu kemijske ravnoteže prikazane reakcije?

a) $K_p = \frac{p^4(C) \cdot p(D)}{p^2(A) \cdot p^2(B)}$ b) $K_p = \frac{p^2(A) \cdot p^2(B)}{p^4(C) \cdot p(D)}$

c) $K_p = \frac{p(C) \cdot p(D)}{p(A) \cdot p(B)}$ d) $K_p = \frac{p(A) \cdot p(B)}{p(C) \cdot p(D)}$

6. (2023.) Koji od navedenih izraza točno opisuje konstantu ravnoteže zadane reakcije?

$$3\,O_2(g) \rightleftharpoons 2\,O_3(g)$$

A. $K_p = \frac{p(O_3(g))}{p(O_2(g))}$ C. $K_p = \frac{p^3(O_3(g))}{p^2(O_2(g))}$

B. $K_p = \frac{p(O_2(g))}{p(O_3(g))}$ D. $K_p = \frac{p^2(O_3(g))}{p^3(O_2(g))}$

7. (2018.) Na koju se jednadžbu kemijske reakcije odnosi izraz za tlačnu konstantu ravnoteže

$$K_p = \frac{p^2(Cl_2) \cdot p^2(H_2O)}{p^4(HCl) \cdot p(O_2)}$$

Scanned with CamScanner

a) $HCl(g) + O_2(g) \rightleftharpoons H_2O(\ell) + Cl_2(g)$
b) $HCl(g) + O_2(g) \rightleftharpoons H_2O(g) + 2\ Cl_2(g)$
c) $4\ HCl(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ H_2O(g) + 2\ Cl_2(g)$
d) $4\ HCl(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ H_2O(\ell) + 2\ Cl_2(g)$

8. (2017.J) Ozon nastaje u višim slojevima atmosfere djelovanjem UV zraka na molekule kisika. Kako bi na kemijsku ravnotežu opisane reakcije utjecalo povećanje atmosferskoga tlaka?
a) Nastat će više ozona.
b) Nastat će manje ozona.
c) Usporit će se nastajanje ozona.
d) Povećanje tlaka neće utjecati na kemijsku ravnotežu.

9. (2010.) U kojem se primjeru promjenom tlaka ne može djelovati na kemijsku ravnotežu?
a) $CH_4(g) + 2\ O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2\ H_2O(g)$
b) $2\ O(g) + 2\ O_2(g) \rightarrow 2\ O_3(g)$
c) $2\ BaO_2(s) \rightarrow 2\ BaO(s) + O_2(g)$
d) $4\ NH_3(g) + 5\ O_2(g) \rightarrow 4\ NO(g) + 6\ H_2O(g)$

10. (2018.J) U kojoj od navedenih kemijskih reakcija povećanje tlaka dovodi do smanjenja množine produkta/produkata u reakcijskoj smjesi?
a) $2\ CO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ CO_2(g)$
b) $2\ SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ SO_3(g)$
c) $2\ H_2O(g) \rightleftharpoons 2\ H_2(g) + O_2(g)$
d) $3\ H_2(g) + N_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB №1

11. (2018.J) Termokemijskom jednadžbom opisana je kemijska promjena

$$\mathbf{2\ NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g);} \quad \Delta_r H = -114{,}14\ \text{kJ/mol}.$$

Što će pogodovati povećanju koncentracije produkta nakon što je sustav dosegnuo ravnotežno stanje u zatvorenoj reakcijskoj posudi pri 25 °C?
a) dodavanje katalizatora
b) hlađenje reakcijske smjese
c) zagrijavanje reakcijske smjese
d) povećanje volumena reakcijske posude

12. (2019.) Reakcija ugljikova(IV) oksida i vodika prikazana je termokemijskom jednadžbom:

$$\mathbf{CO_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2O(g);} \quad \Delta_r H^\circ = 41{,}2\ \text{kJ mol}^{-1}$$

Koji će od navedenih čimbenika povećati ravnotežne parcijalne tlakove produkata u reakcijskoj smjesi?
a) povećanje tlaka
b) smanjenje tlaka
c) povišenje temperature
d) sniženje temperature

13. (2020.J) Koji će od navedenih uvjeta tlaka i temperature uzrokovati pomak ravnoteže prema produktima za reakciju opisanu jednadžbom kemijske reakcije?

$4\ NH_3(g) + 5\ O_2(g) \rightleftharpoons 4\ NO(g) + 6\ H_2O(g);\ \Delta_r H^\circ = -904{,}7\ \text{kJ mol}^{-1}$

a) niski tlak i niska temperatura
b) visoki tlak i niska temperatura
c) visoki tlak i visoka temperatura
d) niski tlak i visoka temperatura

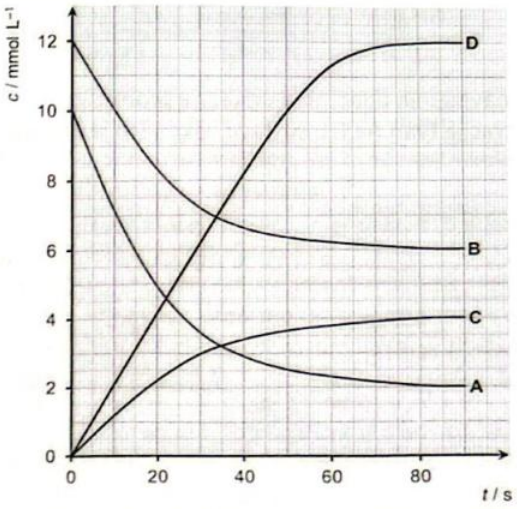
14. (2014.) Koji izraz predstavlja točan odnos konstanta ravnoteže reakcija prikazanih sljedećim jednadžbama kemijskih reakcija:

$A_2 + B_2 \rightleftharpoons 2\ AB$; s konstantom ravnoteže K_1

$2\ AB \rightleftharpoons A_2 + B_2$; s konstantom ravnoteže K_2?

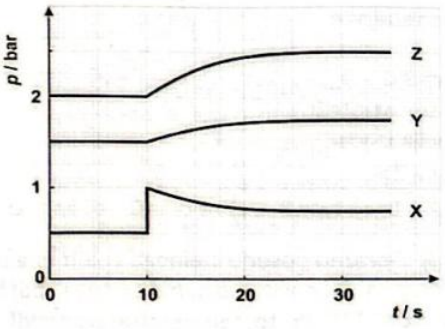
a) $K_2 = -K_1$ b) $K_2 = 1/K_1$ c) $K_2 = K_1/2$ d) $K_2 = K_1^{\ 2}$

15. (2021.) Dijagram prikazuje ovisnost koncentracija tvari o vremenu u reakcijskoj smjesi stalnoga volumena.



Koja od navedenih jednadžba kemijske reakcije prikazuje kemijsku promjenu opisanu dijagramom?
a) $4\ A + 3\ B \rightleftharpoons 2\ C + 6\ D$ b) $2\ A + 6\ B \rightleftharpoons 4\ C + 12\ D$
c) $2\ C + 6\ D \rightleftharpoons A + 3\ B$ d) $4\ C + 12\ D \rightleftharpoons 2\ A + 4\ B$

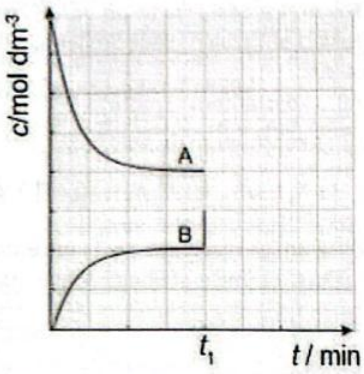
16. (2023.) Dijagram prikazuje ovisnost ravnotežnih parcijalnih tlakova plinova X, Y i Z o vremenu za neku kemijsku reakciju. U desetoj sekundi u sustav je dodan plin X i uspostavila se nova ravnoteža. Koja od navedenih jednadžbi kemijske reakcije prikazuje promjenu u sustavu nakon uspostave ravnoteže?



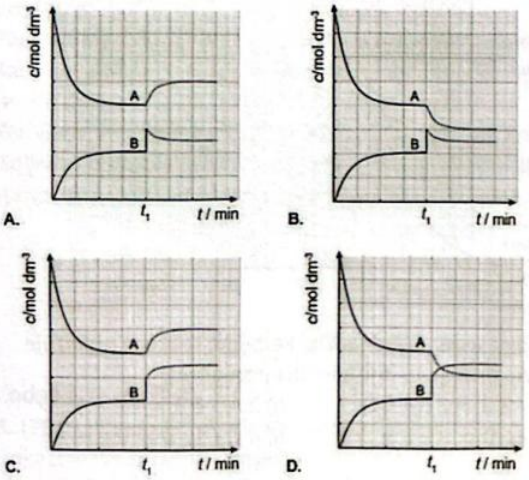
a) $X + Y \rightleftharpoons 2\ Z$ b) $2\ Z \rightleftharpoons X + Y$
c) $X \rightleftharpoons Y + 2\ Z$ d) $Y + Z \rightleftharpoons X$

17. (2017.J) Na dijagramu je prikazano uspostavljanje kemijske ravnoteže za reakciju $2\ A \rightleftharpoons B$. Nakon uspostavljene kemijske ravnoteže u reakcijsku smjesu u vremenu t_1 dodana je tvar B.

Scanned with CamScanner



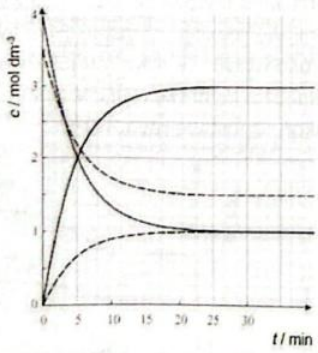
Koji od navedenih dijagrama prikazuje promjenu koncentracija tvari A i B u sustavu nakon što je dodana tvar B?



18. (2017.) Dijagram prikazuje ovisnost množinskih koncentracija tvari A, B, C i D o vremenu za jednadžbu kemijske reakcije:

2 A + 3 B ⇌ 3 C + D

Za koju tvar ravnotežna koncentracija iznosi 1,5 mola dm^{-3}?



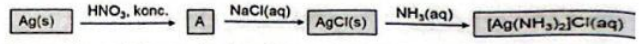
a) za tvar A b) za tvar B c) za tvar C d) za tvar D

19. (2022.J) U praznu posudu stalnoga volumena ubrizgani su plinoviti vodik i plinoviti jod, a nakon toga sadržaj posude zagrijan je na 450 °C. Pri toj temperaturi u posudi uspostavlja se ravnotežno stanje prikazano zadanom jednadžbom kemijske reakcije.

$$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g)$$

Početni parcijalni tlak vodika u reakcijskoj posudi iznosio je 0,239 bar, a početni parcijalni tlak plinovitoga joda 0,194 bar. Nakon uspostavljanja ravnoteže parcijalni tlak jodovodika u reakcijskoj smjesi iznosi 0,328 bar. Izračunajte tlačnu konstantu ravnoteže za reakciju nastajanja jodovodika pri 450 °C

20. (2020.) Pozorno promotrite reakcijsku shemu koja prikazuje kemijske pretvorbe.



a) Napišite elektronsku konfiguraciju atoma srebra.

b) Jednadžbom kemijske reakcije prikažite nastajanje srebrova klorida iz tvari **A** i označite agregacijska stanja svih sudionika rekacije.

c) Napišite kemijski naziv kationa koji nastaje reakcijom srebrova klorida i vodene otopine amonijaka.

d) Izračunajte vrijednost koncentracijske konstante ravnoteže pri 25 °C za reakciju opisanu jednadžbom kemijske reakcije.

$Ag^+(aq) + 2\,NH_3(g) \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+(aq)$

Ravnotežne koncentracije sudionika reakcije su:

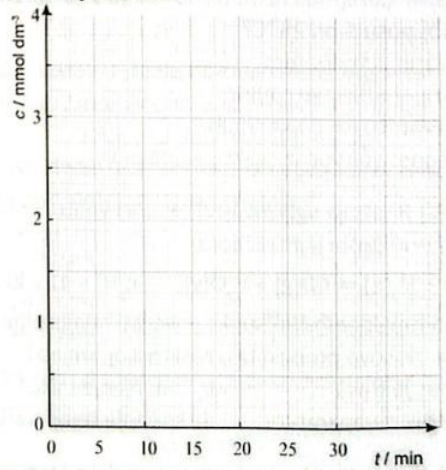
$c(Ag^+) = 0{,}002$ mol dm^{-3}, $c(NH_3) = 0{,}001$ mol dm^{-3} i $c([Ag(NH_3)_2]^+) = 0{,}034$ mol dm^{-3}.

21. (2018.) Promjena koja se odvija u zatvorenoj, ali neizoliranoj reakcijskoj posudi stalnoga volumena prikazana je jednadžbom kemijske reakcije

$$3\,A + B \rightleftharpoons 2\,C,\ \Delta_r H < 0.$$

a) Nacrtajte dijagram ovisnosti množinskih koncentracija svih sudionika kemijske reakcije o vremenu: tako da su početne koncentracije reaktanata A i B jednake i iznose 4 mmol L^{-1}, a početna koncentracija produkta C jednaka je nuli tako da sustav doseže ravnotežno stanje 15 minuta nakon početka reakcije tako da ravnotežna koncentracija produkta C iznosi 2 mmol L^{-1}.

Na svakoj krivulji obvezatno naznačite na kojega se sudionika reakcije odnosi:

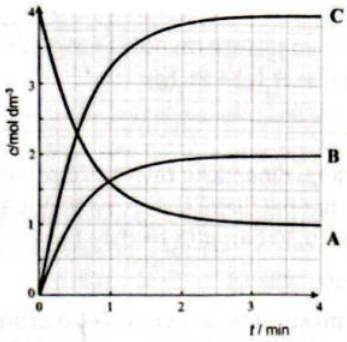


b) Opišite izmjenu tvari i energije između reakcijske posude i okoline tijekom opisane promjene.

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB br.1

Scanned with CamScanner

22. (2017.J) Dijagram prikazuje ovisnost koncentracije sudionika reakcije o vremenu *t*.



a) Napišite jednadžbu kemijske reakcije prikazane dijagramom. _____

b) Što se događa s brzinom prikazane kemijske reakcije ako se poveća temperatura? _____

c) Na temelju podataka iz dijagrama izračunajte koliko je puta srednja brzina raspada reaktanta A veća tijekom prve minute od srednje brzine raspada reaktanta A tijekom druge minute. _____

d) Ako se tvar D doda u reakcijski sustav, ubrzava se kemijska reakcija, a tvar D iz reakcije izlazi nepromijenjena. Koncentracija tvari D u reakcijskome sustavu na početku reakcije iznosi 3,2 mol/L. U dijagramu označite točkom koncentraciju tvari D u četvrtoj minuti kemijske reakcije.

23. (2018.J) Pozorno promotrite tablicu u kojoj su navedene vrijednosti množinskih koncentracija sudionika reakcije opisane jednadžbom kemijske reakcije: $A_2 + B_2 \rightleftharpoons 2\,AB$.

Množinske koncentracije mjerene su u pravilnim vremenskim intervalima tijekom 60 s pri određenoj temperaturi.

t / s	0	10	20	30	40	50	60
$c(A_2)$ / mol L^{-1}	0,0100	0,0070	0,0052	0,0044	0,0039	0,0033	0,0033
$c(B_2)$ / mol L^{-1}	0,0080	0,0050	0,0030	0,0026	0,0019	0,0013	0,0013
c(AB) / mol L^{-1}	0	0,0128	0,0139	0,0146	0,0152	0,0159	0,0159

a) Koristeći se podatcima iz tablice navedite vrijednost ravnotežne množinske koncentracije produkta.

_____ mol L^{-1}

b) Koristeći se podatcima iz tablice izračunajte vrijednost konstante ravnoteže. K_c = _____

24. (2021.) Izraz je za koncentracijsku konstantu ravnoteže neke kemijske reakcije

$$K_c = \frac{[B] \cdot [C]^3}{[A]^2}$$

a) Iz ponuđenog izraza za koncentracijsku konstantu ravnoteže napišite jednadžbu kemijske reakcije.

_____

b) Koji će učinak na ravnotežno stanje reakcijskog sustava imati dodatak tvari A u sustav? _____

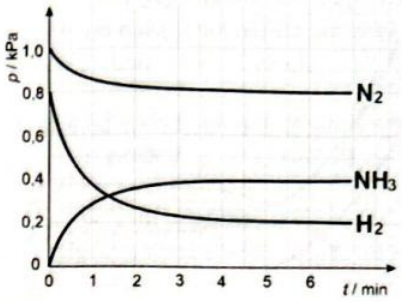
_____

_____

c) Izračunajte vrijednost koncentracijske konstante ravnoteže zadane reakcije ako je ravnotežna koncentracija tvari A 0,58 mol dm^{-3}, tvari B 0,21 mol dm^{-3}, a tvari C 0,63 mol dm^{-3} pri temperaturi 500 K. _____

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

25. (2023.) Dijagram prikazuje ovisnost parcijalnih tlakova sudionika reakcije o vremenu tijekom reakcije sinteze amonijaka, $3\,H_2(g) + N_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)$, pri stalnoj temperaturi.

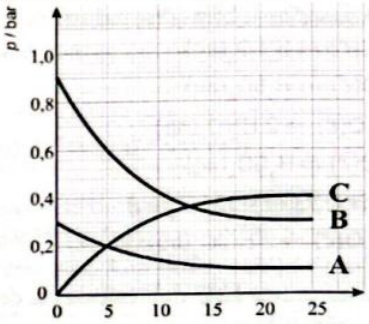


a) Na temelju podataka iz dijagrama izračunajte koliko iznosi ravnotežna tlačna konstanta.

b) Na temelju podataka iz dijagrama odredite u kojoj minuti dolazi do uspostavljanja kemijske ravnoteže.

c) Na temelju podataka iz dijagrama izračunajte koliko iznosi prosječna brzina kemijske reakcije tijekom prvih 30 s koristeći se u računu promjenom parcijalnoga tlaka amonijaka.

26. (2018.J) Pozorno promotrite dijagram koji prikazuje ovisnost parcijalnih tlakova sudionika reakcije u reakcijskoj smjesi stalnoga volumena o vremenu *t*.



a) Napišite jednadžbu kemijske reakcije prikazane dijagramom.

_____

b) Kolika je prosječna brzina trošenja reaktanta B u prvih 5 minuta reakcije izražena kao promjena tlaka u vremenu?

Odgovor: _____ bar min^{-1}

c) Izračunajte brojnost molekula C u reakcijskoj smjesi volumena 5 dm^3 nakon uspostavljanja kemijske ravnoteže pri temperaturi 472 °C. _____

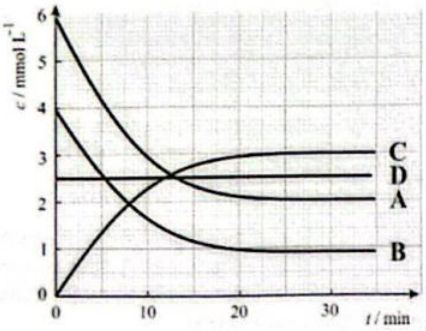
d) Kako povećanje temperature utječe na brzinu opisane kemijske reakcije?

_____

Scanned with CamScanner

27. (2016.J) Riješite zadatke.

a) Na dijagramu su prikazane promjene množinskih koncentracija tvari **A**, **B**, **C** i **D** u reakcijskoj smjesi stalnoga volumena u vremenu ***t***. Napišite jednadžbu kemijske reakcije na temelju prikazanoga dijagrama.



b) Koja je uloga tvari D u reakciji prikazanoj dijagramom ako njezinim dodatkom u reakcijsku smjesu dolazi do povećanja brzine reakcije? _____

c) Napišite tlačnu konstantu ravnoteže zadane kemijske reakcije. **$2\ HBr(g) \rightleftharpoons H_2(g) + Br_2(g)$**

28. (2022.) U stanju dinamičke ravnoteže pri temperaturi 1000 K i tlaku 1 bar parcijalni su tlakovi plinovitih sudionika reakcije: $p(SO_2) = 0{,}30$ bar, $p(O_2) = 0{,}43$ bar i $p(SO_3) = 0{,}36$ bar.

Izračunajte tlačnu konstantu ravnoteže za promjenu prikazanu zadanom jednadžbom kemijske reakcije.

$$2\ SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ SO_3(g)$$

a) 0,30 bar b) 0,30 bar^{-1}

c) 3,35 bar d) 3,35 bar^{-1}

XII. KISELINE, BAZE, SOLI I pH

12.1. KISELINE I BAZE

Anorganske kiseline koje u svom sastavu imaju kisik nastaju reakcijom odgovarajućeg nemetalnog oksida s vodom. Vrlo su važne u kemijskoj industriji.

$SO_2(g) + H_2O(\ell) \rightarrow H_2SO_3(aq)$

$SO_3(g) + H_2O(\ell) \rightarrow H_2SO_4(aq)$

$N_2O_5(g) + H_2O(\ell) \rightarrow 2\ HNO_3(aq)$

$CO_2(g) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq)$

$P_4O_{10}(s) + 6\ H_2O(\ell) \rightarrow 4\ H_3PO_4(aq)$

$Cl_2O_7(g) + H_2O(\ell) \rightarrow 2\ HClO_4(aq)$

Kiseline koje ne sadrže kisik dobivaju se na drugi način (primjer HCl, HBr, HI).

Uvođenjem plina klorovodika u vodu nastaje klorovodična kiselina.

$$HCl(g) \xrightarrow{H_2O} HCl(aq)$$

Lužinama nazivamo vodene otopine baza. Lužine nastaju:

a) otapanjem bazičnih oksida u vodi

$Na_2O(s) + H_2O(\ell) \rightarrow 2\ Na^+(aq) + 2\ OH^-(aq)$

b) otapanjem topljivih hidroksida u vodi

$NaOH(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + OH^-(aq)$

c) reakcijom metala 1. i 2. skupine PSE s vodom

$2\ Na(s) + 2\ H_2O(\ell) \rightarrow 2\ Na^+(aq) + 2\ OH^-(aq) + H_2(g)$

d) reakcijom metalnih hidrida s vodom

$NaH(s) + H_2O(\ell) \rightarrow Na^+(aq) + OH^-(aq) + H_2(g)$

Slaba **amonijeva lužina** nastaje otapanjem amonijaka u vodi.

$NH_3(g) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$

IONIZACIJA KISELINA

Kiseline u vodi disociraju na oksonijeve ione i kiselinski ostatak.

Monoprotonske kiseline ioniziraju u jednom stupnju:

$HCl(aq) + H_2O(\ell) \rightarrow H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$

Dvoprotonske kiseline ioniziraju u dva stupnja:

$H_2SO_4(aq) + H_2O(\ell) \rightarrow H_3O^+(aq) + HSO_4^-(aq)$ hidrogensulfatni ion

$HSO_4^-(aq) + H_2O(\ell) \rightarrow H_3O^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$ sulfatni ion

$H_2SO_4(aq) + 2\ H_2O(\ell) \rightarrow 2\ H_3O^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$

Triprotonske kiseline ioniziraju u tri stupnja:

$H_3PO_4(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + H_2PO_4^-(aq)$ dihidrogenfosfatni ion

$H_2PO_4^-(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + HPO_4^{2-}(aq)$ hidrogenfosfatni ion

$HPO_4^{2-}(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + PO_4^{3-}(aq)$ fosfatni ion

$H_3PO_4(aq) + 3\ H_2O(\ell) \rightleftharpoons 3\ H_3O^+(aq) + PO_4^{3-}(aq)$

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Zapamti! Jednadžba ionizacije jake kiseline označava se jednom strelicom (→), a nepotpuna ionizacija dvjema strelicama (⇌).

Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

1. (2010.J) Koji od navedenih oksida ne daje s vodom kiselu tekućinu?
a) CO b) CO_2 c) SO_2 d) SO_3

2. (2014.) Koja kiselina nastaje reakcijom P_4O_{10} i vode?
a) HPO_2 b) H_3PO_3 c) H_3PO_2 d) H_3PO_4

3. (2013.) Koji plin otopljen u vodi povećava pH-vrijednost otopine?
a) SO_2 b) NH_3 c) NO_2 d) H_2S

4. (2015.J) Dodatkom koje od navedenih tvari vodi će se povećati pH-vrijednost nastale otopine?
a) SO_2 b) NH_3 c) CH_4 d) H_2S

5. (2017.J) Koji od navedenih oksida ima najizraženija kisela svojstva?
a) Al_2O_3 b) CaO c) MgO d) P_4O_{10}

6. (2014.) Kojoj skupini oksida, prema kiselinsko-baznim svojstvima, pripada SrO?
a) kiselim b) bazičnim c) neutralnim d) amfoternim

7. (2021.) Koji od navedenih oksida kemijskih elemenata 3. periode ima najizraženija bazična svojstva?
a) MgO b) Al_2O_3 c) SiO_2 d) SO_3

8. (2016.J) Koji je od navedenih oksida amfoteran?
a) Al_2O_3 b) CaO c) CO_2 d) N_2O

9. (2014.J) Koji je od navedenih hidroksida amfoteran?
a) $Ba(OH)_2$ b) $Zn(OH)_2$ c) $Fe(OH)_2$ d) $Cu(OH)_2$

10. (2015.J) Koji plinoviti produkt nastaje kada se u reakcijsku posudu ispunjenu zrakom uvodi dušikov(II) oksid?
a) N_2O b) NO c) NO_2 d) N_2O_5

11. (2011.) Nabrojene okside razvrstajte na kisele, bazične i neutralne. Znakom X obilježite kojoj vrsti pripada pojedini oksid.

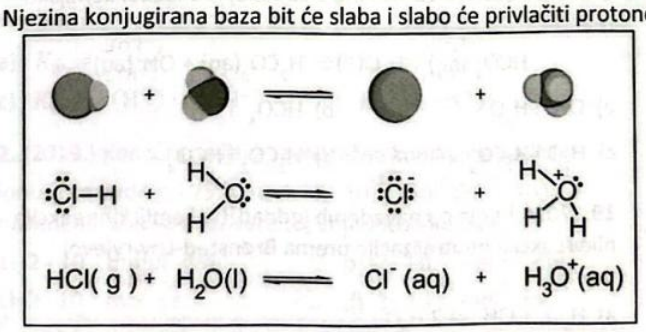
Oksid	Kiseli	Bazični	Neutralni
CO			
SO_2			
K_2O			

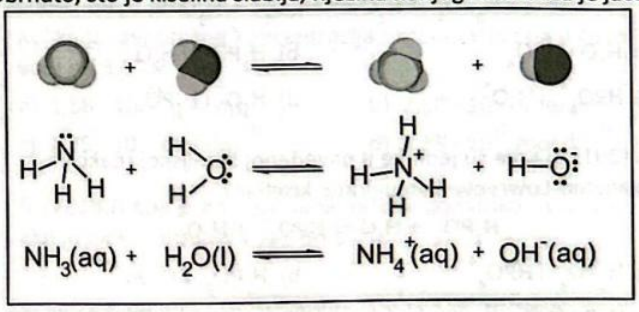
12.2. TEORIJA O KISELINAMA I BAZAMA

1. Svante Arrhenius definirao je kiseline kao tvari koje u vodenoj otopini povećavaju koncentraciju vodikovih iona, a baze kao tvari koje u vodenoj otopini povećavaju koncentraciju hidroksidnih iona. Navedene definicije odnose se isključivo na vodene otopine.

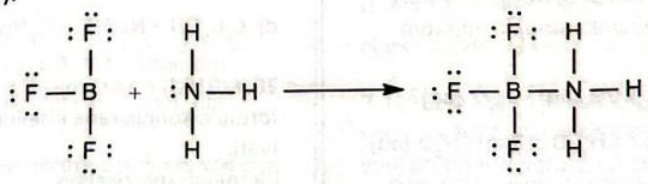
$HCl(aq) \rightarrow H^+(aq) + Cl^-(aq)$ $NaOH(aq) \rightarrow Na^+(aq) + OH^-(aq)$

2. J. N. Brønsted i T. M. Lowry neovisno jedan o drugome, definirali su kiseline i baze. Kiseline su molekule ili ioni koje daju proton (donori), a baze su molekule ili ioni koji primaju proton (akceptori). Njihova se definicija odnosi na različita agregacijska stanja, a ne samo na vodene otopine. Svaka kiselina ima svoju konjugiranu bazu. Ako je ona jaka, ima veliku težnju da predaje proton. Njezina konjugirana baza bit će slaba i slabo će privlačiti protone. Obrnuto, što je kiselina slabija, njezina konjugirana baza je jača.





3. G. N. Lewis definirao je kiseline kao elektron-akceptore (čestice koje primaju elektronski par), a baze kao elektron-donore (čestice koje daju elektronski par).



Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Zadatci za vježbu

1. (2016.J) Koja je od navedenih tvari kiselina prema Arrheniusovoj teoriji?
a) CaO b) $Ca(OH)_2$ c) CH_3COOH d) NH_3

2. (2010.J) Molekule koje od navedenih kiselina su poliprotonske Brønsted-Lowryeve kiseline?
a) fosforne b) mravlje c) dušikaste d) octene

Scanned with CamScanner

3. (2011.) Kako se naziva tvar koja se u reakciji s kiselinama ponaša kao baza, a u reakciji s bazama kao kiselina?
a) amfoterna b) alotropna
c) izomerna d) polimerna

4. (2010.) Koja je jedinka, prema Brønsted-Lowryevoj teoriji kiselina i baza, konjugirana kiselina hidrogensulfatnoga iona?
a) SO_4^{2-} b) H_3O^+ c) H_2SO_4 d) H_2S

5. (2021.J) Koje su jedinke u zadanoj jednadžbi kemijske reakcije Brønsted-Lowryjeve kiseline?

$$NH_4^+(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + NH_3(aq)$$

a) H_2O i NH_3 b) NH_3 i NH_4^+
c) H_2O i H_3O^+ d) H_3O^+ i NH_4^+

6. (2023.) Koji su od navedenih parova baze prema Brønsted-Lowryjevoj teoriji u zadanoj jednadžbi kemijske reakcije? $NH_3 + HBr \rightleftharpoons NH_4^+ + Br^-$
a) HBr i Br^- b) NH_3 i Br^-
c) HBr i NH_4^+ d) NH_3 i NH_4^+

7. (2014.J) Koje su jedinke Brønsted-Lowryjeve kiseline u sljedećoj ravnotežnoj reakciji:

$$CN^-(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons HCN(aq) + OH^-(aq)?$$

a) CN^- i HCN b) CN^- i OH^-
c) H_2O i OH^- d) H_2O i HCN

8. (2015.) Koji su od navedenih parova baze prema Brønsted-Lowryjevoj teoriji u navedenoj jednadžbi kemijske reakcije?

$$H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H_3O^+$$

a) H_2O i HPO_4^{2-} b) $H_2PO_4^-$ i H_2O
c) HPO_4^{2-} i H_3O^+ d) H_3O^+ i $H_2PO_4^-$

9. (2011.J) Koje su jedinke u navedenoj kemijskoj reakciji Brønsted-Lowryeve konjugirane kiseline?

$$H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H_3O^+$$

a) $H_2PO_4^-$ i HPO_4^{2-} b) $H_2PO_4^-$ i H_3O^+
c) H_2O i H_3O^+ d) H_2O i HPO_4^{2-}

10. (2016.) Koji od navedenih parova predstavlja kiselinu i njezinu konjugiranu bazu u reakciji prikazanoj kemijskom jednadžbom:

$$CH_3COOH(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)?$$

a) $CH_3COOH(aq)$ i $CH_3COO^-(aq)$ b) $CH_3COOH(aq)$ i $H_3O^+(aq)$
c) $CH_3COO^-(aq)$ i $H_3O^+(aq)$ d) $CH_3COOH(aq)$ i $H_2O(\ell)$

11. (2012.J) Koja je jedinka, prema Brønsted-Lowryjevoj teoriji, konjugirana baza hidrogensulfidnog iona?
a) molekula sumporovodične kiseline
b) molekula vode
c) hidroksidni ion
d) sufidni ion

12. (2018.J) Koja je od navedenih kemijskih vrsta Brønsted-Lowryjeva konjugirana kiselina etoksidnoga iona $C_2H_5O^-$?
a) H_3O^+ b) OH^- c) C_2H_5OH d) CH_3COOH

13. (2013.J) Koja od navedenih jedinki može biti Brønsted-Lowryjeva baza?
a) $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$ b) HPO_4^{2-}
c) HF d) HCOOH

14. (2013.J) Što je u navedenoj reakciji, prema Brønsted-Lowryjevoj teoriji, konjugirana baza $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ iona?

$$[Al(H_2O)_6]^{3+}(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons [Al(H_2O)_5OH]^{2+}(aq) + H_3O^+(aq)$$

a) OH^- b) Al^{3+} c) $[Al(H_2O)_5OH]^{2+}$ d) H_3O^+

15. (2020.) Koja je od navedenih jedinka konjugirana Brønsted-Lowryjeva kiselina oksalatnomu ionu?
a) H_2O b) H_3O^+ c) $C_2O_4^{2-}$ d) $HC_2O_4^-$

16. (2020.J) Koja je od navedenih kemijskih vrsta Brønsted-Lowryjeva konjugirana kiselina hidrogenfosfatnoga iona HPO_4^{2-}?
a) OH^- b) H_2O c) PO_4^{3-} d) $H_2PO_4^-$

17. (2014.) Koja je jedinka Brønsted-Lowryjeva konjugirana baza ionu $HC_2O_4^-$?
a) OH^- b) $H_2C_2O_4$ c) CO_2 d) $C_2O_4^{2-}$

18. (2020.J) Koji od navedenih parova predstavljaju Brønsted-Lowryjeve kiseline u zadanoj jednadžbi kemijske reakcije?

$$HCO_3^-(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq) + OH^-(aq)$$

a) OH^- i H_2O b) HCO_3^- i OH^-
c) H_2O i H_2CO_3 d) H_2CO_3 i HCO_3^-

19. (2014.) Koja od navedenih jednadžba kemijskih reakcija nije reakcija neutralizacije prema Brønsted-Lowryjevoj teoriji?
a) $H_3O^+ + OH^- \rightleftharpoons 2\,H_2O$
b) $HCOOH + CH_3OH \rightarrow HCOOCH_3 + H_2O$
c) $HCOOH + NaOH \rightarrow HCOONa + H_2O$
d) $C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$

pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

20. (2016.J) Na prazna mjesta u tablici upišite kemijske formule konjugirane kiseline i konjugirane baze zadane tvari.

konjugirana kiselina	tvar	konjugirana baza
	$HOOC–COO^-$	

Scanned with CamScanner

21. (2017.) Reakcija acetatnih iona s vodom prikazana je jednadžbom kemijske reakcije:

$$CH_3COO^-(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons CH_3COOH(aq) + OH^-(aq).$$

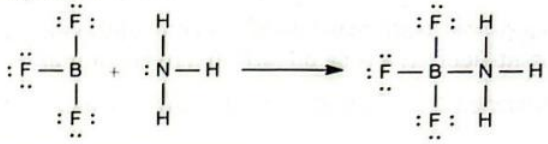
Koja tvar je konjugirana Brønsted-Lowryjeva kiselina acetatnom ionu u vodenoj otopini natrijeva acetata?

---

22. (2019.) Koja je od navedenih kemijskih vrsta Brønsted-Lowryjeva baza u odnosu na molekulu vode tijekom otapanja smjese natrijeva karbonata i natrijeva jodida u vodi?

a) oksonijev ion
b) jodidni ion
c) karbonatni ion
d) natrijev ion

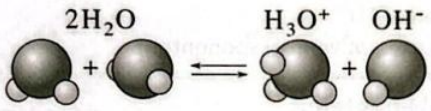
23. (2013.) Prema kojoj teoriji kiselina i baza je borov trifluorid kiselina u prikazanoj reakciji s amonijakom?



a) prema Lewisovoj teoriji
b) prema Arrheniusovoj teoriji
c) prema Brønsted-Lowryjevoj teoriji

12.3. IONSKI PRODUKT VODE

Voda je elektrolit koji slabo provodi električnu struju. Molekule vode u reakciji mogu biti i proton donori i akceptori, kažemo da je voda **amfolit** (sl. 1.).



Slika 1. Voda - amfolit

amfoterni ion – HSO_4^-:

a) konjugirana kiselina: $+ H^+ \rightarrow H_2SO_4$

b) konjugirana baza: $- H^+ \rightarrow SO_4^{2-}$

$K_c = [H_3O^+] \cdot [OH^-] / [H_2O]^2$ $\quad K_c \cdot [H_2O]^2 = K_w$

$\boxed{K_w = [H_3O^+] \cdot [OH^-]}$

U navedenoj reakciji ravnoteža je pomaknuta prema molekulama vode, što je vidljivo iz vrijednosti za konstantu ravnoteže pri 25 °C. $K_c(H_2O) = 3{,}3 \cdot 10^{-18}$

K_w = **konstanta ionskog produkta vode;** vrijednost konstante ionskog produkta vode može se izračunati zato jer su poznate koncentracije oksonijevih i hidroksidnih iona pri temperaturi 25 °C

$K_w = [H_3O^+] \cdot [OH^-] = 10^{-7}$ mol/dm^3 $\cdot 10^{-7}$ mol/dm^3

$K_w = 10^{-14}$ mol^2/dm^6 (pri temperaturi 25 °C).

pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

Zadatci za vježbu

1. (2016.) Koji je izraz za konstantu ionizacije vode točno napisan?

a) $K_w = \frac{c(OH^-)}{c(H^+)}$ b) $K_w = \frac{c(H^+)}{c(OH^-)}$

c) $K_w = c(H^+) \cdot c(OH^-)$ d) $K_w = c(H^+)^2 \cdot c(OH^-)$

2. (2019.) Koncentracijska ravnotežna konstanta reakcije ionizacije vode pri 75 °C iznosi $2 \cdot 10^{-13}$ mol^2 dm^{-6}. Koji od navedenih zapisa odgovara toj vrijednosti konstante?

a) $2 \cdot 10^{-7}$ mmol^2 dm^{-6} b) $2 \cdot 10^{-10}$ mmol^2 dm^{-6}

c) $2 \cdot 10^{-7}$ mol^2 cm^{-6} d) $2 \cdot 10^{-10}$ mol^2 cm^{-6}

3. (2020.J) Koliko iznosi vrijednost ionskog produkta vode, K_w pri 35 °C ako je množinska koncentracija hidroksidnih iona u čistoj vodi $1{,}44 \cdot 10^{-7}$ mol dm^{-3}?

a) $0{,}7 \cdot 10^{-14}$ mol^2 dm^{-6} b) $1{,}0 \cdot 10^{-14}$ mol^2 dm^{-6}

c) $2{,}1 \cdot 10^{-14}$ mol^2 dm^{-6} d) $2{,}9 \cdot 10^{-14}$ mol^2 dm^{-6}

4. (2020.) Kolika će biti vrijednost ionskoga produkta vode, K_w pri 25 °C ako se vodenu otopinu čija je pH-vrijednost 3 razrijedi na dvostruki volumen?

a) $0{,}3 \cdot 10^{-14}$ mol^2 dm^{-6} b) $0{,}7 \cdot 10^{-14}$ mol^2 dm^{-6}

c) $1{,}0 \cdot 10^{-14}$ mol^2 dm^{-6} d) $2{,}0 \cdot 10^{-14}$ mol^2 dm^{-6}

5. (2014.) Pri 37 °C koncentracijska konstanta disocijacije vode (ionski produkt vode) iznosi $2{,}50 \cdot 10^{-14}$ mol^2 dm^{-6}. Kolika je ravnotežna koncentracija oksonijevih iona u čistoj vodi pri 37 °C?

a) $1{,}58 \cdot 10^{-14}$ mol dm^{-3} b) $2{,}50 \cdot 10^{-14}$ mol dm^{-3}

c) $1{,}25 \cdot 10^{-7}$ mol dm^{-3} d) $1{,}58 \cdot 10^{-7}$ mol dm^{-3}

6. (2018.J) Koji je od navedenih nizova podataka ispravan ako je ionski produkt vode pri 37 °C $2{,}5 \cdot 10^{-14}$ mol^2 L^{-2}?

a) pH = 6,8; $c(H_3O^+) = 1{,}58 \cdot 10^{-7}$ mol/L; $c(OH^-) = 1{,}58 \cdot 10^{-7}$ mol/L

b) pH = 6,8; $c(H_3O^+) = 6{,}31 \cdot 10^{-8}$ mol/L; $c(OH^-) = 6{,}31 \cdot 10^{-8}$ mol/L

c) pH = 7,2; $c(H_3O^+) = 1{,}58 \cdot 10^{-7}$ mol/L, $c(OH^-) = 1{,}58 \cdot 10^{-7}$ mol/L

d) pH = 7,2; $c(H_3O^+) = 6{,}31 \cdot 10^{-8}$ mol/L, $c(OH^-) = 6{,}31 \cdot 10^{-8}$ mol/L

7. (2022.J) Kolika je konstanta ravnoteže disocijacije čiste vode pri 70 °C ako je koncentracija oksonijevih iona u čistoj vodi pri toj temperaturi $3{,}1623 \cdot 10^{-7}$ mol dm^{-3}?

a) $1 \cdot 10^{-14}$ mol^2 dm^{-6}

b) $3{,}1623 \cdot 10^{-14}$ mol^2 dm^{-6}

c) $1 \cdot 10^{-13}$ mol^2 dm^{-6}

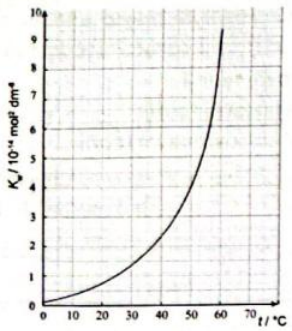
d) $3{,}1623 \cdot 10^{-7}$ mol^2 dm^{-6}

Scanned with CamScanner

8. (2018.) Ionizacija vode može se prikazati ravnotežnom jednadžbom kemijske reakcije

$$2\,H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + OH^-(aq).$$

Na dijagramu su prikazane vrijednosti ravnotežnih konstanta ionizacije vode pri različitim temperaturama.



a) S dijagrama očitajte vrijednost ravnotežne konstante ionskoga produkta vode pri 15 °C.

K_w = _____ $mol^2\,dm^{-6}$

b) Napišite izraz za ravnotežnu konstantu ionizacije vode na temelju jednadžbe kemijske reakcije. _____

c) Ravnotežna konstanta ionizacije vode pri 40 °C iznosi $2{,}3 \cdot 10^{-14}\ mol^2\,dm^{-6}$. Koliko iznosi pH-vrijednost čiste vode pri 40 °C? pH = _____

d) Koliki je omjer množinskih koncentracija hidroksidnih i oksonijevih iona u čistoj vodi pri 25 °C?

_____

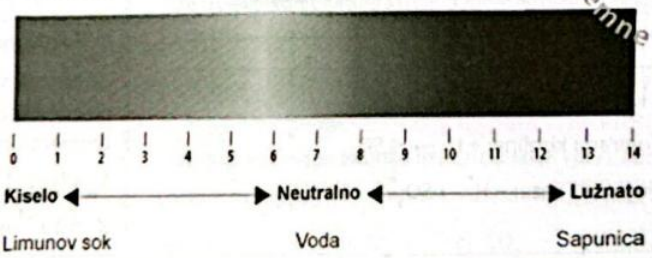
12.4. pH–VRIJEDNOST KAO MJERA KISELOSTI

Male promjene u koncentraciji vodikovih iona mogu biti kritične u živim stanicama.
Koncentracije vodikovih iona su male vrijednosti, one se iskazuju potencijalima s negativnim eksponentom.

Pripreme za maturu i prijemne ispite N°1 TRINOM.HR ZAGREB

$pH = -\log [H_3O^+] / mol\,dm^{-3}$
$pOH = -\log [OH^-] / mol\,dm^{-3}$
$pH + pOH = 14$
$[H_3O^+] = 10^{-pH}\ mol\,dm^{-3}$
$[OH^-] = 10^{-pOH}\ mol\,dm^{-3}$

pH-ljestvica



KONSTANTA DISOCIJACIJE KISELINA I BAZA

Vodene otopine kiselina i baza provode električnu struju, stoga su kiseline i baze **elektrolitske otopine.**
Elektroliti koji u vodenoj otopini potpuno disociraju nazivaju se **jakim elektrolitima,** a oni koji u vodenoj otopini samo djelomično disociraju nazivaju se **slabim elektrolitima.**

Zapamti!	**Jake kiseline: HCl, HBr, HI, HNO_3, $HClO_4$, H_2SO_4** **Jake baze: LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, $Ca(OH)_2$, $Sr(OH)_2$, $Ba(OH)_2$**

Jakost elektrolita može se izraziti i **stupnjem disocijacije (α).**

$\alpha = \frac{\text{broj disociranih molekula}}{\text{ukupan broj molekula}}$	$\alpha = \frac{[H_3O^+]}{[HA]}$	$\alpha = \frac{[OH^-]}{[BOH]}$

pH-VRIJEDNOST JAKIH KISELINA I JAKIH BAZA

Jake kiseline i jake baze disociraju u vodi gotovo potpuno pa se uzima da je koncentracija H^+ iona jednaka koncentraciji monoprotonske jake kiseline (odnosno, koncentracija OH^- iona jednaka koncentraciji monohidroksidne jake baze).

PRIMJER: Izračunaj pH-vrijednost otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 0,25 mol/L.
Izradak: $c(HCl) = 0{,}25\ mol/L$

pH = ?

$HCl(aq) \rightarrow H^+(aq) + Cl^-(aq)$: jaka kiselina $c(H^+) = c(HCl)$

$pH = -\log c(H^+) / mol\,L^{-1} = -\log 0{,}25$

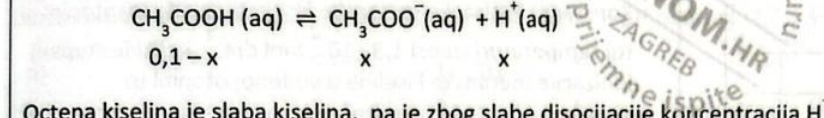
$pH = 0{,}60$

Scanned with CamScanner

pH-VRIJEDNOST SLABIH KISELINA I SLABIH BAZA

Za slabe kiseline i slabe baze karakteristično je da slabo disociraju u vodi. Koncentracija H^+ iona nije jednaka koncentraciji kiseline (odnosno, koncentracija OH^- iona nije jednaka koncentraciji baze).
Da bismo izračunali pH–vrijednost slabe kiseline ili baze, potrebno je osim njihove koncentracije znati i konstantu disocijacije ili stupanj disocijacije.

PRIMJER: Izračunaj pH–vrijednost i stupanj disocijacije otopine octene kiseline množinske koncentracije 0,1 mol/L. Konstanta disocijacije kiseline je $1{,}8 \cdot 10^{-5}$ mol/L.
$[CH_3COOH] = 0{,}1$ mol/L
$K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$ mol/L



Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB Nº1

Octena kiselina je slaba kiselina, pa je zbog slabe disocijacije koncentracija H^+ iona manja od zadane koncentracije octene kiseline.

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-] \cdot [H^+]}{[CH_3COOH]} = \frac{x^2}{0{,}1 - x} = \frac{x^2}{0{,}1}$$

$$x = [H^+] = 1{,}34 \cdot 10^{-3}\ \text{mol L}^{-1} \rightarrow pH = 2{,}87$$

$$\alpha = \frac{[H^+]}{[CH_3COOH]} = \frac{1{,}34 \cdot 10^{-3}\ \text{mol L}^{-1}}{0{,}1\ \text{mol L}^{-1}} = 0{,}0134 = 1{,}34\ \%$$

Zadatci za vježbu

1. (2021.J) Kolika je pH-vrijednost vodene otopine u kojoj je množinska koncentracija hidroksidnih iona $1 \cdot 10^{-4}$ mol dm^{-3}?
a) 1 b) 4 c) 10 d) 13

2. (2016.) Kolika je pOH-vrijednost vodene otopine u kojoj je množinska koncentracija oksonijevih iona $3 \cdot 10^{-4}$ mol dm^{-3} pri 25 °C?
a) 3,5 b) 5,3 c) 9,1 d) 10,5

3. (2020.) Kolika je pOH-vrijednost vodene otopine u kojoj je množinska koncentracija oksonijevih iona $2{,}5 \cdot 10^{-3}$ mol dm^{-3} pri 25 °C?
a) 2,6 b) 2,7 c) 11,3 d) 11,4

4. (2018.J) Kolika će biti pH-vrijednost vodene otopine ako neutralnoj otopini pri 25 °C deset puta povećamo množinsku koncentraciju hidroksidnih iona?
a) 9 b) 8 c) 7 d) 6

5. (2012.J) Koliko je puta veća koncentracija vodikovih iona otopine koja ima pH-vrijednost 6 u odnosu na otopinu koja ima pH-vrijednost 8?
a) 10 b) 100 c) 1 000 d) 10 000

6. (2013.) Kolika je pH-vrijednost vodene otopine natrijeva hidroksida ako je otapanjem 0,01 g NaOH u vodi pripremljeno 100 cm^3 otopine?
a) 2,6 b) 4,5 c) 9,5 d) 11,4

7. (2014.J) Koliko puta treba razrijediti vodenu otopinu HNO_3 čija je pH-vrijednost 4,0 da bi množinska koncentracija oksonijevih iona u otopini bila 10^{-6} mol dm^{-3}?
a) 1 b) 10 c) 100 d) 1000

8. (2023.) Množinska je koncentracija oksonijevih iona u čistoj vodi pri 40 °C 2,83 puta veća od množinske koncentracije hidroksidnih iona u čistoj vodi pri 25 °C. Kolika je pH-vrijednost čiste vode pri 40 °C?
a) 0,45 b) 6,55 c) 7,00 d) 7,45

9. (2022.J) Pripremljena je vodena otopina metanske kiseline množinske koncentracije $2{,}5 \cdot 10^{-3}$ mol dm^{-3}. Vrijednost pK_a metanske kiseline pri 25 °C iznosi 3,75. Kolika je pOH-vrijednost pripremljene otopine metanske kiseline pri 25 °C?

10. (2015.) Riješite sljedeće zadatke.
a) Izračunajte pH-vrijednost natrijeve lužine ako je 5,0 L natrijeve lužine dobiveno otapanjem 0,50 g NaOH u vodi.
b) Izračunajte ukupan broj iona koji nastaje disocijacijom NaOH u otopini opisanoj u zadatku .
c) Pretpostavlja se da je natrijev hidroksid u vodi u potpunosti disociran. Vodena otopina natrijeva hidroksida vodi električnu struju. Kako se naziva takva otopina?

Rješenje:
a)

$$n(\text{NaOH}) = \frac{0{,}5\ \text{g}}{40\ \text{g mol}^{-1}} = 0{,}0125\ \text{mol}$$

$$c(\text{NaOH}) = \frac{0{,}0125\ \text{mol}}{5\ \text{L}} = 0{,}0025\ \text{mol L}^{-1}$$

NaOH - jaka baza, potpuno ionizira:

$$c(OH^-) = c(\text{NaOH})$$

$$\text{pOH} = -\log\left(\frac{0{,}0025\ \text{mol L}^{-1}}{\text{mol L}^{-1}}\right) = 2{,}6 \rightarrow \text{pH} = 11{,}4$$

b)

$$N(\text{NaOH}) = 0{,}0125\ \text{mol} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1} = 7{,}5 \cdot 10^{21}$$

NaOH ionizira na dva iona: Na^+ i $OH^- \rightarrow i = 2$:

$$N(\text{ukupno}) = i \cdot N(\text{NaOH}) = 1{,}5 \cdot 10^{22}$$

c) Elektrolit.

Scanned with CamScanner

11. (2022.) U tablici su navedene vrijednosti konstanta ionizacija različitih organskih spojeva pri 25 °C.

organski spoj	spoj 1	spoj 2	spoj 3	spoj 4
K_b / mol dm^{-3}	$1{,}95 \cdot 10^{-3}$	$4{,}27 \cdot 10^{-4}$	$9{,}33 \cdot 10^{-9}$	$7{,}94 \cdot 10^{-10}$

Koji je od navedenih organskih spojeva **najslabija** baza?
a) spoj 1 b) spoj 2 c) spoj 3 d) spoj 4

12. (2018.J) U tablici su navedene vrijednosti konstanta ravnoteže ionizacije četiriju kiselina pri 25 °C.

kiselina	K_a / mol dm^{-3}
HNO_2	$5{,}1 \cdot 10^{-4}$
HCOOH	$1{,}77 \cdot 10^{-4}$
CH_3COOH	$1{,}75 \cdot 10^{-5}$
HOCl	$3{,}0 \cdot 10^{-8}$

Koja je od navedenih kiselina najjača?
a) HNO_2 b) HCOOH c) CH_3COOH d) HOCl

13. (2023.) U tablici su navedene konstante ravnoteže ionizacije četiriju organskih kiselina pri 25 °C.

kiselina	K_a / mol dm^{-3}
octena	$1{,}75 \cdot 10^{-5}$
mravlja	$1{,}77 \cdot 10^{-4}$
salicilna	$1{,}05 \cdot 10^{-3}$
propionska	$1{,}34 \cdot 10^{-5}$

Koja je od navedenih kiselina najjača?
a) octena b) mravlja c) salicilna d) propionska

14. (2020.J) U tablici su navedene pK_a vrijednosti različitih slabih kiselina pri 25 °C.

kiselina	HX	HY	HZ
pK_a	1,4	3	4,7

U kojemu su od navedenih nizova kiselina poredane od najslabije prema najjačoj?
a) HX, HY, HZ b) HZ, HY, HX
c) HX, HZ, HY d) HZ, HX, HY

15. (2011.J) Početna koncentracija kiseline HA je $1 \cdot 10^{-3}$ mol dm^{-3}, a pH-vrijednost te otopine je 3,7. Koliki je stupanj disocijacije te kiseline?
a) 1,0 b) 0,8 c) 0,4 d) 0,2

16. (2022.J) Koliki je stupanj ionizacije octene kiseline u vodenoj otopini množinske koncentracije $2{,}5 \cdot 10^{-3}$ mol dm^{-3} pri 25 °C ako njezina konstanta disocijacije pri toj temperaturi iznosi $K_a(CH_3COOH) = 1{,}75 \cdot 10^{-5}$ mol dm^{-3}?
a) 0,7 % b) 0,837 % c) 7,0 % d) 8,37 %

17. (2022.) Perklorna kiselina, $HClO_4$, bezbojna je higroskopna tekućina koja je u vodenim otopinama potpuno ionizirana.

a) Vodena otopina perklorne kiseline volumena 50 mL i množinske koncentracije $1 \cdot 10^{-3}$ mol dm^{-3} razrijeđena je na 250 mL. Kolika je pH-vrijednost tako pripremljene otopine?

_____

b) Koje će boje biti indikator metiloranž ako se doda u vodenu otopinu razrijeđene perklorne kiseline? _____

c) Koja je jedinka prema Brønsted-Lowryjevoj teoriji konjugirana baza molekule perklorne kiseline? _____

18. (2021.J) Vodenoj otopini metanske kiseline izmjerena je pH-vrijednost 2,35 pri 25 °C.
Konstanta ionizacije metanske kiseline u vodenoj otopini pri toj temperaturi iznosi $1{,}8 \cdot 10^{-4}$ mol dm^{-3}. Koliki je stupanj ionizacije metanske kiseline u vodenoj otopini uz pretpostavku da je ravnotežna koncentracija nedisocirane metanske kiseline jednaka ukupnoj koncentraciji metanske kiseline? _____

19. (2017.J) Koliki će biti stupanj ionizacije octene kiseline množinske koncentracije 1 mol dm^{-3} ako je koncentracija oksonijeva iona 0,001 mol dm^{-3}?
a) 0,01 % b) 0,1 % c) 1 % d) 10 %

20. (2022.) Proučite opisane postupke i opažanja tijekom pokusa s vodenim otopinama soli fosforne kiseline i odgovorite na pitanja.
a) U epruveti se nalazi bezbojna vodena otopina kalijeva dihidrogenfosfata, KH_2PO_4. Dodavanjem nekoliko kapi otopine univerzalnoga indikatora sadržaj epruvete oboji se crveno.
Napišite kemijsku formulu jedinke koja je Brønsted-Lowryjeva konjugirana baza dihidrogenfosfatnoga aniona u navedenoj otopini soli. _____
b) U epruveti se nalazi bezbojna vodena otopina kalijeva hidrogenfosfata, K_2HPO_4. Dodavanjem nekoliko kapi otopine univerzalnoga indikatora sadržaj epruvete oboji se plavo. Na temelju promjene boje indikatora odredite kakva je vodena otopina navedene soli s obzirom na pH-vrijednost. _____
c) U otopinu nastalu miješanjem vodenih otopina kalijeva dihidrogenfosfata i kalijeva hidrogenfosfata jednakih množinskih koncentracija dodano je nekoliko kapi jake kiseline. Nije se znatno promijenila pH-vrijednost otopine. Kako se nazivaju otopine koje pokazuju opisano svojstvo?

_____

d) U otopinu kalijeva dihidrogenfosfata i kalijeva hidrogenfosfata koja se nalazi u ravnotežnome stanju dodana je mala količina jake kiseline. Prikažite jednadžbom ravnotežnu reakciju u otopini nakon dodavanja jake kiseline. _____

21. (2021.) Kolika je koncentracijska konstanta ionizacije vodene otopine amonijaka množinske koncentracije 0,1 mol dm^{-3} i stupnja disocijacije 1,3 %?
a) $1{,}7 \cdot 10^{-5}$ mol dm^{-3} b) $1{,}7 \cdot 10^{-2}$ mol dm^{-3}
c) $1{,}7 \cdot 10^{-3}$ mmol dm^{-3} d) $1{,}7 \cdot 10^{-5}$ mmol dm^{-3}

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

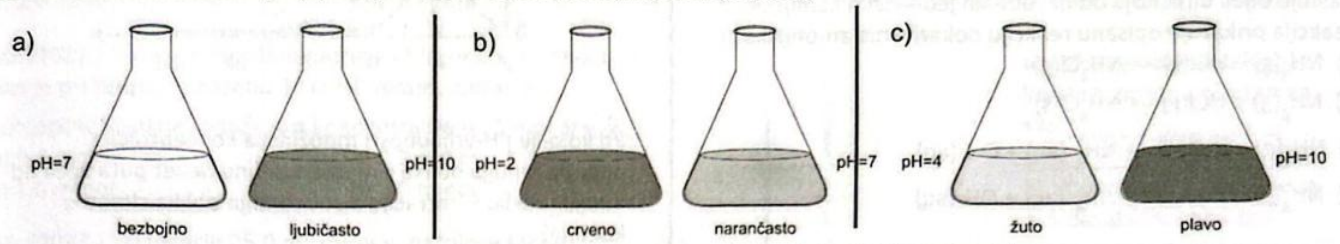
22. (2020.) Vrijednost konstante ionizacije propanske kiseline CH_3CH_2COOH iznosi $1{,}34 \cdot 10^{-5}$ mol L^{-1}.

a) Jednadžbom kemijske reakcije prikažite disocijaciju (ionizaciju) propanske kiseline i napišite agregacijska stanja svih sudionika reakcije.

b) Izračunajte stupanj ionizacije propanske kiseline množinske koncentracije 1,0 mol L^{-1} uz pretpostavku da je ravnotežna koncentracija nedisocirane kiseline jednaka ukupnoj koncentraciji kiseline 1,0 mol L^{-1}.

12.5. KISELO – BAZNI INDIKATORI

Indikatorski papiri – crveni, plavi i univerzalni indikatorski papir.
Kiselo-bazni indikatori mijenjaju boju u točno određenom pH području (sl. 2.).



Slika 2. Kiselo-bazni indikatori: a) fenolftalein, b) metiloranž, c) bromtimolplavo

Zadatci za vježbu

1. (2010.J) Koja od navedenih tvari mijenja boju metiloranža u žutu?
a) ocat b) vino c) vapnena voda d) želučani sok

2. (2011.J) Koji će od navedenih indikatora promijeniti boju u lužini čija je pH-vrijednost 9?
a) plavi lakmus b) fenolftalein c) timolsko plavo

3. (2012.) Dodatkom metiloranža bezbojna otopina neke soli postala je crvena. Kakva je ta otopina?
a) neutralna b) kisela c) lužnata

4. (2022.J) Koju vodenu otopinu navedenih spojeva koncentracije 1,0 mol L^{-1} indikator metiloranž oboji u žuto?
a) NH_4Cl b) NaOH c) HNO_3 d) HCOOH

5. (2023.) U kojoj će od navedenih smjesa crveni lakmus-papir promijeniti boju?
a) u octu b) u sirutki
c) u limunadi d) u vapnenoj vodi

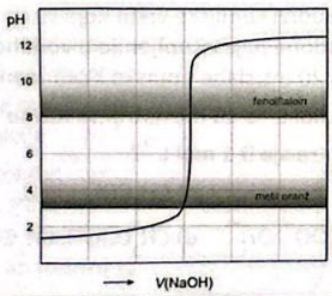
12.6. KISELO–BAZNE REAKCIJE

Neutralizacija je reakcija između kiseline i baze. Miješanjem jake kiseline (HCl) i jake baze (NaOH) nastala je neutralna otopina soli NaCl čija je pH-vrijednost 7, a temperatura sustava se povisila jer je reakcija egzotermna.

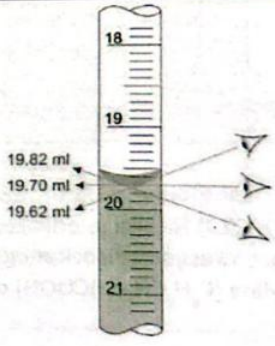
$$HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(\ell)$$
$$H^+(aq) + Cl^-(aq) + Na^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq) + H_2O(\ell)$$
$$H_3O^+(aq) + OH^-(aq) \rightleftharpoons 2\,H_2O(\ell)$$

Volumetrija ili titrimetrija je metoda kvantitativne kemijske analize, koja kao osnovu za mjerenje uzima volumen otopine poznate koncentracije, utrošen za kvantitativnu reakciju neutralizacije s otopinom tvari nepoznate koncentracije (sl. 3.). Titracija je završena kada se promijeni boja indikatora, (točka ekvivalencije).

Krivulja titracije jake kiseline s jakom bazom:



Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite



Slika 3. Aparatura za titraciju

Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

1. (2017.J)
Koji je postupak prikazan na slici?

a) ekstrakcija
b) sublimacija
c) titracija
d) filtracija

Pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

2. (2020.J) Otvoru epruvete u kojoj je nastao amonijak približen je štapić prethodno uronjen u reagens pri čemu nastaje bijeli dim. Koja od navedenih jednadžba kemijskih reakcija prikazuje opisanu reakciju dokazivanja amonijaka?

a) $NH_3(g) + HCl(g) \rightarrow NH_4Cl(g)$
b) $NH_3(g) + HCl(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$
c) $NH_3(g) + H_2O(\ell) \rightarrow NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$
d) $NH_3(g) + H_2O(g) \rightarrow NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$

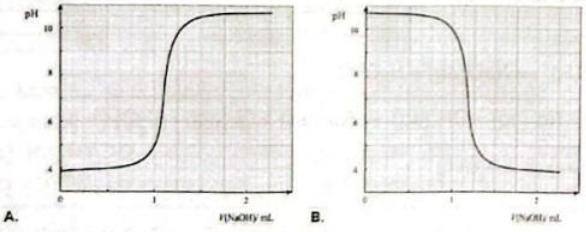
3. (2021.) Koja od navedenih jednadžba kemijskih reakcija prikazuje reakciju neutralizacije?

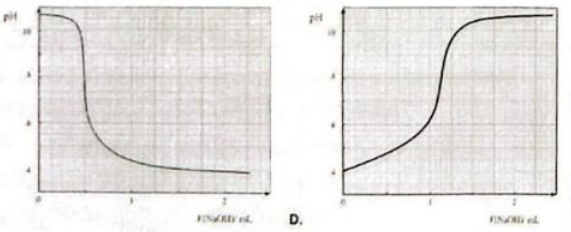
a) $CH_3COOH(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$
b) $CH_3COOH(aq) + Mg(s) \rightarrow (CH_3COO)_2Mg(aq) + H_2(g)$
c) $CH_3COOH(aq) + CH_3OH(aq) \rightleftharpoons CH_3COOCH_3(aq) + H_2O(\ell)$
d) $CH_3COOH(aq) + NaHCO_3(s) \rightarrow CH_3COONa(aq) + CO_2(g) + H_2O(\ell)$

4. (2022.J) Koliki je omjer množina dušične kiseline i kalcijeva hidroksida u reakciji neutralizacije?

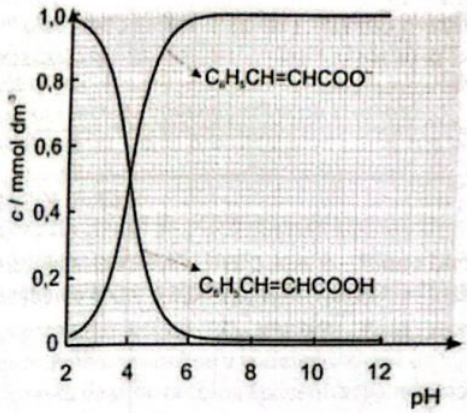
a) 1/4 b) 1/2 c) 2 d) 4

4. (2020.J) Na kojoj je od ponuđenih slika prikazana titracijska krivulja jake kiseline s jakom lužinom?





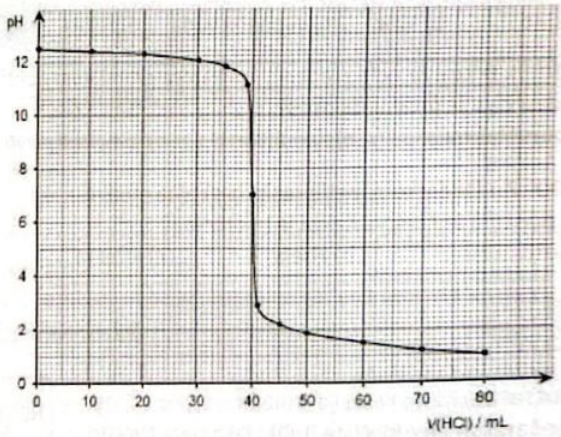
5. (2022.J) Na slici je prikazana ovisnost množinske koncentracije nedisociranoga i disociranoga oblika cimetne kiseline ($C_6H_5CH=CHCOOH$) o pH-vrijednosti.



Pri kojoj je pH-vrijednosti množinska koncentracija nedisociranoga oblika cimetne kiseline devet puta veća od množinske koncentracije disociranoga oblika cimetne kiseline?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

6. (2021.J) Na slici je prikazana krivulja titracije natrijeve lužine klorovodičnom kiselinom.



a) Očitajte iz grafičkoga prikaza volumen klorovodične kiseline koju je potrebno dodati u tikvicu s lužinom da bi pH-vrijednost otopine bila 7. _____

b) Koje je boje vodena otopina natrijeve lužine nakon dodatka metiloranža kao indikatora? _____

c) Izračunajte množinsku koncentraciju natrijeve lužine ako je pri titraciji 25,00 mL vodene otopine natrijeve lužine utrošeno 22,80 mL vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 0,0998 mol dm^{-3}. _____

7. (2021.) Koji niz sadrži kemijske vrste koje su uz molekule vode i natrijeve katione **najzastupljenije** u vodenoj otopini nastaloj titracijom 20 mL slabe etanske kiseline množinske koncentracije 0,2 mol L^{-1} s 10 mL natrijeve lužine množinske koncentracije 0,1 mol L^{-1}?

a) CH_3COO^-, OH^- b) CH_3COO^-, H_3O^+
c) CH_3COOH, CH_3COO^-, OH^- d) CH_3COOH, CH_3COO^-, H_3O^+

Scanned with CamScanner

8. (2021.) Kolika je množina kalijeva hidroksida potrebna za potpunu neutralizaciju 13 mL otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 0,62 mol dm^{-3}?

a) $4,8 \cdot 10^{-5}$ mol b) $8,1 \cdot 10^{-3}$ mol
c) $1,6 \cdot 10^{-2}$ mol d) $21,0 \cdot 10^{3}$ mol

9. (2021.J) Kolika je množina natrijeva hidroksida potrebna za potpunu neutralizaciju 0,020 L vodene otopine sumporne kiseline množinske koncentracije 0,025 mol dm^{-3}?

a) 1,0 mmol b) 1,5 mmol
c) 2,0 mmol d) 2,5 mmol

10. (2022.) Kolika je množina natrijeva hidroksida u uzorku ako je pri titraciji utrošeno 10,0 mL vodene otopine sumporne kiseline množinske koncentracije 0,10 mol dm^{-3}?

a) 0,1 mmol b) 0,2 mmol
c) 1,0 mmol d) 2,0 mmol

11. (2023.) Pri titraciji 25,0 mL otopine natrijeve lužine množinske koncentracije 0,428 mol dm^{-3} utroši se 27,8 mL otopine sumporne kiseline. Kolika je množinska koncentracija sumporne kiseline?

a) 0,192 mol dm^{-3} b) 0,385 mol dm^{-3}
c) 0,476 mol dm^{-3} d) 0,520 mol dm^{-3}

12. (2020.) Kolika je množina sumporne kiseline ako se za titraciju 15,0 mL vodene otopine sumporne kiseline utroši 20,0 mL vodene otopine kalijeva hidroksida množinske koncentracije 0,025 mol dm^{-3}?

a) 0,13 mmol b) 0,25 mmol c) 0,50 mmol d) 1,00 mmol

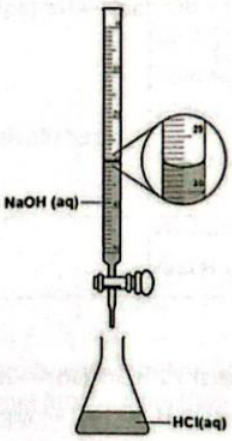
13. (2019.) Kolika je množina sumporne kiseline u vodenoj otopini potrebna za potpunu neutralizaciju 100 mL vodene otopine natrijeva hidroksida množinske koncentracije 0,6 mol L^{-1}?

a) 0,12 mmol b) 0,12 mol c) 0,03 mmol d) 0,03 mol

14. (2020.J) Kolika je množina dušične kiseline potrebna za potpunu neutralizaciju 200 mL vodene otopine barijeva hidroksida množinske koncentracije 0,02 mol L^{-1}?

a) 4 mmol b) 8 mmol c) 4 mol d) 8 mol

15. (2022.J)
U Erlenmeyerovoj tikvici 25,00 cm^3 vodene otopine klorovodične kiseline nepoznate množinske koncentracije titrirano je vodenom otopinom natrijeva hidroksida množinske koncentracije 0,1050 mol dm^{-3} uz indikator. Pozorno promotrite sliku koja prikazuje aparaturu za titraciju.



a) Jednadžbom kemijske reakcije prikažite promjenu tijekom opisanoga pokusa i označite agregacijska stanja svih sudionika reakcije.
b) Nakon točke ekvivalencije otopina u Erlenmeyerovoj je tikvici iz bezbojne poprimila crvenoljubičastu boju. Napišite naziv indikatora koji je korišten pri opisanoj titraciji.
c) Očitajte utrošeni volumen vodene otopine natrijeva hidroksida u bireti.
d) Izračunajte množinsku koncentraciju titrirane klorovodične kiseline koristeći se podatkom o utrošenome volumenu vodene otopine natrijeva hidroksida.

16. (2020.) Pozorno promotrite sliku na kojoj je prikazana aparatura za titraciju.

a) Kako se naziva stakleni kemijski pribor prikazan na slici? _____ i _____

b) Vodena otopina barijeva hidroksida titrirana je vodenom otopinom klorovodične kiseline uz metiloranž kao indikator. Koju boju poprima vodena otopina nakon točke ekvivalencije? _____

c) Jednadžbom kemijske reakcije prikažite reakciju vodenih otopina barijeva hidroksida i klorovodične kiseline. Označite agregacijska stanja svih sudionika reakcije.
_____
_____
_____

17. (2017.) U Erlenmeyerovu tikvicu pipetom je dodano 30 mL kalijeve lužine nepoznate koncentracije i nekoliko kapi metiloranža. Lužina je titrirana sumpornom kiselinom množinske koncentracije 0,0025 mol dm^{-3} dok se nije promijenila boja otopine. Titracijom je utrošeno 35,55 mL kiseline.
a) Izračunajte množinsku koncentraciju titrirane kalijeve lužine.
_____
b) Izračunajte pH-vrijednost otopine sumporne kiseline množinske koncentracije 0,0025 mol dm^{-3}.
_____
c) Jednadžbom kemijske reakcije prikažite kako prema Brønsted-Lowryjevoj teoriji o kiselinama i bazama hidrogensulfatni ion reagira kao kiselina.
_____
d) Prikažite prostornu građu molekule vode prema VSEPR teoriji.

18. (2017.J) Izveden je pokus neutralizacije sumporne kiseline natrijevom lužinom.
a) Prikažite jednadžbom kemijsku reakciju sumporne kiseline i natrijeve lužine.
_____

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

b) Izračunajte množinu natrijeva hidroksida potrebnoga za neutralizaciju 22,5 mL otopine sumporne kiseline množinske koncentracije 0,1032 mol L^{-1}.

19. (2020. j) Izračunajte pH-vrijednost vodene otopine dobivene miješanjem 60 mL vodene otopine stroncijeva hidroksida množinske koncentracije 0,010 mol L^{-1} i 15 mL vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 0,040 mol L^{-1}. Promjena je opisana jednadžbom kemijske reakcije.

$$Sr(OH)_2(aq) + 2\ HCl(aq) \rightarrow SrCl_2(aq) + 2\ H_2O(l)$$

20. (2018.J)

a)Izračunajte množinu klorovodične kiseline potrebnu za potpunu neutralizaciju 350 mL vodene otopine barijeva hidroksida, $Ba(OH)_2$, množinske koncentracije 0,2 mol dm^{-3}.

b) Poredajte soli Li_2CO_3, NH_4Cl, $BaCl_2$ prema porastu pH-vrijednosti njihovih vodenih otopina jednakih množinskih koncentracija.

12.7. SOLI

Soli su važni kemijski spojevi vrlo rasprostranjeni u prirodi. Soli su ionski spojevi visokog tališta što je posljedica jakosti privlačenja iona u ionskoj strukturi. U čvrstom stanju su izolatori, a njihove taljevine i vodene otopine su elektroliti.
Slabo topljive soli su srebrov klorid, kalcijev karbonat, barijev sulfat i kalcijev oksalat.
Metode dobivanja soli u laboratoriju:

1. Izravnom sintezom metala i nemetala: **metal + nemetal → sol**	$Pb(s) + I_2(s) \rightarrow PbI_2(s)$
2. Reakcijom metala i kiseline: **metal + kiselina → sol + vodik**	$Zn(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow ZnSO_4(aq) + H_2(g)$
3. Reakcija bazičnog oksida s kiselinom: **bazični oksid + kiselina → sol + voda**	$CuO(s) + 2\ HNO_3(aq) \rightarrow Cu(NO_3)_2(aq) + H_2O(\ell)$
4. Reakcijom kiselog oksida s bazom: **kiseli oksid + baza → sol + voda** ***Uvođenjem ugljikova(IV) oksida u vapnenu vodu nastaje bijeli talog kalcijeva karbonata. Ova reakcija služi za dokazivanje CO_2.***	$CO_2(g) + Ca(OH)_2(aq) \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O(\ell)$
5. Reakcija kiseline i baze (neutralizacija): **kiselina + baza → sol + voda**	$2\ HCl(aq) + Ca(OH)_2(aq) \rightarrow CaCl_2(s) + 2\ H_2O(\ell)$
6. Reakcija dvostruke izmjene: **sol1 + sol2 → sol3 + sol4** Miješanjem otopina natrijeva klorida i srebrova nitrata istaložit će slabo topljiva sol AgCl, a u otopini iznad taloga bit će ioni dobro topljive soli natrijeva nitrata, $Na^+(aq) + NO_3^-(aq)$. Zapamti! Slabo topljive soli su AgCl, $BaSO_4$, $CaCO_3$ i CaC_2O_4, $Ca(COO)_2$ i $CaSO_4$	$NaCl(aq) + AgNO_3(aq) \rightarrow NaNO_3(aq) + AgCl(s)$ $Na^+(aq) + Cl^-(aq) + Ag^+(aq) + NO_3^-(aq) \rightarrow Na^+(aq) + NO_3^-(aq) + AgCl(s)$ **$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s)$**

pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

Kisele kiše imaju velik utjecaj na mramorne spomenike.
Reakcija: $CaCO_3(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow CaSO_4(aq) + CO_2(g) + H_2O(\ell)$

Zadatci za vježbu

1. (2019.) Koja od navedenih jednadžba kemijskih reakcija prikazuje reakciju magnezija i sumporne kiseline?

a) $Mg(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow MgSO_4(aq) + H_2(g)$

b) $Mg(s) + 2\ H_2SO_4(aq) \rightarrow Mg(SO_4)_2(aq) + 2\ H_2(g)$

c) $Mg(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow MgSO_3(aq) + H_2O(\ell)$

d) $Mg(s) + 2\ H_2SO_4(aq \rightarrow Mg(SO_3)_2(aq) + 2\ H_2O(\ell)$

Scanned with CamScanner

2. (2019.) Koja od navedenih jednadžba kemijske reakcije prikazuje reakciju dokazivanja sulfatnih iona u vodenoj otopini kalijeva sulfata?

a) $K_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow 2\ KCl(s) + BaSO_4(aq)$

b) $K_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow 2\ KCl(aq) + BaSO_4(s)$

c) $K_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow 2\ KCl(aq) + BaSO_4(aq)$

d) $K_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow 2\ KCl(s) + BaSO_4(s)$

3. (2022.J) Koja od navedenih jednadžbi kemijske reakcije točno prikazuje reakciju koncentrirane sumporne kiseline i natrijeva klorida?

a) $H_2SO_3(aq) + 2\ NaCl(s) \rightarrow 2\ HCl(g) + Na_2SO_3(aq)$

b) $H_2SO_3(aq) + 2\ NaCl(s) \rightarrow H_2(g) + Cl_2(g) + Na_2SO_3(aq)$

c) $H_2SO_4(aq) + 2\ NaCl(s) \rightarrow 2\ HCl(g) + Na_2SO_4(aq)$

d) $H_2SO_4(aq) + 2\ NaCl(s) \rightarrow H_2(g) + Cl_2(g) + Na_2SO_4(aq)$

4. (2023.) Dodatkom natrijeve lužine u suvišku u 1,0 dm^3 vodene otopine u kojoj je množinska koncentracija željezova(III) klorida 0,18 mol dm^{-3} nastao je talog željezova(III) hidroksida. Kolika je masa nastaloga taloga?

a) 6,33 g b) 19,23 g c) 29,21 g d) 57,69

5. (2017.) Otapanje sumporova(VI) oksida u raspršenim kapljicama vode u atmosferi uzrokuje pojavu kiselih kiša. Napišite jednadžbu kemijske reakcije sumporova(VI) oksida s vodom. _____

6. (2022.J) Koji od navedenih spojeva kalcija nastaje djelovanjem kiselih kiša na mramorne spomenike?

a) CaO b) $CaCO_3$ c) $CaSO_4$ d) $Ca(OH)_2$

7. (2019.) Vodena otopina limunske kiseline ekološki je prihvatljiva tvar za uklanjanje kamenca u domaćinstvu. Koji se od navedenih plinova razvija reakcijom limunske kiseline i kamenca?

a) C_2H_4 b) CO_2 c) O_2 d) HCHO

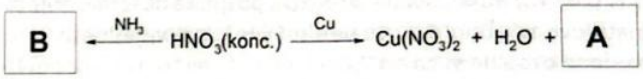
8. (2012.J) Vodenu otopinu koje soli je potrebno dodati u otopinu natrijeva sulfata da bi nastao bijeli talog?

a) barijeva klorida b) aluminijeva klorida
c) kalijeva klorida d) magnezijeva klorida

9. (2022.J) Koji od navedenih plinova nastaje žarenjem natrijeva hidrogenkarbonata?

a) O_2 b) O_3 c) CO d) CO_2

10. (2023.) Pozorno promotrite reakcijsku shemu.



a) Napišite kemijsku formulu produkta A.
b) Zagrijavanjem reakcijske smjese pospješuje se otapanje soli B u vodi. Kako se odnose iznosi entalpije hidratacije i entalpije kristalne rešetke kod otapanja soli B u vodi?
c) Vodena je otopina tvari B kisela. Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja objašnjava kiselost vodene otopine.

HIDROLIZA SOLI

1. Otopine soli jakih kiselina i jakih baza reagiraju neutralno.	$NaCl(aq) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)$ pH = 7 neutralno Natrijeva lužina i kloridna kiselina su jake baze i jake kiseline pa s vodom ne hidrolizira ni Na^+ ni Cl^-.
2. Otopine soli jakih kiselina i slabih baza reagiraju kiselo.	$NH_4Cl(aq) \rightarrow \mathbf{NH_4^+(aq)} + Cl^-(aq)$ *- ion koji potječe iz slabe baze reagira s vodom* **Hidroliza:** $\mathbf{NH_4^+(aq)} + H_2O(\ell) \rightleftharpoons NH_3(aq) + \mathbf{H_3O^+(aq)}$ pH < 7
3. Otopine soli slabih kiselina i jakih baza reagiraju bazično.	$CH_3COONa(aq) \rightarrow \mathbf{CH_3COO^-(aq)} + Na^+(aq)$ *- ion koji potječe iz slabe kiseline reagira s vodom* **Hidroliza:** $\mathbf{CH_3COO^-(aq)} + H_2O(\ell) \rightleftharpoons CH_3COOH(aq) + \mathbf{OH^-(aq)}$ pH > 7
4. Otopine soli slabih kiselina i slabih baza reagiraju neutralno.	$CH_3COONH_4(aq) \rightarrow \mathbf{CH_3COO^-(aq)} + \mathbf{NH_4^+(aq)}$ *- ion koji potječe iz slabe baze ili slabe kiseline reagira s vodom* **Hidroliza:** $\mathbf{NH_4^+(aq)} + H_2O(\ell) \rightleftharpoons NH_3(aq) + \mathbf{H_3O^+(aq)}$ **Hidroliza:** $\mathbf{CH_3COO^-(aq)} + H_2O(\ell) \rightleftharpoons CH_3COOH(aq) + \mathbf{OH^-(aq)}$ Oba iona potječu iz slabe kiseline i baze. Hidrolizom nastaju slabo ionizirana kiselina i baza. Ioni $\mathbf{H_3O^+(aq)}$ i $\mathbf{OH^-(aq)}$ daju neutralnu vodu.

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB Nº1

Zadatci za vježbu

11. (2020.J) Koji od navedenih parova jednadžba kemijskih reakcija prikazuje reakcije u vodenoj otopini amonijeva acetata?

A. $NH_3 + H_2O = NH_4^+ + OH^-$ i $CH_3COO^- + H_2O = CH_3COOH + OH^-$
B. $NH_4^+ + H_2O = NH_3 + H_3O^+$ i $CH_3COO^- + H_2O = CH_3COOH + OH^-$
C. $NH_4^+ + H_2O = NH_3 + H_3O^+$ i $CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$
D. $NH_3 + H_2O = NH_4^+ + OH^-$ i $CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$

Scanned with CamScanner

12. (2022.J) Koja vodena otopina navedenih spojeva jednakih množinskih koncentracija ima najveću pH-vrijednost?
a) KF b) HCl c) KOH d) NH_4Cl

13. (2023.) Koja od navedenih tvari otapanjem u vodi daje kiselu otopinu?
a) NaCl b) K_2SO_4 c) Li_2CO_3 d) NH_4NO_3

14. (2017.) Koja će od navedenih soli otapanjem u vodi dati otopinu pH-vrijednosti manju od 7?
a) NaCl b) $(NH_4)_2SO_4$ c) $MgCO_3$ d) KNO_3

15. (2015.) Otapanjem koje od navedenih soli u vodi neće doći do promjene pH-vrijednosti otopine?
a) CH_3COONa b) $NaNO_3$ c) $NaHCO_3$ d) NaCN

16. (2015.J) Koji se spoj dodaje tlu da mu se smanji kiselost?
a) NaCl(s) b) $CaCO_3$(s) c) P_4O_{10}(s) d) NH_4Cl(s)

17. (2014.J) Koja kiselina u reakciji potpune neutralizacije s natrijevom lužinom može dati sol čija je pH-vrijednost vodene otopine veća od 7,0?
a) dušična b) klorovodična c) sulfatna d) octena

18. (2014.) Koja će od navedenih natrijevih soli otapanjem u čistoj vodi povisiti pH-vrijednost sustava?
a) natrijev klorid b) natrijev nitrat
c) natrijev acetat d) natrijev sulfat

19. (2013.J) Kakva će biti pH-vrijednost vodene otopine amonijeva klorida?
a) pH < 7 b) pH = 7 c) pH > 7

20. (2012.) Koja će od navedenih soli otapanjem u vodi dati lužnatu otopinu?
a) amonijev klorid b) kalcijev klorid
c) kalijev cijanid d) kalijev klorid

21. (2020.) Dodatak koje od navedenih soli alkalijskih metala u vodenu otopinu natrijeva klorida utječe na promjenu pH-vrijednosti otopine?
a) litijeva sulfata b) natrijeva nitrata
c) rubidijeva klorida d) kalijeva metanoata

22. (2018.J) U vodenoj otopini natrijeva fosfata, Na_3PO_4, crveni lakmusov papir poplavi.
a) Kakva je otopina natrijeva fosfata s obzirom na kiselost?

b) Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja opisuje kako fosfatni ioni utječu na pH-vrijednost vodene otopine i označite agregacijska stanja svih sudionika reakcije.

PRODUKT TOPLJIVOSTI

Za soli praktično netopljive u vodi, kao što je srebrov klorid, vrijedi konstanta produkta topljivosti, K_{sp}.

Jednadžba disocijacije srebrova klorida u vodi je: $AgCl(s) \rightleftarrows Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$
Zbog slabe topljivosti soli pretpostavlja se da je koncentracija srebrova klorida konstantna, pa produkt topljivosti pri danoj temperaturi ovisi o umnošku koncentracija srebrovih i kloridnih iona. $K_{sp} = [Ag^+(aq)] \cdot [Cl^-(aq)]$

PUFERI

Puferi su od vrlo velike važnosti za život ljudi, biljaka i životinja. Sustavi koji mogu održavati gotovo nepromijenjenu pH vrijednost dodatkom određene količine jake baze ili jake kiseline.
Puferi su smjese slabe kiseline i njihove soli ili slabe baze i njihove soli.
Mehanizam djelovanja pufera temelji se na djelovanju zajedničkog iona.

Primjer: smjesa octene kiseline / natrijeva acetata
Disocijacija: $CH_3COOH(aq) \rightleftarrows CH_3COO^-(aq) + H^+(aq)$
$CH_3COONa(aq) \rightarrow CH_3COO^-(aq) + Na^+(aq)$
Dodatkom jake kiseline u otopini dolazi do sljedeće reakcije:
$CH_3COO^-(aq) + H^+(aq) \rightarrow CH_3COOH(aq)$
Dodatkom jake baze u otopini dolazi do sljedeće reakcije:
$CH_3COOH(aq) + OH^-(aq) \rightarrow CH_3COO^-(aq) + H_2O(\ell)$

PUFER	SASTAV PUFERA	pH–vrijednost
acetatni	natrijev acetat / octena kiselina	4–6
amonijev	amonijev klorid / otopina amonijaka	8–10
karbonatni (pufer krvi)	natrijev hidrogenkarbonat / ugljična kiselina	4–6
fosfatni (pufer stanice)	natrijev hidrogenfosfat / kalijev dihidrogenfosfat	6–8

pripreme za državnu maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

Zadatci za vježbu

23. (2018.) Dodatkom vodene otopine srebrova nitrata u uzorak vodovodne vode nastaju koloidne čestice teško topljivoga srebrova klorida koje uzrokuju bijelo zamućenje.
a) Napišite jednadžbu kemijske reakcije nastajanja bijeloga zamućenja i označite agregacijska stanja svih sudionika reakcije.

b) Topljivost srebrova klorida u vodi određena je ravnotežnom konstantom otapanja $K_s = c(Ag^+) \cdot c(Cl^-)$ koja pri 25 °C iznosi $1{,}8 \cdot 10^{-10}$ $mol^2\,L^{-2}$. Kolika je množinska koncentracija otopljenoga srebrova klorida u zasićenoj otopini pri 25 °C?

Scanned with CamScanner

c) Kako dodatak natrijeva klorida utječe na količinu taloga srebrova klorida koji je u ravnoteži sa zasićenom otopinom srebrova klorida? _____

24. (2021.J) Koje od navedenih tvari sprečavaju naglu promjenu pH-vrijednosti krvi u ljudskome organizmu?
a) lipidi b) puferi c) inhibitori d) emulgatori

25. (2018.J) Koja od navedenih kemijskih vrsta ima ključnu ulogu u održavanju kiselinsko-bazne ravnoteže u krvi?
a) Cl^- b) HSO_4^- c) HCO_3^- d) CH_3COO^-

26. (2020.J) Koji od navedenih pufera održava stalnu pH-vrijednost krvi?
a) fosfatni b) acetatni
c) karbonatni d) amonijakalni

27. (2020.) Kojoj se od navedenih tjelesnih tekućina pH-vrijednost regulira karbonatnim puferom (HCO_3^-/H_2CO_3)?
a) krvi b) slini c) likvoru d) žučnom soku

28. (2017.) Promjena pH-vrijednosti krvi u organizmu može dovesti do smrti. Koja je od navedenih tvari najvažnija za održavanje kiselo-bazne ravnoteže u plućima i krvi?
a) NH_4^+ b) $H_2PO_4^-$ c) HCO_3^- d) CH_3COO^-

29. (2016.) Napišite jednadžbu ravnotežne reakcije o kojoj ovisi pH-vrijednost puferske otopine koja sadržava mravlju kiselinu i natrijev formijat.

_____

30. (2021.) Pripremljena je vodena otopina octene kiseline određene množinske koncentracije.
a) Kolika je pOH-vrijednost vodene otopine octene kiseline u kojoj je množinska koncentracija oksonijevih iona $1{,}9 \cdot 10^{-3}$ mol L^{-1} pri 25 °C? _____
b) Koja je jedinka prema Brønsted-Lowryjevoj teoriji konjugirana baza molekule octene kiseline u vodenoj otopini? _____
c) Dodavanjem određene količine natrijeva acetata u vodenu otopinu octene kisline određene množinske koncentracije pripremljena je puferska otopina. Prikažite jednadžbom ravnotežnu reakcije u puferskoj otopini nakon dodavanja male količine jake kiseline.

_____

31. (2019.) U prvoj boci nalazi se otopina amonijeva pufera, a u drugoj vodena otopina natrijeva hidroksida čija pOH-vrijednost iznosi 4,65.
a) Izračunajte pH-vrijednost otopine nakon razrjeđivanja 10 mL vodene otopine natrijeva hidroksida s 90 mL vode.
b) Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja se odvija u otopini amonijeva pufera kada joj se doda lužina.
c) Jedna od reakcija koja održava stalnu pH-vrijednost u otopini amonijeva pufera prikazana je jednadžbom kemijske reakcije:

$$NH_3(aq) + H_3O^+(aq) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + H_2O(\ell).$$

Koje su kemijske vrste Brønsted-Lowryjeve kiseline u navedenoj reakciji?

Rješenje:
a)

$$c_1(OH^-) = 10^{-pOH} = 10^{-4{,}65} = 2{,}24 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

$$c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2$$

$$c_2 = \frac{2{,}24 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \cdot 10 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} = 2{,}24 \cdot 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$$

$$pOH = -\log\left(\frac{2{,}24 \cdot 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}}{\text{mol L}^{-1}}\right) = 5{,}65 \rightarrow pH = 8{,}35$$

b) $NH_4^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow NH_3(aq) + H_2O(\ell)$

c) NH_4^+ i H_3O^+

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

Scanned with CamScanner

XIII. OKSIDOREDUKCIJSKI PROCESI I ELEKTROKEMIJA

13.1. REDOKS-PROCESI

OKSIDACIJSKI BROJ, REDOKS-REAKCIJA

Oksidacija:

- proces otpuštanja elektrona
- povećanje oksidacijskog broja
- oksidacijsko stanje ugljikova atoma u organskim spojevima mijenjaju se za +1 nastajanjem svake veze s elektronegativnijim atomom, npr. kisikom, dušikom i klorom
- tvari koje se oksidiraju djeluju na druge kao reducens (redukcijsko sredstvo)

Redukcija:

- proces primanja elektrona
- smanjenje oksidacijskog broja
- oksidacijsko stanje ugljikova atoma u organskim spojevima mijenjaju se za –1 nastajanjem svake veze s manje elektronegativnim atomom, npr. vodikom
- tvari koje se reduciraju djeluju na druge kao oksidansi (oksidacijsko sredstvo)

Oksidacijski broj jest broj koji označuje naboj koji bi atom imao u ionskom obliku.

Oksidacijski broj	
Pravilo:	**Primjeri:**
1. Atomi i molekule elementarnih tvari imaju oksidacijski broj **nula.**	0 0 0 0 0 O_2, H_2, P_4, S_8, Na
2. Oksidacijski broj vodika je u svim spojevima **+I**, osim u **metalnim hidridima** u kojima je **–I.**	I VI –II II –I H_2SO_4 CaH_2
3. Oksidacijski broj kisika u svim je spojevima **–II**, osim **u peroksidima** u kojima je **–I** i u **superoksidima –1/2.** U spoju OF_2 kisik je oksidacijskog broja II.	–II –I –1/2 CO_2 H_2O_2 KO_2 II –I OF_2
4. Oksidacijski broj jednoatomnog iona jednak je nabojnom broju iona.	III –III I Al^{3+} N^{3-} Ag^{+}
5. **Zbroj** oksidacijskih brojeva u molekuli uvijek je **jednak nuli.**	I x –II H_2SO_4 $2 \cdot 1 + 4 \cdot (-2) + x = 0$ $2 - 8 + x = 0$ **x** = 6
6. **Zbroj** oksidacijskih brojeva atoma u složenom ionu **jednak je nabojnom broju tog iona.**	x I NH_4^+ $x + 4 \cdot 1 = 1$ $x = 1 - 4 = -3$

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Zadatci za vježbu

1. (2022.J) Kako se naziva promjena u kojoj se atomu nekoga kemijskog elementa isključivo smanjuje oksidacijski broj?

a) redukcija b) oksidacija
c) redoks-reakcija d) disproporcioniranje

2. (2015.J) Koliki je oksidacijski broj atoma sumpora u spoju $K_2S_2O_7$?

a) –II b) –I c) IV d) VI

3. (2018.) U kojemu od navedenih spojeva oksidacijski broj dušikova atoma ima najnegativniju vrijednost?

a) $NaNO_2$ b) $Ca(NO_3)_2$ c) NH_4Br d) N_2H_4

4. (2017.) Koliki je oksidacijski broj fosfora u anionu čija je kemijska formula HPO_2^{2-}?

a) –I b) –II c) I d) II

Scanned with CamScanner

5. (2019.) U kojemu je od navedenih spojeva oksidacijski broj atoma fosfora –II?

a) PH_3 b) P_2H_4 c) P_4O_6 d) $POCl_3$

6. (2020.) U kojem je od navedenih spojeva oksidacijski broj atoma kroma III?

a) Na_2CrO_4 b) $K_2Cr_2O_7$ c) $Cr(OH)_3$ d) CrO_3

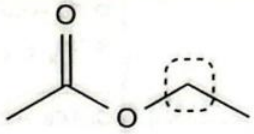
7. (2013.J) U kojoj od navedenih jedinki sumporov atom ima najniži oksidacijski broj?

a) $S_2O_5^{2-}$ b) SO_4^{2-} c) SO_3^{2-} d) $S_2O_3^{2-}$

8. (2014.) U kojoj od navedenih jedinka atom sumpora ima jednak oksidacijski broj kao i u HSO_3^-?

a) SO_3 b) HS^- c) $S_2O_3^{2-}$ d) SO_2

9. (2020.J) Koliki je oksidacijski broj označenoga ugljikovog atoma u molekuli prikazanoj strukturnom formulom?



a) –II
b) –I
c) I
d) II

Primjer 1.

1. korak: određivanje oksidacijskih brojeva	I VI –II I –II I VI –II III VI –II I VI –II 0 I –II $K_2Cr_2O_7(aq) + H_2S(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow Cr_2(SO_4)_3(aq) + K_2SO_4(aq) + S(s) + H_2O(\ell)$
2. korak: disocijacija	$2\,K^+ + \mathbf{Cr_2O_7^{2-}} + 2\,H^+ + \mathbf{S^{2-}} + 2\,H^+ + SO_4^{2-} \rightarrow 2\,\mathbf{Cr^{3+}} + 3\,SO_4^{2-} + 2\,K^+ + SO_4^{2-} + \mathbf{S} + H_2O$ redukcija oksidacija
3. korak: reakcije oksidacije i redukcije	O: $S^{2-} \rightarrow S^0 + 2\,e^-$ / · 3 R: $Cr_2O_7^{2-} + 6\,e^- + 14\,H^+ \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$ O: $3\,S^{2-} \rightarrow 3\,S^0 + 6\,e^-$ R: $Cr_2O_7^{2-} + 6\,e^- + 14\,H^+ \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$ / zbrajanje $3\,S^{2-} + Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O + 3\,S$
4. korak: izjednačiti JKR	$\mathbf{K_2Cr_2O_7(aq) + 3\,H_2S(aq) + 4\,H_2SO_4(aq) \rightarrow Cr_2(SO_4)_3(aq) + K_2SO_4(aq) + 3\,S(s) + 7\,H_2O(\ell)}$ $K_2Cr_2O_7$ ili $Cr_2O_7^{2-}$ = oksidans ili oksidacijsko sredstvo (narančaste boje) Cr^{3+} = zelene boje H_2S ili S^{2-} = reducens ili redukcijsko sredstvo

pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

Primjer 2.

1. korak: određivanje oksidacijskih brojeva	0 I V–II II V–II IV–II I–II $Cu(s) + HNO_3(konc.) \rightarrow Cu(NO_3)_2(aq) + NO_2(g) + H_2O(\ell)$
2. korak: disocijacija	$\mathbf{Cu} + H^+ + \mathbf{NO_3^-} \rightarrow \mathbf{Cu^{2+}} + 2\,NO_3^- + \mathbf{NO_2} + H_2O$ oksidacija redukcija
3. korak: reakcije oksidacije i redukcije	O: $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\,e^-$ R: $NO_3^- + 1\,e^- + 2\,H^+ \rightarrow NO_2 + H_2O$ / · 2 O: $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\,e^-$ R: $2\,NO_3^- + 2\,e^- + 4\,H^+ \rightarrow 2\,NO_2 + 2\,H_2O$ / zbrajanje $Cu + 2\,NO_3^- + 4\,H^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2\,NO_2 + 2\,H_2O$
4. korak: izjednačiti JKR	$\mathbf{Cu(s) + 4\,HNO_3(konc.) \rightarrow Cu(NO_3)_2(aq) + 2\,NO_2(g) + 2\,H_2O(\ell)}$ Cu = reducens ili redukcijsko sredstvo HNO_3 ili NO_3^- = oksidans ili oksidacijsko sredstvo NO_2 = plin, smeđe boje

Scanned with CamScanner

Primjer 3.

1. korak: određivanje oksidacijskih brojeva	$\overset{0}{Cu(s)} + \overset{I\,V-II}{HNO_3(aq)} \rightarrow \overset{II\,V-II}{Cu(NO_3)_2(aq)} + \overset{II-II}{NO(g)} + \overset{I-II}{H_2O(l)}$
2. korak: disocijacija	$Cu + H^+ + NO_3^- \rightarrow Cu^{2+} + 2\,NO_3^- + NO + H_2O$ oksidacija redukcija
3. korak: reakcije oksidacije i redukcije	O: $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\,e^-$ / · 3 R: $NO_3^- + 4\,H^+ + 3\,e^- \rightarrow NO + 2\,H_2O$ / · 2 O: $3\,Cu \rightarrow 3\,Cu^{2+} + 6\,e^-$ / · 3 R: $2\,NO_3^- + 8\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,NO + 4\,H_2O$ / zbrajanje $3\,Cu + 2\,NO_3^- + 8\,H^+ \rightarrow 3\,Cu^{2+} + 2\,NO + 4\,H_2O$
4. korak: izjednačiti JKR	$3\,Cu(s) + 8\,HNO_3(aq) \rightarrow 3\,Cu(NO_3)_2(aq) + 2\,NO(g) + 4\,H_2O(l)$ Cu = reducens NO_3^- ili HNO_3 = oksidans NO = bezbojan plin

Primjer 4.

1. korak: određivanje oksidacijskih brojeva	$\overset{0}{Cu(s)} + \overset{I\,VI-II}{H_2SO_4(konc.)} \rightarrow \overset{II\,VI-II}{CuSO_4(aq)} + \overset{IV-II}{SO_2(g)} + \overset{I-II}{H_2O(\ell)}$
2. korak: disocijacija	$Cu + 2\,H^+ + SO_4^{2-} \rightarrow Cu^{2+} + SO_4^{2-} + SO_2 + H_2O$ oksidacija redukcija
3. korak: reakcije oksidacije i redukcije	O: $Cu^0 \rightarrow Cu^{2+} + 2\,e^-$ R: $SO_4^{2-} + 2\,e^- + 4\,H^+ \rightarrow SO_2 + 2\,H_2O$ / zbrajanje $Cu + SO_4^{2-} + 4\,H^+ \rightarrow Cu^{2+} + SO_2 + 2\,H_2O$
4. korak: izjednačiti JKR	$Cu(s) + 2\,H_2SO_4(konc.) \rightarrow CuSO_4(aq) + SO_2(g) + 2\,H_2O(\ell)$ Cu = reducens ili redukcijsko sredstvo H_2SO_4 ili SO_4^{2-} = oksidans ili oksidacijsko sredstvo SO_2 = bezbojan plin, oštra mirisa

Primjer 5.

1. korak: određivanje oksidacijskih brojeva	$\overset{I\,VII-II}{KMnO_4(aq)} + \overset{I-I}{HCl(konc.)} \rightarrow \overset{II-I}{MnCl_2(aq)} + \overset{I-I}{KCl(aq)} + \overset{0}{Cl_2(g)} + \overset{I-II}{H_2O(\ell)}$
2. korak: disocijacija	$K^+ + MnO_4^- + H^+ + Cl^- \rightarrow Mn^{2+} + 2\,Cl^- + K^+ + Cl^- + H_2O$ redukcija oksidacija
3. korak: reakcije oksidacije i redukcije	R: $MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$ / · 2 O: $2\,Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2\,e^-$ / · 5 R: $2\,MnO_4^- + 16\,H^+ + 10\,e^- \rightarrow 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O$ O: $10\,Cl^- \rightarrow 5\,Cl_2 + 10\,e^-$ / zbrajanje $2\,MnO_4^- + 16\,H^+ + 10\,Cl^- \rightarrow 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O + 5\,Cl_2$
4. korak: izjednačiti JKR	$2\,KMnO_4(aq) + 16\,HCl(konc.) \rightarrow 2\,MnCl_2(aq) + 2\,KCl(aq) + 5\,Cl_2(g) + 8\,H_2O(\ell)$ $KMnO_4$ ili MnO_4^- = oksidans ili oksidacijsko sredstvo (ljubičaste boje) HCl ili Cl^- = reducens ili redukcijsko sredstvo Mn^{2+} = bezbojan

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB Nº1

Scanned with CamScanner

Primjer 6.

1. korak: određivanje oksidacijskih brojeva	0 I–II I–I I I–II $Cl_2(g) + H_2O(\ell) \rightarrow HCl(aq) + HClO(aq)$
2. korak: disocijacija	$Cl_2 + H_2O \rightarrow H^+ + Cl^- + H^+ + ClO^-$ oksidans reducens
3. korak: reakcije oksidacije i redukcije	O: $Cl_2 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,ClO^- + 4\,H^+ + 2\,e^-$ R: $Cl_2 + 2\,e^- \rightarrow 2\,Cl^-$ / zbrajanje O: $2\,Cl_2 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,ClO^- + 4\,H^+ + 2\,Cl^-$ / : 2 R: $Cl_2 + H_2O \rightarrow ClO^- + 2\,H^+ + Cl^-$
4. korak: izjednačiti JKR	$\mathbf{Cl_2(g) + H_2O(\ell) \rightarrow HCl(aq) + HClO(aq)}$ Cl_2 = oksidans ili oksidacijsko sredstvo Cl_2 = reducens ili redukcijsko sredstvo **REAKCIJA DISPROPORCIONIRANJA** **- kemijska reakcija u kojoj se isti spoj istodobno oksidira i reducira**

Pripreme za maturu NET TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Zadatci za vježbu

10. (2020., 2022.) Koja od navedenih tvrdnja točno opisuje promjenu oksidacijskog broja atoma klora pri prijelazu kloratnog iona ClO_3^- u kloritni ion ClO_2^-?

a) Oksidacijski se broj smanjuje jer se atom klora reducira.
b) Oksidacijski se broj smanjuje jer se atom klora oksidira.
c) Oksidacijski se broj povećava jer se atom klora oksidira.
d) Oksidacijski se broj povećava jer se atom klora reducira.

11. (2023.) Koja je od navedenih tvrdnja za zadanu redoks-reakciju točna?

$$2\,K + F_2 \rightarrow 2\,KF$$

a) Kalij prima elektrone.
b) Fluor otpušta elektrone.
c) Dolazi do oksidacije kalija.
d) Fluor je redukcijsko sredstvo.

12. (2022.) Koja od navedenih jednadžba prikazuje polureakciju oksidacije za zadanu redoks-reakciju?

$H_2SO_3(aq) + I_2(s) + H_2O(l) \rightarrow 2\,HI(aq) + H_2SO_4(aq)$

a) $I_2 + 2\,e^- \rightarrow 2\,I^-$
b) $2\,I^- \rightarrow I_2 + 2\,e^-$
c) $SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2\,H^+ + 2\,e^-$
d) $SO_4^{2-} + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightarrow SO_3^{2-} + H_2O$

13. (2021.J) Koja od navedenih tvrdnja točno opisuje promjenu oksidacijskoga broja atoma fosfora u redoks-reakciji prikazanoj zadanom jednadžbom?

$$3\,P_4 + 20\,HNO_3 + 8\,H_2O \rightarrow 12\,H_3PO_4 + 20\,NO$$

a) Smanjuje se oksidacijski broj jer se atom fosfora oksidira.
b) Smanjuje se oksidacijski broj jer se atom fosfora reducira.
c) Povećava se oksidacijski broj jer se atom fosfora oksidira.
d) Povećava se oksidacijski broj jer se atom fosfora reducira.

14. (2021.) Koja od navedenih jednadžba prikazuje polureakciju redukcije za zadanu redoks-reakciju?

$$3\,NaHSO_4 + 8\,Al + 3\,NaOH \rightarrow 3\,Na_2S + 4\,Al_2O_3 + 3\,H_2O$$

a) $2\,Al + 6\,OH^- \rightarrow Al_2O_3 + 3\,H_2O + 6\,e^-$
b) $Al_2O_3 + 3\,H_2O + 6\,e^- \rightarrow 2\,Al + 6\,OH^-$
c) $HSO_4^- + 3\,H_2O + 8\,e^- \rightarrow S^{2-} + 7\,OH^-$
d) $S^{2-} + 7\,OH^- \rightarrow HSO_4^- + 3\,H_2O + 8\,e^-$

15. (2020.J) Koja od navedenih jednadžba prikazuje polureakciju redukcije u zadanome redoks-procesu?

$$2\,KMnO_4 + 8\,H_2SO_4 + 10\,KCl \rightarrow 2\,MnSO_4 + 6\,K_2SO_4 + 5\,Cl_2 + 8\,H_2O$$

a) $Cl_2 + 2\,e^- \rightarrow 2\,Cl^-$
b) $2\,Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2\,e^-$
c) $Mn^{2+} + 4\,H_2O \rightarrow MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^-$
d) $MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$

16. (2021.J) Koja je od navedenih kemijskih vrsta redukcijsko sredstvo u promjeni prikazanoj zadanom jednadžbom kemijske reakcije?

$$Sn + 4\,HNO_3 \rightarrow SnO_2 + 4\,NO_2 + 2\,H_2O$$

a) Sn b) H_2O c) SnO_2 d) HNO_3

17. (2018.J) Koja se kemijska vrsta oksidira u reakciji prikazanoj jednadžbom kemijske reakcije:

$$\mathbf{2\,MnO_4^-(aq) + 3\,ClO_3^-(aq) + H_2O(\ell) \rightarrow 3\,ClO_4^-(aq) + 2\,MnO_2(s) + 2\,OH^-(aq)}?$$

a) $MnO_4^-(aq)$ b) $ClO_3^-(aq)$
c) $H_2O(\ell)$ d) $OH^-(aq)$

Scanned with CamScanner

18. (2013.J) Koja je jedinka oksidacijsko sredstvo u kemijskoj reakciji prikazanoj navedenom jednadžbom kemijske reakcije?

$$2\,MnO_4^-(aq) + 5\,C_2O_4^{2-}(aq) + 16\,H_3O^+(aq) \rightarrow 2\,Mn^{2+}(aq) + 24\,H_2O(\ell) + 10\,CO_2(g)$$

a) MnO_4^- b) $C_2O_4^{2-}$ c) H_2O d) H_3O^+

19. (2020.) Koji je od navedenih spojeva oksidacijsko sredstvo u zadanoj kemijskoj reakciji?

$$K_2Cr_2O_7 + 14\,HCl \rightarrow 2\,CrCl_3 + 3\,Cl_2 + 2\,KCl + 7\,H_2O$$

a) kalijev klorid b) kalijev dikromat
c) kromov(III) klorid d) klorovodična kiselina

20. (2014.) Koja je jedinka reducens (redukcijsko sredstvo) u promjeni koju opisuje sljedeća jednadžba kemijske reakcije:

$$Cl_2(aq) + 2\,Br^-(aq) \rightarrow 2\,Cl^-(aq) + Br_2(aq)?$$

a) $Cl_2(aq)$ b) $Br_2(aq)$ c) $Br^-(aq)$ d) $Cl^-(aq)$

21. (2014.) Atomu kojega se elementa povećao oksidacijski broj u sljedećoj promjeni:

$$2\,MnO_4^- + 5\,SO_2 + 6\,H_2O \rightarrow 5\,SO_4^{2-} + 2\,Mn^{2+} + 4\,H_3O^+?$$

a) mangana b) sumpora
c) kisika d) vodika

22. (2014.) Do redukcije kojih jedinka dolazi ako se u zasićenu otopinu bakrova(II) sulfata uroni uzorak željezne vune pri čemu otopina gubi plavo obojenje?

a) iona željeza b) iona bakra
c) atoma željeza d) atoma bakra

23. (2014.J) Koja od navedenih jednadžba kemijske reakcije predstavlja redoks proces?

a) $Fe^{2+}(aq) + 2\,OH^-(aq) \rightarrow Fe(OH)_2(s)$

b) $CH_3COOH(aq) + H_2O(\ell) \rightarrow H_3O^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$

c) $2\,AgNO_3(aq) + CaCl_2(aq) \rightarrow 2\,AgCl(s) + Ca(NO_3)_2(aq)$

d) $2\,H_2O(\ell) + 2\,Na(s) \rightarrow 2\,NaOH(aq) + H_2(g)$

24. (2020.) Koja od navedenih jednadžba prikazuje polureakciju oksidacije u promjeni prikazanoj jednadžbom kemijske reakcije?

$$2\,HCl + 2\,HNO_3 \rightarrow 2\,NO_2 + Cl_2 + 2\,H_2O$$

a) $Cl_2 + 2\,e^- \rightarrow 2\,Cl^-$

b) $2\,Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2\,e^-$

c) $NO_2 + H_2O \rightarrow NO_3^- + e^- + 2\,H^+$

d) $NO_3^- + e^- + 2\,H^+ \rightarrow NO_2 + H_2O$

25. (2020.J) Koja je od navedenih kemijskih vrsta oksidacijsko sredstvo u promjeni prikazanoj zadanom jednadžbom kemijske reakcije?

$$Cl_2 + 2\,Br^- \rightarrow 2\,Cl^- + Br_2$$

a) Cl_2 b) Br^- c) Cl^- d) Br_2

26. (2015.J) Koja je od navedenih jedinka redukcijsko sredstvo (reducens) u sljedećoj jednadžbi kemijske reakcije:

$$2\,MnO_4^- + 5\,C_2O_4^{2-} + 16\,H_3O^+ \rightarrow 2\,Mn^{2+} + 10\,CO_2 + 24\,H_2O$$

a) MnO_4^- b) $C_2O_4^{2-}$ c) H_3O^+ d) H_2O

27. (2019.) Dodatkom vodene otopine manganova(II) sulfata u vodenu otopinu cerijeva(IV) sulfata dolazi do redukcije Ce^{4+} iona u Ce^{3+} ione te oksidacije Mn^{2+} iona u Mn^{3+} ione. Nakon uspostavljanja ravnotežnoga stanja omjer množinskih koncentracija Mn^{3+} i Mn^{2+} iona iznosi 15, a omjer množinskih koncentracija Ce^{3+} i Ce^{4+} iona iznosi 215.

a) Prikažite opisano ravnotežno stanje jednadžbom kemijske reakcije.

_____

b) Na temelju opisanoga sastava ravnotežne reakcijske smjese izračunajte vrijednost koncentracijske konstante ravnoteže.

_____

c) Kako na vrijednost množinske koncentracije Mn^{3+} iona u opisanoj reakciji utječe dodatak cerijeva(IV) sulfata?

_____

28. (2021.J) Voda za piće najčešće se dezinficira plinovitim klorom. Klor reagira s vodom pri čemu nastaju hipoklorasta i klorovodična kiselina. Opisana promjena prikazana je jednadžbom kemijske reakcije.

$$Cl_2(g) + H_2O(l) \rightarrow HClO(aq) + HCl(aq)$$

a) Koliki je oksidacijski broj atoma klora u molekuli hipokloraste kiseline? _____

b) Napišite jednadžbu polureakcije oksidacije u opisanoj kemijskoj promjeni. _____

29. (2022.) U **prvu** epruvetu ulije se nekoliko mililitara razrijeđene, a u **drugu** isti volumen koncentrirane dušične kiseline. U obje epruvete dodane su strugotine bakra.

a) Na koju opasnost upućuje prikazani piktogram koji se nalazi na boci koncentrirane dušične kiseline? _____

b) Napišite kemijsku formulu plina koji nastaje reakcijom strugotina bakra i razrijeđene dušične kiseline. _____

c) Jednadžbom kemijske reakcije prikažite promjenu koja se događa u epruveti s koncentriranom dušičnom kiselinom nakon dodavanja strugotina bakra.

_____

d) Lewisovom strukturnom formulom prikažite nitratni ion.

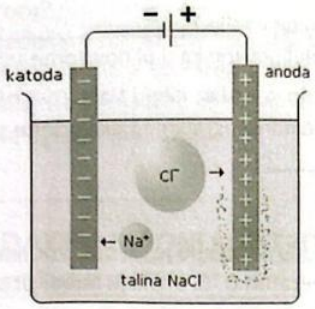
Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

13.2. ELEKTROKEMIJA

ELEKTROLIZA TALJEVINE

Elektroliza – proces gdje se djelovanjem električne struje mogu izazvati kemijske reakcije na elektrodama.
Elektroliza se provodi u elektroliznom članku.
Elektrolizni članak sastoji se od posude s elektrolitom, u koji su uronjene dvije elektrode koje su spojene na izvor istosmjerne struje. Elektrode mogu biti od istog ili različitog materijala, ovisno o vrsti elektrokemijskog procesa. Izvor električne struje je baterija ili akumulator.



Slika 1. Elektroliza taline NaCl

Primjer: elektroliza taline NaCl (sl. 1.)
NaCl – ionski kristal koji se zagrijava u metalnom lončiću na temperaturi 801 °C prelazi u talinu.

$$NaCl(\ell) \xrightarrow{\Delta} Na^+(\ell) + Cl^-(\ell)$$

U talinu se urone elektrode i spoje s električnim izvorima na ispravljač ili bateriju. Zatvaranjem strujnog kruga počinje gibanje iona prema suprotno nabijenim elektrodama.

Katoda(–): $Na^+(\ell) + 1\,e^- \rightarrow Na(\ell)$ redukcija / · 2

Anoda(+): $2\,Cl^-(\ell) \rightarrow Cl_2(g) + 2\,e^-$ oksidacija / zbrajanje

$$2\,Na^+(\ell) + 2\,Cl^-(\ell) \rightarrow 2\,Na(\ell) + Cl_2(g)$$

Natrijev klorid se djelovanjem električne struje razlaže na natrij i klor.

ELEKTROLIZA VODE

Elektrolizu vode najbolje je izvoditi u Hofmanovom aparatu s platinastim elektrodama jer se može pratiti kvalitativni i kvantitativni tijek reakcije.
Voda je slab elektrolit pa je potrebno dodati malo sumporne kiseline da bi joj se povećala vodljivost. Prolaskom struje kroz otopinu dolazi do elektrolize vode.

Katoda (–): $2\,H_2O + 2\,e^- \rightarrow H_2 + 2\,OH^-$ redukcija / x2

Anoda (+): $2\,H_2O \rightarrow O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-$ oksidacija

Katoda (–): $4\,H_2O + 4\,e^- \rightarrow 2\,H_2 + 4\,OH^-$ redukcija

Anoda (+): $2\,H_2O \rightarrow O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-$ oksidacija / +

$$6\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2 + 4\,OH^- + 4\,H^+$$

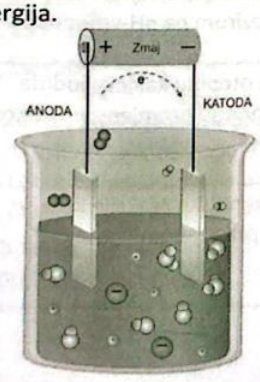
Sumarna: $2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2$

Iz prikazanog proizlazi da se na katodi voda reducira i razvija vodik, a na anodi oksidira i razvija kisik. Odnos volumena razvijenog plina (vidljiv golim okom), množina i broj molekula plina uvijek 2 : 1.

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

ELEKTROLIZA VODENIH OTOPINA SOLI

U vodenim se otopinama, osim molekula vode, mogu nalaziti i ioni disociranih soli, kiselina ili lužina (sl. 2.).
Na elektrodama se reduciraju ili oksidiraju oni ioni ili molekule za čiju je reakciju potrebna manja energija.



Slika 2. Elektroliza vodenih otopina soli

$$2\,NaCl(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + Cl^-(aq)$$

Katoda (–): $2\,H_2O(aq) + 2\,e^- \rightarrow H_2(g) + 2\,OH^-(aq)$

Anoda (+): $2Cl^-(aq) \rightarrow Cl_2(g) + 2e^-$ / +

$$2\,H_2O(\ell) + 2Cl^-(aq) \rightarrow H_2(g) + 2\,OH^-(aq) + Cl_2(g)$$

Sumarna jednadžba:

$$2\,Na^+(aq) + 2\,Cl^-(aq) + 2\,H_2O(\ell) \rightarrow H_2(g) + Cl_2(g) + 2\,OH^-(aq) + 2\,Na^+(aq)$$

Na anodi: Oksidacijom kloridnih iona nastaje žutozeleni plin klor.
Na katodi: Zbog jako negativnog redukcijskog potencijala natrija dolazi do redukcije molekula vode. Na katodi nastaje bezbojan plin vodik.

ANODA: Ako se u vodenoj otopini nalaze složeni anioni (kao karbonati, nitrati, sulfati...) dolazi do oksidacije molekula vode i nastanak plina KISIKA.

$$2\,H_2O \rightarrow O_2 + 4\,H^+ + 4e^-$$

KATODA: Alkalijski, zemnoalkalijski metali i aluminij ne mogu se dobiti elektrolizom vodenih otopina soli. Dolazi do redukcije molekula vode i nastanak plina VODIKA.

$$2\,H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2\,OH^-$$

Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

1. (2016.) Koja je tvrdnja točna za članke u kojima se događa elektroliza?

a) To su uređaji koji električnu energiju pretvaraju u kemijsku energiju.
b) To su uređaji koji kemijsku energiju pretvaraju u električnu energiju.
c) To su uređaji u kojima se kationi svih soli oksidiraju.
d) To su uređaji u kojima se anioni svih soli reduciraju.

2. (2010.) Što se zbiva na anodi tijekom elektrolize vodene otopine bakrova(II) klorida?

a) redukcija kloridnih iona
b) izlučivanje molekula klora
c) redukcija molekula vode
d) izlučivanje elementarnoga bakra

3. (2014.J) Elektrolizom vodene otopine sumporne kiseline dolazi do elektrolize vode.
Na elektrodama se odvijaju sljedeće reakcije:

$2\ H_2O(\ell) + 2\ e^- \rightarrow H_2(g) + 2\ OH^-(aq)$; $E^\circ = -0{,}83$ V

$2\ H_2O(\ell) \rightarrow O_2(g) + 4\ H^+(aq) + 4\ e^-$; $E^\circ = 1{,}23$ V.

Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za opisani proces?

a) Redukcijom vode na katodi razvija se vodik.
b) Oksidacijom vode na katodi razvija se vodik.
c) Redukcijom vode na anodi razvija se kisik.
d) Oksidacijom vode na katodi razvija se kisik.

4. (2017.) U sredini polovice krumpira napravljeno je udubljenje u koje je stavljena vodena otopina kalijeva jodida. Sa svake su strane u krumpir utaknute dvije elektrode koje ulaze u udubljenje, ali se pritom ne dotiču. Koja će se reakcija odvijati na negativnome polučlanku kada se kroz njega propusti struja?

a) $K^+(aq) + e^- \rightarrow K(s)$
b) $2\ I^-(aq) \rightarrow I_2(g) + 2\ e^-$
c) $2\ H_2O(\ell) + 2\ e^- \rightarrow H_2(g) + 2\ OH^-(aq)$
d) $2\ H_2O(\ell) \rightarrow O_2(g) + 4\ e^- + 4\ H^+(aq)$

Pripreme za maturu NG1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

5. (2013.J) Koliko će se elementarne tvari izlučiti na anodi pri elektrolizi vodene otopine koja sadrži 7,45 g kalijeva klorida pri 0 °C i 101 kPa?

a) 1,12 L klora
b) 0,1 mol klora
c) 1,12 L kisika
d) 0,1 mol kisika

6. (2017.) Izveden je pokus elektrolize vode u Hoffmanovu uređaju s elektrodama od platine i sa sumpornom kiselinom kao elektrolitom.

a) Napišite ukupnu jednadžbu elektrolize vode i označite agregacijska stanja. _____

b) Koliki je ukupni volumen plinova nastalih elektrolizom vode pri normalnim uvjetima (p = 101,325 kPa, t = 0 °C) ako je Hoffmanovim uređajem protekao naboj od 690 C? _____

7. (2016.J) Elektrolizom vodene otopine natrijeva klorida na katodi se razvija vodik.

a) Koliki volumen vodika može nastati pri normalnim uvjetima (0 °C i 101 325 Pa) ako elektroliznim člankom proteče naboj 96 500 C? _____

b) Koliko iznosi relativna pogreška mjerenja u odnosu na računski određen volumen vodika iz zadatka a) ako je elektrolizom u pokusu opisanom u zadatku na katodi izmjereno 9,8 dm^3 nastalog vodika? _____

c) Kolika je množina molekula vodika u plinovitome uzorku volumena 9,8 dm^3 nastaloga na katodi pri tlaku 998 hPa i temperaturi 27 °C? Zanemarite u računu tlak vodene pare.

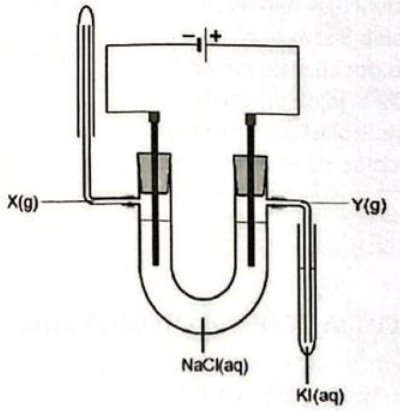
_____

8. (2016.)

a) Tijekom elektrolize vode dobiveno je 10 dm^3 vodika pri tlaku 101 325 Pa i temperaturi 0 °C. Koliki je naboj prošao elektroliznim člankom? _____

b) Tijekom elektrolize vode u prostor oko katode dodano je nekoliko kapi otopine fenolftaleina. Otopina je poprimila crvenoljubičastu boju. Na temelju promjene boje indikatora odredite područje pH-vrijednosti otopine u katodnome prostoru. _____

9. (2020.) Na slici je prikazan elektrolizni članak sastavljen od dviju grafitnih elektroda uronjenih u vodenu otopinu natrijeva klorida i spojen na izvor istosmjerne struje.



a) Zašto se plin **X** skuplja u epruveti s otvorom prema dolje?

_____

b) U katodni prostor U-cijevi nakon elektrolize dodano je nekoliko kapi otopine fenolftaleina koji oboji sadržaj ljubičasto. Kakva je otopina s obzirom na pH-vrijednost?

_____

c) Uvođenjem plina **Y** u vodenu otopinu kalijeva jodida otopina se oboji žutosmeđe. Opisanu promjenu prikažite jednadžbom kemijske reakcije.

_____

d) Napišite jednadžbu ukupne kemijske reakcije koja se odvija u elektroliznome članku prikazanome na slici i označite agregacijska stanja.

_____

Scanned with CamScanner

10. (2011.) Na stolu je stalak s trima epruvetama koje su označene slovima A, B i C te bočica s otopinom metiloranža. U epruvetama se nalaze vodene otopine natrijeva klorida, sumporne kiseline i litijeva hidroksida. Malo narančaste indikatorske otopine dodano je u svaku epruvetu. Indikator je u epruveti A promijenio boju u crvenu, u epruveti B nije došlo do promjene boje, a u epruveti C je požutio.
a) Koja je tekućina u epruveti A s obzirom na boju indikatora?
b) U sljedećem koraku pomiješan je sadržaj epruvete A i epruvete C. Došlo je do kemijske reakcije. Napišite odgovarajuću jednadžbu kemijske reakcije i obvezno označite agregacijska stanja.
c) Otopina, nastala u zadatku b), prelivena je u laboratorijsku čašu i elektrolizirana uz uporabu grafitnih elektroda. Što se, tijekom elektrolize, moglo vidjeti na objema elektrodama?
d) Napišite jednadžbe kemijskih reakcija koje se zbivaju na katodi i anodi tijekom elektrolize iz zadatka c).

Rješenje:
a) A = H_2SO_4, B = NaCl, C = LiOH
b) $2\ LiOH(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow Li_2SO_4(aq) + 2\ H_2O(\ell)$
c) Mjehurići plina.
d) Elektroliza vode:
K(–) : $2\ H_2O + 2\ e^- \rightarrow H_2 + 2\ OH^-$
A(+): $2\ H_2O \rightarrow O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$

FARADAYEVI ZAKONI ELEKTROLIZE

1. Faradayev zakon

Množina tvari koja se izluči na elektrodama ovisi o množini elektriciteta (Q) koja prođe kroz elektrolit

$$n(X) = \frac{Q}{z \cdot F} = \frac{I \cdot t}{z \cdot F}$$

$$\frac{m(X)}{M(X)} = \frac{I \cdot t}{z \cdot F}$$

$$Q = n(X) \cdot z \cdot F$$

Q = množina elektriciteta [C = A · s]
n = množina tvari [mol]
z = broj elektrona
t = vrijeme [h ili s]
I = jakost struje [A]
F = Faradayeva konstanta = 96 500 C/mol = 26,8 Ah/mol

Zadatci za vježbu

11. (2017.J) Pri elektrolizi otopine bakrova(II) sulfata u nekome vremenu izlučeno je 1,5 g bakra. Što je od navedenoga potrebno promijeniti da bi u tome istom vremenu bilo izlučeno 3,0 g bakra?
a) Potrebno je povećati koncentraciju otopine bakrova(II) sulfata.
b) Potrebno je smanjiti koncentraciju otopine bakrova(II) sulfata.
c) Potrebno je povećati jakost struje koja prolazi kroz elektroliziranu otopinu.
d) Potrebno je smanjiti jakost struje koja prolazi kroz elektroliziranu otopinu.

12. (2018.J) Koliki naboj treba proći elektroliznim člankom pri elektrolizi taline kalcijeva klorida da bi potpunom redukcijom kalcijevih iona masa izlučenoga kalcija iznosila 2 g?
a) 4 825 C b) 9 650 C c) 14 439 C d) 96 500 C

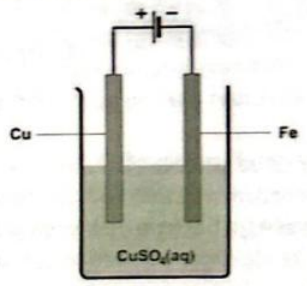
13. (2020.J) Koliko se atoma kalija izluči elektrolizom taline kalijeva klorida strujom jakosti 1,9 A u vremenu od 10 sati?
a) $2{,}13 \cdot 10^{23}$ b) $4{,}27 \cdot 10^{23}$
c) $2{,}13 \cdot 10^{24}$ d) $4{,}27 \cdot 10^{24}$

14. (2020.) Kolika je masa izlučenog aluminija na katodi u industrijskom elektroliznom članku tijekom 2 sata elektrolize taline aluminijeva oksida strujom jakosti $5 \cdot 10^4$ A?
a) 33,58 kg b) 50,36 kg
c) 100,7 kg d) 302,2 kg

15. (2018.) Koje je vrijeme potrebno da bi se elektrolizom vodene otopine bakrova(II) klorida strujom jakosti 2 A dobilo 1,5 g bakra?
a) 19 min b) 38 min c) 76 min d) 152 min

16. (2021.J) Kolika je množina vodika nastala elektrolizom vodene otopine natrijeva klorida ako tijekom 5,0 minuta kroz elektrolizni članak prolazi struja jakosti 1,0 A?
a) $2{,}6 \cdot 10^{-5}$ mol b) $5{,}2 \cdot 10^{-5}$ mol
c) $1{,}6 \cdot 10^{-3}$ mol d) $3{,}1 \cdot 10^{-3}$ mol

17. (2023.) Pozorno promotrite sliku koja prikazuje elektrolizni članak.



Izračunajte masu bakra koja se istaloži na elektrodi od željeza ako tijekom 1,5 h kroz elektrolizni članak prolazi struja jakosti 0,22 A.

18. (2022.) U staklenoj čaši provedena je elektroliza vodene otopine natrijeva sulfata s elektrodama od grafita.
a) Nacrtajte opisani elektrolizni članak.
b) Koja je vidljiva promjena nastala na elektrodi spojenoj na pozitivan pol izvora struje? _____
c) Koliki se volumen vodika izluči tijekom 8 minuta elektrolize vodene otopine natrijeva sulfata uz struju stalne jakosti 4 A pri tlaku p = 101 kPa i temperaturi t = 0 °C?

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

Scanned with CamScanner

2. Faradayev zakon	
Množine tvari izlučene na elektrodama (serijski spojenih elektrolizera) istom množinom elektriciteta odnose se obrnuto proporcionalno broju izmijenjenih elektrona u tim reakcijama.	$\frac{n_1(\mathrm{A})}{n_2(\mathrm{B})} = \frac{z_2(\mathrm{B})}{z_1(\mathrm{A})}$

Zadatci za vježbu

19. (2021.) Dva elektrolizna članka spojena su serijski. U prvome članku nalazi se vodena otopina srebrova nitrata, a u drugome vodena otopina cinkova klorida. Jednadžbama kemijskih reakcija prikazane su ukupne reakcije obaju članaka.

1. elektrolizni članak: $4\,Ag^+(aq) + 2\,H_2O(\ell) \rightarrow 4\,Ag(s) + O_2(g) + 4\,H^+(aq)$

2. elektrolizni članak: $Zn^{2+}(aq) + 2\,Cl^-(aq) \rightarrow Zn(s) + Cl_2(g)$

a) Napišite jednadžbu polureakcije koja se odvija na katodi prvoga elektroliznog članka. _____

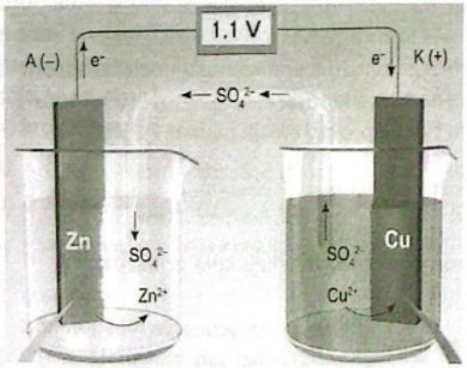
b) Tijekom elektrolize u prvi elektrolizni članak dodano je nekoliko kapi otopine metiloranža. Otopina je poprimila crvenu boju. Na temelju promjene boje indikatora odredite kakva je vodena otopina elektrolita s obzirom na pH-vrijednost. _____

c) Koliki se volumen klora pri normalnim uvjetima (p = 101 kPa, t = 0 °C) razvije u drugome elektroliznom članku ako se istodobno na katodi prvoga članka istaloži 25,5 g srebra? _____

13.3. GALVANSKI ČLANAK

Galvanski članak – uređaj kojim se dobiva električna struja spontanom kemijskom reakcijom. Članak se sastoji od dviju elektroda povezanih vanjskim metalnim vodičem. Elektrode su uronjene u elektrolitne otopine – medij koji omogućuje kretanje iona. Elektrolitske otopine povezane su elektrolitskim mostom.
Elektrolitski most je najčešće staklena U-cijev napunjena gelom agar-agar u kojem se nalazi neki jaki elektrolit (KNO_3, NaCl, KCl).

DANIELLOV ČLANAK (Zn – Cu)



Slika 3. Daniellov članak

1. reakcije na galvanskom polučlanku:

$A(-)\text{: } Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2\,e^-$
$K(+)\text{: } Cu^{2+}(aq) + 2\,e^- \rightarrow Cu(s)$ / +

2. sumarna jednadžba :
$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$

3. shema članka: $Zn(s)|Zn^{2+}(aq)||Cu^{2+}(aq)|Cu(s)$

4. napon članka:
$E^\circ_{\text{čl}} = E^\circ_{\text{katoda}} - E^\circ_{\text{anoda}} = E^\circ(Cu^{2+}|Cu) - E^\circ(Zn^{2+}|Zn) = 0{,}34\text{ V} - (-0{,}76\text{ V}) = 1{,}1\text{ V}$

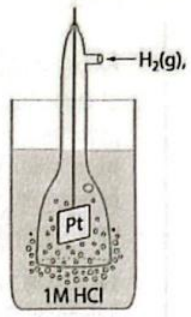
Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Daniellov članak (sl. 3.) sastoji se od cinkove i bakrove elektrode uronjene u zasebne otopine bakrova(II) sulfata i cinkova sulfata. Elektrode su povezane elektrolitskim mostom koji zatvara strujni krug.
Cinkova elektroda je negativna (A), a bakrova elektroda je pozitivna (K).
Tijekom rada galvanskog članka elektroni oslobođeni na cinkovoj elektrodi teku metalnim vodičem prema bakrenoj elektrodi.
Uvijek će reaktivniji metal davati elektrone ionima manje reaktivnog metala.
Na temelju poznatih standardnih elektrodnih potencijala možemo izračunati napon galvanskog članka.

Scanned with CamScanner

STANDARDNI ELEKTRODNI POTENCIJAL

Metal uronjen u otopinu tog metala množinske koncentracije 1 mol/dm^3 pri 25 °C predstavlja polučlanak u standardnim uvjetima.
Njegov se elektrodni potencijal naziva **standardnim elektrodnim potencijalom (E°).** Određuje se mjerenjem elektromotorne sile (napona) galvanskog članka u kojoj je druga elektroda **standardna vodikova elektroda.**



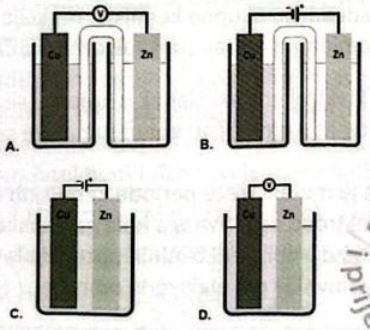
Standardna vodikova elektroda:
1. načinjena je od platine presvučene spužvastom platinom
2. uronjena je u otopinu kiseline u kojoj je koncentracija vodikovih iona 1 mol/dm^3
3. na elektrodu se dovodi plinoviti vodik pod tlakom 100 kPa
4. standardni elektrodni potencijal vodikove elektrode (prema dogovoru) je nula V (pri svim temperaturama)

$Zn(s) + 2\,H^+(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + H_2(g)$	$Cu^{2+}(aq) + H_2(g) \rightarrow Cu(s) + 2\,H^+(aq)$
Što je standardni elektrodni potencijal promatrane tvari negativniji, ta elektroda lakše otpušta elektrone od vodika jači reducens.	Što je standardni elektrodni potencijal promatrane tvari pozitivniji, ta elektroda lakše prima elektrone od vodika slabiji reducens.
$E^\circ(Zn^{2+}\,|\,Zn) = -0{,}76$ V	$E^\circ(Cu^{2+}\,|\,Cu) = +0{,}34$ V

Zadatci za vježbu

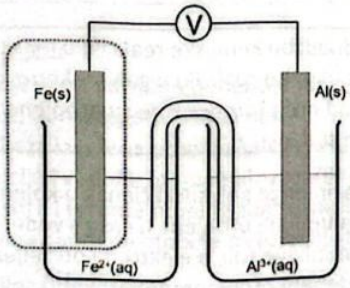
1. (2016.J) Koja je od navedenih tvrdnja o galvanskim člancima točna?
a) Pretvaraju električnu energiju u kemijsku energiju.
b) Pretvaraju kemijsku energiju u električnu energiju.
c) U njima se oksidiraju kationi svih soli.
d) U njima se reduciraju anioni svih soli.

2. (2021.) Koji crtež ispravno prikazuje galvanski članak?



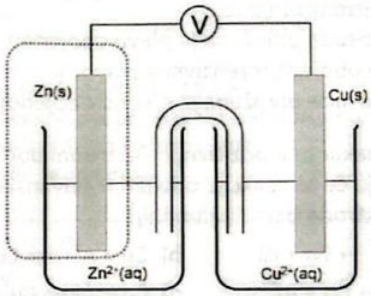
Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

3. (2020.) Na slici je prikazan elektrokemijski članak.



Koja je elektroda označena na slici?
a) pozitivna elektroda galvanskoga članka
b) negativna elektroda galvanskoga članka
c) pozitivna elektroda elektroliznoga članka
d) negativna elektroda elektroliznoga članka

4. (2020.J) Na slici je prikazan elektrokemijski članak.



Koja je elektroda označena na slici?
a) pozitivna elektroda galvanskoga članka
b) negativna elektroda galvanskoga članka
c) pozitivna elektroda elektroliznoga članka
d) negativna elektroda elektroliznoga članka

5. (2012.J) Koja od navedenih tvrdnji opisuje anodu u galvanskom članku?
a) Povećava joj se masa.
b) Pol članka je negativan.
c) Pol članka je pozitivan.
d) Na njoj se događa redukcija.

6. (2022.J) Koji od ponuđenih shematskih prikaza prikazuje galvanski članak?
a) $Ni(s)\,|\,Ni^{2+}(aq)\,\|\,Fe^{2+}(aq)\,|\,Fe(s)$
b) $Zn(s)\,|\,Zn^{2+}(aq)\,\|\,Mg^{2+}(aq)\,|\,Mg(s)$
c) $Al(s)\,|\,Al^{3+}(aq)\,\|\,Cr^{3+}(aq)\,|\,Cr(s)$
d) $Ag(s)\,|\,Ag^{+}(aq)\,\|\,Cu^{2+}(aq)\,|\,Cu(s)$

7. (2011.J) Od kojih se polučlanaka sastoji Daniellov članak?
a) $Cu^{2+}\,|\,Cu$ i $Zn^{2+}\,|\,Zn$
b) $Cu^{2+}\,|\,Cu$ i $Ni^{2+}\,|\,Ni$
c) $Zn^{2+}\,|\,Zn$ i $Fe^{2+}\,|\,Fe$
d) $Ni^{2+}\,|\,Ni$ i $Zn^{2+}\,|\,Zn$

Scanned with CamScanner

8. (2017.J) Što se događa tijekom rada Daniellova članka?
a) Povećava se masa elektrode načinjene od cinka.
b) Na elektrodi načinjenoj od cinka izlučuje se bakar.
c) Povećava se masa elektrode načinjene od bakra.
d) Otopina cinkova sulfata poprima plavu boju.

9. (2020.J) Željezna ograda učvršćena je aluminijskim vijcima u betonsku podlogu. Koja tvrdnja točno opisuje promjenu na spoju ograde i vijaka?
a) Stvara se galvanski članak i dolazi do oksidacije željezne ograde.
b) Stvara se galvanski članak i dolazi do oksidacije aluminijskih vijaka.
c) Stvara se elektrolizni članak i dolazi do oksidacije željezne ograde.
d) Stvara se elektrolizni članak i dolazi do oksidacije aluminijskih vijaka.

10. (2019.) Bordoška juha priprema se otapanjem modre galice, $CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$, i gašenoga vapna, $Ca(OH)_2$, u određenome omjeru u vodi. Koja od navedenih tvrdnja opisuje promjenu nastalu stajanjem bordoške juhe u posudi od pocinčanoga lima preko noći?
a) Nema vidljive promjene.
b) Stijenka posude obložena je plavo obojenom tvari.
c) Otopina je obojena intenzivnije plavo.
d) Stijenka posude obložena je crveno obojenom tvari.

11. (2012.J) Bakar ima pozitivniji elektrodni potencijal od aluminija. Koja će se reakcija odvijati u galvanskom članku u kojem su elektrode bakar i aluminij?
a) $Cu^{2+} + Al^{3+} \rightarrow Cu + Al$ b) $Cu + Al^{3+} \rightarrow Cu^{2+} + Al$
c) $Cu^{2+} + Al \rightarrow Cu + Al^{3+}$ d) $Cu + Al \rightarrow Cu^{2+} + Al^{3+}$

12. (2019.) Galvanski članak sastavljen je od dvaju polučlanaka: željezne elektrode uronjene u vodenu otopinu koja sadrži ione željeza(II) i niklove elektrode uronjene u vodenu otopinu koja sadrži ione nikla(II). Polučlanci su spojeni elektrolitskim mostom. Napišite jednadžbe polureakcija na elektrodama opisanoga galvanskog članka.
a) $Fe^{2+}(aq)\,|\,Fe(s)$: _____
b) $Ni^{2+}(aq)\,|\,Ni(s)$: _____

13. (2015.J) Na temelju vrijednosti standardnih elektrodnih potencijala zaključite s kojom od navedenih vodenih otopina neće reagirati cink.
$E°(Na^+\,|\,Na) = -2{,}71$ V; $E°(Zn^{2+}\,|\,Zn) = -0{,}76$ V;
$E°(Fe^{2+}\,|\,Fe) = -0{,}44$ V;
$E°(Cu^{2+}\,|\,Cu) = 0{,}34$ V; $E°(Ni^{2+}\,|\,Ni) = -0{,}25$ V;
a) $FeCl_2(aq)$ b) $CuCl_2(aq)$ c) $NaCl(aq)$ d) $NiCl_2(aq)$

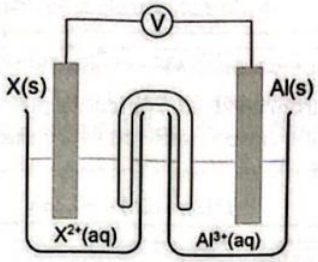
14. (2017.J) Koliki je standardni elektrodni potencijal galvanskoga članka sastavljenoga od elektrode željeza uronjene u vodenu otopinu Fe^{2+} iona i elektrode magnezija uronjene u vodenu otopinu Mg^{2+} iona?
a) −2,819 V b) −1,925 V c) 0,1925 V d) 1,925 V

15. (2022.J) Razlika standardnih elektrodnih potencijala članka

$$M(s)\,|\,M^{2+}(aq)\,\|\,Cu^{2+}(aq)\,|\,Cu(s)$$

pri 25 °C iznosi 479 mV, gdje M označava nepoznati metal.
a) Od kojega je metala M izgrađena elektroda u prikazanome članku?
b) Jednadžbom prikažite polureakciju koja se događa u polučlanku načinjenom od bakrene elektrode uronjene u vodenu otopinu soli bakrovih(II) iona.

16. (2023.) Pozorno promotrite sliku na kojoj je prikazan galvanski članak.



Nakon što je galvanski članak završio s radom, mjerenjem je utvrđeno da se masa elektrode načinjene od aluminija smanjila.
a) Koji je metal pozitivni pol opisanoga galvanskog članka ako razlika standardnih elektrodnih potencijala pri 25 °C iznosi 1,215 V?
b) Shematski prikažite opisani galvanski članak.
Odgovor: _____ | _____ || _____ | _____
c) Napišite jednadžbu ukupne kemijske reakcije koja prikazuje promjenu u opisanome galvanskom članku.

17. (2020.J) Elektrokemijski članak u kojemu se kemijska energija pretvara u električnu energiju naziva se galvanski članak.
a) Od kojega je metala treće periode kemijskih elemenata načinjena elektroda negativnoga pola galvanskoga članka ako razlika standardnih elektrodnih potencijala iznosi 1,405 V, a pozitivni je pol elektroda od nikla.

_____

b) Napišite jednadžbu polureakcije koja se odvija na pozitivnome polu opisanog galvanskog članka.

_____

c) Napišite jednadžbu kemijske reakcije u ionskome obliku koja prikazuje ukupnu reakciju u galvanskome članku s elektrodama od nikla i srebra koje su uronjene u vodene otopine svojih soli. _____

18. (2016.) Načinjen je galvanski članak u kojemu je elektroda od aluminija uronjena u čašu s vodenom otopinom aluminijeve soli, a elektroda od željeza uronjena je u čašu s vodenom otopinom željezove(II) soli. Otopine u čašama povezane su elektrolitskim mostom, a elektrode su međusobno spojene metalnim vodičima preko voltmetra. Standardni redukcijski elektrodni potencijali iznose:
$E°(Al^{3+}\,|\,Al) = -1{,}66$ V i $E°(Fe^{2+}\,|\,Fe) = -0{,}44$ V.
a) Shematski prikažite opisani galvanski članak.

_____

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

b) Izračunajte razliku standardnih redukcijskih elektrodnih potencijala opisanoga galvanskog članka. _____

19. (2018.J) Načinjen je galvanski članak u kojemu je elektroda od mangana uronjena u čašu s vodenom otopinom manganove soli, a elektroda od željeza u čašu s vodenom otopinom željezove(II) soli. Otopine u čašama povezane su elektrolitnim mostom, a elektrode su međusobno spojene metalnim vodičima preko voltmetra.
a) Napišite jednadžbu ukupne reakcije koja se odvija u opisanome galvanskom članku.

_____

b) Koja je elektroda pozitivni pol opisanoga galvanskog članka? _____
c) Shematski prikažite opisani galvanski članak.
Odgovor: _____ | _____ || _____ | _____

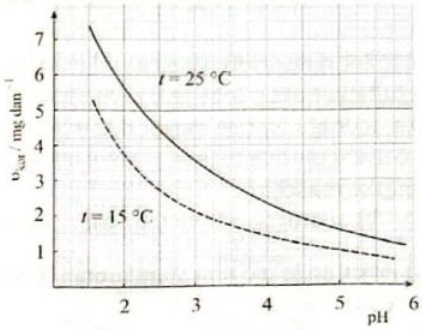
20. (2017.J) Galvanski članak načinjen je od dvaju polučlanaka. Elektroda od bakra uronjena je u otopinu bakrovih(II) iona, a elektroda od aluminija u otopinu aluminijevih iona. Polučlanci su spojeni solnim mostom.
a) Shematski prikažite opisani galvanski članak.
Odgovor: _____ | _____ || _____ | _____
b) Izračunajte razliku standardnih elektrodnih potencijala toga galvanskog članka.

_____

c) Kojoj će se elektrodi u tome galvanskom članku povećati masa?

_____

21. (2019.) Na dijagramu je prikazana ovisnost brzine korozije željeza o pH–vrijednosti otopine pri dvjema temperaturama. Brzina korozije željeza izražena je kao smanjenje mase željeza u nekome vremenu. Pozorno proučite dijagram i riješite zadatke.



a) Za koliko će se miligrama smanjiti masa željeza uronjenoga 15 dana u vodenu otopinu pH-vrijednosti 5 pri temperaturi 15 °C?
b) Na temelju podataka na dijagramu odredite pri kojoj je od mjerenih temperatura korozija željeza brža.
c) Kako na brzinu korozije željeza utječu kisele kiše?

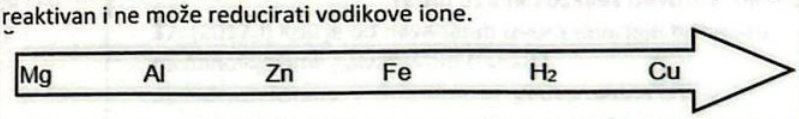
Rješenje:
a) Očitanje iz grafa: pri pH = 5 i temperaturi od 15 °C:
$v_{kor} = 1$ mg dan^{-1}
Za 15 dana:
$\Delta m(Fe) = 1$ mg dan^{-1} · 15 dana = 15 mg
b) Korozija željeza brža je pri višoj temperaturi jer je veći nagib krivulje - veća masa željeza je potrošena.
c) Brzina korozije se povećava.

REKATIVNOST METALA

Metali se međusobno razlikuju po fizikalnim svojstvima; (boji, agregatnim stanjima i gustoći).
Ispitajmo pokusom kemijska svojstva metala (reakciju metala s razrjeđenom HCl).
Po mjehurićima koji nastaju u epruvetama s Mg, Al, Zn i Fe i njihovu intenzitetu možemo zaključiti da svi ti metali reagiraju s klorovodičnom kiselinom (ali ne svi jednako burno):

- $Mg(s) + 2\ HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$
- $2\ Al(s) + 6\ HCl(aq) \rightarrow 2\ AlCl_3(aq) + 3\ H_2(g)$
- $Zn(s) + 2\ HCl(aq) \rightarrow ZnCl_2(aq) + H_2(g)$
- $Fe(s) + 2\ HCl(aq) \rightarrow FeCl_2(aq) + H_2(g)$
- $Cu(s) + 2\ HCl(aq) \rightarrow$ nema reakcije

Reaktivnost metala ovisi o njihovoj sposobnosti oksidacije. Oni koji lakše otpuštaju elektrone, jači su reducensi i burno reagiraju. Bakar je najmanje reaktivan i ne može reducirati vodikove ione.



Zadatci za vježbu

22. (2023.) Koja je od navedenih reakcija moguća na temelju elektrokemijskoga (Voltina) niza?
a) reakcija željeza i vodene otopine kalcijeva klorida
b) reakcija kalcija i vodene otopine olovova(II) jodida
c) reakcija kositra i vodene otopine željezova(II) sulfata
d) reakcija bakra i vodene otopine niklova(II) klorida

23. (2023.) Koja od navedenih reakcija metala s klorovodičnom kiselinom prikazanih jednadžbama kemijskih reakcija nije spontana?
a) $Zn + 2\ HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$
b) $Mg + 2\ HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$
c) $2\ Ag + 2\ HCl \rightarrow 2\ AgCl + H_2$
d) $2\ Al + 6\ HCl \rightarrow 2\ AlCl_3 + 3\ H_2$

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

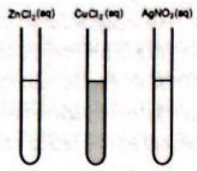
24. (2018.J) Koja je od navedenih elementarnih tvari najjači reducens?
a) Zn b) Al c) Na d) Cu

25. (2018.J) Koji se metal najčešće upotrebljava kao katodna zaštita od korozije željeznih limova koji se upotrebljavaju u građevinarstvu?
a) kositar b) bakar c) nikal d) cink

26. (2017.) Uzorci različitih metala (bakra, cinka, magnezija i željeza) ubacivani su u epruvete s otopinama odabranih soli kao što je prikazano na slici. Ispitane su reakcije svih navedenih metala sa svim navedenim otopinama.

Scanned with CamScanner

Koji je metal reagirao samo u jednoj epruveti?
a) Cu
b) Zn
c) Mg
d) Fe



27. (2017.J) U četiri epruvete ulije se vodena otopina bakrova(II) sulfata. Nakon toga se u prvu epruvetu uroni pločica cinka, u drugu pločica magnezija, u treću pločica srebra, a u četvrtu pločica željeza. U kojoj epruveti neće doći do kemijske reakcije?
a) u prvoj b) u drugoj c) u trećoj d) u četvrtoj

28. (2016.J) Prikazan je dio niza standardnih redukcijskih potencijala (Voltin niz):

sposobnost oksidacije →

$Mg^{2+} | Mg,\ Zn^{2+} | Zn,\ H^+ | H_2,\ Cu^{2+} | Cu,\ I_2 | I^-$

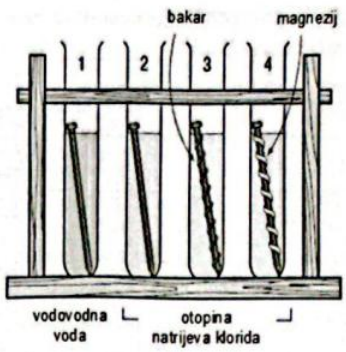
a) Koja od navedenih tvari u Voltinu nizu može oksidirati Cu(s) u $Cu^{2+}(aq)$? _____
b) Napišite jednadžbu kemijske reakcije u kojoj dolazi do redukcije iona $Cu^{2+}(aq)$ s magnezijem.

29. (2016.J) Naveden je dio niza standardnih redukcijskih elektrodnih potencijala (Voltin niz):

$Mg^{2+} | Mg,\ Fe^{2+} | Fe,\ Sn^{2+} | Sn,\ H^+ | H_2,\ Cu^{2+} | Cu,\ Ag^+ | Ag.$

Koji se metal upotrebljava za zaštitu željeznih tračnica od korozije?
a) bakar b) kositar c) magnezij d) srebro

30. (2016.) Na stalku se nalaze četiri epruvete označene brojevima. U epruvetu **1** ulivena je vodovodna voda, a u epruvete **2**, **3** i **4** vodena otopina natrijeva klorida. U sve epruvete stavljen je željezni čavao. U epruveti **3** je oko željeznoga čavla omotana bakrena vrpca, a u epruveti **4** magnezijeva vrpca. Sadržaj epruveta prikazan je na slici. U kojoj epruveti željezo najbrže hrđa?



a) u epruveti 1
b) u epruveti 2
c) u epruveti 3
d) u epruveti 4

Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

31. (2022.) Četiri pločice bakra uronjene su u vodene otopine različitih soli. U kojoj su od navedenih otopina soli atomi bakra redukcijsko sredstvo?
a) u otopini niklove soli b) u otopini cinkove soli
c) u otopini srebrove soli d) u otopini magnezijeve soli

32. (2021.J) U tablici su navedeni podatci standardnih elektrodnih potencijala pri 25 °C.

Shematski prikaz redoks-sustava	$E°$ / V
$Ag^+(aq) \mid Ag(s)$	0,800
$Cu^{2+}(aq) \mid Cu(s)$	0,342
$Fe^{2+}(aq) \mid Fe(s)$	−0,447
$Mg^{2+}(aq) \mid Mg(s)$	−2,372

a) Koji metal iz tablice može reducirati navedene katione drugih metala kada se uroni u vodenu otopinu njihove soli?
b) Prikažite shematski galvanski članak koji je građen od srebrova i bakrova polučlanka.
c) Napišite ukupnu jednadžbu kemijske reakcije koja prikazuje promjenu u galvanskome članku građenome od bakrova i željezova polučlanka.
d) Galvanski članak prikazan je shematski:

$Mg(s) \mid Mg^{2+}(aq) \parallel Ag^+(aq) \mid Ag(s).$

U kojoj će se vodenoj otopini soli metala smanjiti koncentracija metalnih iona nakon 10 minuta rada članka?

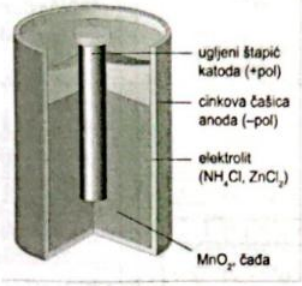
Scanned with CamScanner

ELEKTROKEMIJSKI IZVORI ENERGIJE

a) Baterije (sl. 4.)
- Leclancheov članak
- cinkova elektroda – anoda, zaštićena je metalnim plaštem
- grafitni štapić obavijen smjesom MnO_2 i čađe (C) - katoda
- suhi članak, elektrolit: amonijev klorid i cinkov klorid
- reakcija:

$$2\,MnO_2(s) + 2\,NH_4^+(aq) + Zn(s) \rightarrow Mn_2O_3(s) + 2\,NH_3(aq) + Zn^{2+}(aq) + H_2O(\ell)$$

- redoks - reakcija u suhom članku je nepovratna, baterija, kada se istroši, mora se zamjeniti novom



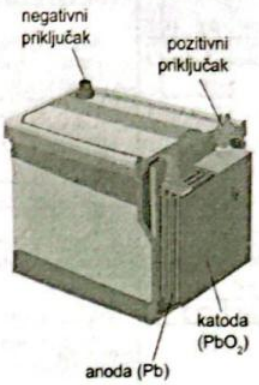
Slika 4. Baterija

b) Akumulatori (sl. 5.)
- reverzibilni galvanski članak (obnovljivi članak)
- olovni akumulator: olovna elektroda je anoda (–), olovo(IV) oksid je katoda (+), elektrolit je sumporna kiselina (28 %)
- pražnjenje akumulatora:

$$Pb(s) + PbO_2(s) + 2\,H_2SO_4(aq) \rightarrow 2\,PbSO_4(aq) + 2\,H_2O(\ell)$$

- punjenje akumulatora je reakcija u suprotnom smjeru:

$$2\,PbSO_4(aq) + 2\,H_2O(\ell) \rightarrow Pb(s) + PbO_2(s) + 2\,H_2SO_4(aq)$$



Slika 5. Akumulator

Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

Zadatci za vježbu

33. (2020.J) Koji je od navedenih elektrokemijskih članaka ekološki najprihvatljiviji za napajanje elektroničkih uređaja?
a) gorivni b) olovni c) alkalni d) nikal-kadmij

34. (2021.) Za izradu stacionarnih baterija za solarne elektrane upotrebljavaju se aluminij, nikal, željezo i olovo. Koji od navedenih metala **ne može** biti pozitivna elektroda baterije?
a) nikal b) olovo c) željezo d) aluminij

35. (2023.) Baterije koje pokreću elektroničke uređaje često sadrže neki hidrid alkalijskoga metala. Koje tvari nastaju ako hidrid alkalijskoga metala dođe u doticaj s vodom?
a) lužina i kisik b) lužina i vodik
c) kiselina i kisik d) kiselina i vodik

36. (2021.) Koja se od navedenih polureakcija odvija na negativnome polu olovnoga akumulatora pri njegovu pražnjenju ako promjene u akumulatoru pokazuje zadana jednadžba?

$$PbO_2(s) + Pb(s) + 2\,H_2SO_4(aq) \underset{\text{punjenje}}{\overset{\text{pražnjenje}}{\rightleftharpoons}} 2\,PbSO_4(s) + 2\,H_2O(\ell)$$

a) $Pb(s) + SO_4^{2-}(aq) \rightarrow PbSO_4(s) + 2\,e^-$
b) $PbSO_4(s) + 2\,e^- \rightarrow Pb(s) + SO_4^{2-}(aq)$
c) $PbO_2(s) + 4\,H_3O^+(aq) + SO_4^{2-}(aq) + 2\,e^- \rightarrow PbSO_4(s) + 6\,H_2O(\ell)$
d) $PbSO_4(s) + 6\,H_2O(\ell) \rightarrow PbO_2(s) + 4\,H_3O^+(aq) + SO_4^{2-}(aq) + 2\,e^-$

37. (2017.J) Koji je od navedenih izvora energije temeljen na obnovljivome galvanskom članku?
a) hidroelektrana b) geotermalna crpka
c) vjetroelektrana d) akumulator

38. (2021.) Koji od navedenih izvora energije najmanje onečišćuje okoliš?
a) gorivni članak b) alkalna baterija
c) olovni akumulator d) nikal-kadmij akumulator

39. (2022.) Koji se od navedenih elektrokemijskih članaka najčešće upotrebljava kao izvor energije u mobilnim uređajima?
a) srebrov b) litij-ionski
c) Daniellov d) Leclanchéov

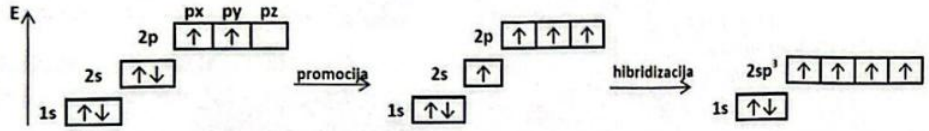
Scanned with CamScanner

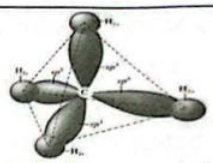
XIV. ORGANSKA KEMIJA

14.1. OSNOVE ORGANSKE KEMIJE

Mnogobrojnost organskih spojeva posljedica je tipičnih svojstava ugljikova atoma.
Ugljik je element 14. skupine periodnog sustava te ima četiri valentna elektrona. Za postizanje stabilne elektronske konfiguracije (oktet) ugljikov atom mora ostvariti četiri zajednička elektronska para.
Ovisno o vrsti veza među ugljikovim atomima, u kemijskim spojevima razlikujemo tri vrste hibridizacije:

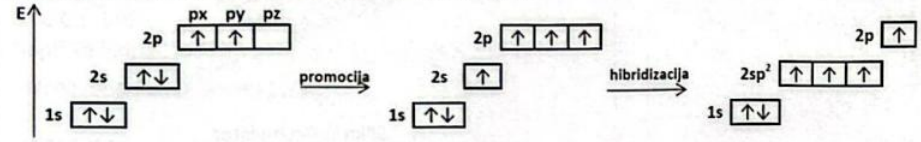
Nastajanje jednostruke kovalentne veze tumači se sp^3-hibridizacijom.

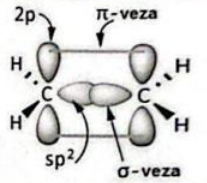




tetraedarski raspored četiri sp^3 hibridne orbitale (109,5°)

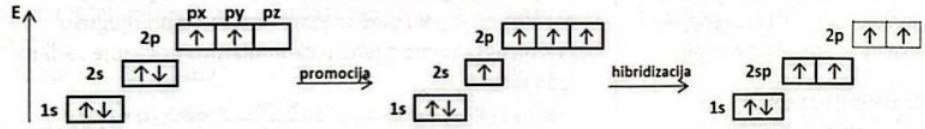
Nastajanje dvostruke kovalentne veze tumači se sp^2-hibridizacijom

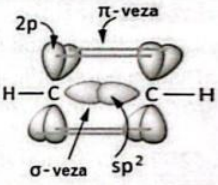




trigonalno planarni oblik (120°)

Nastajanje trostruke kovalentne veze tumači se sp-hibridizacijom





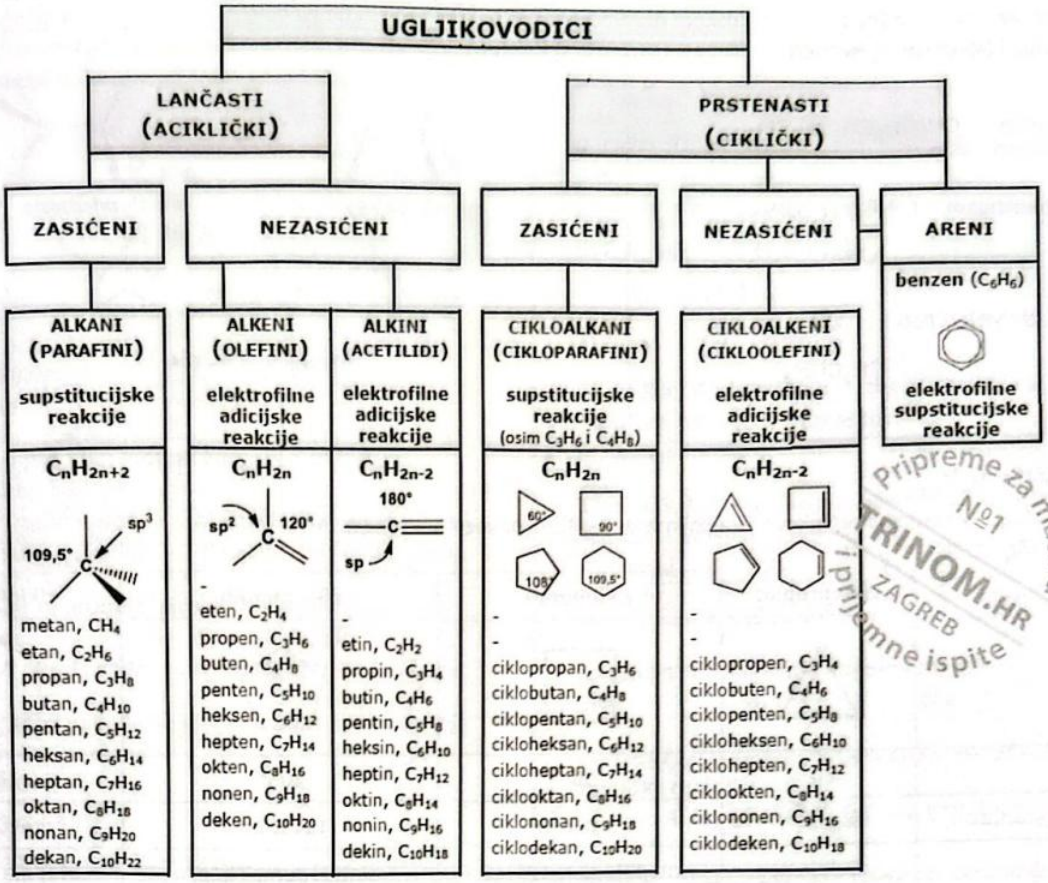
linearni oblik (180°)

Funkcionalna skupina – atom ili atomska skupina u organskom spoju koja je odgovorna za odgovarajuće kemijske reakcije spoja.
Podjela organskih spojeva:

Skupina organskih spojeva	Opća formula
alkani	C_nH_{2n+2} $n = 1, 2, 3...$
alkeni	C_nH_{2n} $n = 2, 3, 4...$
alkini	C_nH_{2n-2} $n = 2, 3, 4...$
cikloalkani	C_nH_{2n} $n = 3, 4, 5...$
halogenoalkani	$C_nH_{2n+1}X$ X = F, Cl, Br, I
areni	–
alkoholi	R–OH
fenoli	Ar–OH
eteri	R–O–R' R = R', R ≠ R'
aldehidi	R–CHO
ketoni	R–CO–R'
amini	$R–NH_2$, R–NH–R', RNR'R''
karboksilne kiseline	R–COOH
acil-halogenidi	R–COX
amidi	$R–CO–NH_2$
esteri	R–COOR'
anhidridi karboksilnih kiselina	R–CO–O–OC–R'

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB №1

Scanned with CamScanner



Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

14.2. ZASIĆENI UGLJIKOVODICI

ALKANI – zasićeni lančasti ugljikovodici, C_nH_{2n+2}

a) Agregacijska stanja alkana:
- plinovi – C_1-C_4
- tekućine – C_5-C_{16}
- čvrste tvari – C_{17}-...

b) Fizikalna svojstva alkana:
- nepolarne molekule
- netopljive u vodi, topljive u organskim otapalima
- niska tališta i vrelišta – slabe van der Waalsove sile
- talište, vrelište i gustoća rastu porastom M_r
- tališta i vrelišta razgranatih alkana su niža od nerazgranatih alkana s istim brojem C-atoma

c) Kemijska svojstva alkana:
- gorenje alkana:

a) potpuno:

$$CH_4(g) + 2\,O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(\ell)$$

b) nepotpuno:

$$CH_4(g) + 3/2\,O_2(g) \rightarrow CO(g) + 2\,H_2O(\ell)$$

- piroliza:

$$CH_4(g) \rightarrow C(s) + 2\,H_2(g)$$

- supstitucija alkana:

$$CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu \text{ ili } \Delta} CH_3Cl + HCl$$

Mehanizam supstitucije
(halogeniranje alkana)

1. stupanj – homolitičko cijepanje veze (homoliza)

$$Cl\text{–}Cl \xrightarrow{h\nu \text{ ili } \Delta} Cl\cdot + Cl\cdot$$ slobodni radikali (npr. $CH_3\cdot$, $Cl\cdot$)

2. stupanj – slobodni klorovi atomi bogati energijom reagiraju s molekulom alkana: $CH_4 + Cl\cdot \rightarrow CH_3\cdot + HCl$

3. stupanj – lančana reakcija: $CH_3\cdot + Cl_2 \rightarrow CH_3\text{–}Cl + Cl\cdot$

4. stupanj je kraj reakcije – spajanje dvaju radikala:

$$CH_3\cdot + Cl\cdot \rightarrow CH_3\text{–}Cl$$
$$Cl\cdot + Cl\cdot \rightarrow Cl_2$$
$$CH_3\cdot + CH_3\cdot \rightarrow C_2H_6$$

Razlika između homolitičkog i heterolitičkog cijepanja veze

HOMOLIZA

$$A : B \xrightarrow{\textit{homolitičko cijepanje}} A\cdot + \cdot B$$
$$Cl : Cl \longrightarrow Cl\cdot + \cdot Cl$$

HETEROLIZA

$$A : B \xrightarrow{\textit{hetrolitičko cijepanje}} A^+ + :B^-$$
$$CH_3\text{–}Br \longrightarrow CH_3^+ + Br^-$$

Scanned with CamScanner

d) Dobivanje alkana: prirodni izvori, frakcijskom destilacijom nafte, krekiranjem (kraći lanci)

e) Konstitucijski (strukturni) izomeri

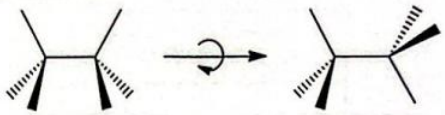
npr. C_5H_{12}

pentan $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$

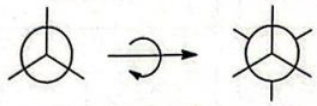
2-metilbutan $CH_3CHCH_2CH_3$ (s CH_3 na 2. C-atomu)

2,2-dimetilpropan CH_3CCH_3 (s dva CH_3 na 2. C-atomu)

f) Konformacije alkana



zasjenjena zvjezdasta



Newmanova projekcija

Pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

CIKLOALKANI – C_nH_{2n}

Cikloalkani su skupina zasićenih ugljikovodika kojima su C–atomi povezani u prsten.

a) Homologni niz

	ciklopropan	ciklobutan	ciklopentan	cikloheksan
kut:	60°	90°	108°	109°
agregacijska stanja:	plin	plin	tekućina	tekućina
primjena:	- djeluje kao anestetik	- otapala za masti i ulja	- sintezi guma i ljepila - ekološki prihvatljiva zamjena za freone	- otapala za masti i ulja

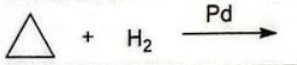
b) Fizikalna svojstva cikloalkana:

- Ciklopropan i ciklobutan su plinovi, ostali su tekućine mirisa sličnog nafti
- Ostala fizikalna svojstva su slična svojstvima alkana: nepolarne molekule niskog tališta i vrelišta

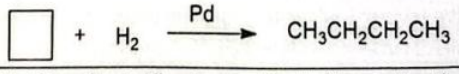
c) Kemijska svojstva cikloalkana:

- Zbog malog kuta, prekrivanje elektronskih oblaka je slabo, a posljedica je pucanje veza u prstenu te velika kemijska reaktivnost ciklopropana i ciklobutana. U reakcijama ciklopropana i ciklobutana dolazi do pucanja prstena i za njih je karakteristična adicija.

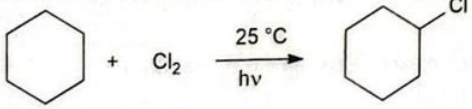
Ciklopropan se adira vodikom uz katalizator i s halogenim elementima.



Ciklobutan se adira samo vodikom uz katalizator.



- Za cikloalkane s pet i više C–atoma kod kojih nema kutne napetosti karakteristična je supstitucija (kao i alkani).

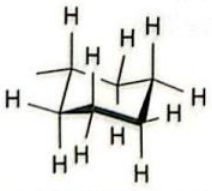


d) Konformacije cikloalkana

Kod cikloalkana dolazi do ograničene rotacije oko jednostruke veze te postoje različite konformacije. Dvije su najznačajnije konformacije cikloheksana:

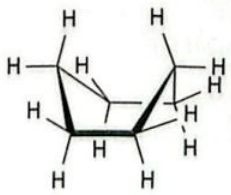
1. KONFORMACIJA STOLCA / stabilna

U toj konformaciji tri H-atoma leže iznad ravnine prstena, tri H-atoma ispod ravnine prstena, a ostalih šest su u ravnini s prstenom.



2. KONFORMACIJA ČAMCA / nestabilna

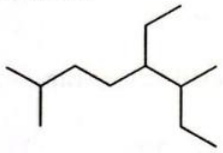
Ovaj oblik molekule je nepovoljniji jer su atomi H blizu i dolazi do njihova odbijanja.



Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

1. (2015.) Koliko tercijarnih ugljikovih atoma ima molekula organskoga spoja prikazanoga formulom s veznim crticama?



a) jedan
b) dva
c) tri
d) četiri

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

2. (2016.) Koje vrste veza prevladavaju između molekula metana?
a) van der Waalsove b) vodikove
c) kovalentne d) peptidne

3. (2016.) Koji produkti nastaju gorenjem metana uz dovoljan pristup kisika?
a) ugljikov(II) oksid i voda b) ugljikov(IV) oksid i voda
c) ugljikov(II) oksid i vodik d) ugljikov(IV) oksid i vodik

4. (2016.J) Koji su produkti pirolize metana?
a) ugljik i voda b) ugljik i vodik
c) ugljikov(IV) oksid i voda d) ugljikov(IV) oksid i vodik

5. (2021.) Koja od navedenih jednadžba kemijskih reakcija prikazuje pirolizu pentana?
a) $C_5H_{12} \rightarrow 5\,C + 6\,H_2$
b) $C_5H_{10} \rightarrow 5\,C + 5\,H_2$
c) $2\,C_5H_{12} + 11\,O_2 \rightarrow 10\,CO + 12\,H_2O$
d) $2\,C_5H_{10} + 15\,O_2 \rightarrow 10\,CO_2 + 10\,H_2O$

6. (2022.) Koliki je volumen plinovitog 2-metilpropana mase 5,10 kg pri temperaturi 22 °C i tlaku 998 kPa?
a) $1{,}61 \cdot 10^{-2}\ m^3$ b) $2{,}16 \cdot 10^{-1}\ m^3$
c) $1{,}61 \cdot 10^{1}\ m^3$ d) $2{,}16 \cdot 10^{3}\ m^3$

7. (2013.J) Koji su produkti potpunoga sagorijevanja jednoga mola butana?
a) 1 mol vode i 4 mola ugljikova(II) oksida
b) 1 mol vode i 4 mola ugljikova(IV) oksida
c) 5 mola vode i 4 mola ugljikova(II) oksida
d) 5 mola vode i 4 mola ugljikova(IV) oksida

8. (2022.) Koja od navedenih jednadžba kemijske reakcije prikazuje nepotpuno gorenje ciklopentana?
a) $C_5H_{10} + 5\,O_2 \rightarrow 5\,CO + 5\,H_2O$
b) $C_5H_{12} + 8\,O_2 \rightarrow 5\,CO_2 + 6\,H_2O$
c) $2\,C_5H_{12} + 11\,O_2 \rightarrow 10\,CO + 12\,H_2O$
d) $2\,C_5H_{10} + 15\,O_2 \rightarrow 10\,CO_2 + 10\,H_2O$

9. (2021.J) Koja od navedenih jednadžba kemijske reakcije prikazuje pirolizu etana?
a) $2\,C_2H_6 + 7\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 6\,H_2O$
b) $C_2H_6 + Cl_2 \rightarrow C_2H_5Cl + HCl$
c) $C_2H_6 \rightarrow 2\,C + 3\,H_2$
d) $C_2H_6 \rightarrow C_2H_4 + H_2$

10. (2015.) Pri potpunoj oksidaciji 1 mola nekoga alkana nastaju 4 mola vode. Koji je to alkan?
a) metan b) etan c) propan d) butan

11. (2021.J) U tablici su navedena vrelišta četiriju alkana označena slovima **X, Y, Z i Q**.

alkani	X	Y	Z	Q
t/°C	69	98	126	151

Koji alkan ima najmanju molarnu masu?
a) X b) Y c) Z d) Q

12. (2017.J) Oksidacija butana prikazana je jednadžbom kemijske reakcije:

$$C_4H_{10}(g) + 9/2\,O_2(g) \rightarrow 4\,CO(g) + 5\,H_2O(\ell)$$

Kolika je masa utrošenoga kisika pri oksidaciji 117 mg butana?
a) 0,29 mg b) 0,029 g c) 290 mg d) 290 g

13. (2017.J) Kemijske reakcije ugljikovodika služe za dobivanje različitih produkata.
a) Pirolizom metana nastaju čađa i vodik. Napišite jednadžbu kemijske reakcije pirolize metana i označite agregacijska stanja.

_____

b) Napišite jednadžbu kemijske reakcije metana i klora koja se odvija pod utjecajem ultraljubičastoga zračenja.

_____

c) Kojoj vrsti reakcija organskih spojeva pripada reakcija metana i klora koja se odvija pod utjecajem ultraljubičastoga zračenja? _____

d) Klor može reagirati i s nezasićenim ugljikovodicima. Napišite ime produkta koji nastaje u reakciji klora s propenom koristeći se pravilima IUPAC nomenklature.

_____

Scanned with CamScanner

14.3. NEZASIĆENI UGLJIKOVODICI

ALKENI – nezasićeni lančasti ugljikovodici, C_nH_{2n}

a) Fizikalna svojstva alkena:

- Eten, propen i buten su plinovi.
- Temperatura vrelišta i tališta raste porastom relativne molekulske mase. Razgranati alkeni imaju niža tališta i vrelišta od nerazgranatih s istim brojem C–atoma.

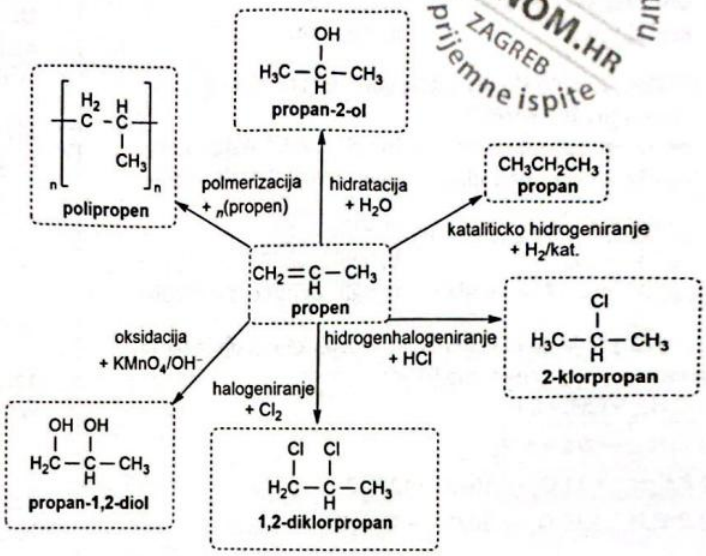
b) Kemijska svojstva alkena:

- Gorenje alkena:

$C_2H_4(g) + 3\,O_2(g) \rightarrow 2\,CO_2(g) + 2\,H_2O(\ell)$

Adicijske reakcije alkena:

Alkeni	+	$H_2 \xrightarrow{Pt}$ alkan
		$X_2 \rightarrow$ dihalogenoalkan
		HX → halogenoalkan (Markovnikovljevo pravilo)
		$H_2O \xrightarrow{H^+}$ alkohol
		$KMnO_4(aq)/OH^- \rightarrow$ alkohol (diol) $KMnO_4(aq)/H^+ \rightarrow$ 2 karboksilne kiseline
		polimerizacija



Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

c) Dobivanje alkena

- dehidratacijom alkohola uz H_2SO_4: **alkohol** $\xrightarrow{H_2SO_4}$ **alken + voda**

$$CH_3CH_2OH \xrightarrow[\Delta T]{H_2SO_4} CH_2=CH_2 + H_2O$$

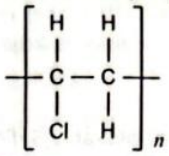
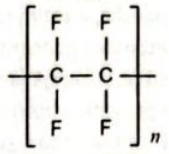
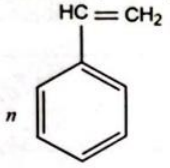
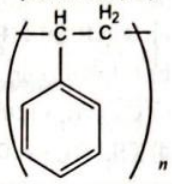
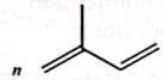
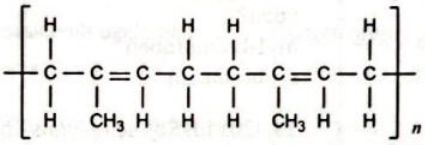
- reakcijom halogenoalkana i natrijeva hidroksida: **halogenoalkan + MOH → H_2O + alken + MX**

$$CH_3CH_2\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{C}}HCH_2CH_3 + KOH \longrightarrow H_2O + CH_3CH=CHCH_2CH_3 + KBr$$

POLIMERI

monomer	polimer	primjena
eten (etilen) $n\ H_2C=CH_2$	polieten (PE) $-\left[H_2C-CH_2\right]_n-$	- bijela čvrsta tvar - otporna na koroziju - primjena: vreće za smeće, folija u domaćinstvu i ambalaža
propen $n\ H_2C=\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}H$	polipropen (PP) $-\left[H_2C-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}H\right]_n-$	- talište PP više od PE - primjena: kvačice za rublje, lego-kocke, medicinski i laboratorijski pribor, kućišta za televizore

Scanned with CamScanner

vinilklorid (kloreten) $n\ H_2C=CH-Cl$	polivinilklorid (PVC) 	- zagrijavanjem omekša, teško se pali i gori - primjena: građevinarstvu, okviri za prozore i rolete, cijevi, podovi i građevinske folije
tetrafluoreten $n\ F_2C=CF_2$	politetrafluoeten (PTFE) TEFLON 	- otporan na organska otapala i kemikalije - primjena: za plastificiranje kuhinjskog posuđa - otporan je i na visoke temperature
fenileten (stiren) 	polistiren (PS) 	- amorfna krhka plastična masa - primjena: stiropor
izopren ili metilbuta-1,3-dien 	kaučuk 	- kaučuk je prirodni polimer, nalazi se u mliječnom soku, lateksu nekih biljaka - primjena: automobilske gume, odjeća, obuća i cijevi

ALKINI – nezasićeni lančasti ugljikovodici, C_nH_{2n-2}

a) Fizikalna svojstva alkina:

- Etin, propin i butin su plinovi.
- Temperatura vrelišta i tališta raste s porastom relativne molekulske mase.

Razgranati alkini imaju niža tališta i vrelišta od nerazgranatih s istim brojem C-atoma.

b) Dobivanje etina:

$CaCO_3 \xrightarrow{\Delta} CaO + CO_2$

$CaO + 3\,C \xrightarrow{\Delta} CaC_2 + CO$

$CaC_2 + 2\,H_2O \longrightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$

c) Kemijska svojstva alkina:

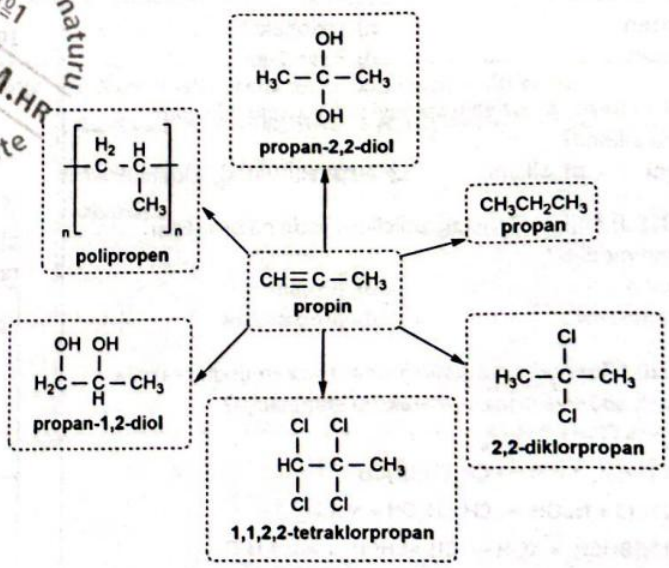
- Gorenje alkina:

$C_2H_2(g) + 3/2\ O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + H_2O(\ell)$

- Adicijske i supstitucijske reakcije alkina:

Alkini	$2\,H_2 \xrightarrow{Pt}$ alkan $H_2 \xrightarrow{Pd/Pb-sol}$ alken
	$2\,X_2 \rightarrow$ tetrahalogenoalkan
	$2\,HX \rightarrow$ dihalogenoalkan (Markovnikovljevo pravilo)
	$H_2O \xrightarrow[HgSO_4]{H_2SO_4}$ alkenol $\rightleftharpoons$ (tautomerizacija) aldehid/keton
	Tollensov reagens → acetilidi $[Ag(NH_3)_2]OH$ (dokazivanje alkina)
	natrijev amid → acetilidi $NaNH_2$

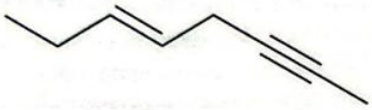
Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite



Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

1. (2012.J) Koliko je π veza u molekuli čiju strukturu prikazuje crtež?



a) nijedan
b) jedna
c) dvije
d) tri

2. (2015.) Na slici je prikazana formula s veznim crticama nekoga organskog spoja. Koja je molekulska formula toga spoja?

a) C_3H_3 b) C_3H_4
c) C_4H_3 d) C_4H_4

3. (2013.J) Koja je vrsta kemijske reakcije kloriranje but-2-ena?
a) adicija b) eliminacija
c) elektrofilna supstitucija d) nukleofilna supstitucija

4. (2016.J) Kojoj vrsti reakcije pripada reakcija bromiranja propena?
a) elektrofilnoj adiciji b) nukleofilnoj adiciji
c) elektrofilnoj supstituciji d) nukleofilnoj supstituciji

5. (2017.) Kojoj vrsti organskih kemijskih reakcija pripada reakcija propan-2-ola sa sumpornom kiselinom u kojoj uz vodu nastaje propen?
a) adiciji b) eliminaciji
c) elektrofilnoj supstituciji d) nukleofilnoj supstituciji

6. (2012.) Koju vrstu kemijske reakcije prikazuje jednadžba kemijske reakcije? $\mathbf{C_2H_4 + HBr \rightarrow C_2H_5Br}$
a) reakciju oksidacije b) reakciju supstitucije
c) reakciju eliminacije d) reakciju adicije

7. (2011.J) Koja molekula nastaje adicijom molekule klorovodika na molekulu propena?
a) 1-klorpropan b) 2-klorpropan
c) 1,2-diklorpropan d) 3-klorpropan

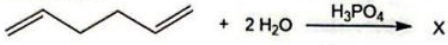
8. (2018.) Koja od navednih tvari u reakciji s HCl daje adicijski produkt?
a) benzen b) cikloheksan
c) heksan d) heks-1-en

9. (2015.) Kako se nazivaju spojevi koji nastaju adicijom vode na alkene?
a) alkini b) alkani c) alkoholi d) aldehidi

10. (2015.J) Koji spoj nastaje adicijom vode na propen u kiselome mediju?
a) propan b) propin
c) propan-1-ol d) propan-2-ol

11. (2020.) Koja od navedenih jednadžba kemijskih reakcija organskih spojeva prikazuje reakciju eliminacije?
a) $C_6H_6 + 3\ Cl_2 \rightarrow C_6H_6Cl_6$
b) $CH_3CH{=}CH_2 + HBr \rightarrow CH_3CH(Br)CH_3$
c) $CH_3CH_2Cl + NaOH \rightarrow CH_3CH_2OH + NaCl$
d) $CH_3CH(Br)CH_3 + KOH \rightarrow CH_2{=}CHCH_3 + KBr + H_2O$

12. (2020.) Koji je od navedenih alkohola produkt **X** zadane kemijske reakcije?



a) heksan-2,6-diol b) heksan-2,5-diol
c) heksan-1,6-diol d) heksan-1,5-diol

13. (2017.) U epruvetu je pri izvođenju pokusa usuto malo pijeska, a zatim je dodano nekoliko kapi apsolutnoga etanola i koncentrirane sumporne kiseline. Reakcijska je smjesa zagrijavana, a plinoviti produkt uvođen je u epruvetu s bromnom vodom. Nakon kratkoga vremena bromna voda izgubila je boju. Koja jednadžba kemijske reakcije prikazuje reakciju u epruveti s bromnom vodom pri uvođenju plinovitoga produkta?
a) $CH_3CH_2OH + HBr \rightarrow CH_3CH_2Br + H_2O$
b) $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2BrCH_2Br$
c) $CH_2{=}CH_2 + HBr \rightarrow CH_3CH_2Br$
d) $CH_2{=}CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3CH_2OH$

pripreme za prijemne ispite ZAGREB TRINOM.HR №1

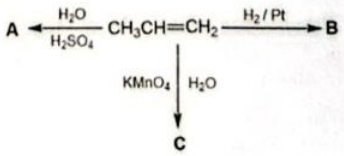
14. (2013.) Koji će od navedenih spojeva obezbojiti bromnu vodu?
a) 1-brompropen b) 1-brompropan
c) brometan d) kloroform

15. (2014.J) Koji se reagens upotrebljava u dokaznoj reakciji na alkene?
a) bromna voda b) bakrov(II) sulfat
c) srebrov nitrat d) biuret-reagens

16. (2016.J) Reakciju potpunoga izgaranja etena opisuje jednadžba: $\mathbf{C_2H_4 + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 2\ H_2O.}$
Kolika je brojnost jedinka ugljikova(IV) oksida koji nastaje potpunim izgaranjem 0,80 g etena?
a) $9{,}03 \cdot 10^{21}$ b) $1{,}81 \cdot 10^{22}$
c) $3{,}44 \cdot 10^{22}$ d) $3{,}01 \cdot 10^{23}$

17. (2016.) Prikažite strukturnom formulom produkt adicije dviju molekula bromovodika na molekulu heks-3-ina.

18. (2020.J) Pozorno promotrite reakcijsku shemu.



a) Na temelju podataka u reakcijskoj shemi nacrtajte u tablicu strukturne formule produkata **A**, **B** i **C**.

spoj	strukturna formula spoja
A	
B	

Scanned with CamScanner

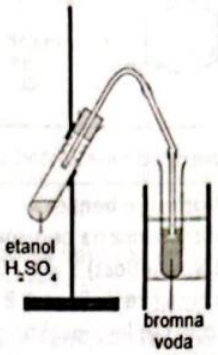
C	

b) Kojoj vrsti reakcija organskih spojeva pripada reakcija prop-1-ena i vodika u prisutnosti katalizatora?

_____

19. (2016.J) Opreznim zagrijavanjem etanola u prisutnosti sumporne kiseline razvija se eten.
Nastali eten uvodi se u bromnu vodu.
Opisani pokus prikazan je na slici.
a) Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja etena na temelju prikazanoga pokusa.

_____



b) Napišite jednadžbu kemijske reakcije dokazivanja etena koja se odvija u epruveti s bromnom vodom.

_____

c) Osim na način opisan u pokusu, etanol može reagirati i kao nukleofil u nekoj supstitucijskoj reakciji. Napišite strukturnu formulu organskoga spoja koji je produkt reakcije 1 mola etanola i 1 mola propanona u blago kiselim uvjetima.

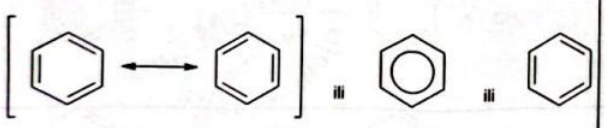
d) Navedite naziv **jednoga** reagensa čija se vodena otopina, uz bromnu vodu, upotrebljava za kvalitativno dokazivanje dvostruke veze. _____

pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

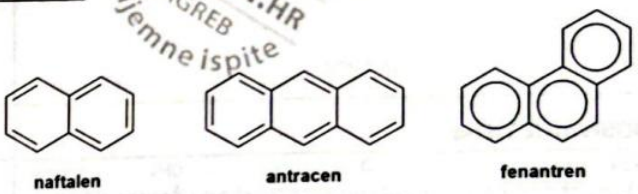
ARENI

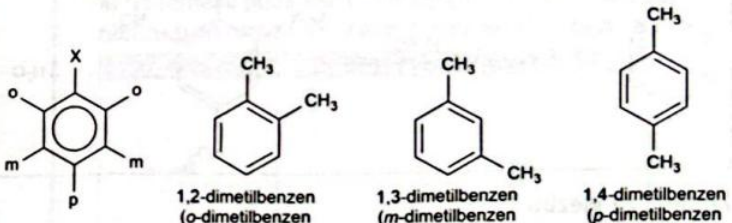
ARENI su skupina cikličkih nezasićenih ugljikovodika posebne građe i svojstava.

Benzen C_6H_6 – rezonantni hibrid, otrovna, bezbojna tekućina; gori čađavim plamenom; manje gustoće od vode; $t_v = 80\ °C$, $t_t = 6\ °C$



Ostali areni:



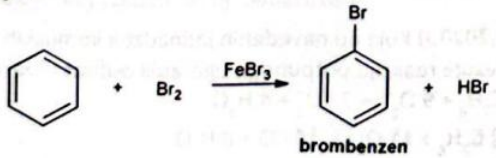


Karakteristične reakcije benzena:
Za ove spojeve karakteristične su reakcije elektrofilne supstitucije zbog stabilne benzenske jezgre.

1. ELEKTROFILNA SUPSTITUCIJA

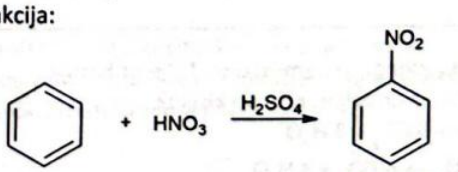
a) Supstitucija arena halogenim elementima – halogeniranje

- nastanak elektrofila: $Br_2 + FeBr_3 \rightarrow Br^+ + FeBr_4^-$
- elektrofil: Br^+
- reakcija:



b) Supstitucija arena nitro-skupinom – nitriranje

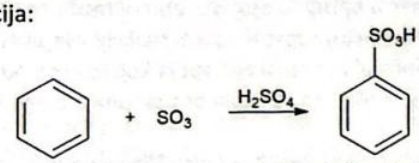
- nastanak elektrofila: $HNO_3 + H_2SO_4 \rightarrow NO_2^+ + HSO_4^- + H_2O$
- elektrofil: NO_2^+ (nitrilov kation)
- reakcija:



Scanned with CamScanner

c) Sulfoniranje arena

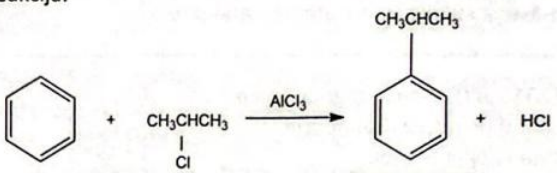
- nastanak elektrofila: $SO_3 + H_2SO_4 \rightarrow SO_3H^+ + HSO_4^-$
- elektrofil: SO_3H^+
- reakcija:



benzensulfonska kiselina

d) Supstitucija arena alkilnim skupinama – alkiliranje (Friedel – Craftsovo alkiliranje)

- nastanak elektrofila : $R–Cl + AlCl_3 \rightarrow R^+ + AlCl_4^-$
- elektrofil: R^+
- reakcija:

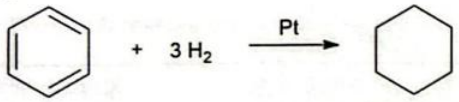


izopropilbenzen

2. ADICIJA NA BENZENSKOM PRSTENU

a) Hidrogeniranje benzena

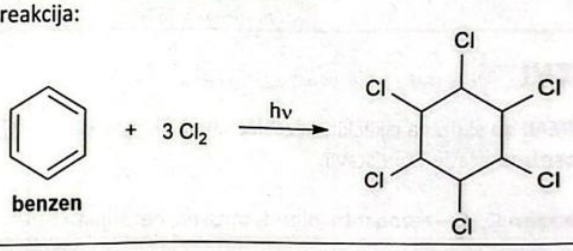
- adicijom tri mola vodika uz katalizator, tlak i temperaturu nastaje cikloheksan
- reakcija:



benzen — cikloheksan

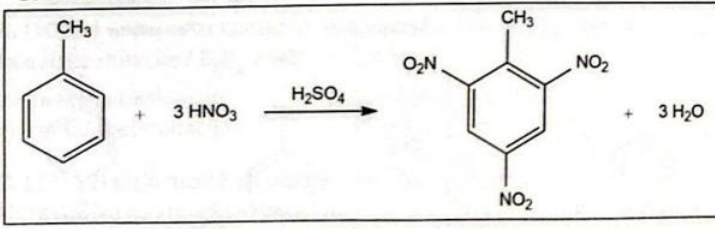
b) Kloriranje benzena

- adicija klora na benzen moguća je tek djelovanjem svjetlosti (UV–svjetlost)
- produkt reakcije je 1,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan – koristi se kao insekticid (lindan)
- reakcija:



benzen

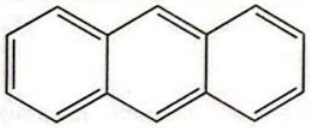
3. DOBIVANJE TNT-a



Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Zadatci za vježbu

20. (2021.J) Na slici je prikazana strukturna formula molekule antracena relativne molekulske mase 178,1.



a) Kolika je masa molekule antracena izražena u kilogramima? _____

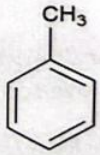
b) Koliki je maseni udio vodika u molekuli antracena?

_____

21. (2017.) Koja jednadžba kemijske reakcije prikazuje gorenje benzena uz dovoljan pristup kisika?

a) $C_6H_6 + 15\ O \rightarrow 6\ CO_2 + 3\ H_2O$
b) $C_6H_6 + 15/2\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 3\ H_2O$
c) $C_6H_6 + 9/2\ O_2 \rightarrow 6\ CO + 3\ H_2O$
d) $C_6H_{12} + 9\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$

22. (2018.J) Koja od navedenih jednadžba kemijske reakcije prikazuje reakciju nepotpunoga izgaranja organskoga spoja čija je molekula prikazana strukturnom formulom?



a) $2\ C_7H_8 + 18\ O_2 \rightarrow 14\ CO_2 + 8\ H_2O$
b) $2\ C_7H_8 + 11\ O_2 \rightarrow 14\ CO + 8\ H_2O$
c) $2\ C_8H_{10} + 21\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 10\ H_2O$
d) $2\ C_8H_{10} + 13\ O_2 \rightarrow 16\ CO + 10\ H_2O$

23. (2020.J) Koja od navedenih jednadžba kemijskih reakcija prikazuje reakciju potpunoga izgaranja *o*-dimetilbenzena?

a) $C_7H_8 + 9\ O_2 \rightarrow 7\ CO_2 + 4\ H_2O$
b) $2\ C_7H_8 + 11\ O_2 \rightarrow 14\ CO + 8\ H_2O$
c) $2\ C_8H_{10} + 13\ O_2 \rightarrow 16\ CO + 10\ H_2O$
d) $2\ C_8H_{10} + 21\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 10\ H_2O$

24. (2013.) Kojoj vrsti kemijske reakcije pripada reakcija metilbenzena i broma uz željezov(III) bromid kao katalizator?

a) elektrofilnoj adiciji
b) nukleofilnoj adiciji
c) elektrofilnoj supstituciji
d) nukleofilnoj supstituciji

Scanned with CamScanner

25. (2014.J) Koja je od navedenih reakcija elektrofilna supstitucija?

a) bromiranje butana
b) bromiranje benzena
c) dobivanje etanola iz etena
d) dobivanje brometana iz etanola

26. (2014.) Koja je od navedenih čestica elektrofil u reakciji benzena i broma uz prisutnost željezova(III) bromida kao katalizatora?

a) Br^- b) $FeBr_4^-$ c) Br^+ d) Fe^{3+}

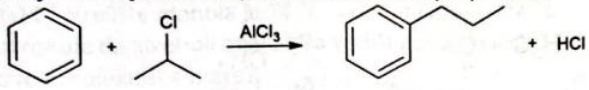
27. (2016.)

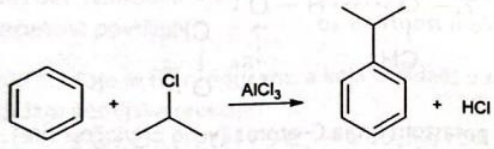
a) Napišite jednadžbu kemijske reakcije bromiranja benzena uz odgovarajući katalizator.

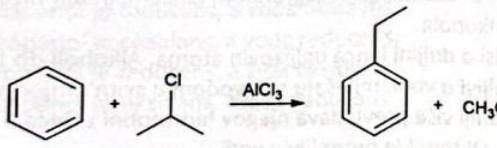
_____

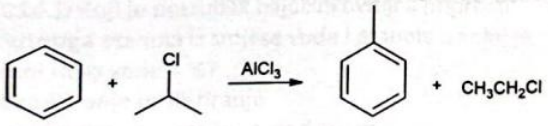
b) Koji produkti nastaju spaljivanjem uzorka benzena uz dovoljan pristup kisika? _____

28. (2018.J) Koja od navedenih jednadžba kemijskih reakcija prikazuje reakciju alkiliranja benzena s 2-klorpropanom?

A. 

B. 

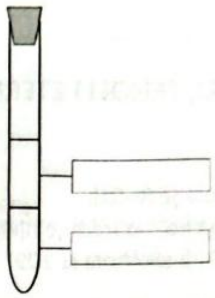
C. 

D. 

29. (2020.) Aromatski ugljikovodik benzen je pri 20 °C bezbojna tekućina koja se ne miješa s vodom. U epruvetu sa žutom obojenom jodnom vodom dodan je jednak volumen benzena. Epruveta je začepljena i smjesa promućkana, a nakon stajanja odijelili su se vodeni i benzenski slojevi.

a) Pri 20 °C volumen je 1 kg benzena 1141 mL, dok je volumen 1 kg vode 1002 mL. Na označeno mjesto na slici upišite koji je sloj vodeni, a koji benzenski.

pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite



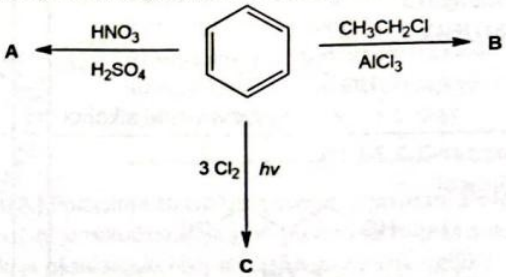
b) Koje je boje benzenski sloj nakon mućkanja i odjeljivanja slojeva u epruveti? _____

c) Koja je vrsta međumolekulskih interakcija dominantna između molekula benzena? _____

d) Izgaranje benzena prikazano je jednadžbom kemijske reakcije. $2\ C_6H_6 + 15\ O_2 \rightarrow 12\ CO_2 + 6\ H_2O$

Izračunajte masu ugljikova(IV) oksida koji može nastati potpunim izgaranjem 0,5 g benzena. _____

30. (2021.) Pozorno promotrite reakcijsku shemu.



a) Na temelju podataka u reakcijskoj shemi nacrtajte u tablicu strukturne formule molekula produkata **A** i **B**.

SPOJ	STRUKTURNA FORMULA SPOJA
A	
B	

b) Kojoj vrsti reakcija organskih spojeva pripadaju reakcije nastajanja produkata **A** i **B**?

_____

c) Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja prikazuje dobivanje produkta **C**. Prikažite organske molekule strukturnim formulama.

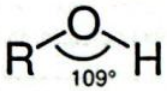
Scanned with CamScanner

14.4. ORGANSKI SPOJEVI S KISIKOM

14.4.1. ALKOHOLI, FENOLI I ETERI

1. Alkoholi

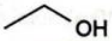
Opća formula alkohola je R–OH.
Funkcionalna skupina koja određuje njihova fizikalna i kemijska svojstva zove se hidroksilna skupina, –OH.
Valentni kut u molekuli alkohola je 109°.



a) Podjela alkohola:

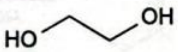
1. Prema broju –OH skupina

etanol



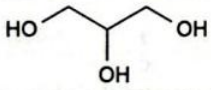
jednovalentni alkohol

etan-1,2-diol
etilenglikol
ANTIFRIZ



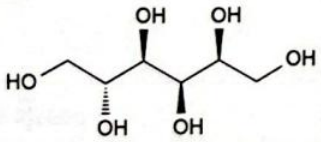
dvovalentni alkohol

propan-1,2,3-triol
glicerol



trovalentni alkohol

heksan-1,2,3,4,5,6-heksol
sorbitol

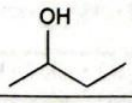


polivalentni alkohol

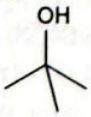
2. Prema položaju –OH skupine

primarni alkohol (1°)
butan-1-ol

sekundarni alkohol (2°)
butan-2-ol

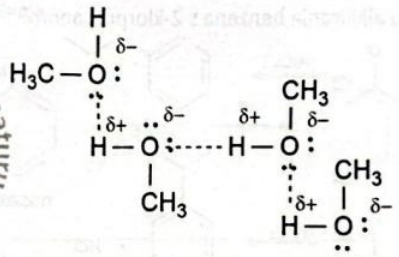


tercijarni alkohol (3°)
2-metilpropan-2-ol



b) Fizikalna svojstva alkohola:

- Molekule alkohola povezuju se vodikovim vezama. U stvaranju vodikove veze sudjeluje samo vodik iz hidroksilne skupine. Alkoholi se međusobno povezuju dvjema vodikovim vezama. Vrelište metanola (63 °C) i etanola (78 °C) znatno je niže nego kod vode.



Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

- Vrelišta alkohola rastu porastom broja C–atoma (veće privlačne sile). Alkoholi s istim brojem C–atoma, ali s razgranatim lancem, imaju niže vrelište od lančastog alkohola.
- Topljivost alkohola ovisi o duljini lanca ugljikovih atoma. Alkoholi do tri C–atoma su dobro topljivi u vodi, miješaju se s vodom u svim omjerima. Što je lanac C–atoma dulji više prevladava njegov hidrofobni utjecaj i smanjuje se topljivost. Oktanol je netopljiv u vodi.

c) Kemijska svojstva alkohola

1. Reakcija alkohola s metalima (Na, K) – nastaje alkoksid:

$$2\ CH_3CH_2OH + 2\ Na \rightarrow 2\ CH_3CH_2ONa + H_2$$

natrijev etoksid

2. Reakcija alkohola s halogenovodikom – nastaje halogenoalkan:

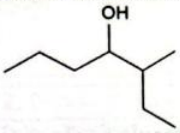
$$(CH_2)_3C\text{–}OH + HCl \rightarrow (CH_3)_3CCl + H_2O$$

2-klor-2-metilpropan

Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

1. (2016.J) Kako se prema pravilima IUPAC nomenklature naziva organski spoj prikazan strukturnom formulom uz pomoć veznih crtica?



a) 2-etilheksan-3-ol
b) 5-etilheksan-3-ol
c) 3-metilheptan-4-ol
d) 5-metilheptan-4-ol

2. (2022.) Koji od navedenih organskih spojeva u reakciji s halogenovodikom stvara halogenalkan?

a) propan
b) propanon
c) 2-metilpropan
d) 2-metilpropan-2-ol

3. (2016.J) Koja je vrsta međumolekulskih interakcija dominantna u povezivanju molekula etanola, C_2H_5OH?

a) inducirani dipol – inducirani dipol
b) dipol – inducirani dipol
c) ion – inducirani dipol
d) vodikova veza

4. (2011.) Vrelište etanola je 78 °C, a dimetil-etera −24 °C. Što uzrokuje da alkoholi imaju viša vrelišta od etera iste relativne molekulske mase?

a) van der Waalsove sile
b) vodikove veze
c) napetost površine
d) inertnost molekula

5. (2021.) Koja je tvar reducens, a koja oksidans u zadanoj jednadžbi kemijske reakcije?

$$2\,CH_3CH_2CH_2OH + 9\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 8\,H_2O$$

a) Propanol je reducens, a voda oksidans.
b) Propanol je oksidans, a voda reducens.
c) Propanol je reducens, a kisik oksidans.
d) Propanol je oksidans, a kisik reducens.

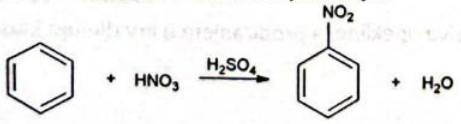
6. (2014.J) Koji je postupak najučinkovitiji u pripremi apsolutnoga etanola iz smjese vode i etanola u kojoj je volumni udio vode 4 %?

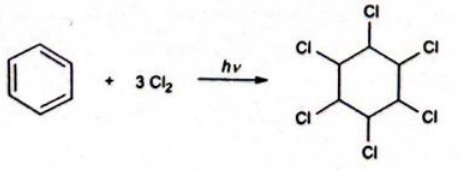
a) dekantiranje uz filtriranje
b) dehidratiranje pogodnim sredstvom
c) sedimentiranje pogodnim sredstvom
d) ekstrahiranje pogodnim sredstvom

7. (2015.) Kako se naziva vrsta kemijske reakcije kojoj pripada reakcija dehidratiranja etanola?

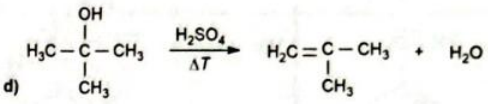
a) adicija
b) eliminacija
c) nukleofilna supstitucija
d) elektrofilna supstitucija

8. (2017.J) Koja od navedenih jednadžba kemijskih reakcija prikazuje reakciju nukleofilne supstitucije?

a) 

b) 

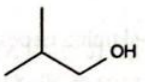
c)

d) 

9. (2014.) Koji su produkti reakcije natrija i bezvodnoga etanola?

a) natrijev etanoat i voda
b) natrijev hidroksid i etan
c) natrijev etoksid i vodik
d) natrijev hidrid i ugljikov(II) oksid

10. (2020.J) Sastojak sredstava za odmašćivanje je alkohol 2-metilpropan-1-ol čija je molekula prikazana strukturnom formulom.

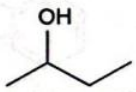


a) Strukturnom formulom prikažite molekulu tercijarnog alkohola, izomera 2-metilpropan-1-ola.
b) Koja je vrsta međumolekulskih interakcija dominantna pri povezivanju molekula 2-metilpropan-1-ola?

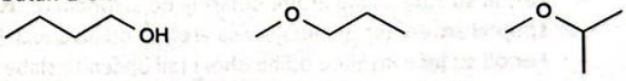
_____

11. (2018.) Pokusima su ispitana svojstva propan-2-ola. Propan-2-ol je tekućina koja gori i dobro se miješa s vodom.
a) Koliki je oksidacijski broj središnjega atoma ugljika u propan-2-olu? _____
b) Jednadžbom kemijske reakcije prikažite gorenje propan-2-ola uz dovoljan pristup kisika.
c) Koliko je vrelište vodene otopine u kojoj je maseni udio propan-2-ola 10 %? ($K_b(H_2O) = 0{,}51$ K kg mol^{-1}),
t_v = _____ °C.

12. (2019.) Molekula butan-2-ola prikazana je sljedećom strukturnom formulom.



a) Na prikazanoj strukturnoj formuli zvjezdicom označite asimetrično supstituirani ugljikov atom.
b) Na slici su prikazana tri konstitucijska izomera butan-2-ola

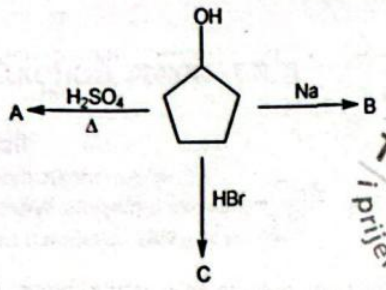


Strukturnim formulama prikažite preostala dva konstitucijska izomera butan-2-ola.

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

13. (2022.J) Pozorno promotrite reakcijsku shemu.



Pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite
№1

Na temelju podataka u reakcijskoj shemi u tablicu nacrtajte strukturne formule jedinki produkata A, B i C.

a)

spoj	strukturna formula spoja
A	

b)

spoj	strukturna formula spoja
B	

c)

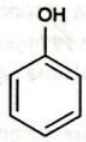
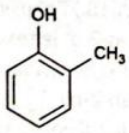
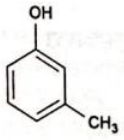
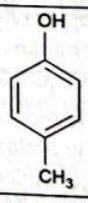
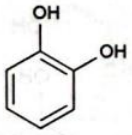
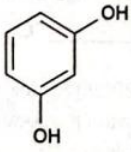
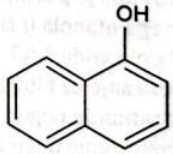
spoj	strukturna formula spoja
C	

d) Kojoj vrsti reakcija organskih spojeva pripada reakcija ciklopentanola i sumporne kiseline pri povišenoj temperaturi? _____

2. Fenoli

Fenoli su spojevi koji imaju jednu ili više OH–skupina neposredno vezanu na aromatsku jezgru.

a) Primjeri:

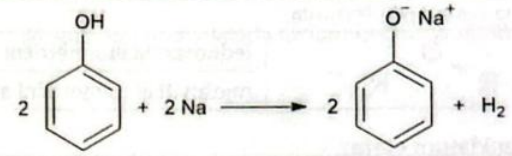
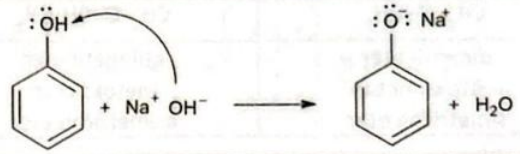
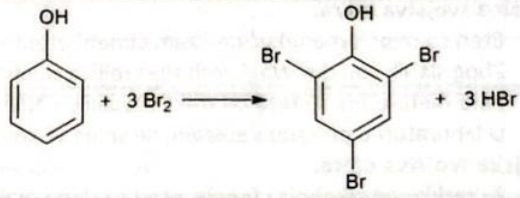
fenol	*o*-krezol	*m*-krezol	*p*-krezol
			
pirokatehol	**rezorcinol**	**hidrokinon**	**α-naftol**
			

b) Fizikalna svojstva fenola:

- Fenol je bezbojna, higroskopna kristalna tvar, oštra mirisa, koja stajanjem na zraku postaje ružičasta. Čuva se u zatvorenim posudama zbog higroskopnosti. Bolje se otapa u vrućoj vodi nego u hladnoj vodi.
- Fenoli su zbog svoje građe polarniji od alkohola te stvaraju vodikove veze koje su jače nego kod alkohola. Zato fenol i spojevi srodni fenolu imaju viša vrelišta od alkohola. Fenol – talište: 43 °C, vrelište: 182 °C.
- Fenoli su jače kiseline od alkohola (ali općenito slabe kiseline). Razliku između fenola i alkohola stvara aromatska jezgra. Ona privlači e^- iz atoma kisika iz OH–skupine, pa se vodik iz OH–skupine lakše odvaja. Fenol je Brønsted-Lowreyeva kiselina. Tako nastaje fenoksidni ion.
- Fenol je otrovan i denaturira bjelančevine. Brzo prodire u tkivo, gdje izaziva opekline, a prodiranjem u krv djeluje kao otrov.

Scanned with CamScanner

c) Kemijska svojstva fenola:

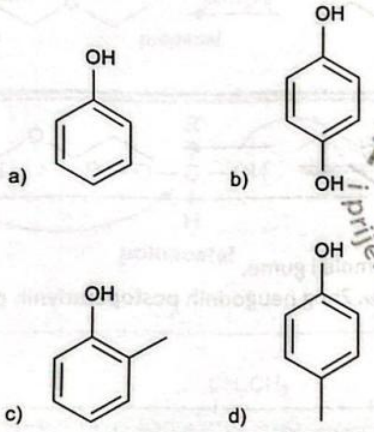
1. Reakcija fenola s metalima (Na i K) – nastaju fenoksidi.	
2. Fenoli su jače kiseline od alkohola pa reagiraju i s bazama (npr. NaOH).	
3. Fenoli se u otpadnim vodama dokazuju bromom. Benzenska jezgra u fenolu reagira, slično kao benzen – supstitucijom. (–OH skupina je *orto* (1,2) i *para* (1,4) usmjerivač).	

d) Upotreba fenola:

- dezinfekcijsko sredstvo, kapi za oči i nos, antioksidans u prehrambenim artiklima

Zadatci za vježbu

14. (2019.) Koji od ponuđenih spojeva iz skupine fenola ima najviše talište?



Pripreme za maturu
Nº1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

15. (2017.J) Reakcijom natrija i fenola nastaje natrijev fenoksid. Prikažite veznim crticama strukturnu formulu natrijeva fenoksida.

16. (2017.J) Mala količina fenola otopljena je u vodi.
a) Prikažite jednadžbu kemijske reakcije fenola i vode te označite konjugirane parove kiselina i baza.
b) Izračunajte pH-vrijednost otopine fenola u kojoj je množinska koncentracija oksonijevih iona $1{,}14 \cdot 10^{-5}$ mol dm^{-3}.

17. (2014.J) Riješite zadatke.
a) Koliki je stupanj disocijacije fenola u vodenoj otopini množinske koncentracije c = 0,5 mol dm^{-3} ako je koncentracijska konstanta ravnoteže $K_a = 1{,}3 \times 10^{-10}$ mol dm^{-3} za kemijsku reakciju opisanu sljedećom jednadžbom:
$C_6H_5OH(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons C_6H_5O^-(aq) + H_3O^+(aq)$?
b) Napišite kemijsku formulu jedinke koja je Brønsted-Lowryjeva konjugirana baza molekule fenola.
c) Vodena je otopina natrijeva fenoksida lužnata. Napišite jednadžbu kemijske reakcije koja objašnjava navedenu tvrdnju. Kemijska je formula natrijeva fenoksida C_6H_5ONa.

Rješenje:

a) $C_6H_5OH(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons C_6H_5O^-(aq) + H_3O^+(aq)$

$$K_a = \frac{x^2}{c(C_6H_5OH)}$$

$$x^2 = 1{,}3 \cdot 10^{-10}\ \text{mol dm}^{-3} \cdot 0{,}5\ \text{mol dm}^{-3}$$

$$= 6{,}55 \cdot 10^{-11}\ \text{mol}^2\ \text{dm}^{-3}$$

$$x = c(H_3O^+) = 8{,}06 \cdot 10^{-6}\ \text{mol dm}^{-3}$$

$$\alpha = \frac{c(H_3O^+)}{c(\text{fenol})} = \frac{8{,}06 \cdot 10^{-6}\ \text{mol dm}^{-3}}{0{,}5\ \text{mol dm}^{-3}} = 0{,}00161\ \%$$

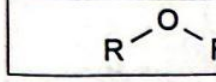
b) konjugirana baza: $C_6H_5O^-$

c) hidroliza: $C_6H_5O^-(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons C_6H_5OH(aq) + OH^-(aq)$

Scanned with CamScanner

3. Eteri

Eteri su spojevi opće formule:

	jednostavni ili simetrični ako su im alkilne skupine jednake
	mješoviti ili asimetrični ako su im alkilne skupine različite

a) Nomenklatura etera:

$CH_3–O–CH_3$	$CH_3–O–CH_2CH_3$	$CH_3CH_2–O–CH_2CH_3$	$CH_3–O–C_6H_5$
dimetil- eter metoksimetan simetričan eter	etil-metil-eter metoksietan asimetričan eter	dietil-eter etoksietan simetričan eter	fenil-metil-eter metoksibenzen asimetričan eter

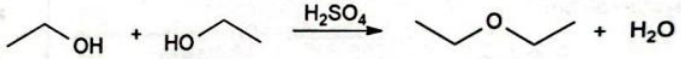
b) Fizikalna svojstva etera:

- Eteri su nepolarne tekućine (osim dimetil-etera – plin), ne mogu se povezivati vodikovim vezama.
- Zbog slabih van der Waalsovih sila vrelišta su niska , pa su mnogo hlapljiviji od alkohola slične Mr.
- Pare dietil-etera su teže od zraka i zapaljive. Njihova smjesa sa zrakom je eksplozivna.
- U laboratoriju pri radu s eterom, ne smije se koristiti otvoreni plamen.

c) Kemijska svojstva etera:

- Za razliku od alkohola i fenola, eteri su slabo reaktivni.
- Ne reagiraju s alkalijskim metalima ni s hidroksidima alkalijskih metala.
- Eteri reagiraju s jakim halogenovodičnim kiselinama (HBr ili HCl)

d) Dobivanje etera:

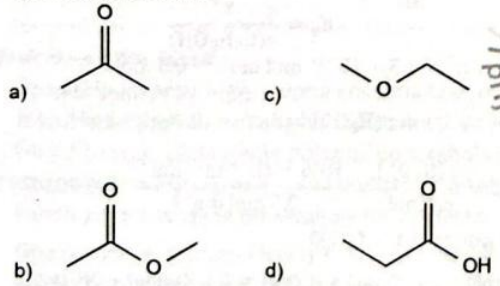
1. Simetrični eteri (jednostavni) dobivaju se iz alkohola uz prisustvo koncentrirane sumporne kiseline kao dehidratacijskog sredstva. Reakcija se provodi pri temperaturi do 140 °C. Takav tip kemijske reakcije naziva se KONDENZACIJA.	
2. Asimetrični eteri (mješoviti) dobivaju se reakcijom halogenalkana i metalnog alkoksida. Alkoksidni ion – jak nukleofil: nukleofilna supstitucija.	

e) Upotreba etera:

- „Eter" se u kemijskoj industriji upotrebljava kao otapalo za masti, ulja, smole i gume.
- U medicini se do sredine 19. st. upotrebljavao kao sredstvo za anesteziju. Zbog neugodnih postoperativnih pojava (upala dišnih organa i mučnine) zamijenjen je halotanima

Zadatci za vježbu

18. (2021.J) Koja od ponuđenih strukturnih formula prikazuje molekulu etera?



pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

19. (2012.J) U tablici su navedena svojstva za tri spoja iste molekulske formule, C_3H_8O: propan-1-ol, propan-2-ol i etil-metil-eter. Analizom podataka iz tablice odredite kojem spoju pripadaju navedena svojstva. Ime odgovarajućeg spoja upišite na prazno mjesto u tablicu.

naziv spoja	t_v / °C	t_t / °C	miješanje s vodom (g / 100 g vode)
	97	−126	potpuno
	15	−172	10
	82	−89,5	potpuno

20. (2017.J) Koji organski produkti nastaju pri povišenoj temperaturi u smjesi apsolutnoga etanola i koncentrirane sumporne kiseline?

a) eten i etin
b) eten i etan
c) dimetil-eter i eten
d) dietil-eter i eten

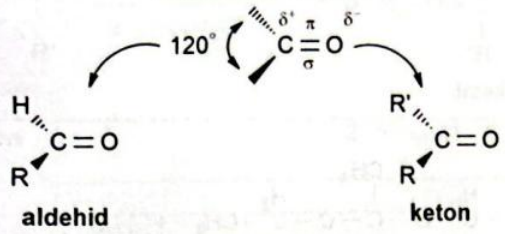
21. (2016.J) Koji organski produkt nastaje reakcijom kloretana i natrijeva metoksida?

a) klormetanol
b) klormetanal
c) metil-etanoat
d) metoksietan

Scanned with CamScanner

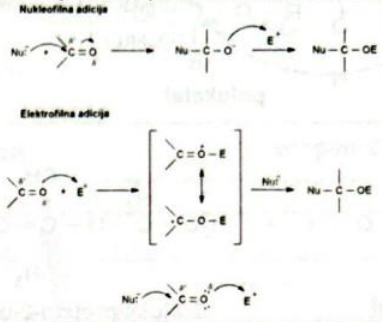
14.4.2. KARBONILI - ALDEHIDI I KETONI

karbonilna skupina

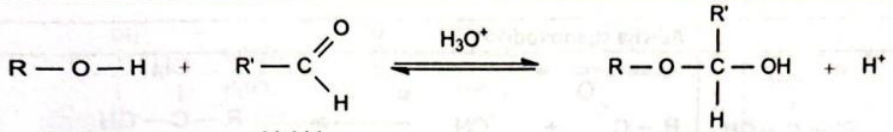


Karakteristične reakcije aldehida i ketona su reakcije **nukleofilne adicije**.

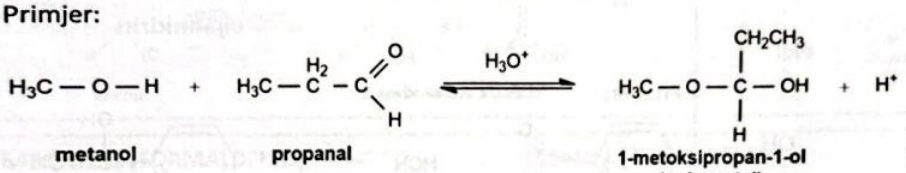
Mogući smjerovi napada na karbonilnu skupinu:

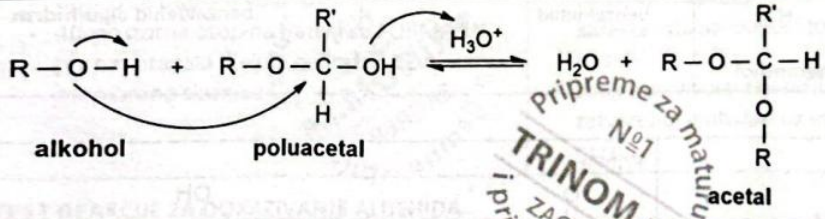


Adicije alkohola:



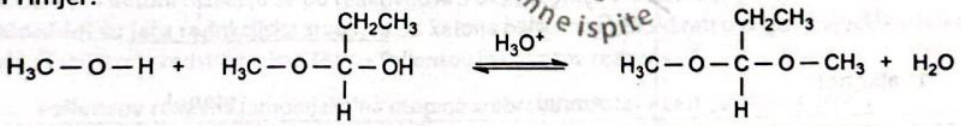
Primjer:

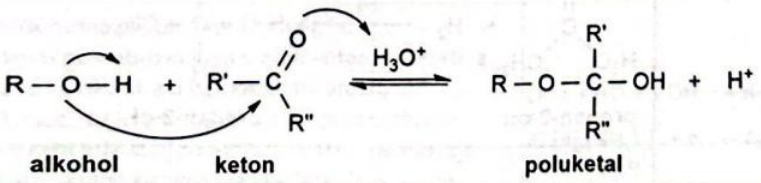




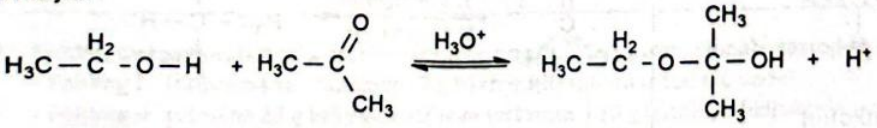
Pripreme za maturu i prijemne ispite
№1
TRINOM.HR
ZAGREB

Primjer:

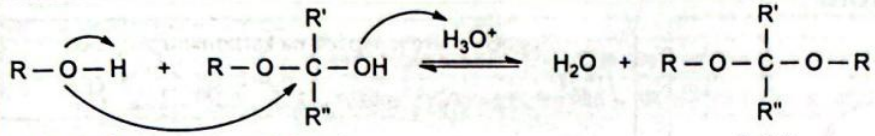




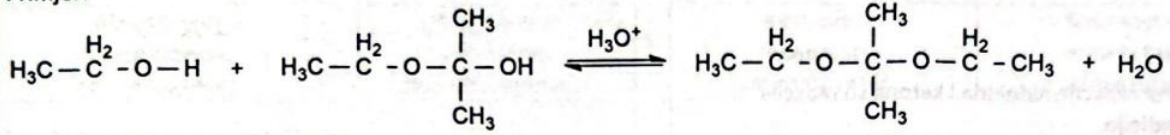
Primjer:



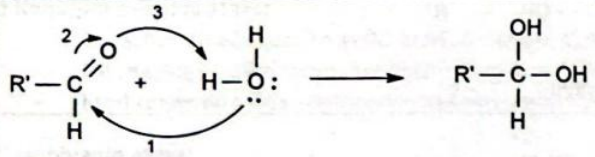
Scanned with CamScanner



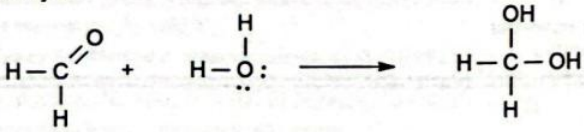
Primjer:



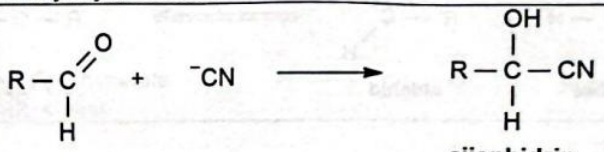
Adicija vode:



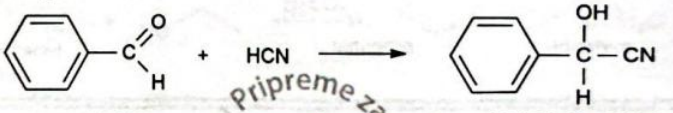
Primjer:



Adicija cijanovodika:

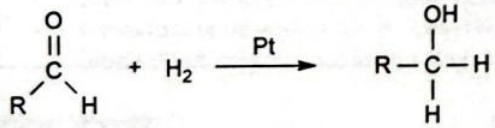


Primjer:

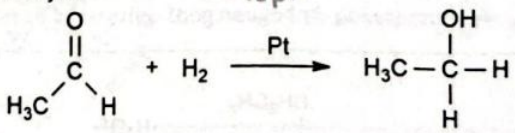


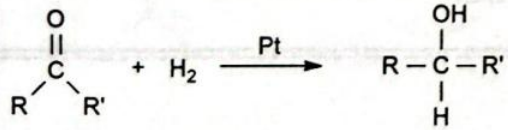
Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Reakcija redukcije (hidrogeniranje):

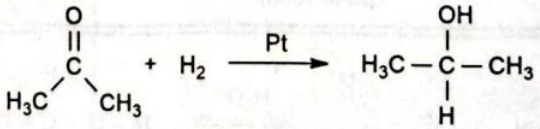


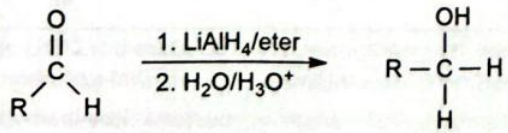
Primjer:



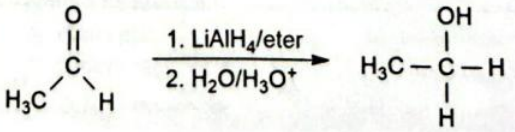


Primjer:

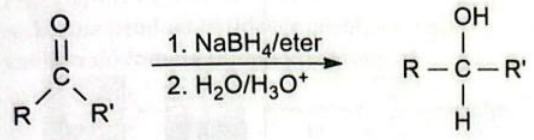




Primjer:

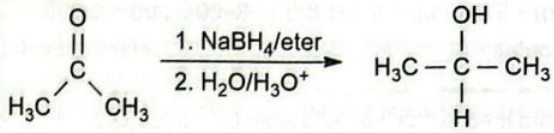


Scanned with CamScanner



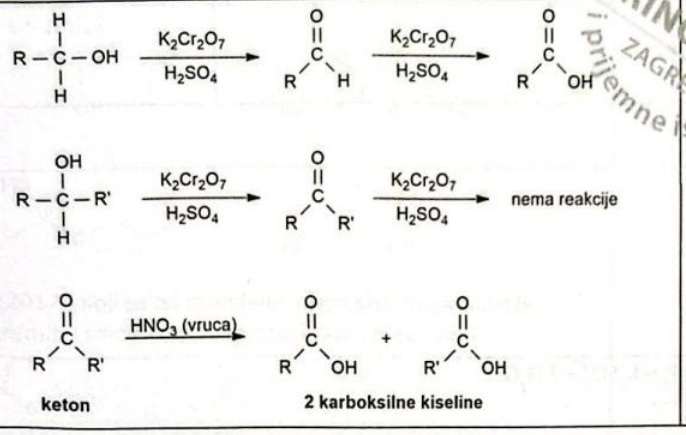
keton — 2° alkohol

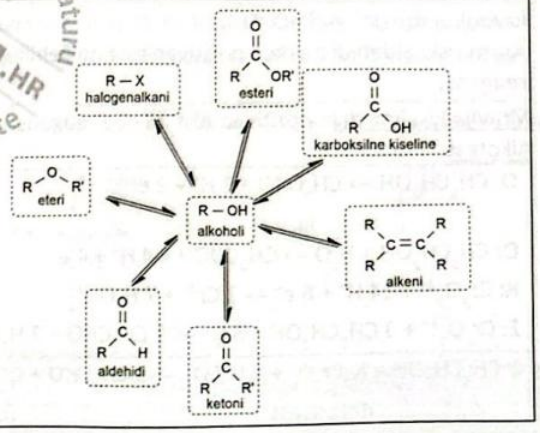
Primjer:



propan-2-on — propan-2-ol

Reakcije oksidacije:





pripreme za maturu
TRINOM.HR
i prijemne ispite
ZAGREB
№1

METANAL (FORMALDEHID)
- na sobnoj temperaturi plin, bockava mirisa
- dobro se otapa u vodi
- 40-postotna otopina naziva se FORMALIN
- pare metanala djeluju nadražujuće na membrane sluznice

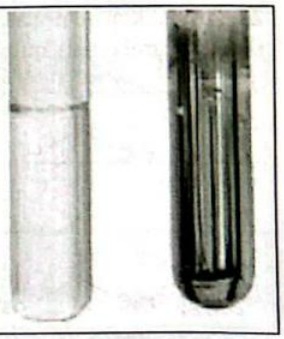
ETANAL (ACETALDEHID)
- na sobnoj temperaturi lako hlapljiva tekućina, karakteristična mirisa i topljiva u vodi
- zbog zapaljivosti skladišti se u zatvorenoj ambalaži uz mjere opreza

ACETON (PROPANON)
- bezbojna i hlapljiva tekućina, karakteristična mirisa, dobro topljiva u vodi i u organskim otapalima
- karakterističan miris acetona u dahu ili urinu upućuje na šećernu bolest

TEST REAKCIJE ZA DOKAZIVANJE ALDEHIDA

Aldehidi i ketoni razlikuju se po reaktivnosti s oksidacijskim sredstvima.
Aldehidi su **jača redukcijska sredstva** od ketona pa se mogu oksidirati u odgovarajuće karboksilne kiseline i s blagim oksidacijskim sredstvima kao što su Tollensov i Fehlingov reagens.

1. Tollensov reagens (amonijakalna otopina srebrova nitrata) – test „srebrnog zrcala"



$2\,[Ag(NH_3)_2]^+(aq) + R{-}CHO(\ell) + 3\,OH^-(aq) \rightarrow 2\,Ag(s) + 4\,NH_3(aq) + \mathbf{R{-}COO^-}(aq) + 2\,H_2O(\ell)$

bezbojna otopina — sivo srebrni metal

Aldehidna skupina reducira Ag^+ iz diaminosrebrova iona u elementarno srebro, a ona se oksidira u karboksilatni anion. Budući da je amonijakalna otopina srebrova nitrata lužnata (pH >> 7), u reakciji **ne nastaje** karboksilna kiselina, već karboksilatni anion ($R{-}COO^-$).

O: $R{-}CHO + 3\,OH^- \rightarrow R{-}COO^- + 2\,H_2O + 2\,e^-$

R: $[Ag(NH_3)_2]^+ + e^- \rightarrow Ag + 2\,NH_3 \,/\cdot 2$

2. Fehlingov reagens (lužnata otopina komplesnog Cu^{2+} tartaratnog iona) - sastoji se od dvije otopine:
- **Fehling I** (priprema se otapanjem 7 g bakrova(II) sulfata u 100 mL vode)
- **Fehling II** (otopina 35 g kalijeva natrijeva tartarata i 10 g natrijeva hidroksida u mL vode); otopine se miješaju u volumnom omjeru 1 : 1 neposredno prije uporabe

Scanned with CamScanner

$2\ Cu^{2+}(aq) + 5\ OH^-(aq) + R{-}CHO(\ell) \rightarrow R{-}COO^-(aq) + Cu_2O(s) + 3\ H_2O(\ell)$

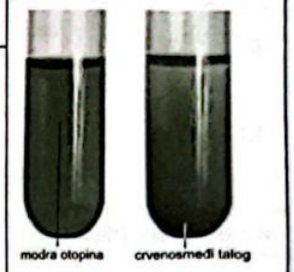
plava otopina **crveno smeđi talog**

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

U lužnatom mediju aldehidi reduciraju Cu^{2+} do Cu_2O, a sami se oksidiraju do odgovarajućeg karboksilatnog aniona. S obzirom da je otopina Fehlingova II reagensa izrazito lužnata (kalijev natrijev tartarat i **natrijev hidroksid**), otopina Fehlingova reagensa također je **lužnata (pH >> 7)** te **ne nastaje** karboksilna kiselina, već karboksilatni anion ($R{-}COO^-$).
Aromatski aldehidi ne daju pozitivan test na Fehlingov reagens.

O: $R{-}CHO + 3\ OH^- \rightarrow R{-}COO^- + 2\ H_2O + 2\ e^-$

R: $2\ Cu^{2+} + 2OH^- + 2\ e^- \rightarrow Cu_2O + H_2O$



Mravlja kiselina daje pozitivan test na oba reagensa.

Alkotest

O: $CH_3CH_2OH \rightarrow CH_3CHO + 2\ H^+ + 2\ e^-$

ili

O: $CH_3CH_2OH + H_2O \rightarrow CH_3COOH + 4\ H^+ + 4\ e^-$

R: $Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$

Σ: $Cr_2O_7^{2-} + 3\ CH_3CH_2OH + 8\ H^+ \rightarrow 3\ CH_3CHO + 7\ H_2O$

$3\ CH_3CH_2OH + K_2Cr_2O_7 + 4\ H_2SO_4 \rightarrow 3\ \mathbf{CH_3CHO} + Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 7\ H_2O$

narančast **zelen**

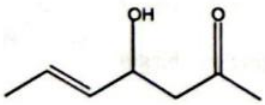
Reakcija može u suvišku $K_2Cr_2O_7$ napredovati i do CH_3COOH:

$3\ CH_3CH_2OH + 2\ K_2Cr_2O_7 + 8\ H_2SO_4 \rightarrow 3\ \mathbf{CH_3COOH} + 2\ Cr_2(SO_4)_3 + 2\ K_2SO_4 + 11\ H_2O$

narančast **zelen**

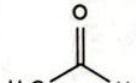
Zadatci za vježbu

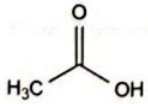
22. (2022.J) Koju od navedenih funkcijskih skupina ne sadrži spoj čija je molekula prikazana strukturnom formulom?

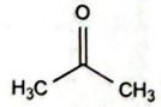


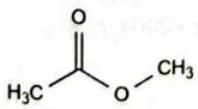
a) keto-skupinu
b) aldehidnu skupinu
c) hidroksilnu skupinu
d) dvostruku ugljik-ugljik vezu

23. (2021.) Koji od prikazanih spojeva sadrži funkcijsku skupinu karakterističnu za ketone?

a) 

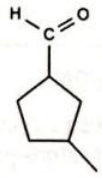
c) 

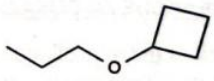
b) 

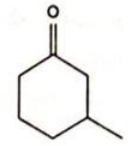
d) 

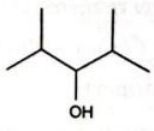
24. (2018.J) Koja od navedenih vrsta organskih spojeva nastaje redukcijom karboksilnih kiselina?
a) eteri b) esteri c) ketoni d) alkoholi

25. (2021.J) Koja je od prikazanih strukturnih formula konstitucijski izomer molekule spoja 5-metilheksan-3-ona?

a) 

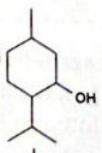
c) 

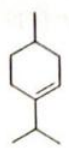
b) 

d) 

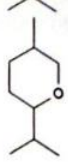
26. (2014.) Kojom se reakcijom može dobiti aldehid?
a) dehidrogeniranjem sekundarnoga alkohola
b) dehidratacijom sekundarnoga alkohola
c) dehidratacijom primarnoga alkohola
d) dehidrogeniranjem primarnoga alkohola

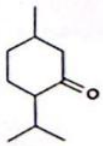
27. (2017.J) Koji je spoj produkt oksidacije alkohola prikazanoga na slici?



a) 

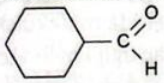
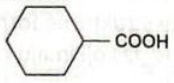
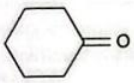
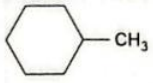
b)

c) 

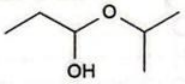
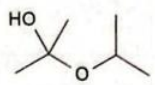
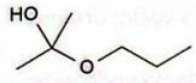
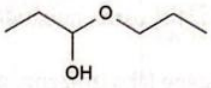
d) 

Scanned with CamScanner

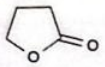
28. (2018.J) Koja od navedenih strukturnih formula prikazuje produkt oksidacije cikloheksanola u prisutnosti kalijeva dikromata i sumporne kiseline?

a) 
b) 
c) 
d) 

29. (2017.) Koji spoj nastaje reakcijom propanona i propan-2-ola?

a) 
b) 
c) 
d) 

30. (2017.) Koji se od navedenih organskih spojeva može pripremiti i adicijskom i supstitucijskom reakcijom?

a) 
b)
c)
d)

31. Kojoj vrsti reakcija organskih spojeva pripada reakcija etanala i HCN? _____

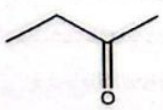
32. (2023.) Koja se od navedenih otopina koristi za dokazivanje prisutnosti aldehida u nekome uzorku?
a) kisela otopina kalijeva nitrata
b) kisela otopina natrijeva acetata
c) amonijačna otopina srebrova nitrata
d) amonijačna otopina kalcijeva acetata

33. (2018.J) Koji od navedenih spojeva reagira s Tollensovim reagensom?
a) metan
b) etanal
c) propanon
d) butanska kiselina

34. (2017.J) U epruvetu je ulivena otopina glukoze i dodane su jednake količine Fehlingove otopine I i Fehlingove otopine II. Sadržaj epruvete protresen je i epruveta je stavljena u čašu s vrućom vodom. U epruveti se nakon nekoliko minuta pojavio crvenosmeđi talog. Što je oksidacijsko sredstvo u reakciji provedenoj u epruveti?
a) bakrov(II) ion
b) glukoza
c) bakrov(I) oksid
d) natrijeva lužina

35. (2022.) Koja se promjena boje uočava dokapavanjem bezbojnoga uzorka alkohola u zakiseljenu razrijeđenu otopinu kalijeva dikromata?
a) iz crvene u plavu
b) iz plave u crvenu
c) iz bezbojne u srebrnu
d) iz narančaste u zelenu

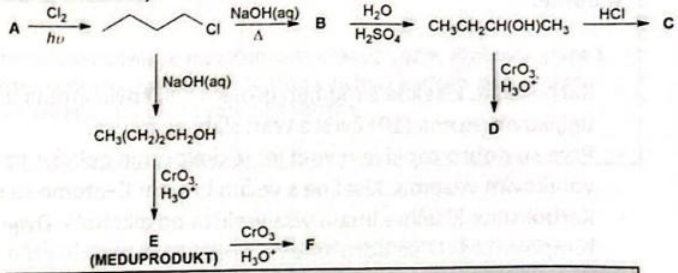
36. (2020.) Na slici je prikazana strukturna formula molekule butan-2-ona.



a) Strukturnom formulom prikažite molekulu cikličkoga alkohola izomera butan-2-ona.
b) Izračunajte maseni udio vodika u butan-2-onu. _____

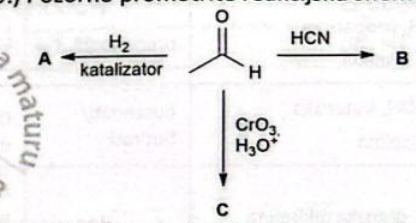
37. (2017.) Pokusima su ispitane reakcije gorenja i hidrogeniranja acetona.
a) Napišite jednadžbu kemijske reakcije gorenja acetona uz dovoljan pristup kisika. _____
b) Jednadžbom kemijske reakcije prikažite reakciju acetona i vodika uz platinu koja djeluje kao katalizator.
_____
c) Kojoj vrsti kemijskih reakcija pripada reakcija acetona i vodika? _____

38. (2014.) Napišite u tablicu kemijske formule reaktanata ili produkata A, B, C, D, E i F kemijskih reakcija prikazanih sljedećom shemom (preostali nužni reaktanti navedeni su na strelicama).



SPOJ	KEMIJSKA FORMULA SPOJA
A	
B	
C	
D	
E	
F	

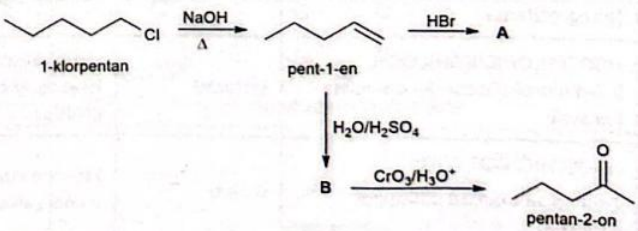
39. (2019.) Pozorno promotrite reakcijsku shemu.



Na temelju podataka u reakcijskoj shemi u tablicu nacrtajte strukturne formule produkata A, B i C.

SPOJ	STRUKTURNA FORMULA SPOJA
A	
B	
C	

40. (2018.J) Pozorno promotrite reakcijsku shemu koja prikazuje nekoliko reakcija organskih spojeva.



Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

a) Kojoj vrsti reakcija organskih spojeva pripada reakcija nastanka pent-1-ena iz 1-klorpentana? _____

b) Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja produkta A iz pent-1-ena. _____

c) Strukturnom formulom prikažite produkt B.

d) Oksidacijom spoja B dobiveno je 14,5 cm^3 pentan-2-ona gustoće 0,812 g cm^{-3}. Izračunajte iskorištenje te reakcije ako bi potpunom oksidacijom spoja B nastalo 12,84 g pentan-2-ona. _____

41. (2014.) Riješite zadatke.

a) Nacrtajte strukturnu formulu optički aktivnoga pentanola koji ima nerazgranati lanac građen od 5 ugljikovih atoma.

b) Nacrtajte strukturne formule triju aldehida molekulske formule $C_5H_{10}O$ koji imaju razgranati lanac ugljikovih atoma.

14.4.3. KARBOKSILNE KISELINE

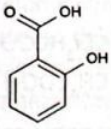
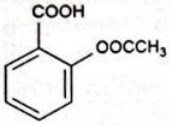
pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

Karboksilne kiseline su organski spojevi koji sadrže jednu ili više **karboksilnih skupina.**

- Karboksilne kiseline s manjim brojem ugljikovih atoma u lancu su tekućine, oštra, neugodna mirisa, dok s većim brojem ugljikovih atoma (10) čvrste tvari slabijeg mirisa.
- Prve su dobro topljive u vodi jer je djelovanje polarne karboksilne skupine jako izraženo, pa se s molekulama vode veže vodikovim vezama. Kiseline s većim brojem C–atoma su netopljive zbog povećavanja nepolarnosti.
- Karboksilne kiseline imaju viša vrelišta od alkohola. Dvije molekule kiseline udružuju se u dimer pa je potrebna viša temperatura da se udružene molekule rastave.

Karboksilna kiselina, naziv (stari naziv)	Naziv soli	Svojstva
HCOOH, metanska(mravlja) kiselina	metanoati/ formijati	U prirodi u malim količinama (kopriva, pčele). Jača od ostalih monokarboksilnih kiselina. Jako redukcijsko sredstvo, reagira s Tollensovim reagensom; $HCOOH + 2\ [Ag(NH_3)_2]OH \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O + 2\ Ag + 4\ NH_3$ Dobiva se oksidacijom metanala ili formaldehida.
CH_3COOH, etanska (octena) kiselina	etanoati/ acetati	Octena kiselina je sastojak hrane, nastaje biokemijskom oksidacijom etanola. $CH_3CH_2OH + O_2(enzimi) \rightarrow CH_3COOH + H_2O$
CH_3CH_2COOH, propanska (propionska) kiselina	propanoati	Natrijeve i kalijeve soli propionske soli rabe se kao dodatak (0,3 – 0,4 %) pri pečenju kruha i peciva jer sprječavaju nastajanje plijesni.
$CH_3(CH_2)_2COOH$, butanska (maslačna) kiselina	butanoati/ butirati	Ova kiselina nastaje kvarenjem maslaca. Nalazi se i u znoju. Pas osjeti koncentraciju 10^{-17} mol/L. Zato može slijediti ljudski trag.
HOOCCOOH, etanska dikiselina (oksalna)	oksalati	Najjednostavnija dikiselina. Bijela kristalna tvar, koja u vodi disocira u dva stupnja (tvori soli hidrogenoksalate i oksalate). U prirodi dolazi u povrću, špinatu, zelju. Ako se namirnice konzumiraju u velikim količinama, tvore teško topljivu sol kalcijev oksalat – bubrežni kamenac.
$HOOCCH_2COOH$, propan dikiselina (malonska)	malonati	Bijela kristalična tvar, njezine soli su intermedijeri u organskim sintezama.
$HOOCCH_2CH_2COOH$, butan dikiselina (jantarna)	sukcinati	Koristi se kao aditiv i označava se E–brojem *E363*. Aditiv djeluje kao antioksidans i/ili regulator kiselosti radi dužeg očuvanja hrane.
$CH_3CH(OH)COOH$, 2-hidroksipropanska kiselina (mliječna)	laktati	Spada u hidroksikarboksilne kiseline. Dobro se otapa u vodi, a na sobnoj temperaturi je tekućina karakterističnog mirisa. Nalazi se u mišićima.
$CH_3COCOOH$, 2-oksopropanska kiselina (pirogrožđana)	piruvati	Pirogrožđana kiselina je ketokiselina. Nastaje glikolizom iz glukoze koja se odvija u citoplazmi pomoću enzima u procesu staničnog disanja.
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH, 2,3-dihidroksibutanska dikiselina (vinska)	tartarati	Vinska kiselina je bijela, kristalna organska kiselina i jedna od najraširenijih biljnih kiselina. U prirodi se javlja u mnogim biljkama, a njezina kalijeva sol nalazi se u soku grožđa.
$HOOCCH(OH)CH_2COOH$ 2-hidroksibutanska dikiselina (jabučna)	malati	Jabučna kiselina je organska kiselina prisutna u voću; a njezini bezbojni kristali topljivi su u vodi i alkoholu.

Scanned with CamScanner

$HOOCCH_2C(OH)(COOH)CH_2COOH$, limunska kiselina	citrati	Bijela je kristalna tvar kisela okusa, lako topljiva u vodi. Industrijski se dobiva iz limuna ili iz šećera fermentacijom. Upotrebljava se u proizvodnji bezalkoholnih napitaka i u medicini.
C_6H_5COOH, benzenkarboksilna kiselina (benzojeva)	benzoati	Najjednostavnija aromatska kiselina. Natrijev benzoat koristi se kao konzervans. Benzojeva kiselina ima inhibitorsko djelovanje na rast mikroorganizama.
Salicilna kiselina: 2-hidroksibenzenkarboksilna kiselina 		Salicilna kiselina je beta hidroksilna kiselina formule $C_6H_4(OH)COOH$. Dolazi u obliku bezbojnih kristala i slabo je topljiva u vodi. Glavna je komponenta za proizvodnju Aspirina.
Acetilsalicilna kiselina: 		Dobivanje acetilsalicilne kiseline odvija se reakcijom esterifikacije, gdje alkoholna grupa s molekulom salicilne kiseline stupa u reakciju s anhidridom octene kiseline, pri čemu se kao produkti dobivaju acetilsalicilna kiselina i etanska kiselina.

REAKCIJE KARBOKSILNIH KISELINA:

1. Kiselost je karakteristično svojstvo otopina karboksilnih kiselina, a posljedica je ionizacije kiselina u vodenim otopinama, pri čemu se povećava koncentracija oksonijevih iona u otopini.

$$CH_3COOH(aq) + H_2O(\ell) \leftrightharpoons CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

Jakost karboksilnih kiselina iskazuje se konstantom disocijacije (tj. ionizacije) kiseline, K_a.

Vrijednost K_a ili pK_a kiselina može nam reći je li riječ o jakoj ili slaboj kiselini.

Ako je $K_a < 1$, kiselina je slaba, ako je $K_a > 1$, kiselina je jaka.

2. Supstituirane karboksilne kiseline su one kod kojih se elektronegativan element (najčešće halogeni element) nalazi na C–atomu neposredno vezanom na karboksilnu skupinu.

Primjer:

CH_3COOH	$ClCH_2COOH$	$Cl_2CHCOOH$	Cl_3CCOOH
$pK_a = 4,80$	$pK_a = 2,80$	$pK_a = 1,30$	$pK_a = 0,64$

3. Reakcija karboksilne kiseline i lužina je reakcija neutralizacije.

Nastaju soli karboksilnih kiselina: karboksilati i voda.

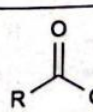
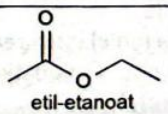
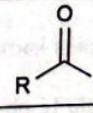
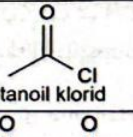
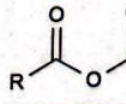
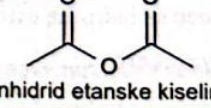
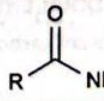
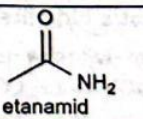
$$HCOOH + NaOH \rightarrow HCOO^-Na^+ + H_2O,$$ natrijev metanoat / formijat

4. Karboksilne kiseline reagiraju i s metalima i metalnim oksidima, pri čemu nastaju soli.

$$Mg + 2\ CH_3COOH \rightarrow (CH_3COO)_2Mg + H_2,$$ magnezijev etanoat / acetat

5. Tipična reakcija za karboksilne kiseline je nukleofilna supstitucija na karbonilnom dijelu karboksilne skupine. Tako nastaju esteri, amidi, kiselinski halogenidi te anhidridi karboksilnih kiselina. Navedeni spojevi su derivati karboksilnih kiselina.

DERIVATI KARBOKSILNIH KISELINA:

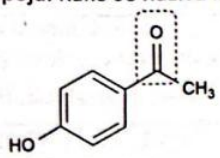
1. Esteri		 etil-etanoat
2. Acilhalogenid		 etanoil klorid
3. Anhidrid karboksilne kiseline		 anhidrid etanske kiseline
4. Amid		 etanamid

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB Nº1

Scanned with CamScanner

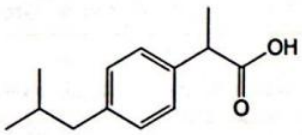
Zadatci za vježbu

42. (2016.) Prikazana je strukturna formula organskoga spoja. Kako se naziva iscrtana funkcijska skupina?



a) amidna
b) hidroksilna
c) karboksilna
d) karbonilna

43. (2023.) Ibuprofen je jedan od najčešće korištenih analgetika. Njegova je molekula prikazana strukturnom formulom na slici.



Kojoj od navedenih skupina organskih spojeva pripada ibuprofen?

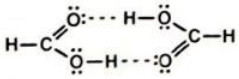
a) ketonima
b) aldehidima
c) primarnim alkoholima
d) karboksilnim kiselinama

44. (2012.) Koje se molekule međusobno ne povezuju vodikovim vezama?

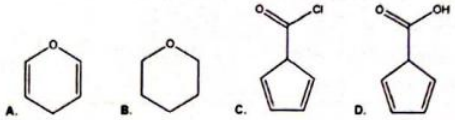
a) molekule etana
b) molekule butanala
c) molekule butanske kiseline
d) molekule butanola

45. (2016.) Koja je vrsta interakcije između molekula metanske kiseline prikazana na slici?

a) inducirani dipol – inducirani dipol
b) dipol – inducirani dipol
c) ion – inducirani dipol
d) vodikova veza



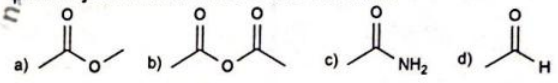
46. (2020.) Koje se od prikazanih molekula organskih spojeva mogu međusobno povezivati vodikovim vezama?



47. (2014.) Koja od navedenih kemijskih formula pripada molekuli najjače kiseline?

a) CCl_3COOH
b) CCl_2HCOOH
c) $CClH_2COOH$
d) CH_3COOH

48. (2015.) Koja od navedenih formula s veznim crticama prikazuje anhidrid karboksilne kiseline?



49. (2016.J) Riješite zadatke.

a) Napišite jednadžbu ravnotežne kemijske reakcije amonijaka i etanske kiseline.

_____

b) Kako povećanje koncentracije etanske kiseline utječe na količinu nastaloga produkta u reakciji amonijaka i etanske kiseline? _____

50. (2017.) Pripremljena je otopina otapanjem 500 mg natrijeva acetata trihidrata u vodi.

a) Kolika je brojnost ugljikovih atoma u pripremljenoj otopini? _____

b) Reakcija acetatnih iona s vodom prikazana je jednadžbom kemijske reakcije:

$$CH_3COO^-(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons CH_3COOH(aq) + OH^-(aq).$$

Koja tvar je konjugirana Brønsted-Lowryjeva kiselina acetatnom ionu u vodenoj otopini natrijeva acetata?

_____

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Esteri

a) Fizikalna svojstva estera:

Esteri su hlapljive tekućine. Međusobno se ne povezuju vodikovim vezama i zato imaju niža vrelišta od alkohola i karboksilnih kiselina. Hlapljiviji su od karboksilnih kiselina i alkohola i njihov miris se jako osjeća. Zbog polarne karbonilne skupine međusobno stvaraju dipol-dipol interakcije pa su im vrelišta u usporedbi sa srodnim ugljikovodicima viša.

b) Priprava estera:

Esteri nastaju reakcijom karboksilne kiseline i alkohola u reakciji esterifikacije.

Esterifikacija je spora molekulska reakcija pa se reakcija ubrzava zagrijavanjem i dodatkom koncentrirane sumporne kiseline (katalizator).

$CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftarrows CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O$ ETIL–ETANOAT

Priprema estera je supstitucijska reakcija u kojoj se hidroksilna skupina karboksilne kiseline zamjenjuje alkoksidnom skupinom (–OR) iz alkohola.

Esterifikacija je reverzibilna (povratna) reakcija. Ester i voda reagiraju te ponovno daju karboksilnu kiselinu i alkohol. Reakcija obrnutog smjera zove se hidroliza estera.

c) Kemijska svojstva estera:

Hidroliza estera može se odvijati i u kiselim i u baznim uvjetima.

1. Kiselina je katalizator hidrolize estera i povratna je reakcija. $CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O \rightleftarrows CH_3COOH + CH_3CH_2OH$

2. Hidroliza u baznim uvjetima nepovratna je reakcija u kojoj nastaje sol karboksile kiseline i alkohol.

$CH_3COOCH_2CH_3 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + CH_3CH_2OH$

Scanned with CamScanner

MASTI I ULJA

Masti i ulja (triacilgliceridi ili triacilgliceroli)

- esteri trovalentnog alkohola glicerola i triju viših masnih kiselina s parnim brojem C–atoma (C_{12}–C_{20})
- masti sadrže veći udio zasićenih masnih kiselina
- ulja sadrže veći udio nezasićenih masnih kiselina

a) Fizikalna svojstva masti i ulja:

- lipidi su topljivi u organskim otapalima
- u vodi tvore koloidne ili micelarne otopine

b) Kemijska svojstva masti i ulja:

- djelomičnim hidrogeniranjem ulja prelaze u polučvrstu masu – margarin, koji se još obogaćuje A i D vitaminom, a karoten daje boju
- masti se u organizmu postupno hidroliziraju u glicerol i masne kiseline (enzim: lipaza)
- na nezasićene triacilglicerol može se adirati jod (kvantitativni test na nezasićenost ulja i masti) JODNI BROJ prikazuje masu joda utrošenog u reakciji adicije za 100 g masti ili ulja
- bazična hidroliza masti naziva se saponifikacija - sapuni su smjesa natrijevih ili kalijevih soli viših masnih kiselina; negativne strane sapuna su: lužnata otopina oštećuje tkaninu, teško se pere u tvrdoj vodi, zaostaje u tkaninama; deterdženti - sintetska sredstva za pranje - sastav: alkilsulfati i alkilbenzensulfonati

c) Više masne kiseline:

Broj C atoma	Formula	Naziv
14	$CH_3(CH_2)_{12}COOH$	miristinska
16	$CH_3(CH_2)_{14}COOH$	palmitinska
18	$CH_3(CH_2)_{16}COOH$	stearinska
18	$CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COOH$	oleinska
18	$CH_3(CH_2)_4CH{=}CHCH_2CH{=}CH(CH_2)_7COOH$	linoleinska

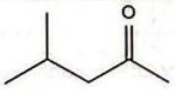
priprema za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

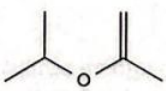
Zadatci za vježbu

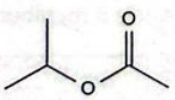
51. (2013.) Napišite strukturnu formulu funkcijske skupine za svaki spoj naveden u tablici.

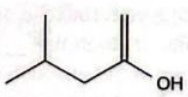
NAZIV SPOJA	Strukturna formula funkcijske skupine
aldehid	
karboksilna kiselina	
ester	
amid	
keton	
anhidrid karboksilne kiseline	

52. (2022.) Koja od ponuđenih strukturnih formula prikazuje molekulu estera?

a) 

c) 

b) 

d) 

53. (2013.) Koja se od navedenih tvari može prirediti reakcijom esterifikacije?

a) kalijev etoksid
b) kalijev etanoat
c) metil-etanoat
d) metoksietan

54. (2014.J) Koji produkt uz vodu nastaje reakcijom metanske kiseline i etanola?

a) etil-metanoat
b) metil-etanoat
c) etanska kiselina
d) etil-metil-eter

55. (2021.J) Koliko je iskorištenje reakcije u kojoj je iz 0,8 mol octene kiseline i 0,5 mol etanola dobiveno 0,3 mol etil-etanoata?

a) 30 %
b) 38 %
c) 60 %
d) 75 %

56. (2015.) Koji učinak na ravnotežno stanje reakcijskoga sustava pri pripravi etil-etanoata esterifikacijom ima uklanjanje vode iz reakcijskoga sustava?

a) Smanjuje se množinska koncentracija etanola.
b) Pomak kemijske ravnoteže je u smjeru reaktanata.
c) Nema utjecaja na kemijsku ravnotežu sustava.
d) Smanjuje se množinska koncentracija etil-etanoata.

57. (2013.J) Koji učinak na vrijednost konstante ravnoteže reakcijskoga sustava pri pripravi etil-etanoata esterifikacijom ima uklanjanje dijela vode iz reakcijskoga sustava?

a) Povećava se vrijednost K_c.
b) Ne mijenja se vrijednost K_c.
c) Smanjuje se vrijednost K_c.

58. (2016.J) Koja će od navedenih tvari obezbojiti jodnu vodu?

a) zemni plin
b) etanol
c) octena kiselina
d) ulje

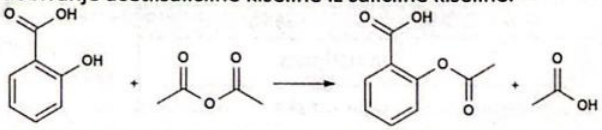
Scanned with CamScanner

59. (2022.J) Udruživanjem molekula kojega od navedenih kemijskih spojeva u vodi nastaju micele?
a) etil-metanoata b) natrijeva stearata
c) natrijeva etanoata d) etanske kiseline

60. (2017.) Izveden je pokus u kojemu je iz etanola i benzojeve kiseline dobiven etil-benzoat. Nastali spoj podložan je hidrolizi u lužnatome mediju.
a) Napišite jednadžbu kemijske reakcije etanola i benzojeve kiseline koristeći se strukturnim formulama.

b) Napišite jednadžbu kemijske reakcije etil-benzoata i natrijeve lužine koristeći se strukturnim formulama.

61. (2019.) Acetilsalicilna kiselina ($C_9H_8O_4$) zbog svojih analgetskih svojstava upotrebljava se u lijekovima protiv bolova. Sljedećom jednadžbom kemijske reakcije opisano je dobivanje acetilsalicilne kiseline iz salicilne kiseline.



a) Kojoj vrsti reakcija organskih spojeva pripada reakcija dobivanja acetilsalicilne kiseline?

b) Izračunajte iskorištenje reakcije ako je iz uzorka koji je sadržavao $30{,}11 \cdot 10^{23}$ molekula salicilne kiseline dobiveno 720,32 g acetilsalicilne kiseline.

62. (2017.J) U reakcijskoj posudi zagrijavana je smjesa bezvodne octene kiseline i apsolutnoga etanola. Produkti reakcije su etil-etanoat i voda. Nakon nekoga vremena uspostavljeno je ravnotežno stanje.
a) Napišite izraz za empirijsku konstantu ravnoteže kemijske reakcije octene kiseline i etanola.
b) Kolika je ravnotežna množina octene kiseline ako je u reakcijskoj posudi pomiješano 2,00 mol octene kiseline i 2,00 mola etanola? Ukupni volumen reakcijske smjese iznosi 1,0 L, a konstanta ravnoteže K_c iznosi 4 pri temperaturi pri kojoj je ravnoteža uspostavljena.

63. (2016.)
a) Napišite jednadžbu kemijske reakcije natrijeva oktadekanoata, $C_{17}H_{35}COONa$, i klorovodične kiseline.

b) Izračunajte množinu molekula oktadekanske kiseline, $C_{17}H_{35}COOH$, u uzorku mase 100 g.

c) Množinska koncentracija oksonijevih iona u tekućemu sapunu iznosi $3{,}162 \cdot 10^{-6}$ mol dm^{-3}.
Izračunajte pH-vrijednost tekućega sapuna.

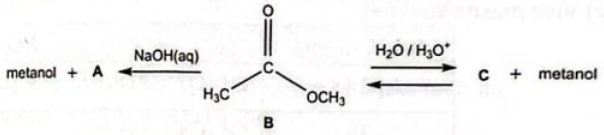
64. (2015.) Butil-metanoat je tekućina koja ima miris po voću. Dobiva se reakcijom mravlje kiseline i butan-1-ola u kiselim uvjetima.
a) Napišite jednadžbu kemijske reakcije prema postupku opisanome u zadatku.

b) Navedite naziv skupine organskih spojeva koji nastaju reakcijom alkohola i karboksilnih kiselina u kiselim uvjetima.

c) Napišite kondenziranu strukturnu formulu tercijarnoga alkohola koji ima istu molekulsku formulu kao i butan-1-ol.
d) Jednadžbom kemijske reakcije prikažite reakciju metanske kiseline i natrijeve lužine.

e) Kakva je vodena otopina natrijeva formijata s obzirom na pH-vrijednost?
f) Masti su triesteri alkohola glicerola i karboksilnih kiselina. Prikažite sažetom strukturnom formulom molekulu triacilglicerida (triacilglicerola) koja nastaje reakcijom jedne molekule glicerola ($C_3H_8O_3$) i triju molekula stearinske kiseline ($C_{18}H_{36}O_2$).

65. (2023.) Pozorno promotrite reakcijsku shemu.



Na temelju podataka u reakcijskoj shemi nacrtajte u tablicu strukturne formule produkata A i C.
a)

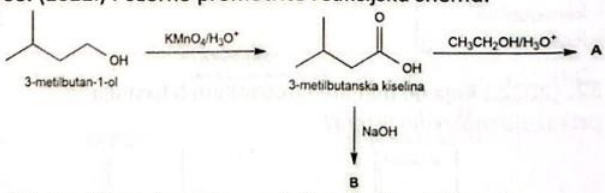
spoj	strukturna formula molekule spoja
A	

b)

spoj	strukturna formula molekule spoja
C	

c) Kojoj vrsti reakcija organskih spojeva pripada reakcija dobivanja spoja B iz spoja C i metanola?
d) Odredite oksidacijski broj atoma ugljika karbonilne skupine u metil-etanoatu.

66. (2022.) Pozorno promotrite reakcijsku shemu.

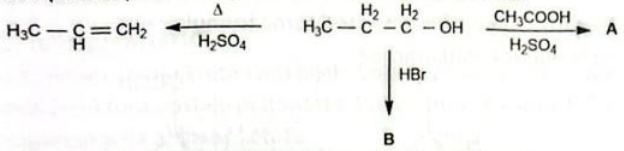


a) Jednadžbom kemijske reakcije prikažite dobivanje produkta **A** iz 3-metilbutanske kiseline koristeći se **strukturnom formulom molekula**.
b) Kojoj vrsti reakcija pripada dobivanje 3-metilbutanske kiseline iz alkohola?
c) Kojoj vrsti kemijskih spojeva pripada spoj **B**?
d) Koliki je oksidacijski broj atoma ugljika na koji je vezana hidroksilna skupina u molekuli 3-metilbutan-1-ola?

pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

Scanned with CamScanner

67. (2021.J) Pozorno promotrite reakcijsku shemu.



a) Jednadžbom kemijske reakcije prikažite dobivanje produkta **A** iz propan-1-ola koristeći se strukturnim formulama molekula.

_____

b) Kojoj vrsti reakcija organskih spojeva pripada dobivanje propena iz propan-1-ola? _____

c) Kojoj vrsti spojeva pripada spoj **B**? _____

d) Koja vrsta organskoga spoja nastaje kondenzacijom dviju molekula propan-1-ola uz izdvajanje molekule vode?

_____

14.4.4. KIRALNOST I OPTIČKA AKTIVNOST

Kiralne molekule – međusobno se odnose kao predmet i slika u zrcalu, međusobno se ne mogu preklopiti (asimetrične molekule).
Akiralne molekule – simetrične molekule koje se mogu preklopiti svojom zrcalnom slikom.
Stereogeni centar – asimetrično supstituirani ugljikov atom u organskim spojevima, ima na sebe vezana četiri različita supstituenta.

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB Prijemne ispite

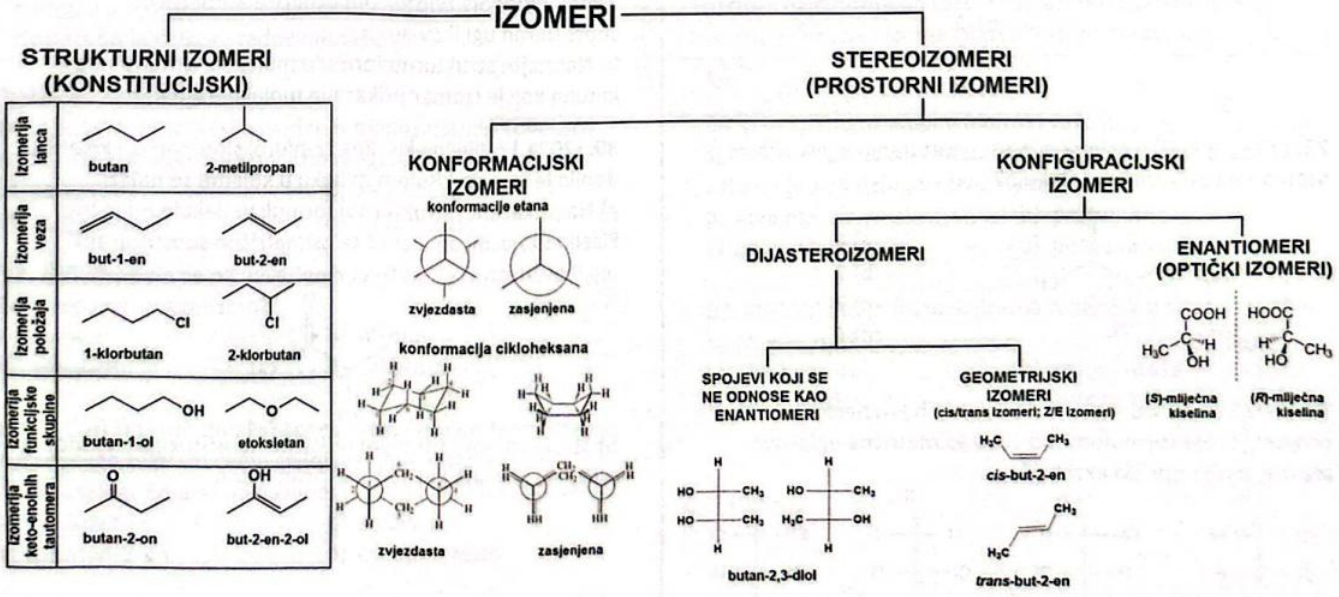
STEREOIZOMERI Molekule iste molekulske formule i istog redoslijeda vezanja atoma u molekuli koje se razlikuju prema usmjerenju atoma ili skupina atoma u prostoru.	
ENANTIOMERI Vrsta stereoizomera koji su jedan drugom zrcalne slike, tj. odnose se kao predmet i njegova zrcalna slika i ne mogu se međusobno preklopiti.	DIJASTEREOIZOMERI Vrsta stereoizomera čije se molekule ne odnose kao predmet i slika u zrcalu. Mogu biti cis/trans – dijastereoizomeri ili konfiguracijski stereoizomeri.

Broj mogućih stereoizomera u spojevima s više stereogenih centara je: 2^n (n = broj ugljikovih atoma C*).

Apsolutna konfiguracija stereoizomera određuje se prema dogovorenom CIP sustavu:
I. ako su skupine poredane u smjeru kazaljke na satu - enantiomer ima konfiguracijsku oznaku *R*
II. ako su skupine poredane suprotno smjeru kazaljke na satu - enantiomer ima konfiguracijsku oznaku *S*

Optička aktivnost – fizikalno svojstvo kiralne molekule da zakreće ravninu polarizirane svjetlosti
Enantiomeri zakreću ravninu polarizirane svjetlosti za jednak kut, ali u suprotnom smjeru.
– ako zakreće ravninu u smjeru kazaljke na satu (udesno), ima oznaku (+), obnuto (–)
– optičko zakretanje je eksperimentalni podatak

Racemat je smjesa jednakih količina *R*-enantiomera i *S*-enantiomera, ona je optički neaktivna (ne zakreće ravninu polarizirane svjetlosti), npr: mliječna kiselina.

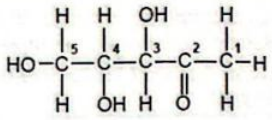


Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

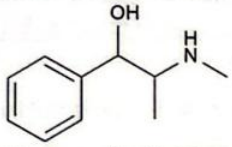
68. (2011.) Što su konstitucijski ili strukturni izomeri?
a) spojevi iste molekulske, ali različite strukturne formule
b) spojevi iste strukturne, ali različite molekulske formule
c) spojevi s različitim brojem ugljikovih atoma
d) spojevi različite molekulske mase

69. (2015.) Koji ugljikovi atomi u molekuli organskoga spoja prikazane strukturne formule predstavljaju asimetrično supstituirane ugljikove atome (stereogene centre).



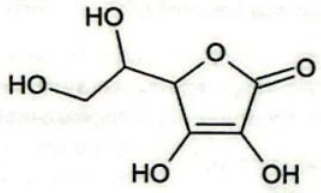
a) C1 i C2
b) C2 i C3
c) C3 i C4
d) C4 i C5

70. (2017.) Strukturna formula alkaloida efedrina prikazana je na slici.



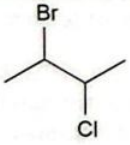
a) Napišite molekulsku formulu efedrina na temelju strukturne formule. _____
b) Na strukturnoj formuli efedrina označite sve asimetrično supstituirane ugljikove atome.

71. (2023.) Strukturna formula molekule askorbinske kiseline (vitamina C) prikazana je na slici.



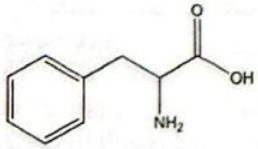
Na temelju broja asimetrično supstituiranih ugljikovih atoma odredite broj stereoizomera askorbinske kiseline.

72. (2014. J) Koliko stereoizomera ima molekula spoja prikazane strukturne formule?



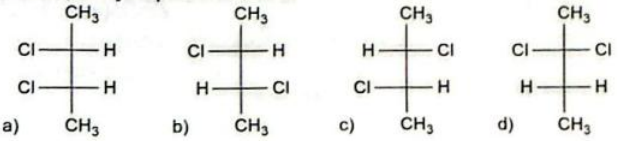
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

73. (2021.J) Koliko asimetrično supstituiranih ugljikovih atoma ima prikazana molekula?

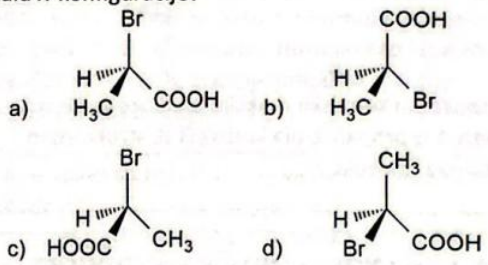


a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

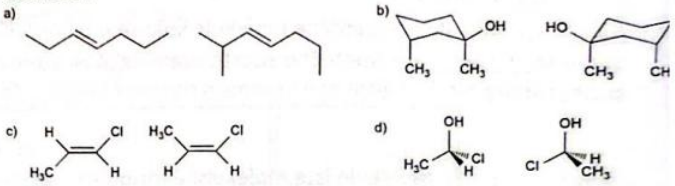
74. (2014.) Koja od molekula prikazanih Fischerovom projekcijskom formulom sadržava asimetrične ugljikove atome, a nije optički aktivna?



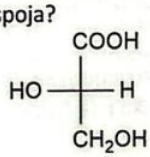
75. (2014.J) Koja klinasta strukturna formula prikazuje molekulu *R*-konfiguracije?



76. (2011. J) Koji od navedenih parova prikazuje optičke izomere?



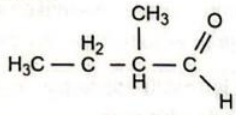
77. (2016.J) Koja je relativna konfiguracija prikazanoga spoja?



a) *D*
b) *L*
c) *R*
d) *S*

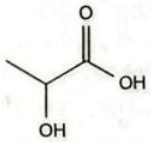
78. (2015.) Kako se naziva tip izomera kojemu pripadaju 2-metilheksan i 3-metilheksan?
a) enantiomeri
b) dijastereoizomeri
c) konstitucijski izomeri
d) konformacijski izomeri

79. (2022.) Sastojak u čaju, kavi i ulju peperminta jest aldehid 2-metilbutanal čija je molekula prikazana strukturnom formulom.



a) Na prikazanoj strukturnoj formuli molekule 2-metilbutanala zvjezdicom označite asimetrično supstituiran ugljikov atom.
b) Nacrtajte strukturnu formulu molekule simetričnoga ketona koji je izomer prikazane molekule aldehida.

80. (2021.) Mliječna kiselina (2-hidroksipropanska kiselina) dobila je ime po kiselom mlijeku u kojemu se nalazi.
a) Na prikazanoj strukturnoj formuli molekule mliječne kiseline zvjezdicom označite asimetrično supstituirani ugljikov atom.



b) Strukturnom formulom prikažite konstitucijski izomer mliječne kiseline koji je simetričan keton.

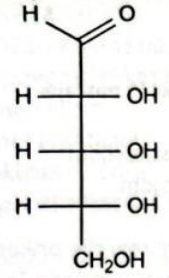
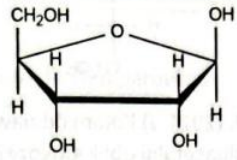
Pripreme za maturu Nº1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

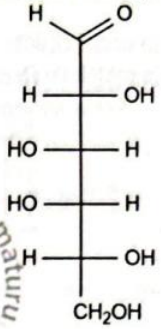
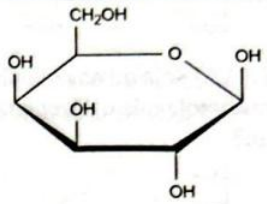
Scanned with CamScanner

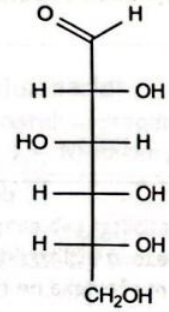
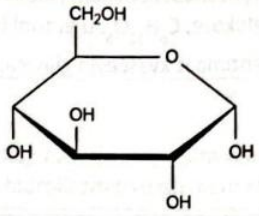
14.4.5. UGLJIKOHIDRATI

1. Monosaharidi

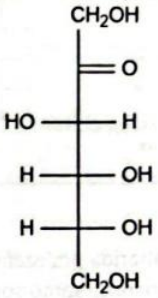
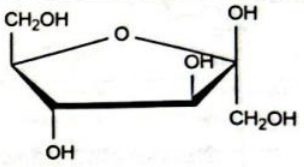
U čvrstom stanju krute tvari bijele boja, topljive u vodi i slatkog okusa. Lančastu strukturu imaju u čvrstom stanju, pri otapanju u vodi struktura postaje prstenasta. Prema broju C–atoma dijele se na trioze, tetroze, pentoze, heksoze,a prema funkcionalnim skupinama na aldoze i ketoze.

Fischerova projekcija	Howartova projekcija
Riboza: pentoza,aldoza 	 - heterociklički spoj - 1 C–atom je anomeran - β-*D*-riboza - furanozni prsten

Fischerova projekcija	Howartova projekcija
Galaktoza: heksoza, aldoza 	 - heterociklički spoj - 1 C–atom je anomeran - β-*D*-galaktoza - piranozni prsten

Fischerova projekcija	Howartova projekcija
Glukoza: heksoza, aldoza 	 - heterociklički spoj - 1 C–atom je anomeran - α-*D*-glukoza - piranozni prsten

GLUKOZA
Bijela kristalna tvar, slatka okusa, dobro topljiva u vodi. Glukoza se zbog toga što je ima u grožđu i krvi, naziva grožđani ili krvi šećer, ali i dekstroza jer zakreće ravninu polarizirane svjetlosti nadesno.
Reakcijom s Fehlingovim reagensom daje crvenosmeđi talog, a s Tollensovim reagensom srebrno zrcalo. Ovo su dokazi da je glukoza reducirajući šećer.

Fischerova projekcija	Howartova projekcija
Fruktoza: heksoza, ketoza 	 - heterociklički spoj - 2 C–atom je anomeran - β-*D*-fruktoza - furanozni prsten

FRUKTOZA
Najrasprostranjenija ketoheksoza u prirodi. U slobodnom stanju nalazimo je u voću i medu. Jedan od najslađih šećera koji smiju koristiti i dijabetičari jer se u organizmu brzo iskorištava.
Ketoni ne reagiraju s Fehlingom i Tollensom.
Fruktoza daje pozitivan test jer dolazi do uspostavljanja ravnoteže ketoza s izomernom aldozom preko diola.

Pripreme za maturu i prijamne ispite TRINOM.HR ZAGREB br.1

Zadatci za vježbu

81. (2013.J) Za koji od navedenih monosaharida Tollensov reagens nije specifičan dokazni reagens?
a) za ribozu
b) za glukozu
c) za galaktozu
d) za fruktozu

82. (2020.) Koja se od navedenih tvari može dokazati Fehlingovim reagensom?
a) kafein
b) nikotin
c) glukoza
d) saharoza

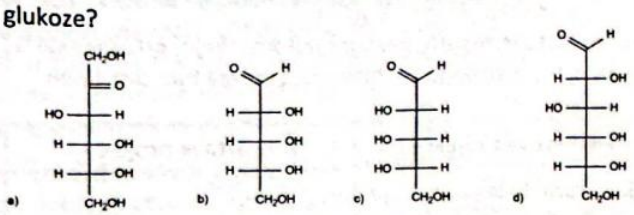
83. (2020.J) U otopinu Fehlingova reagensa doda se otopina nepoznate tvari pri čemu zagrijavanjem nastaje crveno-smeđi talog. Koja se od navedenih tvari nalazi u uzorku?
a) glukoza
b) celuloza
c) pentan-2-on
d) ciklopentanon

84. (2015.J) Kojoj skupini biološki važnih spojeva pripadaju spojevi koji u reakciji s otopinom joda u vodenoj otopini kalijeva jodida daju pozitivan test?
a) lipidima
b) proteinima
c) polinukleotidima
d) polisaharidima

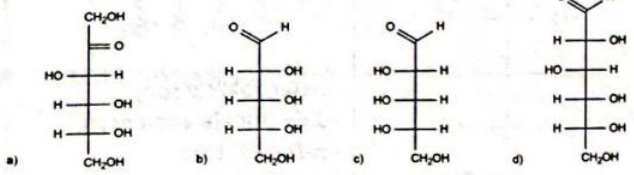
85. (2015.J) Što je frukoza prema funkcijskoj skupini i broju ugljikovih atoma?
a) aldoheksoza
b) aldopentoza
c) ketopentoza
d) ketoheksoza

Scanned with CamScanner

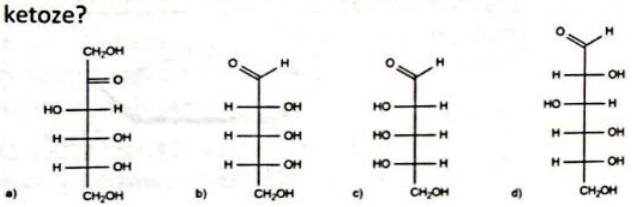
86. (2013.J) Koja od navedenih Fischerovih projekcijskih formula molekule ugljikohidrata prikazuje molekulu glukoze?



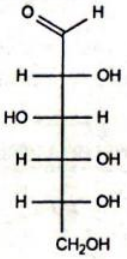
87. (2013.) Koja od navedenih Fischerovih projekcijskih formula molekule ugljikohidrata prikazuje molekulu *D*-riboze?



88. (2015.J) Koja od navedenih Fischerovih projekcijskih formula molekule ugljikohidrata prikazuje molekulu neke ketoze?



89. (2012.J) Molekulu kojeg ugljikohidrata prikazuje struktura na slici?



a) *L*-glukoze
b) *D*-galaktoze
c) *L*-galaktoze
d) *D*-glukoze

90. (2014. J) Kojom od navedenih reakcija nastaje poluacetalni oblik glukoze?

a) oksidacijom
b) supstitucijom
c) eliminacijom
d) adicijom

91. (2023.) Zadana jednadžba kemijske reakcije prikazuje sagorijevanje glukoze pri 25 °C, pri čemu se oslobađa energija.

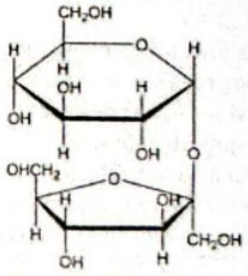
$$C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \rightarrow 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(\ell)$$

a) Kojoj skupini biološki važnih molekula pripada glukoza.
b) Jednadžbom kemijske reakcije prikažite pretvorbu glukoze, $C_6H_{12}O_6$, u etanol i ugljikov(IV) oksid u prisutnosti enzima iz kvaščevih gljivica.

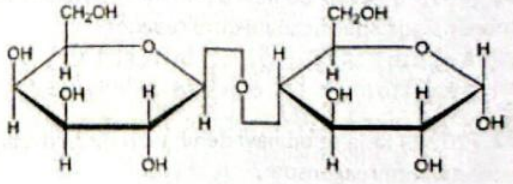
2. Disaharidi

Ugljikohidrati sastavljeni od dva monosaharida povezanih glikozidnom vezom. Postoje dva tipa glikozidne veze: α – glikozidna veza i β – glikozidna veza. U prehrani koristimo samo spojeve s α – glikozidnom vezom, jer enzimi u organizmu čovjeka ne mogu prepoznati β – glikozidnu vezu.

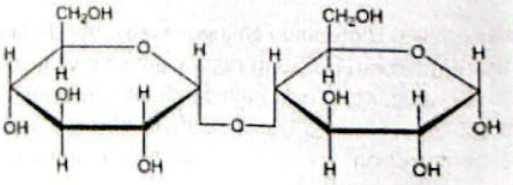
Saharoza
- obični stolni šećer
- glukoza + fruktoza
- (α,β)-1,2-glikozidnom vezom
- nereducirajući šećer
- hidrolizom u kiseloj sredini pokazat će pozitivan test
- optički je aktivna tvar (zakreće ravninu polarizirane svjetlosti udesno)
- hidrolizom daje higroskopnu smjesu glukoze i fruktoze, invertni šećer (zakreće ravninu polarizirane svjetlosti ulijevo)



Laktoza
- mliječni šećer
- nalazi se u mlijeku sisavaca
- glukoza + galaktoza
- β-1,4-glikozidna veza
- reducirajući šećer
- u probavnom sustavu laktoza se hidrolizira djelovanjem enzima: *laktaze*



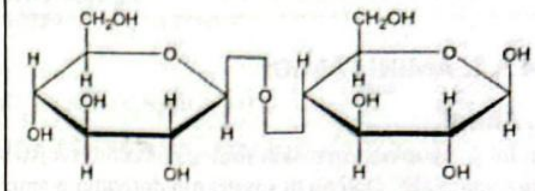
Maltoza
- u prirodi je nema u slobodnom stanju, dobiva se iz škroba, glikogena enzimskom razgradnjom
- nastaje hidrolizom škroba
- glukoza + glukoza
- α-1,4-glikozidna veza
- reducirajući šećer
- hidrolizira je enzim *maltaza* dobiven iz kvasca



Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

Celobioza
- kemijska formula: $C_{12}H_{22}O_{11}$
- glukoza + glukoza
- β-1,4-glikozidna veza
- dobivanje: nepotpunom hidrolizom celuloze i celulozom bogatih materijala kao što su pamuk, juta i papir

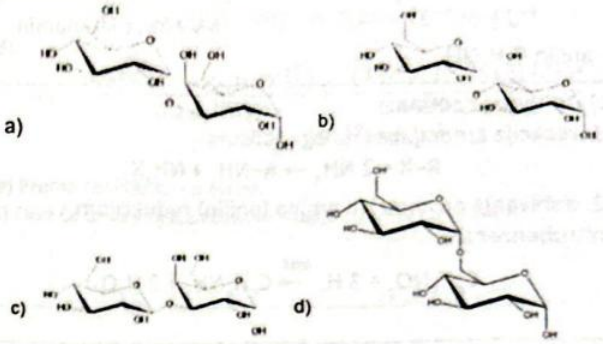


Zadatci za vježbu

92. (2021.) Koje se od molekula navedenih u parovima mogu povezati glikozidnom vezom?
a) alanin i glicin
b) etanol i metanol
c) galaktoza i riboza
d) propanska kiselina i metanol

93. (2022.J) Koji od navedenih monosaharida nastaju hidrolizom jedne molekule saharoze u blago kiseloj otopini?
a) molekula glukoze i molekula fruktoze
b) molekula glukoze i molekula galaktoze
c) dvije molekule glukoze
d) dvije molekule fruktoze

94. (2017.J) Strukture različitih disaharida prikazane su na slikama. U kojoj od ponuđenih struktura postoji 1,4-glikozidna veza?

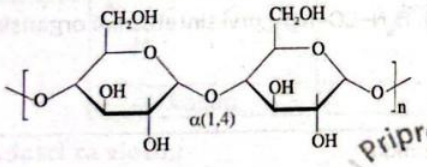


3. Polisaharidi

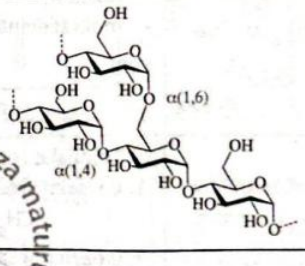
Polisaharidi su prirodni polimeri koji nastaju spajanjem velikog broja monosaharida glikozidnim vezama. Opća formula: $(C_6H_{10}O_5)_n$. Njihovom potpunom hidrolizom nastaju monosaharidi.

Škrob
- smjesa dva različita polimera

1. amiloza (20 % mase škroba)



2. amilopektin (ostatak mase škroba)

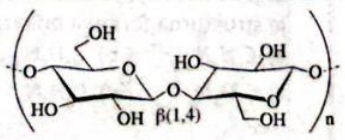


- polisaharid biljnog podrijetla
- netopljiv u hladnoj vodi
- bubri u toploj vodi
- nalazi se u sjemenkama žitarica, grahu, korijenu mrkve i gomoljima krumpira
- potpunom hidrolizom škroba djelovanjem kiseline ili enzima (*α-glukozidaza)* nastaje glukoza

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Glikogen
- struktura slična amilopektinu
- glavni lanac: α-1,4-glikozidna veza
- na svakih 8 do 12 ostataka glukoze dolazi do grananja
- bočni lanac: vezani α-1,6-glikozidnom vezom
- polisaharid koji se nalazi u mišićima i jetri
- rezervni je ugljikohidrat u ljudi i životinja
- djelovanjem *α-amilaze* glikogen se cijepa na glukozu koja se dalje razgrađuje
- glavni je izvor energije u organizmu

Celuloza
- struktura slična amilozi
- linearni polimer
- β-1,4-glikozidnu vezu



- polisaharid biljnog podrijetla
- najrašireniji organski spoj u prirodi
- izgrađuje stijenke biljnih stanica i daje im čvrstoću
- za ljude i većinu sisavacaje neprobavljiva
- ima važnu ulogu u prehrani jer potiče peristaltiku crijeva

Zadatci za vježbu

95. (2019.) Koji se od navedenih ugljikohidrata nalazi u jetri i mišićnome tkivu i ima ulogu skladištenja glukoze?
a) dekstrin b) celuloza c) glikogen d) škrob

Scanned with CamScanner

14.5. ORGANSKI SPOJEVI S DUŠIKOM

14.5.1. AMINI I AMIDI

1. Amini

Amini su skupina organskih spojeva bazičnih svojstava koji sadrže jedan ili više dušikovih atoma u molekuli. Amini su slabe organske baze. Obično ih smatramo derivatima amonijaka.

a) Podjela amina:
- primarni amini: $R–NH_2$ $CH_3CH_2–NH_2$ etilamin
- sekundarni amini: $R_1R_2–NH$ $(CH_3CH_2)_2–NH$ dietilamin
- tercijarni amini: $R_1R_2R_3–N$ $(CH_3)_2–N–CH_2CH_3$ *N,N*-dimetiletanamin
- anilin $C_6H_5NH_2$

b) Svojstva amina:
- amini malih relativnih molekulskih masa (kao amonijak) pri sobnoj su temperaturi plinovi
- amini većih molekulskih masa su tekućine ili čvrste tvari
- amini s malim brojem C–atoma su neugodna mirisa (pokvarena riba)
- imaju viša vrelišta od alkana, ali niža od alkohola

c) Dobivanje amina:
1. reakcija amonijaka i halogenalkana

$$R–X + 2\,NH_3 \rightarrow R–NH_2 + NH_4X$$

2. dobivanje aromatskih amina (anilin) redukcijom nitrobenzena:

$$C_6H_5NO_2 + 3\,H_2 \xrightarrow{kat.} C_6H_5NH_2 + 2\,H_2O$$

d) Kemijske reakcije amina:
1. reakcija s vodom

$$CH_3–CH_2–NH_2 + H_2O \rightarrow CH_3–CH_2–NH_3^+OH^-$$

etilamonijev hidroksid

2. reakcija s kiselinom

$$CH_3–CH_2–NH_2 + CH_3COOH \rightarrow CH_3–CH_2–NH_3^+CH_3COO^-$$

etilamonijev acetat (sol)

2. Amidi

Amidi su derivati karboksilnih kiselina u kojima je karbonilna skupina neposredno vezana na amino-skupinu ($–CONH_2$), ili na supstituiranu amino-skupinu ($–CONHR'$ ili $–CONR'R''$).

a) Podjela amida:
- primarni amidi: $R–CO–NH_2$
  etanamid: $CH_3–CO–NH_2$
- sekundarni amid: $R–CO–NHR'$
  N-metiletanamid: $CH_3–CO–NHCH_3$
- tercijarni amid: $R–CO–NR'R''$
  N,N-dimetiletanamid: $CH_3–CO–N(CH_3)_2$

pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB №1

b) Svojstva amida:
- svi amidi karboksilnih kiselina su neutralne čvrste tvari pri sobnoj temperaturi
- formamid je tekućina
- mokraćevina (urea): $H_2N–CO–NH_2$; prvi sintetizirani organski spoj

c) Dobivanje amida:
1. kiselina sa $SOCl_2$ daje acilhalogenid

$$CH_3–COOH + SOCl_2 \rightarrow CH_3–COCl + SO_2 + HCl$$

2. acilhalogenid + amonijak = amid

$$CH_3–COCl + 2\,NH_3 \rightarrow CH_3–CO–NH_2 + NH_4Cl$$

etanamid

d) Kemijske reakcije amida:
1. u kiseloj sredini nastaje kiselina

$$CH_3–CO–NH_2 + H_2O \rightarrow CH_3–COOH + NH_3$$

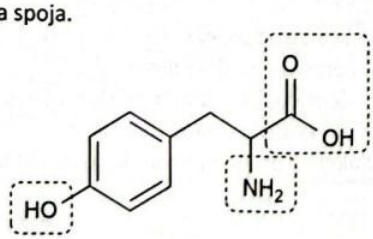
2. u bazičnoj sredini nastaje sol

$$CH_3–CO–NH_2 + NaOH \rightarrow CH_3–COONa + NH_3$$

natrijev etanoat (acetat)

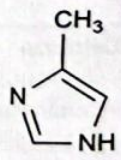
Zadatci za vježbu

1. (2019.) Pozorno promotrite strukturnu formulu molekule organskoga spoja.



Kako se nazivaju označene funkcijske skupine?
a) hidroksilna, amidna i karbonilna
b) hidroksidna, amidna i karboksilna
c) hidroksilna, amino- i karboksilna
d) hidroksidna, amino- i karbonilna

2. (2015. J) Koja je molekulska formula tvari čija je strukturna formula prikazana na slici?



a) $C_4H_4N_2$ b) $C_4H_6N_2$
c) $C_6H_4N_2$ d) $C_6H_6N_2$

3. (2022.J) U tablici su navedene konstante ravnoteže ionizacije četiriju baza pri 25 °C.

baza	K_b / mol L^{-1}
anilin	$3{,}94 \cdot 10^{-10}$
dimetilamin	$5{,}90 \cdot 10^{-4}$
etilamin	$4{,}28 \cdot 10^{-4}$
trimetilamin	$6{,}25 \cdot 10^{-5}$

Scanned with CamScanner

Koji od navedenih nizova prikazuje baze poredane prema porastu njihove jakosti?
a) etilamin, dimetilamin, trimetilamin, anilin
b) dimetilamin, etilamin, trimetilamin, anilin
c) trimetilamin, etilamin, anilin, dimetilamin
d) anilin, trimetilamin, etilamin, dimetilamin

4. (2011.) Riješi sljedeće zadatke o anilinu.
a) Anilin je jedan od derivata benzena, a može se dobiti katalitičkim hidrogeniranjem nitrobenzena. Napišite odgovarajuću jednadžbu te kemijske reakcije.
b) Napišite jednadžbu kemijske reakcije molekula anilina i molekula vode.
c) Vodena otopina anilina koja nastaje u zadatku b) ima množinsku koncentraciju 0,15 mol dm^{-3} i pH-vrijednost 8,89. Izračunajte ravnotežne množinske koncentracije jedinki u toj otopini anilina.
d) Izračunajte koncentracijsku konstantu baze, K_b, anilina.
e) Na temelju izračunate vrijednosti konstante baze u zadatku d) odgovorite je li ravnoteža pomaknuta prema reaktantima ili prema produktima.
f) Što će se dogoditi ako se vodena otopina anilina neko vrijeme ostavi stajati na zraku?

Rješenje:
a) $C_6H_5NO_2 + 3\,H_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 + 2\,H_2O$
b) $C_6H_5NH_2 + H_2O \rightarrow C_6H_5NH_3^+ + OH^-$
c)
pH = 8,89
pOH = 5,11
$c(OH^-) = 7{,}76 \cdot 10^{-6}$ mol/L

$$c(C_6H_5NH_2) = 0{,}15\ \text{mol L}^{-1} - 7{,}76 \cdot 10^{-6}\ \text{mol L}^{-1} = 0{,}149992\ \text{mol L}^{-1}$$

$$c(OH^-) = c(C_6H_5NH_3^+) = 7{,}76 \cdot 10^{-6}\ \text{mol L}^{-1}$$

d)

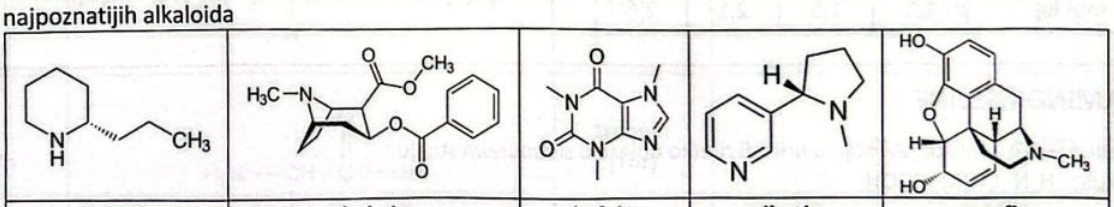
$$K_b = \frac{c(OH^-) \cdot c(C_6H_5NH_3^+)}{c(C_6H_5NH_2)} = \frac{(7{,}76 \cdot 10^{-6}\ \text{mol L}^{-1})^2}{0{,}149992\ \text{mol L}^{-1}} = 4{,}01 \cdot 10^{-10}\ \text{mol L}^{-1}$$

e) Prema reaktantu - u lijevo.
f) Doći će do kemijske reakcije s ugljikovim(IV) oksidom.

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

ALKALOIDI

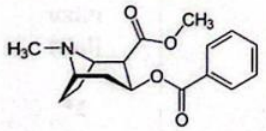
Alkaloidi su biološki aktivni heterociklički spojevi koji u svojoj strukturi sadrže jedan ili više atoma dušika unutar prstena ili izvan njega te ih zbog toga ubrajamo u amine. To su spojevi koje uglavnom sintetiziraju biljke, a služe im za obranu od insekata. Osim što su korisni za biljke, alkaloidi imaju brojne fiziološke učinke te se koriste kao lijekovi i analgetici. Neki od njih djeluju na središnji živčani sustav te su opasne droge. Svi alkaloidi su otrovni ako se uzimaju u nedopuštenim količinama te mogu izazvati smrt.
Strukture najpoznatijih alkaloida



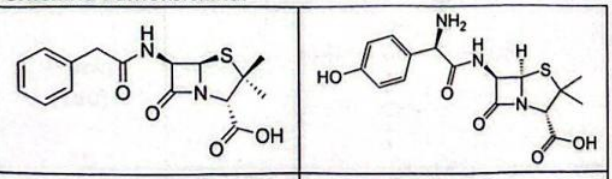
koniin	kokain	kafein	nikotin	morfin

Zadatci za vježbu

5. Koje su funkcijske skupine prisutne u molekuli kokaina?



6. U tablici su prikazane strukturne fomule molekula penicilina i amoksicilina.



penicilin G	amoksicilin

a) Označite kiralne atome ugljika te izračunajte broj mogućih stereoizomera za svaku molekulu.

	penicilin G	amoksicilin
broj izomera		

b) Odredite apsolutnu konfiguraciju na svakom kiralnom atomu ugljika.

VITAMINI

Vitamini su organski spojevi koji su u malim količinama važni za rast i razvoj organizma. Oni su biološki regulatori kemijskih reakcija, a sudjeluju u sintezi enzima i zaštiti od infekcija. Manjak vitamina naziva se **hipovitaminoza**, višak **hipervitaminoza**, a nedostatak **avitaminoza**.

Scanned with CamScanner

Najvažniji vitamini

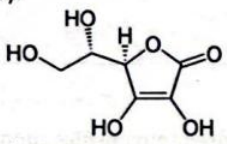
oznaka vitamina	kemijski naziv	topljivost	oznaka vitamina	kemijski naziv	topljivost
B_1	tiamin	topljivi u vodi	A	retinoična kiselina	topljivi u mastima
B_2	riboflavin		D	kalciferol	
B_3	niacin (nikotinska kiselina)		E	* 8 spojeva	
B_5	pantotenska kiseline		K		
B_6	piridoksin				
B_7	biotin				
B_9	folna kiselina				
B_{12}	kobalamin				
C	askorbinska kiselina				

pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Zadatci za vježbu

7. Izračunaj maseni udio kobalta u vitaminu B_{12} ako je molekulska formula kobalamina $C_{63}H_{88}CoN_{14}P$.

8. Na slici je prikazana struktura molekule askorbinske kiseline (vitamina C).



a) U tablici su navedene molalnosti zasićenih otopina askorbinske kiseline pri četiri temperature.

T / K	280	290	300	310
b_{sat} / mol kg^{-1}	1,0	1,5	2,1	2,6

Prikažite ovisnost topljivosti askorbinske kiseline o temperaturi.

b) Iz grafičkoga prikaza odredite topljivost askorbinske kiseline pri 25 °C. Koliko se askorbinske kiseline može otopiti u 1 kg vode pri 25 °C?

c) Izračunajte množinsku koncentraciju askorbinske kiseline ako je otopina pripremljena otapanjem 2,00 g askorbinske kiseline u 250 mL vode.

d) 10 mL otopine iz zadatka **c)** titrirano je vodenom otopinom natrijeva hidroksida množinske koncentracije 0,10 mol/L. Izračunajte volumen natrijeve lužine koji je potreban za neutralizaciju askorbinske kiseline.

$C_6H_8O_6(aq) + OH^-(aq) \rightarrow C_6H_7O_6^-(aq) + H_2O(l)$

14.5.2. AMINOKISELINE

Aminokiseline – prirodni spojevi koji u prirodi rijetko dolaze u slobodnom stanju

Opća formula: $H_2N–CH(R)–COOH$

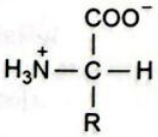
- R – može biti: atom vodika (glicin), alkilna skupina, aromatski prsten ili heterociklički prsten

Sve aminokiseline su kiralne (osim glicina).

a) Fizikalna svojstva aminokiselina:

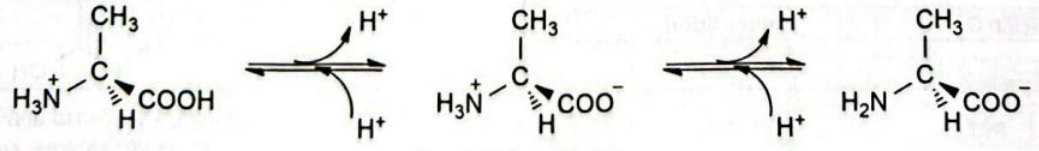
- najvećim dijelom su kristalne čvrste tvari visokih tališta
- topljive u vodi, a netopljive u nepolarnim organskim otapalima
- po fizikalnim svojstvima slične solima (ionskim spojevima)
- visoka tališta i topljivost u vodi posljedica su njihove amfoternosti

Zwitterion: $H_2N–CH(R)–COOH \rightarrow H_3N^+–CH(R)–COO^-$

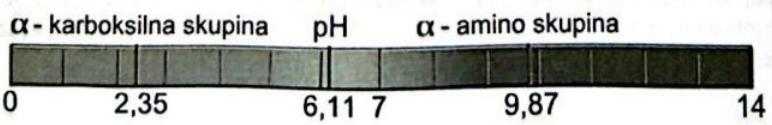


Zwitterion

b) Izoelektrična točka:



izoelektricna tocka



Scanned with CamScanner

c) Reakcije:

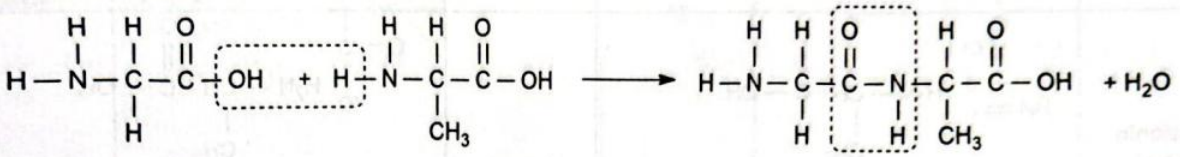
$H_3N^+–CH(R)–COO^-(aq) + H_3O^+(aq) \rightleftharpoons H_3N^+–CH(R)–COOH\,(aq) + H_2O(\ell)$

baza — konjugirana kiselina

$H_3N^+–CH(R)–COO^-(aq) + OH^-(aq) \rightleftharpoons H_2N–CH(R)–COO^-(aq) + H_2O(\ell)$

kiselina — konjugirana baza

d) Nastajanje dipeptida:

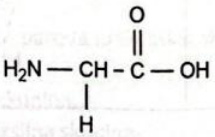
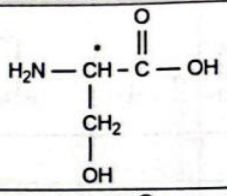
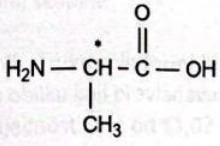
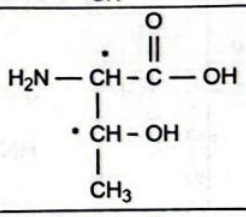
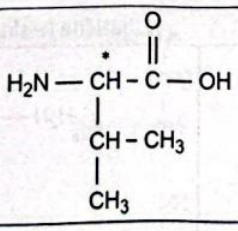
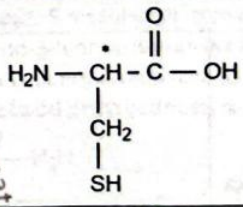
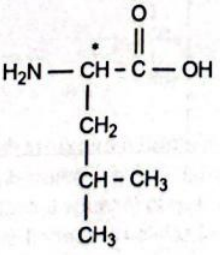
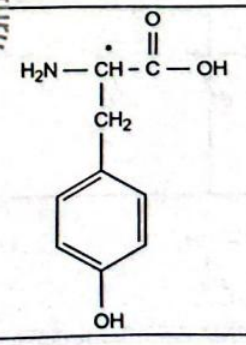


glicin (Gly) + alanin (Ala) ⟶ Gly-Ala

<u>Broj mogućih izomera polipeptida je *n* faktorijela (*n*!)</u>
Npr: za tetrapeptid: $n! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$

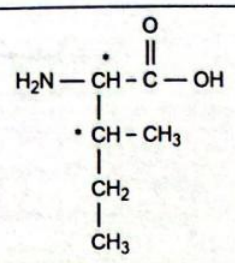
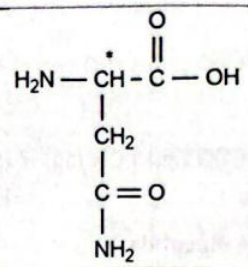
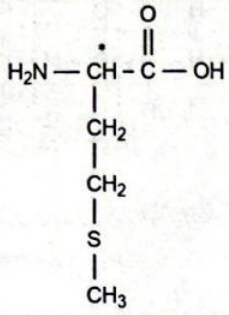
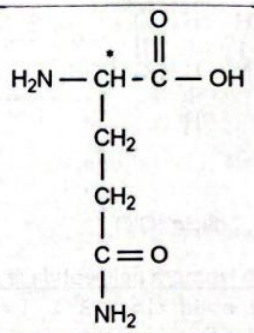
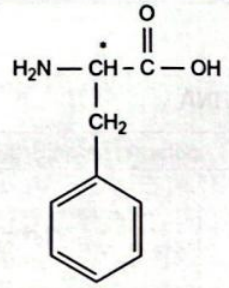
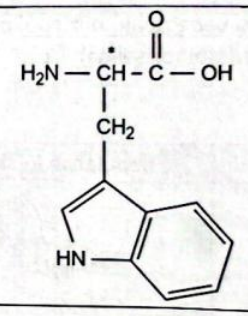
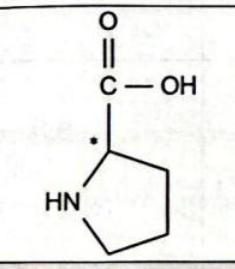
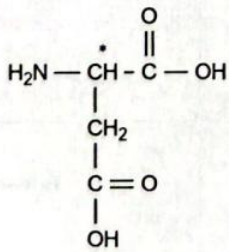
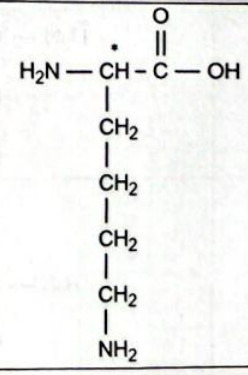
<u>Broj molekula vode za hidrolizu polipeptida je:</u>
$N(H_2O) = N(\text{aminokiselina}) - 1$

STRUKTURE 20 AMINOKISELINA

nepolarne R–skupine		polarne, neionizirane R–skupine	
glicin (Gly)		**serin (Ser)**	
alanin (Ala)		**treonin (Thr)** *E	
valin (Val) *E		**cistein (Cys)**	
leucin (Leu) *E		**tirozin (Tyr)** *E	

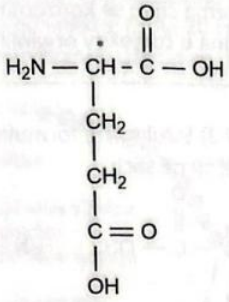
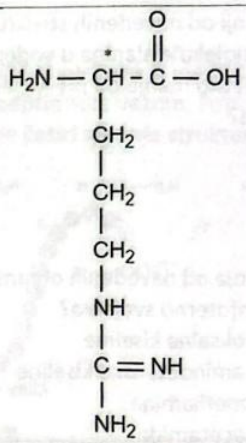
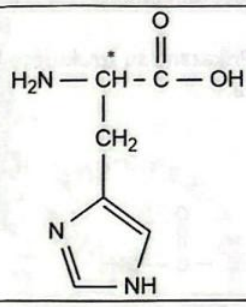
pripreme za maturu TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

Scanned with CamScanner

izoleucin (Ile) *E		asparagin (Asn)	
metionin (Met) *E		glutamin (Gln)	
fenilalanin (Phe) *E		triptofan (Trp) *E	
prolin (Pro)			
kisele R–skupine		**bazične R–skupine**	
asparaginska kiselina (Asp)		lizin (Lys) *E	

Pripreme za maturu
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite
№1

Scanned with CamScanner

glutaminska kiselina (Glu)		**arginin (Arg) *E**	
		histidin (His) *E	

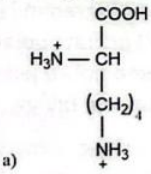
***E – esencijalna aminokiselina**

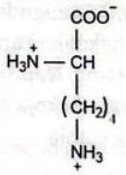
Zadatci za vježbu

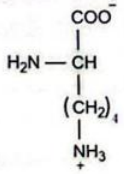
9. (2015.) Koji je od navedenih parova funkcijskih skupina sadržan u svakoj aminokiselini?

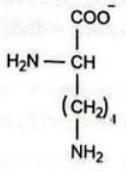
a) aldehidna skupina i nitro-skupina
b) aldehidna skupina i karboksilna skupina
c) amino-skupina i nitro-skupina
d) amino-skupina i karboksilna skupina

10. (2018.J) Koja od navedenih strukturnih formula predstavlja molekulu lizina u obliku koji prevladava u vodenoj otopini čija je pH vrijednost veća od 11,0?

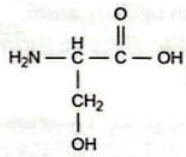

a)

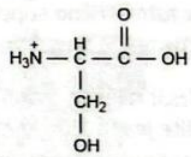

b)

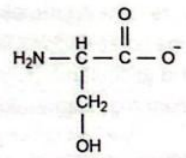

c)

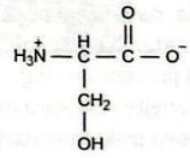

d)

11. (2020.J) Koja od prikazanih strukturnih formula predstavlja molekulu serina (2-amino-3-hidroksipropanske kiseline) u obliku koji prevladava u vodenoj otopini čija je pH-vrijednost 10,0 ako je pH-vrijednost izoelektrične točke serina 5,7?

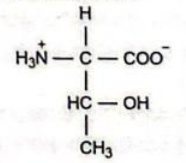

a)

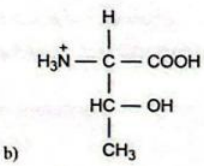

b)

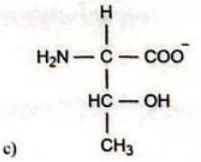

c)

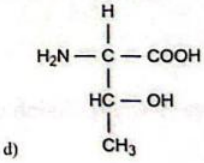

d)

12. (2021.) Koja od prikazanih strukturnih formula označava jedinku treonina (2-amino-3-hidroksibutanska kiselina) u obliku koji prevladava u vodenoj otopini čija je pH-vrijednost znatno **veća** od pH-vrijednosti izoelektrične točke te aminokiseline?


a)


b)


c)


d)

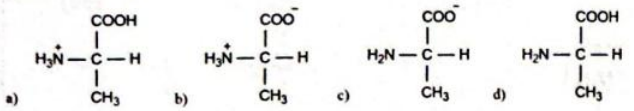
13. (2019.) Koja od navedenih strukturnih formula prikazuje oblik molekule alanina (2-aminopropanske kiseline) koji prevladava u jako lužnatoj otopini?

a) $H_2NCH(CH_3)COO^-$ b) $H_3N^+CH(CH_3)COO^-$
c) $H_3N^+CH(CH_3)COOH$ d) $H_2NCH(CH_3)COOH$

Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

14. (2016.) Koji od navedenih strukturnih prikaza predstavlja molekule alanina u vodenoj otopini čija je pH–vrijednost znatno manja od pH–vrijednosti izoelektrične točke alanina?

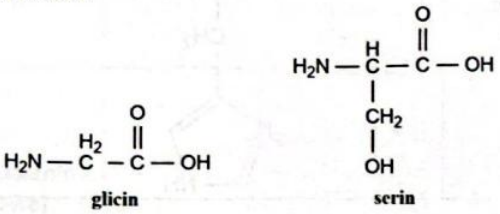


15. (2015.) Koja od navedenih organskih molekula posjeduje amfoterno svojstvo?

a) molekula oksalne kiseline
b) molekula aminoetanske kiseline
c) molekula metilamina
d) molekula acetamida

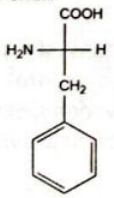
Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

16. (2020.J) Prikazane su strukturne formule molekula glicina i serina.



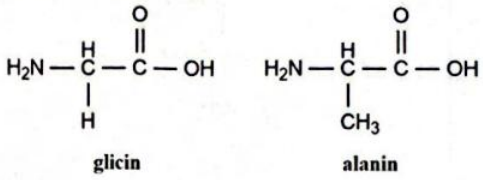
a) Na prikazanim strukturnim formulama zvjezdicom označite asimetrično supstituiran ugljikov atom.
b) Strukturnom formulom prikažite dipeptid glicin-serin.

17. (2016.J) Riješite zadatke.
a) Napišite jednadžbu kemijske reakcije, koristeći se bilo kojim kondenziranim strukturnim prikazom organskih molekula, nastajanja peptidne veze između molekula glicina (α-aminoetanske kiseline) i alanina (α-aminopropanske kiseline) pri čemu nastaje dipeptid glicilalanin (Gly-Ala).
b) Izračunajte relativnu molekulsku masu aminokiseline fenilalanina prikazane na slici.



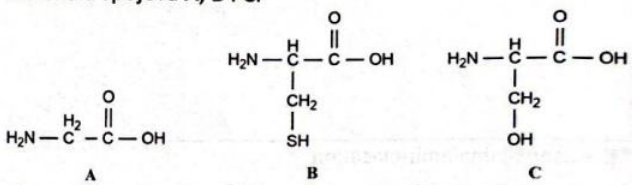
c) Prikažite aminokiselinu fenilalanina u obliku zwitteriona.
d) Navedite vrstu organskih spojeva prisutnih u namirnicama čijim se konzumiranjem osigurava unos fenilalanina u čovjekov organizam.

18. (2017.J) Strukturne formule dviju aminokiselina prikazane su na slici:



a) Prikažite strukturu molekule dipeptida glicilalanina.
b) Izračunajte masu jedne molekule alanina u gramima.

19. (2020.) Pozorno promotrite strukturne formule molekula spojeva **A, B i C.**



a) Kojoj skupini organskih spojeva pripadaju spojevi **A, B i C.**

b) Imenujte sve funkcijske skupine prisutne u molekuli spoja **C.**

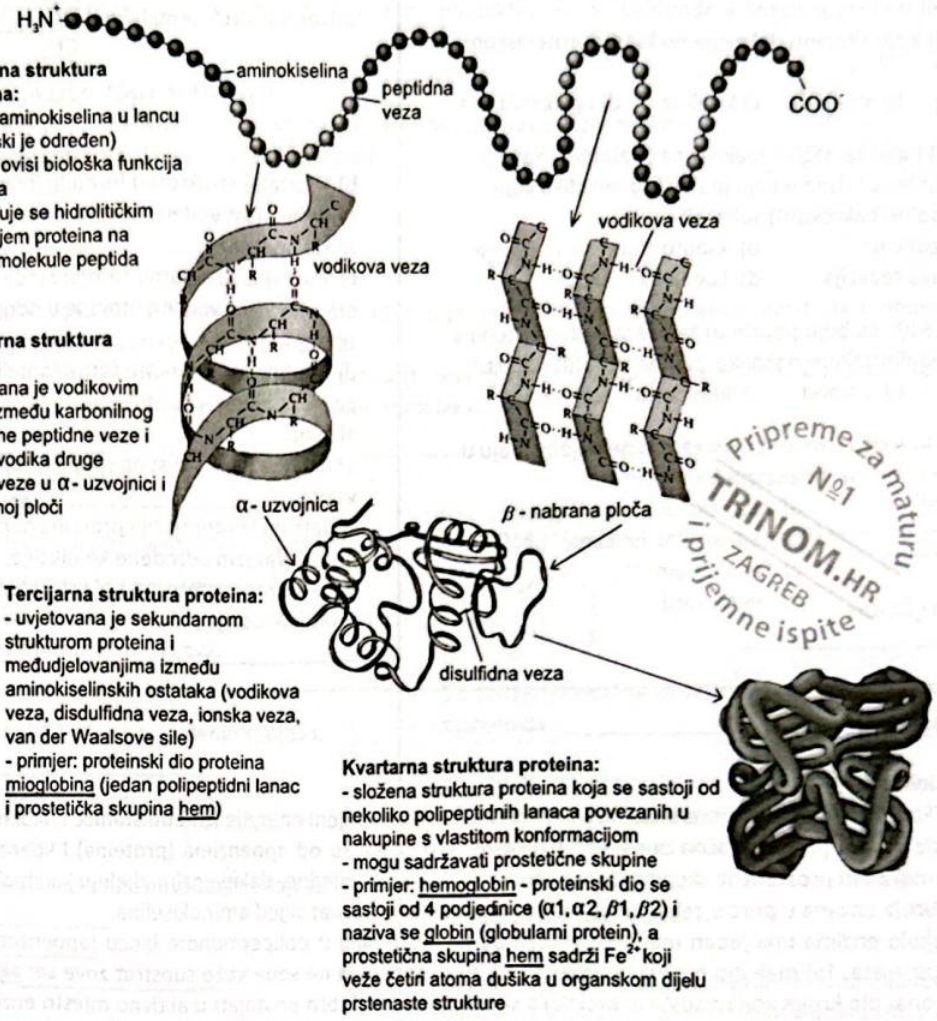
c) Povezivanjem molekula spojeva **A, B i C** nastaju složene organske molekule. Kako se naziva reakcija pri kojoj nastaje ljubičasto obojenje, a karakteristična je za dokazivanje složenih organskih molekula nastalih povezivanjem molekula spojeva **A, B i C?**

d) Uzorak spoja **B** prok0uhan je u natrijevoj lužini. Ta je smjesa potom zakiseljena klorovodičnom kiselinom nakon čega se osjetio neugodan miris po pokvarenim jajima. Dodatkom nekoliko kapi olovova(II) acetata pojavio se crnosmeđi talog. Napišite u ionskome obliku jednadžbu kemijske reakcije koja opisuje nastajanje taloga i označite agregacijska stanja.

Scanned with CamScanner

Proteini (bjelančevine)

Proteini su prirodni organski spojevi koji se sastoje od jednog ili više polipeptidnih lanaca velikih molekulskih masa (10^4–10^7). **Polipeptidni** lanci izgrađeni su od velikog broja **20 različitih aminokiselina** koje su povezane **peptidnom vezom**. Peptidni lanci ne moraju biti ravni, nego se namotavaju u uzvojnice, tvore vrpce, klupka ili druge oblike. Postoje **četiri stupnja strukture proteina:**



Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Proteini mogu biti:
- **jednostavni** – građeni samo od aminokiselina povezanih peptidnom vezom ili
- **složeni** (konjugirani) koji sadržavaju i neproteinski dio – prostetičnu skupinu (mioglobin, hemoglobin)

Nativna (prirodna) **konformacija** proteina je prostorni oblik molekule proteina koji odgovara njihovoj biološkoj funkciji.
Narušavanje ili razaranje nativne konformacije proteina zove se denaturiranje **(ne mijenja se primarna struktura proteina).**

Denaturiranje može biti:
- **ireverzibilno** (trajno) pri čemu dolazi do zgrušavanja – uzrokovano je zagrijavanjem ili dodatkom jakih kiselina (HCl, HNO_3, H_2SO_4,...), jakih baza ($NaOH$), soli teških metala ($Pb(NO_3)_2$), organskim otapalima (aceton)
- **reverzibilno** (povratno) – uzrokovano razrijeđenim alkoholom, fiziološkom otopinom, solima lakih metala (prestankom njihova djelovanja protein se vraća u svoju nativnu konformaciju – proces se zove **renaturiranje**)

Dokazivanje proteina:

1. Biuret reakcija (test reakcija na proteine)
- otopini bjelanjka ili želatine doda se 10 % otopina $NaOH$ i 1 % otopina bakrova(II) sulfata pri čemu dolazi do **ljubičastog** obojenja
- ova reakcija je svojstvena za spojeve s peptidnom vezom (osim dipetida)

2. Ksantoproteinska reakcija
- otopini bjelanjka doda se konc. HNO_3 pri čemu se bjelanjak denaturira i stvara se talog; talog se zagrijava do pojave svijetložute boje; nakon što se epruveta ohladi, dodaje se otopina amonijaka do neutralizacije; epruveta se promućka, a talog će promijeniti boju iz svijetložute u narančastu
- u dodiru kože i noktiju s dušičnom kiselinom dolazi do reakcije pri čemu nokti i koža postaju žuti jer se nitriraju aminokiseline koje sadrže aromatske jezgre

Scanned with CamScanner

Zadatci za vježbu

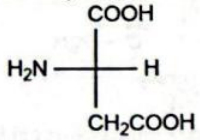
20. (2023.) Prisutnost koje se od navedenih tvari u hrani može dokazati biuret-reakcijom?
a) protein b) alkohol
c) triglicerid d) ugljikohidrata

21. (2011.J) Koju skupinu dokazujemo ksantoproteinskom reakcijom?
a) proteine b) aldehide c) kiseline d) ugljikohidrate

22. (2013.J) Kako se naziva reakcija na proteine u kojoj je reagens natrijeva lužina u koju je dodano nekoliko kapi vodene otopine bakrova(II) sulfata?
a) biuret reakcija b) ksantoproteinska reakcija
c) Tollensova reakcija d) Lugolova reakcija

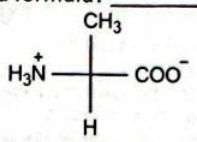
23. (2015.) Koju će boju poprimiti zalužena vodena otopina bjelančevina dodatkom nekoliko kapi bakrova(II) sulfata?
a) žutu b) crvenu c) ljubičastu d) crnu

24. (2013.) Koji od navedenih indikatora ne mijenja boju u vodenoj otopini tvari prikazane formulom?



a) ekstrakt crvenoga kupusa
b) univerzalni indikator
c) fenolftalein
d) metiloranž

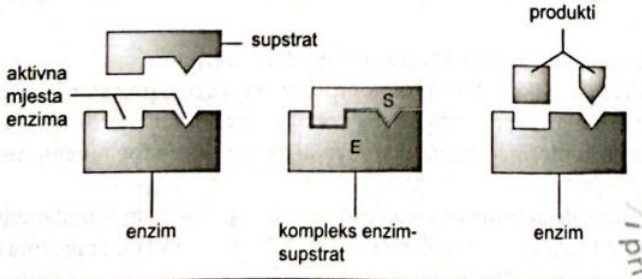
25. (2014.) Naboj molekule aminokiseline ovisi o pH-vrijednosti vodene otopine.
a) Kako se naziva pH-vrijednost vodene otopine pri kojoj molekula alanina ili 2-aminopropanske kiseline ima prikazanu strukturnu formulu? _____



b) Nacrtajte strukturnu formulu jedinke alanina ako se pH-vrijednost vodene otopine u odnosu na zadatak a) značajno smanji.
c) Nacrtajte strukturnu formulu jedinke alanina ako se pH-vrijednost vodene otopine u odnosu na zadatak a) značajno poveća.
d) Napišite strukturnom formulom dipeptid koji nastaje povezivanjem dviju molekula 2-aminopropanske kiseline ili alanina.
e) Kako se naziva test na spojeve koji sadržavaju peptidnu vezu? _____
f) Nativna konformacija proteina narušava se zagrijavanjem ili dodavanjem određene kemikalije, a promjena se naziva denaturiranje proteina. Koja struktura proteina pri toj promjeni ostaje sačuvana?
_____

14.5.3. ENZIMI

Enzimi su **biokatalizatori**.
Oni djeluju katalitički na gotovo sve procese u stanici. Sudjeluju i u izmjeni energije između stanice i okoline.
Enzimi su globularni proteini točno određene strukture. Sastavljeni su od apoenzima (proteina) i koenzima (ne proteina), koji može, a ne mora biti prostetična skupina. Samo apoenzim i koenzim zajedno, dakle enzim, djeluju kao biokatalizatori.
Od velikog broja enzima u prirodi relativno je malom broju enzima poznat slijed aminokiselina.
Svaka molekula enzima ima jedan mali dio, građen od aminokiselina u polipeptidnom lancu (apoenzima) na koji će se vezati molekula supstrata. Taj mali dio molekule enzima koji je sposoban da na sebe veže supstrat zove se: aktivno mjesto enzima, a supstrat je onaj dio kruga koji nedostaje. Molekula supstrata mora dobro pristajati u aktivno mjesto enzima kao ključ pristaje u bravu. Zbog svoje građe jedan enzim može katalizirati ili samo jednu reakciju ili nekoliko srodnih reakcija.



Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB №1

Naziv enzima	Nalaženje enzima	Što razgrađuje enzim
pepsin	želučani sok	proteine (bjelančevine) u želucu
tripsin	crijevni sok	proteine u crijevima
ureaza	urea	ureu ili mokraćevinu
kimotripsin	želudac i tanko crijevo	proteine (bjelančevine)
lipaza	crijevni sok	lipide (na glicerol i više masne kiseline)
lakat-dehidrogenaza	stanice mišića	dehidrogeniranje mliječne kiseline
fosfataze	u svim stanicama	hidroliziraju fosfatne estere

Enzimi dobivaju ime prema funkciji koju obavljaju ili prema supstratu na koji djeluju. Ime enzima se tvori tako da se korijenu koji označava njihovu funkciju doda nastavak –aza.

Scanned with CamScanner

Ako kataliziraju oksidoredukcijske procese, ime enzima je oksidoreduktaza.
Ime enzima koji razgrađuje ureu do amonijaka je ureaza.
Ime enzima koji katalizira razgradnju vodikovog peroksida je katalaza.
Enzimska reakcija započinje stvaranjem komplekasa enzima sa supstratom. U takvim kompleksima enzim je vezan uz supstrat elektrostatskim privlačnim silama, vodikovom vezom ili vrlo rijetko, kovalentnom vezom.
Nastajanje kompleksa je reverzibilno i vrlo brzo se izdvaja enzim i produkti reakcije. Oslobođeni enzim sposoban je za daljnje katalitičko djelovanje.

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA ENZIMSKU AKTIVNOST

1. Temperatura – povišenjem temperature aktivnost enzima raste do optimalne temperature
2. pH-područje, svaki enzim najbolje djeluje u određenom pH
   Pepsin: pH = 1,5 – 2,5
   Tripsin: pH = 8 – 9
   Ureza: pH = 7,2 – 7,9
   Katalaza: pH = 7
3. Koncentracija enzima – reaktanti će biti mnogo brže prerađeni u produkte ako je broj molekula supstrata i molekula enzima podjednak nego ako je supstrata znatno više od enzima.
4. Koncentracija supstrata – pri visokim koncentracijama supstrata reakcija postiže svoju tzv. maksimalnu brzinu, i to u trenutku kada su sve molekule enzima ugrađene u enzim-supstratni kompleks.

KEMIJSKA SIMBOLIKA

28. (2013.) Napišite kemijske nazive navedenih spojeva.
a) $Mg(CH_3COO)_2$ _____
b) CH_3ONa _____
Napišite kemijske formule navedenih spojeva.
c) fenol _____

29. (2013.J) Napišite kemijske nazive navedenih spojeva.
a) CH_2ClCH_2OH _____
Napišite kemijske formule navedenih spojeva.
b) etanal _____

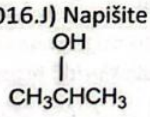
30. (2014.) Napišite kemijske formule navedenih spojeva.
a) butan-1-ol _____
b) saharoza _____
c) aminoetanska kiselina _____

31. (2014.J) Napišite kemijske nazive navedenih spojeva.
a) $CH_3COONa \cdot 3\,H_2O$ _____
Napišite kemijske formule navedenih spojeva.
b) etan-1,2-diol _____
c) nonan _____

32. (2015.) Napišite kemijske nazive navedenih spojeva.
$CH_3(CH_2)_{16}COONa$ _____

33. (2016.) Napišite kemijski naziv navedenoga spoja.
$CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_3$ _____

34. (2016.J) Napišite kemijski naziv navedenoga spoja.

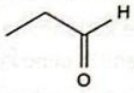


_____

35. (2017.) Napišite kemijski naziv spoja.
HCOOK _____

36. (2017.J) Napišite kemijsku formulu metil-etanoata.
_____

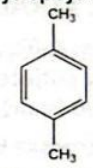
37. (2018.) Napišite kemijski naziv prikazanoga spoja.



_____

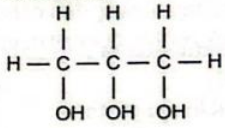
38. (2018.J) Prikažite strukturnu formulu molekule etanamida. _____

39. (2019.) Riješite zadatke vezane uz nazivlje spojeva.
Napišite kemijski naziv spoja čija je molekula prikazana strukturnom formulom.



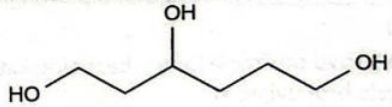
_____

40. (2020.) Kako se prema pravilima nomenklature IUPAC naziva organski spoj čija je molekula prikazana strukturnom formulom.



_____

41. (2020.J) Napišite kemijski naziv spoja čija je molekula prikazana strukturnom formulom.



42. (2021.) Napišite kemijski naziv prikazanoga spoja prema nomenklaturi IUPAC.
$H_3C–CH=CH_2$ _____

43. (2023.) Nacrtajte strukturnu formulu molekule ciklopentena.

44. (2022.J) Nacrtajte strukturnu formulu molekule 2-metilpropan-2-ola.

Scanned with CamScanner

XV. OSNOVE ANORGANSKE KEMIJE

pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB prijemne ispite

15.1. METALI

a) Karakteristična <u>fizikalna svojstva</u> većine metala:

- metali su čvrste tvari pri sobnoj temperaturi (osim žive – tekućina)
- visokog tališta i vrelišta, velike tvrdoće i gustoće, plastični, kovki, sjajni i izvlačivi
- dobri su vodiči topline i elektriciteta, malog su elektronskog afiniteta i niske energije ionizacije
- sjajna površina metala i njihovih slitina posljedica je činjenice da elektroni atoma metala, tik uz površinu apsorbiraju svjetlost (vraćanjem u osnovno stanje reflektiraju svjetlost jednake valne duljine)
- bolja mehanička svojstva imaju metali s polupopunjenim d-orbitalama
- bolju toplinsku i električnu vodljivost imaju metali s većim brojem delokaliziranih valentnih elektrona
- standardni redukcijski potencijal – mjera je redukcijskoga djelovanja metala; što je vrijednost niža, metal je jači reducens
- metali se otapaju samo u talinama drugih metala, pri čemu nastaju legure ili slitine

b) Karakteristična <u>kemijska svojstava</u> većine metala:

- metal je reaktivniji što mu je standardni redukcijski potencijal niži: $Ca^{2+}(aq) + 2\,e^- \rightarrow Ca(s)$, $E° = -2{,}87$ V
- tvore okside koji s vodom daju hidrokside: $BaO(s) + H_2O(\ell) \rightarrow Ba(OH)_2(aq)$
- reagiraju s nemetalima (O, F, H...) – tvoreći ionske spojeve: $2\,Al(s) + 3\,F_2(g) \rightarrow 2\,AlF_3(s)$
- tvore binarne metalne hidride jakoga redukcijskog djelovanja: $2\,Na(s) + H_2(g) \rightarrow 2\,NaH(s)$
- mala vrijednost elektronegativnosti u odnosu na druge nemetale (Cs = 0,7)
- otpuštanjem elektrona lako tvore katione: $Ba \rightarrow Ba^{2+} + 2e^-$
- reduciraju nemetale (osim plemenitih plinova): $Ba(s) + I_2(g) \rightarrow BaI_2(s)$
- svi metali s negativnim standardnim redukcijskim potencijalom u reakciji s kiselinama istiskuju vodik
  $2\,Al(s) + 3\,H_2SO_4(aq) \rightarrow Al_2(SO_4)_3(aq) + 3\,H_2(g)$
- samo vodene otopine soli, nastale iz jake baze i jake kiseline, imaju pH = 7 jer ioni tih soli ne hidroliziraju
  $NaOH(aq) + HCl(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(\ell)$

15.1.1. ALKALIJSKI METALI

- Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
- naziv potječe od arapske riječi "al quili", što znači biljni pepeo (sadrži Na_2CO_3 i K_2CO_3)
- elektronska konfiguracija valentne ljuske: ns^1 (n = 2,..., 7)
- metalna veza slaba – sudjeluje samo jedan elektron
- jakost metalne veze slabi od Li prema Fr (elektroni sve udaljeniji od jezgre)
- kristaliziraju u kubičnom sustavu (elementarna ćelija → volumno centrirana kocka)
- tališta niska, gustoća mala (Li, Na i K imaju gustoću manju od 1 g cm^{-3})
- male tvrdoće, mogu se rezati nožem
- <u>*zbog velike reaktivnosti*</u>: čuvaju se u petroleju (cezij u vakumu)
- grade isključivo pozitivne ione – bezbojne katione M^+
- oksidacijski broj uvijek +I
- najnižu vrijednost elektronegativnosti u odnosu na druge elemente u PSE
- boje plamen karakterističnim bojama (valentni elektron lako se pobudi, pri povratku u osnovno stanje emitiraju primljenu energiju u vidljivom dijelu spektra): litij → crvena boja, natrij → žuta boja, kalij → ljubičasta boja, rubidij → ljubičasto-modra boja, cezij → modra boja
- <u>*najreaktivniji metali i najjača redukcijska sredstva*</u>

Kemijska svojstva alkalijskih metala
Reakcije s kisikom: I. Gorenjem litija nastaje oksid: $4\,Li(s) + O_2(g) \rightarrow 2\,Li_2O(s)$ II. Gorenjem natrija nastaje peroksid: $2\,Na(s) + O_2(g) \rightarrow Na_2O_2(s)$ III. Gorenjem kalija, rubidija i cezija nastaje superoksid : $K(s) + O_2(g) \rightarrow KO_2(s)$
Reakcija s vodom: Svi alkalijski metali, osim litija, burno reagiraju s vodom (Litij sporo reagira). Produkti reakcije su lužina i vodik. $M(s) + H_2O(\ell) \rightarrow MOH(aq) + ½\,H_2(g)$
Reakcija s vodikom: Alkalijski metali reagiraju s vodikom i tvore alkalijske hidride, ionske spojeve (osim kovalentnog LiH) $2\,Na(s) + H_2(g) \rightarrow 2\,NaH(s)$ Alkalijski hidridi su jaka redukcijska sredstva koja u vodi hidroliziraju: $NaH(s) + H_2O(\ell) \rightarrow NaOH(aq) + H_2(g)$
Reakcija s halogenim elementima: Nastaju tipično ionski spojevi – halogenidi: fluoridi, kloridi, bromidi i jodidi. $2\,Na(s) + Cl_2(g) \rightarrow 2\,NaCl(s)$
S dušikom reagira samo litij: Kao produkt nastaje litijev nitrid – ionski spoj: $6\,Li(s) + N_2(g) \rightarrow 2\,Li_3N(s)$
Alkalijske lužine: -dobivaju se i reakcijom alkalijskih oksida s vodom: $Li_2O(s) + H_2O(\ell) \rightarrow 2\,LiOH(aq)$

Scanned with CamScanner

NATRIJ

- jedan od najrasprostranjenijih elemenata u prirodi
- maseni udio u Zemljinoj kori je 2,6 %
- el. konfiguracija: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
- talište: 98 °C, vrelište: 883 °C
- gustoća 0,97 g cm^{-3}
- koeficient elektronegativnosti 0,9, standardni redukcijski potencijal −2,71 V
- zbog male tvrdoće, lako se reže nožem
- nepostojan na zraku, čuva se u petroleju (zbog reaktivnosti dolazi samo u spojevima)
- spojevi: *čilska salitra* $NaNO_3$
  kriolit Na_3AlF_6
  boraks $Na_2B_4O_7 \cdot 10\,H_2O$

DOBIVANJE NATRIJA

- elektrolizom taline NaCl
- elektroliza se provodi u Downsov-u uređaju
- talište NaCl, visoko 801 °C., dodaje se $CaCl_2$ (w = 60 %), talište se snizi na 600 °C
- katodni i anodni prostor prostor odvojen je dijafragmom
- elektroliza:

$2\,NaCl(s) \rightarrow 2\,Na^+(\ell) + 2\,Cl^-(\ell)$

K(−): $2\,Na^+ + 2\,e^- \rightarrow 2\,Na$

A(+): $2\,Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2\,e^-$

$2\,Na^+ + 2\,Cl^- \rightarrow 2\,Na + Cl_2$

SPOJEVI NATRIJA:

1. Natrijev klorid (kuhinjska sol, NaCl)

- morska voda (2,8 % NaCl)
- U Zemljinoj kori dolazi kao naslaga kamene soli ili halita
- dobro se otapa u polarnim otapalima (voda, etanol i tekući amonijak)
- na topljivost NaCl u vodi ne utječe temperatura
- vodena otopina NaCl je neutralna, ali zbog aktivirajućeg djelovanja iona Cl^- djeluje korozivno
- čista NaCl nije higroskopna, ali zbog prisustva $MgCl_2$ i $MgSO_4$ je higroskopna
- primjena NaCl: u prehrani kao začin, a u prehrambenoj industriji za konzerviranje hrane

Pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

2. Natrijev hidroksid (kaustična soda, NaOH)

- bijela neprozirna kristalna tvar, dolazi u obliku granula ili listića
- vrlo higroskopna, upija vlagu i ugljikov(IV) oksid iz zraka: $2\,NaOH(s) + CO_2(g) \rightarrow Na_2CO_3(s) + H_2O(\ell)$
- čuva se u zatvorenoj posudi
- dobro se otapa u vodi uz oslobađanje topline, nastaje jaka natrijeva lužina: $NaOH(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + OH^-(aq)$
- natrijeva lužina se čuva u staklenim bocama s gumenim čepom, jer se ubrušeni čepovi lako "zapeku", zbog reakcije NaOH i SiO_2

3. Natrijev karbonat (soda, Na_2CO_3)

- neutralizacijom natrijeve lužine i ugljikova(IV) oksida nastaje natrijev hidrogenkarbonat ili natrijev karbonat:

$$Na^+(aq) + OH^-(aq) + CO_2(g) \rightarrow NaHCO_3(s)$$

$$2\,Na^+(aq) + 2\,OH^-(aq) + CO_2(g) \rightarrow 2\,Na^+(aq) + CO_3^{2-}(aq) + H_2O$$

- vodena otopina natrijeva karbonata jako je lužnata, pa se rabi umjesto natrijeve lužine kao jeftina sirovina
- kristalizacijom nastaju veliki prozirni kristali, poznati kao kristalna soda ($Na_2CO_3 \cdot 10\,H_2O$)
- ***amonijačni Solvayev postupak*** – jedan od načina proizvodnje sode
- u zasićenu vodenu otopinu uvodi se amonijak i ugljikov(IV) oksid

$$Na^+(aq) + Cl^-(aq) + NH_3(g) + CO_2(g) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + Na^+(aq) + HCO_3^-(aq) + Cl^-(aq)$$

- hlađenjem otopine istaloži se najslabije topljiva sol – $NaHCO_3$, u otopini ostaje najbolje topljiva sol NH_4Cl
- žarenjem nastaje soda: $2\,NaHCO_3(s) \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(\ell)$
- *primjena sode: industrija stakla, sapuna, boja, papira, tekstila*

4. Natrijev hidrogenkarbonat (soda bikarbona, $NaHCO_3$)

- bijeli prah, slabo topljiv u vodi
- otopina reagira slabo lužnato zbog hidrolize
- osim po Solvayevom postupku, može se dobiti i uvođenjem CO_2 u vodenu otopinu sode

$Na_2CO_3(aq) + CO_2(g) + H_2O(\ell) \rightarrow 2\,NaHCO_3(s)$

- *primjena sode bikarbone: u proizvodnji praška za pecivo, medicini za neutralizaciju želučane kiseline, kozmetici, u proizvodnji pjenušavih pića*

5. Natrijev hidrid (ionski spoj, NaH)

- jako redukcijsko sredstvo
- dobiva se neposrednom sintezom iz elemenata: $2\,Na(s) + H_2(g) \rightarrow 2\,NaH(s)$

Scanned with CamScanner

15.1.2. ZEMNOALKALIJSKI METALI

- Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
- elektronska konfiguracija valentne ljuske: ns^2
- dobri vodiči topline i elektriciteta, mogu se kovati
- svi su mekani osim berilija
- kristaliziraju u različitim sustavima: Be i Mg – heksagonskom sustavu ($N = 6$)
  Ca i Sr – kubični sustav ($N = 4$)
  Ba – kubični sustav ($N = 2$)
- ubrajaju se u lake metale (gustoću manju od 5 g cm^{-3})
- gustoća, talište i vrelište raste nepravilno, uzrok su različite kristalne strukture
- boje plamen karakterističnim bojama: kalcij – ciglacrveno, stroncij – svijetlocrveno, barij – zeleno)
- berilij i njegovi spojevi su otrovni
- topljivi spojevi barija također su otrovni
- grade isključivo pozitivne ione – bezbojne katione M^{2+}
- oksidacijski broj uvijek +II

Kemijska svojstva zemnoalkalijskih metala

Reakcija s vodom:
- berilij s vodom ne reagira
- magnezij reagira vrlo sporo s vrućom, a brzo s vodenom parom: $Mg(s) + H_2O(g) \rightarrow MgO(s) + H_2(g)$
- Ca, Sr, Ba – reakcijom s vodom stvaraju lužine i vodik: $Ca(s) + 2\ H_2O(\ell) \rightarrow Ca(OH)_2(aq) + H_2(g)$

Reakcija bazičnih oksida s vodom;
- kao produkti nastaju lužine $CaO(s) + H_2O(\ell) \rightarrow Ca(OH)_2(aq)$
- jake su: Ca, Sr i Ba
- topljivost raste od Be prema Ba

Reakcija s kisikom:
- izgaranjem na zraku tvore okside opće formule MO
- berilijev je oksid amfoteran, a svi su ostali bazični: $2\ Ca(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ CaO(s)$
- Sr, Ba – stvaraju perokside: $Ba(s) + O_2(g) \rightarrow BaO_2(s)$

Reakcija s vodikom;
- kao produkti nastaje ionski spoj, metalni hidrid: $Ca(s) + H_2(g) \rightarrow CaH_2(s)$
- iznimke su BeH_2 i MgH_2 (kovalentni)
- ionski hidridi u vodi hidroliziraju: $CaH_2(s) + 2\ H_2O(\ell) \rightarrow Ca(OH)_2(aq) + 2\ H_2(g)$

Reakcija s dušikom;
- svi metali druge skupine s dušikom grade nitride: $3\ Ca(s) + N_2(g) \rightarrow Ca_3N_2(s)$
- iznimka je berilij

Izgaranje magnezijeve vrpce;
- nastaje bijeli prah, uz pojavu blještećeg plamena: $2\ Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ MgO(s)$
- magnezij reagira i s dušikom: $3\ Mg(s) + N_2(g) \rightarrow Mg_3N_2(s)$
- obje reakcije su egzotermne i vrlo burne

pripreme za maturu
№1
TRINOM.HR
ZAGREB
i prijemne ispite

Magnezij
- po zastupljenosti osmi element u Zemljinoj kori
- spojevi:

Magnezit	$MgCO_3$
Dolomit	$CaCO_3 \cdot MgCO_3$
Karnalit	$KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6\ H_2O$

Kalcij
- najrasprostranjeniji zemnoalkalijski metal
- spojevi:

vapnenac	$CaCO_3$
fosforit	$Ca_3(PO_4)_2$
apatit	$Ca_5Cl(PO_4)_3$
gips (sadra)	$CaSO_4 \cdot 2\ H_2O$
fluorit	CaF_2

KALCIJ

SPOJEVI KALCIJA

1. Kalcijev karbonat ($CaCO_3$)

- u prirodi dolazi u dva kristalna oblika: kao mineral kalcit i aragonit
- kalcit kristalizira u heksagonskom sustavu, a aragonit u rompskom sustavu
- $CaCO_3$ potpuno je netopljiv u čistoj vodi, ali se otapa u prirodnoj vodi u kojoj ima CO_2:

  $CaCO_3(s) + H_2O(\ell) + CO_2(g) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\ HCO_3^-(aq)$
- kada voda zasićena $Ca(HCO_3)_2$ isparava, oslobađa se CO_2 i ponovno nastaje netopljiv $CaCO_3$
- na tlu u spiljama nastaju *stalagmiti*, a sa stropa se spuštaju *stalaktiti*

  $Ca^{2+}(aq) + 2\ HCO_3^-(aq) \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O(\ell) + CO_2(g)$

Scanned with CamScanner

2. Gips, sadra ($CaSO_4 \cdot 2\,H_2O$)

- bijeli prah, netopljiv u vodi
- u prirodi se javlja kao mineral → anhidrit, kao zrnasta potpuno bijela sadra → alabaster
- grijanjem na 130 °C prirodni gips gubi ¾ kristalne vode i prelazi u pečeni gips

$$CaSO_4 \cdot 2\,H_2O(s) \overset{130°C}{\rightleftharpoons} CaSO_4 \cdot \tfrac{1}{2}\,H_2O(s) + 3/2\,H_2O(g)$$

3. Kalcijev hidrid (CaH_2)

- ionski spoj, dobiva se izravnom sintezom: $Ca(s) + H_2(g) \rightarrow CaH_2(s)$
- jako redukcijsko sredstvo, u reakciji s vodom burno reagira: $CaH_2(s) + 2\,H_2O(\ell) \rightarrow Ca(OH)_2(aq) + 2\,H_2(g)$

15.1.3. TEHNIČKI VAŽNI METALI

1. ALUMINIJ

- najrasprostranjeniji metal u Zemljinoj kori,
- elektronska konfiguracija: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
- oksidacijski broj aluminija u spojevima je +III
- srebrnastobijel, sjajan metal, male gustoće (2,7 g cm^{-3}), vrlo čvrst i jako rastezljiv
- dobar vodič topline i elektriciteta, nemagnetičan
- otporan je na koroziju (na površini se stvara zaštitni sloj Al_2O_3 debljine nekoliko tisućinki milimetra, toliko gust da vlaga i zrak ne mogu doprijeti do aluminija)
- talište 658 °C, vrelište 2300 °C
- koeficijent elektronegativnosti 1,5; standardni redukcijski potencijal −1,66 V

Proizvodnja aluminija

- aluminija u prirodi nema u elementarnom stanju
- rasprostranjen u rudama i mineralima: boksit, bemit, hidrargilita

I. - boksitna se ruda drobi, suši, melje u prah
- pomiješa se s NaOH i kuha u autoklavu

$$Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$$

$$AlO(OH) + H_2O + NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$$

II. - kristalizacijom, i filtracijom izdvajamo teško topljiv $Al(OH)_3$

III. - žarenjem dobivamo glinicu Al_2O_3

$$2\,Al(OH)_3 \overset{\Delta}{\rightarrow} Al_2O_3 + 3\,H_2O$$

IV. - zbog snažnog privlačenja iona Al^{3+} i O^{2-} → glinica ima visoko vrelište (2040 °C)
- dodatkom kriolita radna temperatura se spusti na 950 °C
- K i A – načinjene su od grafita jer on jedini podnosi visoke temperature
- jednadžbe reakcija na elektrodama:

$$K(-): Al^{3+} + 3\,e^- \rightarrow Al$$

$$A(+): 2\,O^{2-} \rightarrow O_2 + 4\,e^-$$

$$4\,Al^{3+} + 6\,O^{2-} \rightarrow 4\,Al + 3\,O_2$$

$$3\,C + 3\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 \text{ anodni plin}$$

- dobiveni aluminij je 99,5 % čisti
- za dodivanje aluminija visoke čistoće provodi se elektrolizna rafinacija

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

Kemijska svojstva aluminija

Reakcija s klorom:
- zagrijani Al burno reagira s klorom: $2\ Al(s) + 3\ Cl_2(g) \rightarrow Al_2Cl_6(g)$
- produkt je kovalentni spoj – dimer Al_2Cl_6

Reakcija s kiselinama:

I. Klorovodična kiselina – aluminij istiskuje vodik, a drugi produkt je kompleksni spoj heksaakvaaluminijev(III) ion:

$2\ Al(s) + 6\ H_3O^+(aq) + 6\ Cl^-(aq) + 6\ H_2O(\ell) \rightarrow 2\ [Al(H_2O)_6]^{3+}(aq) + 6\ Cl^-(aq) + 3\ H_2(g)$

II. Dušična kiselina – nema reakcije
- dušična kiselina je jako oksidacijsko sredstvo, na površini aluminija stvara se zaštitni sloj oksida koji štiti Al od daljne oksidacije

Reakcija s lužinama:
- kao produkt nastaju kompleksni spojevi aluminati uz oslobađanje vodika

$2\ Al(s) + 2\ Na^+(aq) + 2\ OH^-(aq) + 6\ H_2O(\ell) \rightarrow 2\ Na^+(aq) + 2\ [Al(OH)_4]^-(aq) + 3\ H_2(g)$

tetrahidroksoaluminatni ion

Al_2O_3 i $Al(OH)_3$: svojstvo amfoternosti
- reagiraju kao i aluminij s kiselinama i lužinama
- produkt s kiselinom je: $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ - kompleksni kation
- produkt s lužinom je: $[Al(OH)_4]^-$ - kompleksni anion

Reakcija s nemetalima:
- elektrodni potencijal aluminija je negativan, lako se spaja s nemetalima, produkti su fluoridi, bromidi, jodidi, sulfidi...

$2\ Al(s) + 3\ Br_2(g) \rightarrow 2\ AlBr_3(s)$

Primjena aluminija

ELOKSIRANJE:
- povećanje otpornosti aluminija prema vanjskim utjecajima postupkom anodne oksidacije

$4\ Al(s) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ Al_2O_3(s)$

TERMIT:
- smjesa željezova(III) oksida i aluminija u prahu
- aluminij se koristi za redukciju manje stabilnih oksida
- postupak se koristi za zavarivanje tračnica

$Fe_2O_3(s) + 2\ Al(s) \rightarrow 2\ Fe(s) + Al_2O_3(s)$

ALUMINOTERMIJA:
- Aluminij – rabi se kao redukcijsko sredstvo pri dobivanju nekih metala (Mn, Mo, W, Cr...)

$3\ MnO_2 + 4\ Al \rightarrow 3\ Mn + 2\ Al_2O_3$

2. ŽELJEZO

- najrasprostranjeniji metal na Zemlji, a drugi u Zemljinoj kori → iza aluminija
- po postanku: telurno i meteorno
- srebrnobijeli metal, kovak, feromagnetičan (zadržava magnetska svojstva i prestankom djelovanja magnetskog polja)
- talište 1535 °C, vrelište 2700 °C
- koeficijent elektronegativnosti 1,8, standardni redukcijski potencijal −0,44 V
- el. konfiguracija atoma željeza:

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6 \rightarrow [Ar]4s^2 3d^6$

- dvovalentni ion: $Fe^{2+} \rightarrow [Ar]3d^6$
- trovalentni ion: $Fe^{3+} \rightarrow [Ar]3d^5$
- oksidacijski broj +II i +III
- kristalna struktura: mijenja se s promjenom temperature
- poznate su tri alotropske modifikacije željeza:

$\alpha\text{-Fe}\ (N=2) \xrightarrow{907\ °C} \gamma\text{-Fe}\ (N=4) \xrightarrow{1401\ °C} \delta\text{-Fe}\ (N=2)$

- čisto je željezo postojano u suhom zraku i u vodi u kojoj nema otopljenog kisika
- u vlažnom zraku korodira, pri čemu na površini stvara *hrđu*
- *anodna reakcija:* $Fe(s) \rightarrow Fe^{2+} + 2\ e^-$
- *katodna reakcija:* $O_2 + 2\ H_2O + 4\ e^- \rightarrow 4\ OH^-$
- *rude željeza su:*

hemetit → Fe_2O_3
limonit → $Fe_2O_3 \cdot H_2O$
magnetit → Fe_3O_4
siderit → $FeCO_3$
pirit → FeS_2

Pripreme za maturu Nº1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Proizvodnja željeza

I. Željezo se proizvodi redukcijom oksidnih ruda u visokoj peći.
- najvažnije su rude: *hematit i limonit*
- dodaju se u visoku peć: talionički dodatci
  - za uklanjanje primjesa (jalovine)
  - vapnenac (kisele), a SiO_2 (bazične) primjese

II. Tijekom prerade, reakcije su:

1. oksidacija koksa u CO_2

$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

2. redukcija CO_2 koksom u CO

$CO_2(g) + C(s) \rightarrow 2\ CO(s)$

3. redukcija oksidne rude s CO

$Fe_2O_3(s) + 3\ CO(g) \rightarrow 2\ Fe(\ell) + 3\ CO_2(g)$

III. a) kroz gornji otvor izlazi grotleni plin (vruća smjesa plinova: N_2, CO, CO_2, H_2)

b) rastaljeno željezo izlazi na dnu peći, iznad njega pliva troska koja ga štiti od ponovne oksidacije

A) *sirovo željezo*
- nastaje polaganim hlađenjem
- ima mnogo primjesa (4 % ugljik)
- krto i može se oblikovati lijevanjem

B) *bijelo željezo*
- nastaje naglim hlađenjem sirovog željeza
- sadrži ugljik u obliku cementita Fe_3C
- koristi se za proizvodnju čelika

Čelik je legura željeza i ugljika, u kojemu je maseni udio ugljika od 0,03 % do 1,5 %.

Scanned with CamScanner

Kemijska svojstva željeza

Reakcija s kisikom:
- željezo se oksidira u Fe_2O_3, koji je netopljiv u vodi: $2\ Fe(s) + 3\ O_2(g) \rightarrow Fe_2O_3(s)$

Vodene otopine kiselina:
- reagiraju sa željezom jer se u njima otapa površinski sloj oksida
- željezo se u kiselinama oksidira do oksidacijskog stanja +II: $Fe(s) + 2\ H^+(aq) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + H_2(g)$

Reakcije s koncentriranim kiselinama:
- koncentrirane kiseline (HNO_3 i H_2SO_4) koje su jaki oksidansi ne reagiraju sa željezom zbog nastajanja zaštitnog oksidnog sloja Fe_2O_3

Reakcija s klorom:
- izravnim spajanjem klora sa zagrijanim željezom, željezo se oksidira u ione Fe^{3+}:
  $2\ Fe(s) + 3\ Cl_2(g) \rightarrow 2\ FeCl_3(s)$

Reakcija sa suhim plinovitim klorom:
- daje isti produkt kao i vodena otopina kiseline: $Fe(s) + 2\ HCl(g) \rightarrow FeCl_2(s) + H_2(g)$
- nastali vodik djeluje kao redukcijsko sredstvo i štiti od oksidacije Fe^{2+} ione u Fe^{3+}

Reakcija s lužinama:
- kao produkt nastaje svijetlozeleni talog $Fe(OH)_2$: $Fe^{2+}(aq) + 2\ OH^-(aq) \rightarrow Fe(OH)_2(s)$
- svijetlozeleni talog stajanjem na zraku (ili uz višak lužine) oksidira i postupno prelazi u crvenosmeđi talog $Fe(OH)_3$:
  $4\ Fe(OH)_2(s) + O_2(g) + H_2O(\ell) \rightarrow 4\ Fe(OH)_3(s)$

3. BAKAR

- prijelazni metal, 11. skupini, d-bloku
- rijedak element u Zemljinoj kori
- u prirodi ga u malim količinama ima samorodnog, kao smjesa dvaju stabilnih izotopa ^{63}Cu i ^{65}Cu
- mekan, žilav i rastezljiv metal
- *rude bakra:* halkopirit $CuFeS_2$
  halkozin Cu_2S
  kuprit Cu_2O
- talište 1083 °C, vrelište 2300 °C
- koeficijent elektronegativnosti 1,9, standardni redukcijski potencijal +0,34 V
- el. konfiguracija atoma bakra:
  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^9 \rightarrow [Ar]\ 4s^2 3d^9$
- dvovalentni ion: $Cu^{2+} \rightarrow [Ar]3d^9$
- jednovalentni ion: $Cu^+ \rightarrow [Ar]3d^{10}$
- oksidacijski broj +I i +II

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Proizvodnja bakra

I.– bakar se može dobiti redukcijom oksidnih ili sulfidnih ruda
- tako dobiveni bakar sadrži 5 % nečistoća (Au, Ag, Zn, Pb, Fe,.....)

II. – čisti bakar dobiva se elektroliznom rafinacijom
- anoda – sirovi bakar ulijeva se u debele ploče
- katoda – tanke ploče načinjene od čistog bakra
- elektrolit – vruća kisela otopina $CuSO_4$

$A(+)$: $Cu(sirovi) \rightarrow Cu^{2+} + 2\ e^-$

$K(-)$: $Cu^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Cu(čisti)$

- oksidirat će se Fe, Zn i Cu (koji se izlučuje jer je najelektropozitivniji)
- Au, Ag, Se, Te – neće se oksidirati, već se talože na dnu elektrolizera u obliku *anodnog mulja*
- *Slitine bakra:*
  mjed – slitina bakra i cinka,
  bronca – slitina bakra i kositra

Kemijska svojstva bakra

Reakcija s kisikom:
- kao produkt nastaje CuO, crni prah netopljiv u vodi:
  $2\ Cu(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ CuO(s)$

Reakcija sa suhim klorom:
- kao produkt nastaje $CuCl_2$: $Cu(s) + Cl_2(g) \rightarrow CuCl_2(s)$
- topljiv u vodi: $CuCl_2(s) \xrightarrow{H_2O} Cu^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq)$

Reakcija s kiselinama:

I. Koncentrirana HNO_3
- razvija se plin NO_2

$Cu(s) + 4\ HNO_3(aq) \rightarrow Cu(NO_3)_2(aq) + 2\ NO_2(g) + 2\ H_2O(\ell)$

II.Razrijeđena HNO_3
- razvija se plin NO

$3\ Cu(s) + 8\ HNO_3(aq) \rightarrow 3\ Cu(NO_3)_2(aq) + 2\ NO(g) + 4\ H_2O(\ell)$

III.Koncentrirana H_2SO_4
- razvija se plin SO_2

$Cu(s) + 2\ H_2SO_4(konc.) \xrightarrow{\Delta} CuSO_4(aq) + SO_2(g) + 2\ H_2O(\ell)$

IV.Razrijeđena H_2SO_4 i kisik iz zraka
- nastaje sol i voda

$2\ Cu(s) + 2\ H_2SO_4(aq) + O_2(g) \xrightarrow{\Delta} 2\ CuSO_4(aq) + 2\ H_2O(\ell)$

Scanned with CamScanner

	Reakcija s lužinom: s Cu^{2+} ionima nastaje svjetloplavi talog bakrova(II) hidroksida: $Cu^{2+}(aq) + 2\ OH^-(aq) \rightarrow Cu(OH)_2(s)$ **Vodene otopine:** u vodenim otopinama stabilni su samo spojevi u kojima je bakar dvovalentan, Cu^+ ioni disproporcioniraju se na Cu^{2+} i Cu^0: $2\ Cu^+(aq) \rightarrow Cu^{2+}(aq) + Cu(s)$

15.2. NEMETALI

a) Karakteristična <u>fizikalna svojstva</u> većine nemetala:

- plinovite su ili čvrste tvari niskog tališta (brom je jedini nemetal koji je pri sobnoj temperaturi tekućina)
- nemaju sjaja, malene gustoće
- gustoće nemetala ovisi o veličini atoma, relativnoj atomskoj masi i jakosti kovalentne veze odnosno međumolekulskih sila
- malene tvrdoće, uglavnom su mekani (dijamant, alotropska modifikacija ugljika, najtvrđi je mineral i najbolje provodi toplinu)
- dobri su izolatori, iznimka; grafit – provodi struju
- imaju velik elektronski afinitet, veliku energiju ionizacije
- ne provode električnu struju jer nemaju slobodne elektrone
- najčešće su dobro topljivi u nepolarnim otapalima

pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

b) Karakteristična <u>kemijska svojstva</u> većine nemetala:

- oksidiraju metale i nemetale manje relativne elektronegativnosti
- tvore okside (kovalentni oksidi) koji s vodom daju kiseline
- reagiraju s kisikom, fluorom, vodikom i drugim nemetalima dajući najčešće kovalentne spojeve
- tvore kovalentne spojeve s vodikom koji mogu biti kiseline
- reagiraju s metalima dajući najčešće ionske spojeve
- elektronegativniji su od većine metala
- primanjem elektrona lako tvore anione
- kemijska svojstva nemetala ovise o standardnome redukcijskom potencijalu nemetala
- stabilnu elektronsku konfiguraciju atomi nemetala postižu primanjem elektrona ili stvaranjem zajedničkih elektronskih parova (tvoreći ionsku ili kovalentnu vezu)
- neutralni oksidi su CO, N_2O i NO

15.2.1. VODIK

- vodik je najrasprostranjeniji kemijski element u svemiru
- bitan je element za žive organizme i ubraja se u organogene elemente (C, H, O, N)
- neotrovan i bezbojan plin, bez okusa i mirisa
- slabo je topljiv u vodi
- talište −259,3 °C, vrelište −252,8 °C
- postoje <u>tri izotopa vodika:</u> procij (^1H), deuterij (^2H) teški vodik, radioaktivni tricij (^3H)
- molekule vodika lako difundiraju kroz različite materijale i neke metale (npr. Pd)
- vodik gori, ali ne podržava gorenje
- u smjesi sa zrakom je eksplozivan (plin praskavac)
- ionski hidridi (NaH), kovalentni hidridi (HCl)

<u>*Laboratorijsko dobivanje:*</u>

1. Reakcija metala s kiselinom:

$Zn(s) + 2H^+(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + H_2(g)$

2. Elektroliza lužine (NaOH):

$K(-): 4\ H_2O + 4\ e^- \rightarrow 2\ H_2 + 4\ OH^-$

$A(+): 4\ OH^- \rightarrow O_2 + 2\ H_2O + 4\ e^-$

<u>*Industrijsko dobivanje*</u>

1.Reakcija koksa s vodenom parom:

$C(s) + H_2O(g) \xrightarrow{\Delta} CO(g) + H_2(g)$

2.Reakcija metana s vodenom parom:

$CH_4(g) + H_2O(g) \xrightarrow{\Delta} CO(g) + 5\ H_2(g)$

<u>*Vodik se najčešće rabi kao:*</u>

- redukcijsko sredstvo u proizvodnji nekih metala iz njihovih oksida: Fe, Ni, Sn, Pb, Sb, Cu, W
- redukcijsko sredstvo u redukciji nekih nemetala
- oksidacijsko sredstvo u reakciji s najreaktivnijim metalima, pri stvaranju ionskih hidrida

Scanned with CamScanner

15.2.2. HALOGENI ELEMENTI – 17. skupina

Fizikalna i kemijska svojstva halogenih elemenata:

- svi elementi 17. skupine imaju sedam valentnih elektrona, najčešće im je oksidacijsko stanje –I, svi osim fluora (koji ima veliku elektronegativnost i nema d-podljusku) mogu imati i viša oksidacijska stanja (do VII)
- imaju visoku prvu energiju ionizacije, velik elektronski afinitet i veliku elektronegativnost
- najreaktivniji su nemetali i jaka su oksidacijska sredstva
- u elementarnom stanju halogeni elementi grade dvoatomne molekule
- porastom protonskog broja reaktivnost opada jer se smanjuje oksidacijska sposobnost (odnosno standardni redukcijski elektrodni potencijal)
- kroz skupinu opada jakost kovalentne veze jer su molekule većeg polumjera
- talište, vrelište i gustoća rastu porastom molarne mase molekula u 17. skupini

Karakteristične reakcije halogenih elemenata:

Reakcija s vodom: Halogeni elementi se disproporcioniraju u vodi: $X_2 + H_2O(\ell) \rightarrow HX(aq) + HXO(aq)$

Fluor oksidira u vodi jer je najjače oksidacijsko sredstvo: $2\ F_2(g) + 2\ H_2O(\ell) \rightarrow 4\ HF(g) + O_2(g)$

Reakcija s vodikom: Produkt je halogenovodik, koji u reakciji s vodom daje kiselinu:

$HX(g) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + X^-(g)$; jakost kiseline raste od HF prema HI

Redoks-reakcije (sposobnost istiskivanja):

Oksidacijska sposobnost opada s povećanjem atomskog broja halogenog elementa:

$F_2(g) + 2\ KCl(aq) \rightarrow Cl_2(g) + 2\ KF(aq)$

Reakcije taloženja:

Osim fluora, svi halogeni elementi sa srebrom tvore netopljive soli, čija je boja tamnija i netopljivost veća prema dnu 17. skupine: $Ag^+(aq) + X^-(aq) \rightarrow AgX(s)$

AgCl – bijeli talog, AgI – žuti talog

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Spojevi halogenih elemenata:

1. Oksokiseline halogenih elemenata i njihove soli

- opće formule oksokiselina halogenih elemenata: HXO, HXO_2, HXO_3, HXO_4
- fluor ne gradi te spojeve zbog velike elektronegativnosti
- primjer: $HClO$ – hipoklorasta kiselina (soli – hipokloriti), $HClO_2$ – klorasta kiselina (soli – kloriti)
  $HClO_3$ – klorna kiselina (soli – klorati) $HClO_4$ – perklorna kiselina (soli – perklorati)

2. Halogenidi metala

- s alkalijskim i zemnoalkalijskim metalima halogeni elementi grade najčešće ionske spojeve (NaCl – ionski spoj, $BeCl_2$ – kovalentni spoj)
- metal s halogenom kiselinom gradi spoj u kojem je oksidacijski broj metala manji, a s halogenim elementom nastaje spoj u kojem je oksidacijski broj veći: $Sn(s) + 2\ HCl(g) \rightarrow SnCl_2(s) + H_2(g)$; $Sn(s) + 2\ Cl_2(g) \rightarrow SnCl_4(s)$

3. *Halogenidi nemetala*

- kovalentni halogenidi nastaju izravnim spajanjem nemetala s halogenim elementima
- u višku nemetala → nemetal se oksidira u niže oksidacijsko stanje; $P_4(s) + 6\ Cl_2(g) \rightarrow 4\ PCl_3(\ell)$
- u višku halogenog elementa → nemetal se oksidira u više oksidacijsko stanje; $P_4(s) + 10\ Cl_2(g) \rightarrow 4\ PCl_5(s)$

Scanned with CamScanner

15.2.3. HALKOGENI ELEMENTI – 16. skupina

Fizikalna i kemijska svojstva halkogenih elemenata:

- elektronska konfiguracija valentne ljuske atoma halkogenih elemenata jest ns^2np^4, oni u elementarnom stanju (osim polonija) tvore dvoatomne i višeatomne molekule, ovisno o veličini atoma
- kisik i sumpor tipični su nemetali, a selenij ima nemetalnu i metalnu modifikaciju
- telurij u kojega prevladava metalna modifikacija je polumetal, polonij je rijedak radioaktivni element koji se pojavljuje u dvjema metalnim modifikacijama
- halkogeni su elementi slabe reaktivnosti, a kemijska im reaktivnost i oksidacijska sposobnost opada od kisika prema teluriju
- porastom atomskog broja halkogenih elemenata smanjuje se prva energija ionizacije i elektronegativnost
- zbog velike energije ionizacije, kisik ne gradi monoatomske pozitivne ione
- porastom atomskog broja, povećava se atomski i ionski polumjer, talište, vrelište i gustoća halkogenih elemenata
- kisik se u prirodi pojavljuje u dvije alotropske modifikacije: O_2 i O_3 (ozon)
- rompski i monoklinski sumpor izgrađeni su od stabilnih prstenastih molekula S_8, a razlikuju se kristalnim oblikom (polimorfni oblici)

Karakteristične reakcije halkogenih elemenata:

Reakcija s vodom: Osim kisika, koji je slabo topljiv u vodi, ostali elementi 16. skupine ne otapaju se u vodi.
Reakcije s vodikom: Daju kovalentne hidride, prikazane formulom H_2E.

Samo među molekulama vode postoje vodikove veze, stoga voda u odnosu prema ostalim hidridima ove skupine ima neočekivano visoko vrelište i talište.
Reakcija s kisikom: Sumpor gradi SO_2 i SO_3.

Zbog većeg atomskog polumjera selenij i telurij grade lančaste (SeO_2) ili trodimenzijske (TeO_2) čvrste okside.

Redoks-reakcije: Redukcijski potencijali pokazuju da se najlakše reducira kisik, a ostali se elementi teže reduciraju zbog nižih redukcijskih potencijala.

Spojevi halkogenih elemenata:

1. *Halkogenidi-kloridi* halkogenih elemenata kovalentni su spojevi, s općom formulom ECl_2
2. *Spojevi s alkalijskim i zemnoalkalijskim metalima-ionski* spojevi: oksidi, sulfidi, selenidi i teluridi
3. *Važniji spojevi halkogenih elemenata*

Voda (H_2O) - kutna molekula, kut 104,5°, polarna molekula
- gustoća najveća na 4 °C, anomalija vode
- na sobnoj temperaturi tekućina (a ne plin poput sumporovodika)
- ima velik specifični toplinski kapacitet te nije podložna naglim promjenama temp.

Vodikov peroksid (H_2O_2) - bezbojna tekućina koja se lako raspada na vodu i kisik
- upotrebljava se kao oksidans, za izbjeljivanje i dezinfekciju

Sumporov dioksid (SO_2) - otrovan je plin
- rabi se za dobivanje SO_3, kao reducens za uklanjanje Cl_2 iz vode i za dezinfekciju vinskih bačava
- nastaje izgaranjem fosilnih goriva bogatih sumporom te uzrokuje kisele kiše

Sumporov trioksid (SO_3) - otrovan je plin
- služi za dobivanje H_2SO_4 te kao fungicid i konzervans

Sumporna (sulfatna) kiselina (H_2SO_4) - jaka anorganska kiselina
- dehidratacijsko i oksidacijsko sredstvo

15.2.4. DUŠIKOVA SKUPINA – 15. skupina

Fizikalna i kemijska svojstva elemenata 15. skupine:

- elektronska konfiguracija valentne ljuske atoma elemenata 15. skupine je ns^2np^3
- ***dušik*** je nemetal, stabilan, kemijski neaktivan plin (zbog velike energije veze)
  - građen od dvoatomnih molekula N_2 (trostruka kovalentna veza)
  - plin bez boje i mirisa, ne gori i ne podržava gorenje
  - slabo je topljiv u vodi, pri temperaturi od −195,78°C plinoviti dušik se ukapljuje
  - osnovni je biogeni element, sastojak je proteina, nukleinskih kiselina i drugih organskih spojeva

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB Prijemne ispite

Scanned with CamScanner

- ***fosfor*** je nemetal, nestabilan i kemijski vrlo reaktivna čvrsta tvar
  - pojavljuje se u tri alotropske modifikacije: bijeli, crveni i crni
  - bijeli fosfor (P_4) ima oblik pravilnog tetraedra, crveni je polimerna lančana molekula, dok crni predstavlja još složeniju polimernu molekulu
  - bijeli fosfor je samozapaljiv, čuva se u vodi, otrovan
- ***arsen i antimon*** su polumetali
  - arsen se nalazi u sivoj metalnoj modifikaciji slojevite strukture, žutoj nemetalnoj – tetraedarske građe, poput bijelog fosfora
- ***bizmut*** je izraziti metal

Karakteristične reakcije elemenata 15. skupine:

Reakcija s kisikom:

Dušik gradi više oksida (N_2O, NO, N_2O_3, NO_2, N_2O_4, N_2O_5), a ostali elementi 15. skupine (zbog većega volumena atoma) grade okside u kojima imaju oksidacijski broj III i V.

Dušikovi oksidi (osim N_2O i NO koji su neutralni) i fosforovi oksidi svrstavaju se u kisele okside. Arsen i antimon grade amfoterne okside, a bizmut bazične okside.

- reakcijom NO_2 i vode nastaje jaka dušična (nitratna) kiselina: $3\ NO_2(g) + H_2O(\ell) \rightarrow 2\ HNO_3(aq) + NO(g)$
- reakcijom P_4O_{10} i vode nastaje srednje jaka kiselina, fosfatna (fosforna) kiselina: $P_4O_{10}(s) + H_2O(\ell) \rightarrow 4\ H_3PO_4(aq)$

Reakcija s vodikom:

Opća formula hidrida 15. skupine je EH_3. Najstabilniji je hidrid amonijak – NH_3, koji se u tekućem stanju povezuje vodikovim vezama. Vrelište amonijaka više je od vrelišta ostalih hidrida u skupini, zbog najveće polarnosti najbolje je topljiv u vodi i njegova je otopina slabo bazična.

Redoks-reakcije:

Dušik je oksidans, a arsen, antimon i bizmut su reducensi.

Hidridi 15. skupine redukcijska su sredstva, oksidacijski broj elemenata u hidridima je najniži (–III) pa ne mogu primati elektrone.

Amonijak – najslabiji, a bizmut – najjači reducens.

Pripreme za maturu i prijemne ispite TRINOM.HR ZAGREB

Spojevi elemenata 15. skupine:

1. *Dušikovi oksidi:* N_2O – manje otrovan od ostalih oksida, rabi se kao anestetik
   NO – bezbojan plin, u vodi slabo topljiv i otrovan
   N_2O_3 – postojan samo pri niskim temperaturama, anhidrid dušikaste kiseline
   NO_2 – plin crvenosmeđe boje, karakteristična mirisa, otrovan i dobro topljiv u vodi
   N_2O_4 – bezbojan plin nastaje hlađenjem NO_2 čije molekule dimeriziraju
   N_2O_5 – pri sobnoj temperaturi bezbojna čvrsta tvar, anhidrid dušične kiseline
2. *Amonijak* – otrovan plin neugodna mirisa, dobiva se Haber-Boschovim postupkom (sinteza iz elementarnih tvari uz katalizator)
3. *Nitratna ili dušična kiselina:*
   - čista(w = 100 %), je bezbojna hlapljiva tekućina (t_v = 83 °C)
   - neugodna mirisa, na zraku se pod utjecajem sunčeve svjetlosti raspada na NO_2, H_2O i O_2:"dimeća dušična kiselina"
   - jaka kiselina i jako oksidacijsko sredstvo
   - pasivizira neke metale (Fe, Al i Cr), stvara zaštitni sloj
4. *Fosforov(V) oksid* - kao snijeg bijela pahuljasta tvar, vrlo higroskopna
   - rabi se jako dehidratacijsko sredstvo
5. *Fosforna ili fosfatna kiselina* - kristalna tvar bez boje i mirisa, koja se s vodom miješa u svim omjerima
   - na tržištu dolazi kao 85-90 %-tna otopina
   - srednje jaka kiselina, jedna od rijetkih koja nije štetna i otrovna

Scanned with CamScanner

15.2.5. UGLJIKOVA SKUPINA – 14. skupina

Fizikalna i kemijska svojstva elemenata 14. skupine:

- elektronska konfiguracija valentne ljuske atoma elemenata 14. skupine je ns^2np^2
- nemetal – ugljik, polumetali – silicij i germanij i metali – kositar i olovo
- čvrste su tvari pri sobnoj temperaturi
- **ugljik** je biogeni element i temelj života na Zemlji
- alotropske modifikacije ugljika su dijamant, grafit i fuleren
- izgrađuje jednako stabilne spojeve s elementima veće elektronegativnosti (O, Cl) i manje elektronegativnosti (H)
- u spojevima su njegovi atomi međusobno povezani kovalentnom vezom (jednostrukom, dvostrukom, trostrukom), a mogu tvoriti lančaste i prstenaste strukture
- najveći oksidacijski broj IV, a najmanji –IV
- **silicij** ima dijamantnu strukturu, tvrd je i krt
- vodljivost mu se povećava s temperaturom ili prisustvom drugih atoma u njegovoj strukturi (poluvodići: p-tipa (13. skupina), n-tipa (15. skupina)
- **kositar** ima stabilnu metalnu (bijeli kositar) i nestabilnu (sivi kositar) nemetalnu modifikaciju dijamantne strukture

Karakteristične reakcije elemenata 14. skupine:

Reakcija s kisikom:

Nepotpunim izgaranjem kisika nastaje CO – *neutralni oksid,* vrlo otrovan plin $2\,C(s) + O_2(g) \rightarrow 2\,CO(g)$

Potpunim izgaranjem kisika nastaje CO_2 – kiseli oksid $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

Silicij s kisikom tvori SiO_2 – kiseli oksid, kositar i olovo tvore - amfoterne okside.

Reakcija s vodikom:

Hidridi elemenata 14. skupine su kovalentni, s općom formulom EH_4.

Pri sobnoj su temperaturi plinovi zbog slabih međumolekulskih sila.

Stabilnost im opada porastom atomskog broja elementa 14. skupine.

Redoks-reakcije:

Elementi 14. skupine (osim olova) u kojima je oksidacijski broj II, nestabilni su i lako prelaze u oblik s oksidacijskim brojem IV. Zato su izrazita *redukcijska sredstva.* Olovo je obrnuto, stabilniji su ionski spojevi u kojima je oksidacijski broj IV, jaka su oksidacijska sredstva.

Spojevi elemenata 14. skupine:

Pripreme za maturu Nº1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

1. Ugljikov(II) oksid: CO - vrlo otrovan plin, bez boje, mirisa i okusa
- "krvni otrov" ili "tihi ubojica"
- dobro redukcijsko sredstvo

2. Ugljikov(IV) oksid: CO_2 - stabilni je sastojak zraka (volumni udio je 0,033 %)
- sudjeluje kao reaktant u procesu fotosinteze
- plin bez boje i mirisa, ne gori niti podržava gorenje
- ubraja se u zagušljivce, jer ne omogućava pristup kisiku

3. Ugljična (karbonatna) kiselina: H_2CO_3 - slaba anorganska kiselina
- tvori dvije vrste soli: karbonate i hidrogenkarbonate

4. Silikati → soli ortosilicijeve kiseline
- natrijevi silikati su topljivi u vodi, a njihovu viskoznu otopinu nazivamo *vodeno staklo*
- hidrolizom silicijeva tetraklorida nastaje slaba ortosilicijeva kiselina (H_4SiO_4)
- nastala kiselina je nepostojana, polikondenzacijom prelazi u polikiseline čiji su tetraedarski lanci povezani u lance, prstenove, mreže, slojeve ili trodimenzionalne strukture

5. Karbidi - spojevi ugljika s metalima i polumetalima koji imaju podjednaku elektronegativnost

a) kalcijev karbid, CaC_2 - čvrst ionski karbid, koji u reakciji s vodom oslobađa etin
- zbog nečistoće sive boje, a zbog tragova fosfina (PH_3) neugodna mirisa

b) silicijev karbid (karborund), SiC - kovalentni karbid, koji je zbog nečistoća obojen zeleno, žuto, plavo ili crno
- ima izvanredna kemijska, fizikalna, mehanička, toplinska i električna svojstva

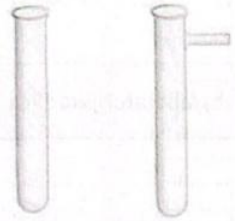
Scanned with CamScanner

DODATAK 1 – POKUSI

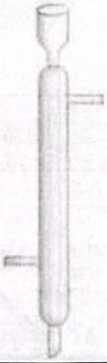
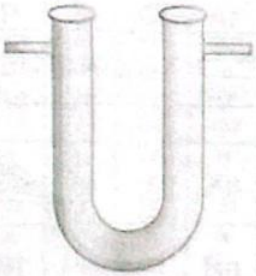
Važnije kemijsko posuđe i laboratorijski pribor

U kemijskim se pokusima rabe razne vrste kemijskog posuđa i laboratorijskog pribora, koji su prikazani na sljedećim slikama.

STAKLENO POSUĐE:

a) epruvete	b) čaša	c) lijevak	d) satno staklo	e) Petrijeva zdjelica
 običnа za odsisavanje				

f) tikvice				
Erlenmeyerova	za odsisavanje	okrugla s ravnim dnom	okrugla s okruglim dnom	za destilaciju

g) lijevak za odjeljivanje	h) Liebigovo hladilo	i) menzura	j) kapaljka	k) pipeta	l) bireta	m) U-cijev s odvodima sa strane
						

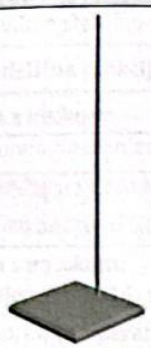
PORCULANSKO POSUĐE:

a) porculanska zdjelica	b) tarionik s tučkom

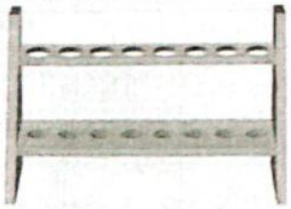
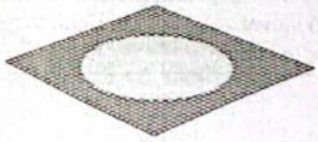
Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Scanned with CamScanner

METALNO POSUĐE:

a) plamenik	b) tronožac	c) hvataljka s mufom	d) prsten s mufom
e) željezni stativ	**f) laboratorijska kliješta**	**g) pinceta**	**h) laboratorijska žlica**
			

OSTALI PRIBOR:

a) stalak za epruvete		b) mrežica
		
c) drvena hvataljka	**d) boca štrcaljka**	**e) glineni trokut**

Pripreme za maturu №1 TRINOM.HR ZAGREB i prijemne ispite

Literatura:

1. Habuš A., Tomašić V. (2010.) **Opća kemija 1**, Profil, Zagreb
2. Habuš A., Stričević D., Liber S. (2006.) **Opća kemija 2**, Profil, Zagreb
3. Holenda K. (2010.) **Kemija na državnoj maturi u RH**, Trinom d.o.o., Zagreb
4. Mazalin Zlonoga M., Nothing Hus D. (2010.) **Kemija na državnoj maturi**, ŠK, Zagreb
5. Petreski A., Novosel F. (2010.) **Repetitorij kemije**, ŠK, Zagreb
6. Stričević D., Sever B. (2006.) **Temelji organske kemije**, Profil, Zagreb
7. Provedeni ispitni na državnoj maturi iz kemije.
8. Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2023./2024.

Scanned with CamScanner

STANDARDNI REDUKCIJSKI ELEKTRODNI POTENCIJALI ODABRANIH REDOKS SUSTAVA U VODENIM OTOPINAMA PRI 25 °C

Shematski prikaz	$E^\ominus$/ mV
$Au^+ \mid Au$	1,692
$Cl^- \mid Cl_2$	1,358
$Br^- \mid Br_2$	1,087
$Hg^{2+} \mid Hg$	0,851
$Ag^+ \mid Ag$	0,800
$I^- \mid I_2$	0,535
$Cu^+ \mid Cu$	0,521
$OH^- \mid O_2$	0,401
$Cu^{2+} \mid Cu$	0,342
$H^+ \mid H_2$	0
$Fe^{3+} \mid Fe$	–0,037
$Pb^{2+} \mid Pb$	–0,126
$Sn^{2+} \mid Sn$	–0,137
$Ni^{2+} \mid Ni$	–0,257
$Co^{2+} \mid Co$	–0,28
$Cd^{2+} \mid Cd$	–0,352
$Fe^{2+} \mid Fe$	–0,447
$Cr^{3+} \mid Cr$	–0,744
$Zn^{2+} \mid Zn$	–0,762
$Cr^{2+} \mid Cr$	–0,913
$Mn^{2+} \mid Mn$	–1,185
$Ti^{2+} \mid Ti$	–1,630
$Al^{3+} \mid Al$	–1,662
$Mg^{2+} \mid Mg$	–2,372
$Na^+ \mid Na$	–2,71
$Ca^{2+} \mid Ca$	–2,868
$Ba^{2+} \mid Ba$	–2,912
$K^+ \mid K$	–2,931
$Cs^+ \mid Cs$	–3,026

TEMELJNE PRIRODNE KONSTANTE

Veličina	Znak	Vrijednost
brzina svjetlosti u vakuumu	c_0	$3{,}00\times10^{8}$ m s^{-1}
Planckova konstanta	h	$6{,}63\times10^{-34}$ J s
elementarni naboj	e	$1{,}60\times10^{-19}$ C
masa mirovanja elektrona	m_e	$9{,}11\times10^{-31}$ kg
masa mirovanja protona	m_p	$1{,}67\times10^{-27}$ kg
masa mirovanja neutrona	m_n	$1{,}67\times10^{-27}$ kg
atomska masena konstanta, unificirana atomska jedinica mase, dalton	m_u = 1 u = 1 Da	$1{,}66\times10^{-27}$ kg
Avogadrova konstanta	L, N_A	$6{,}02\times10^{23}$ mol^{-1}
Boltzmannova konstanta	k	$1{,}38\times10^{-23}$ J K^{-1}
Faradayeva konstanta	F	$9{,}65\times10^{4}$ C mol^{-1}
molarna plinska konstanta	R	8,31 J K^{-1} mol^{-1}
nula Celzijeve temperature		273 K
molarni volumen idealnoga plina (p = 101,325 kPa, t = 0 °C)	V_m	22,4 L mol^{-1}

Periodni sustav elemenata IUPAC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 H 1,01																	2 He 4,00
3 Li 6,94	4 Be 9,01											5 B 10,8	6 C 12,0	7 N 14,0	8 O 16,0	9 F 19,0	10 Ne 20,2
11 Na 23,0	12 Mg 24,3											13 Al 27,0	14 Si 28,1	15 P 31,0	16 S 32,1	17 Cl 35,5	18 Ar 39,9
19 K 39,1	20 Ca 40,1	21 Sc 45,0	22 Ti 47,9	23 V 50,9	24 Cr 52,0	25 Mn 54,9	26 Fe 55,8	27 Co 58,9	28 Ni 58,7	29 Cu 63,5	30 Zn 65,4	31 Ga 69,7	32 Ge 72,6	33 As 74,9	34 Se 79,0	35 Br 79,9	36 Kr 83,8
37 Rb 85,5	38 Sr 87,6	39 Y 88,9	40 Zr 91,2	41 Nb 92,9	42 Mo 95,9	43 Tc [98]	44 Ru 101	45 Rh 103	46 Pd 106	47 Ag 108	48 Cd 112	49 In 115	50 Sn 119	51 Sb 122	52 Te 128	53 I 127	54 Xe 131
55 Cs 133	56 Ba 137	57-71 lantanoidi	72 Hf 178	73 Ta 181	74 W 184	75 Re 186	76 Os 190	77 Ir 192	78 Pt 195	79 Au 197	80 Hg 201	81 Tl 204	82 Pb 207	83 Bi 209	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
87 Fr [223]	88 Ra [226]	89-103 aktinoidi	104 Rf [261]	105 Db [262]	106 Sg [266]	107 Bh [264]	108 Hs [277]	109 Mt [268]	110 Ds [269]	111 Rg [272]	112 Cn [285]						

		57 La 139	58 Ce 140	59 Pr 141	60 Nd 144	61 Pm [145]	62 Sm 150	63 Eu 152	64 Gd 157	65 Tb 159	66 Dy 163	67 Ho 165	68 Er 167	69 Tm 169	70 Yb 173	71 Lu 175	
		89 Ac [227]	90 Th 232	91 Pa 231	92 U 238	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]	

Scanned with CamScanner